AirQuality (TINT)

User Manual v1.2

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
ภาพรวมการใช้งานระบบ	3
ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Register)	4
ลงชื่อเข้าใช้งาน (Login)	15
ภาพรวมส่วนเมนูหลัก	23
เมนูข้อมูลปัจจุบัน	24
● สีสถานะการอ่านค่าอุปกรณ์ในหน้าข้อมูลปัจจุบัน	26
● หน้าข้อมูลปัจจุบัน : การปิดป้ายแสดงข้อมูลอุปกรณ์	27
● หน้าข้อมูลปัจจุบัน : การตรวจสอบรายการอุปกรณ์	28
● หน้าข้อมูลปัจจุบัน : การปักหมุดข้อมูลอุปกรณ์	29
● หน้าข้อมูลปัจจุบัน : ข้อมูลรายการอุปกรณ์	31

สารบัญ

หัวข้อ (ต่อ)	หน้า
• หน้าข้อมูลปัจจุบัน : การกรองข้อมูลอุปกรณ์	32
• หน้าข้อมูลปัจจุบัน : การตรวจสอบข้อมูลที่อ่านได้จากอุปกรณ์	35
เมนูอุปกรณ์	39
• หน้าอุปกรณ์ : การกรองข้อมูลอุปกรณ์	41
• หน้าอุปกรณ์ : การจัดการข้อมูลอุปกรณ์	42
• หน้าอุปกรณ์ : ดูข้อมูลอุปกรณ์	43
• หน้าอุปกรณ์ : แก้ไขอุปกรณ์	44
• หน้าอุปกรณ์ : ประวัติอุปกรณ์	46
• หน้าอุปกรณ์ : รายงานสถิติ	49
• หน้าอุปกรณ์ : ลบอุปกรณ์	55

สารบัญ

หัวข้อ (ต่อ)	หน้า
● หน้าอุปกรณ์ : เพิ่มอุปกรณ์ใหม่	56
เมนูแอดมิน	60
● หน้าแอดมิน : ผู้ใช้ในระบบ	61
● หน้าแอดมิน : กรองข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ	62
● หน้าแอดมิน : ส่วนการปรับบทบาทผู้ใช้งานในระบบ	63
● หน้าแอดมิน : ส่วนการจัดการผู้ใช้งานในระบบ	64
● หน้าแอดมิน : ดูโปรไฟล์	66
● หน้าแอดมิน : แก้ไขโปรไฟล์	69
● หน้าแอดมิน : ปิดการใช้งานผู้ใช้งานในระบบ	71
● หน้าแอดมิน : เปิดการใช้งานผู้ใช้งานในระบบ	72

สารบัญ

หัวข้อ (ต่อ) **หน้า**

- หน้าแอดมิน : สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (บัญชีผู้ดูแลระบบ) 73
- หน้าแอดมิน : สร้างกลุ่มใหม่ 75
- หน้าแอดมิน : เพิ่มกลุ่มที่เข้าร่วมให้ผู้ใช้งาน 77
- หน้าแอดมิน : กลุ่มในระบบ 79
- หน้าแอดมิน : การจัดการกลุ่มในระบบ 80
- หน้าแอดมิน : ดูกลุ่ม 81
- หน้าแอดมิน : แก้ไขกลุ่ม 83
- หน้าแอดมิน : ปิดการใช้งานกลุ่ม 84
- หน้าแอดมิน : เปิดการใช้งานกลุ่ม 85

สารบัญ

หัวข้อ (ต่อ)	หน้า
• หน้าแอดมิน : กรองข้อมูลกลุ่ม	86
เมนูปรับเกณฑ์	87
• หน้าปรับเกณฑ์ : ปรับเกณฑ์อุปกรณ์	88
เมนูการแปลงหน่วยและการปรับเกณฑ์มาตรฐานในระบบ	92
• การแปลงหน่วยในระบบของแต่ละพารามิเตอร์	93
• เกณฑ์มาตรฐานในระบบ	94
เมนูโปรไฟล์	100
• เมนูโปรไฟล์ : หน้าตั้งค่าโปรไฟล์	101
ส่วนผู้ใช้งานในระบบ	102
ตารางสิทธิ์การใช้งาน	106

สารบัญ

หัวข้อ (ต่อ)	หน้า
ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User	109
ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager	124
ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor	146
สิทธิ์การเข้าใช้งานของ Admin	167

ส่วนการใช้งานในระบบ

เว็บไซต์ : https://radon-iot.tint.or.th/login

- ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Register)
- ลงชื่อเข้าใช้งาน (Login)
- ลืมรหัสผ่าน (Forgot password)
- เมนูหลัก
    - ข้อมูลปัจจุบัน (Live data)
    - อุปกรณ์ (Device)
    - แอดมิน (Admin)
    - ปรับเกณฑ์ (Adjust Criteria)
    - โปรไฟล์ (Profile)
    - การแปลงหน่วยในระบบ (Metric)
    - การปรับเกณฑ์มาตรฐานข้อมูลในระบบ (Threshold/Criteria)

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Register)

เป็นเมนูสำหรับลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ radon-iot.tint.or.th แบ่งรูปแบบการลงทะเบียนดังนี้

- ผู้ใช้งานทั่วไป (ผู้ใช้งานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ สทน.) จะต้องทำการลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบนี้ โดยกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ :
  - ชื่อจริง
  - นามสกุล
  - อีเมล
  - เบอร์
  - ชื่อผู้ใช้งาน
  - รหัสผ่าน
  - ยืนยันรหัสผ่าน
  - ยินยอมข้อตกลงการใช้งานระบบ

- ในส่วนผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ สทน. ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ โดยสามารถเข้าใช้งานในรูปแบบ SSO ได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Register) (1)

การลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ radon-iot.tint.or.th สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (ผู้ใช้งานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ สทน.)

1. เข้าสู่หน้าการลงทะเบียนผู้ใช้งานโดยเข้าที่ ➡ https://radon-iot.tint.or.th/login
2. กดเลือก “คลิกเพื่อลงทะเบียน”
3. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน
4. กดเลือก “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน” เพื่ออ่านรายละเอียดเงื่อนไขอย่างครบถ้วน
5. กดเลือก (checkbox) ยอมรับ “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน”
6. กดเลือก “ถัดไป”

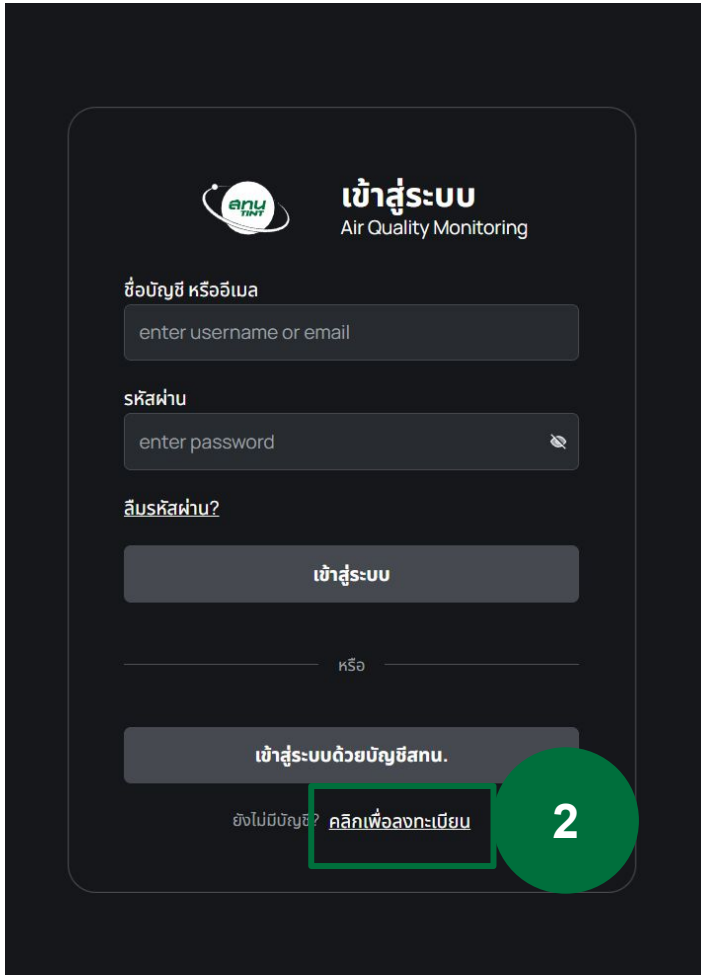
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Register) (2)

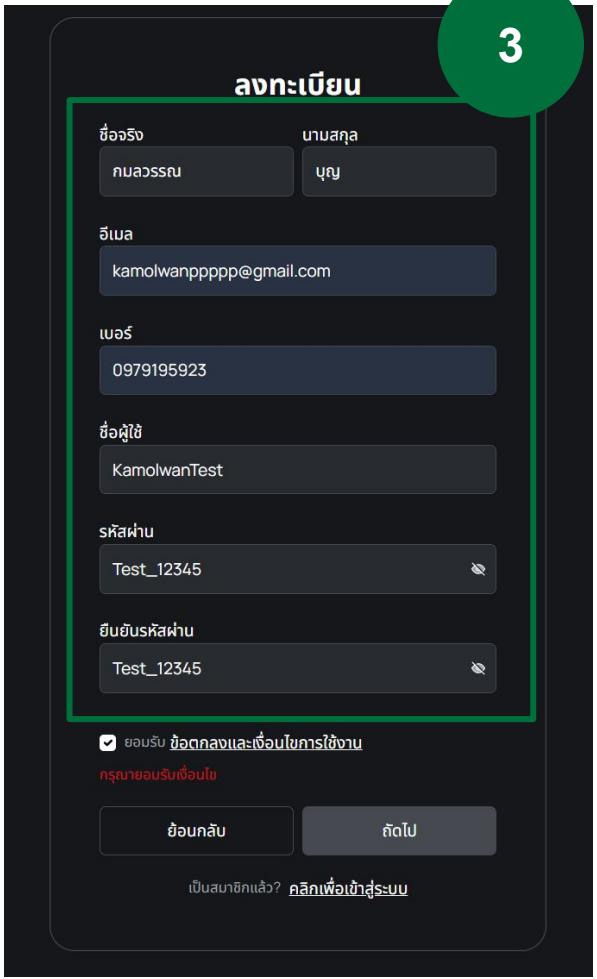
การลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ radon-iot.tint.or.th สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (ผู้ใช้งานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ สทน.)

7. ระบบแจ้งเตือนการลงทะเบียนสำเร็จ และแจ้งให้ยืนยันอีเมลตามที่กรอกในขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อให้สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบได้ตามข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้

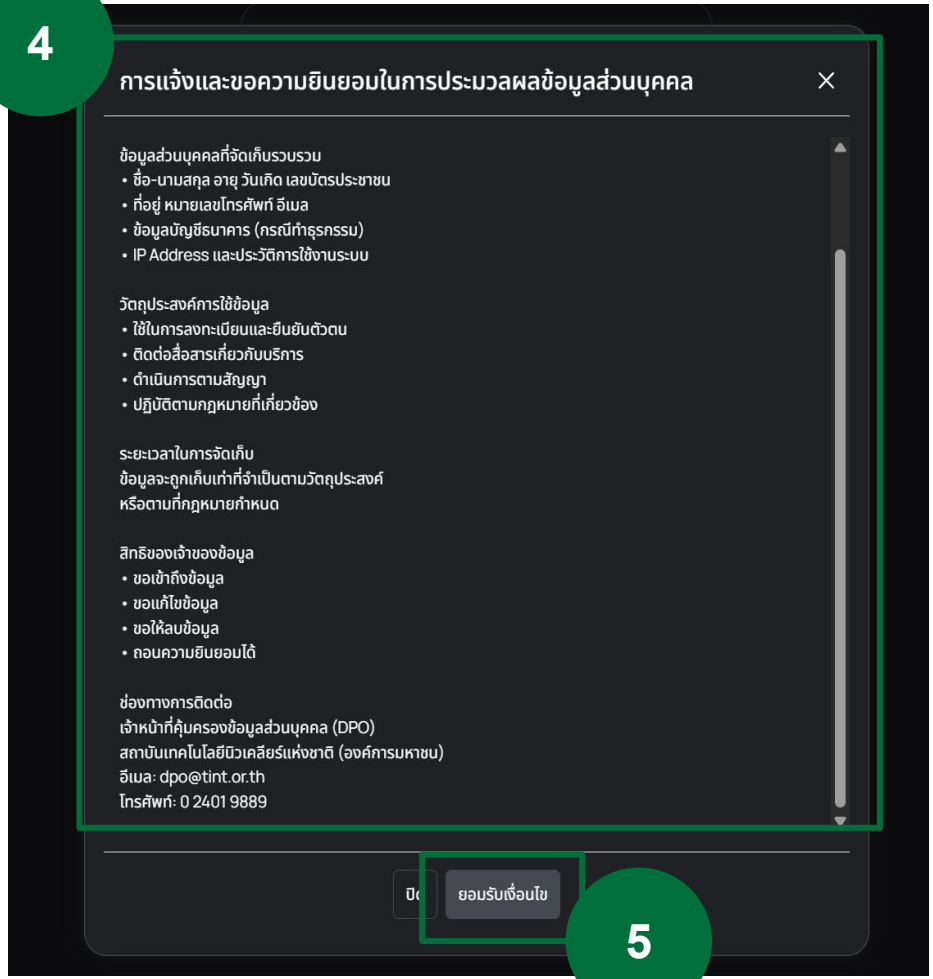
8. ผู้ใช้งานเข้าสู่อีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้และกด “ยืนยันอีเมล”

9. สิ้นสุดกระบวนการลงทะเบียน ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่กระบวนการ “ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ” ได้

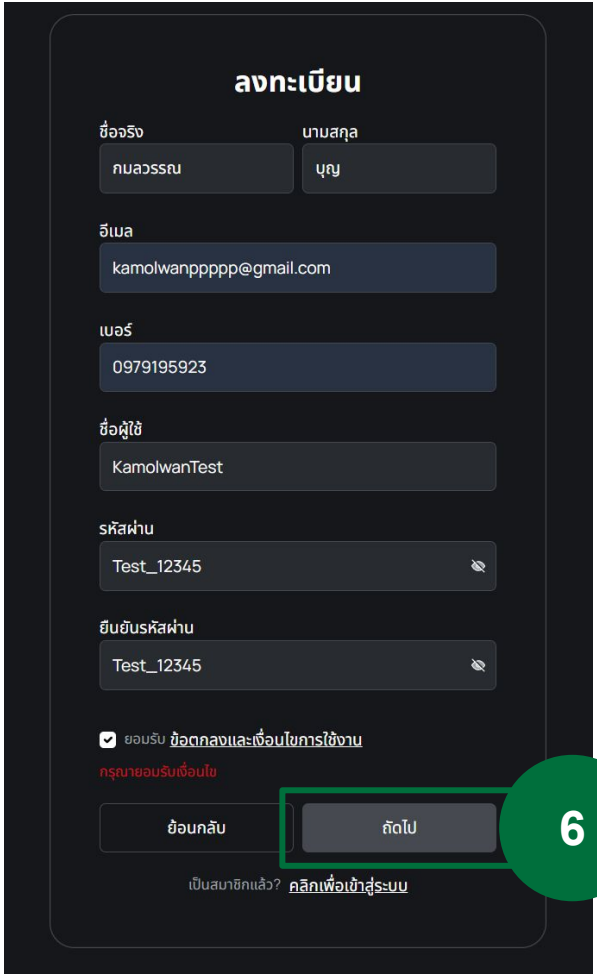

เข้าสู่ระบบ
Air Quality Monitoring
ชื่อบัญชี หรืออีเมล
enter username or email
รหัสผ่าน
enter password
ลืมรหัสผ่าน?
เข้าสู่ระบบ
หรือ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีสทน.
ยังไม่มีบัญชี? คลิกเพื่อลงทะเบียน
2


3
ลงทะเบียน
ชื่อจริง
กมลวรรณ
นามสกุล
บุญ
อีเมล
kamolwanpppppp@gmail.com
เบอร์
0979195923
ชื่อผู้ใช้
KamolwanTest
รหัสผ่าน
Test_12345
ยืนยันรหัสผ่าน
Test_12345
ยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน
กรุณายอมรับเงื่อนไข
ย้อนกลับ
ถัดไป
เป็นสมาชิกแล้ว? คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

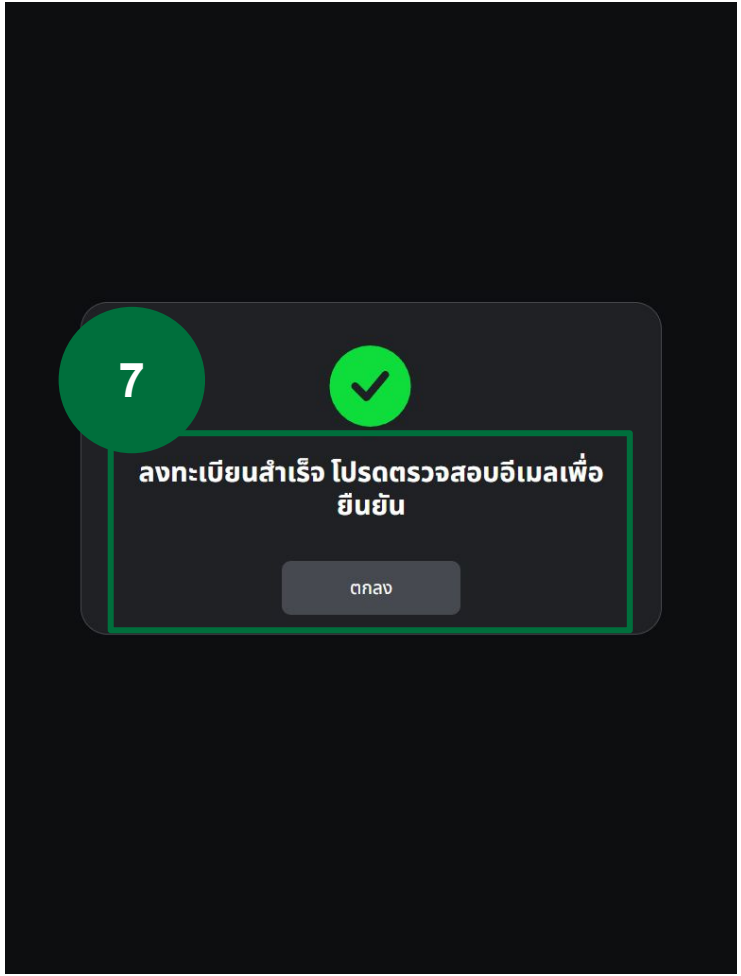
4


การแจ้งและขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บรวบรวม
• ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเกิด เลขบัตรประชาชน
• ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
• ข้อมูลบัญชีธนาคาร (กรณีทำธุรกรรม)
• IP Address และประวัติการใช้งานระบบ
วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล
• ใช้ในการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน
• ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับบริการ
• ดำเนินการตามสัญญา
• ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาในการจัดเก็บ
ข้อมูลจะถูกเก็บเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์
หรือตามที่กฎหมายกำหนด
สิทธิของเจ้าของข้อมูล
• ขอเข้าถึงข้อมูล
• ขอแก้ไขข้อมูล
• ขอให้ลบข้อมูล
• ถอนความยินยอมได้
ช่องทางการติดต่อ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อีเมล: dpo@tint.or.th
โทรศัพท์: 0 2401 9889
ยอมรับเงื่อนไข

5


ลงทะเบียน
ชื่อจริง
กมลวรรณ
นามสกุล
บุญ
อีเมล
kamolwanpppppp@gmail.com
เบอร์
0979195923
ชื่อผู้ใช้
KamolwanTest
รหัสผ่าน
Test_12345
ยืนยันรหัสผ่าน
Test_12345
ยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน
กรุณายอมรับเงื่อนไข
ย้อนกลับ
ถัดไป
เป็นสมาชิกแล้ว? คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

6


7
ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดตรวจสอบอีเมลเพื่อยืนยัน
ตกลง


8
ยืนยันอีเมล
คลิกปุ่มด้านบนเพื่อยืนยันอีเมลและเข้าสู่บัญชีของคุณ
ลิงก์นี้จะหมดอายุใน 30 นาทีหลังจากส่ง
ข้อมูลสำคัญ
เพื่อความปลอดภัยของบัญชี ห้ามเปิดเผยลิงก์นี้กับผู้อื่น
หากคุณไม่ได้ขอการยืนยันนี้ โปรดอย่าสนใจอีเมลนี้
โปรดอย่าตอบกลับข้อความนี้อีเมลนี้ถูกส่งจากที่อยู่ที่ไม่สามารถรับข้อความอีเมลได้

ลงชื่อเข้าใช้งาน (Login) (1)

เป็นเมนูสำหรับลงชื่อเข้าใช้งานในระบบ radon-iot.tint.or.th

- โดยผู้ใช้งานทั่วไป (ผู้ใช้งานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ สทน.) จะต้องทำลงชื่อเข้าใช้งานในระบบนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ :
   - ชื่อผู้ใช้งาน
   - รหัสผ่าน
2. คลิกเลือก “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการใช้งาน

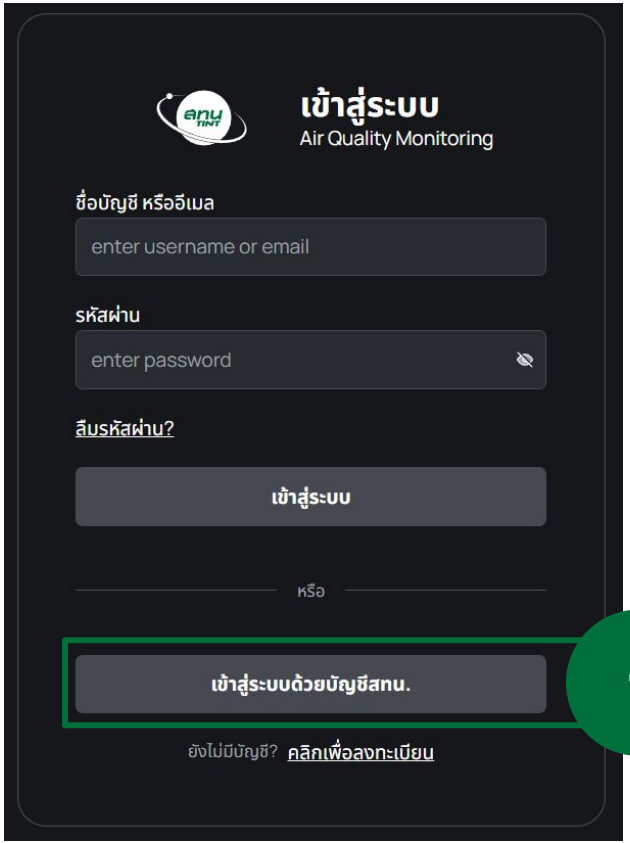


ลงชื่อเข้าใช้งาน (Login) (2)

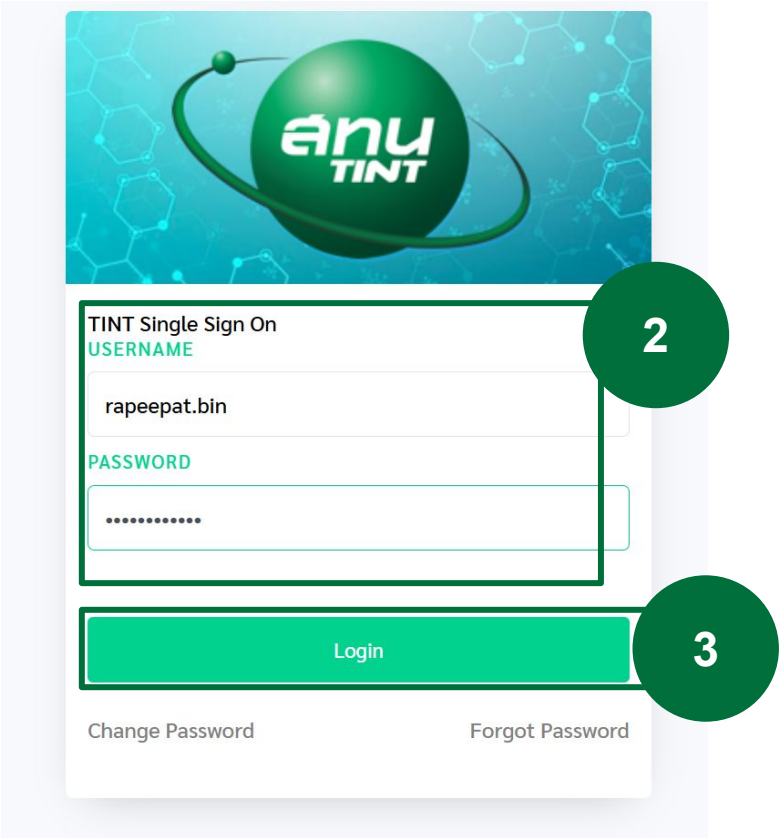
เป็นเมนูสำหรับลงชื่อเข้าใช้งานในระบบ radon-iot.tint.or.th

- ในส่วนผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ สทน. ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ แต่สามารถเข้าใช้งานในรูปแบบ SSO ได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ “เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี สทน.”



ลงชื่อเข้าใช้งาน (Login) (2)



2. กรอกข้อมูล Username, password ของเจ้าหน้าที่ สทน

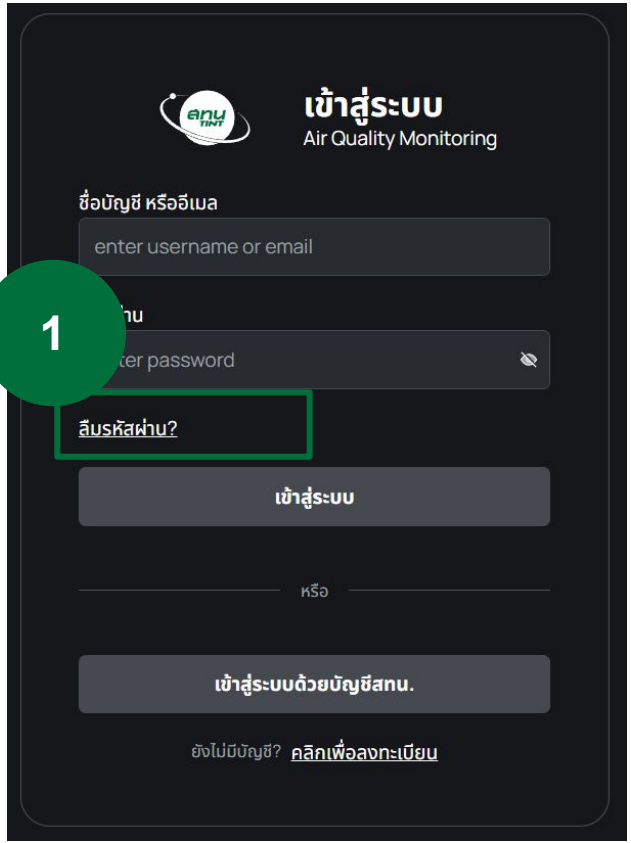
3. คลิกเลือก “Login”
เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน (Forgot password) (1)

เป็นเมนูสำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ

โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

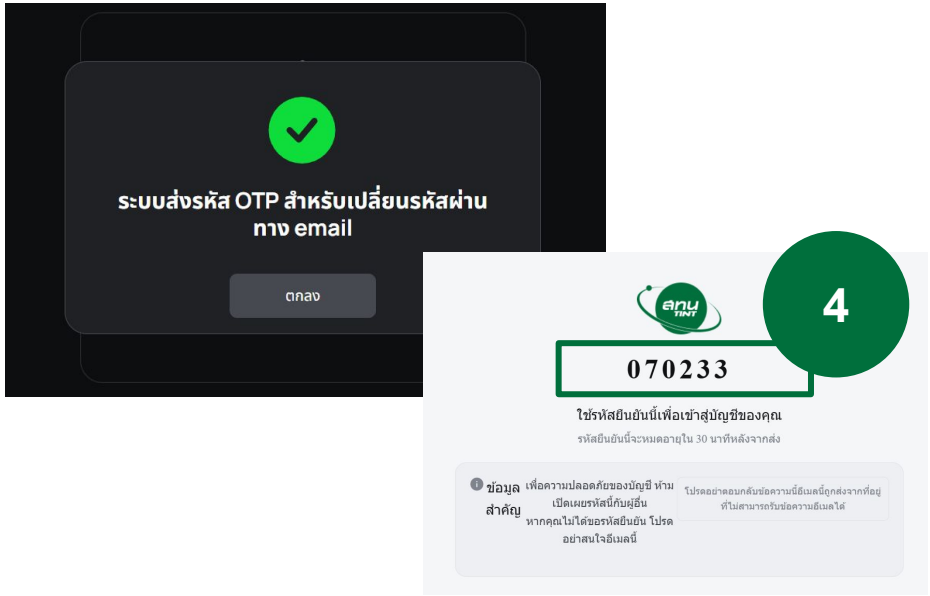
1. คลิกเลือก “ลืมรหัสผ่าน”
2. กรอกข้อมูลอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
3. คลิกเลือก “ส่ง OTP”





ลืมรหัสผ่าน (Forgot password) (2)

4. ระบบจะส่งรหัส OTP 6 หลักไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยันตัวตน ก่อนทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน



5. กรอกรหัส OTP ในหน้าเว็บเพื่อยืนยันรหัสที่ได้รับ



ลืมรหัสผ่าน (Forgot password) (3)

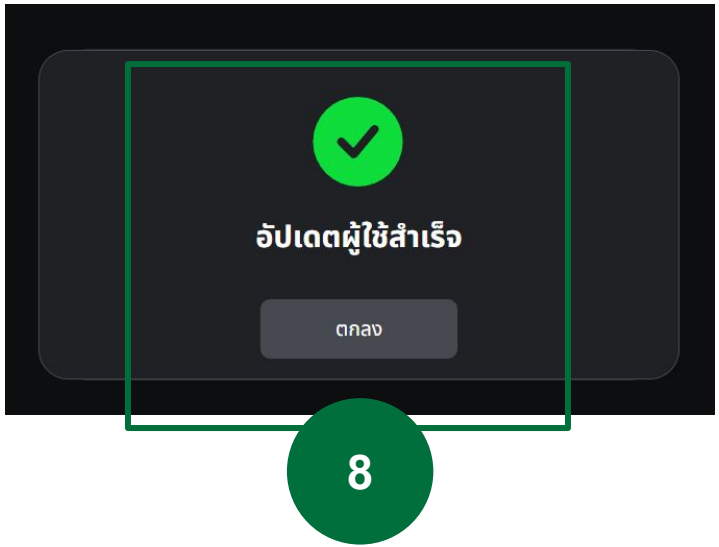
6. ตั้งรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่าน
7. คลิกเลือก “ถัดไป”

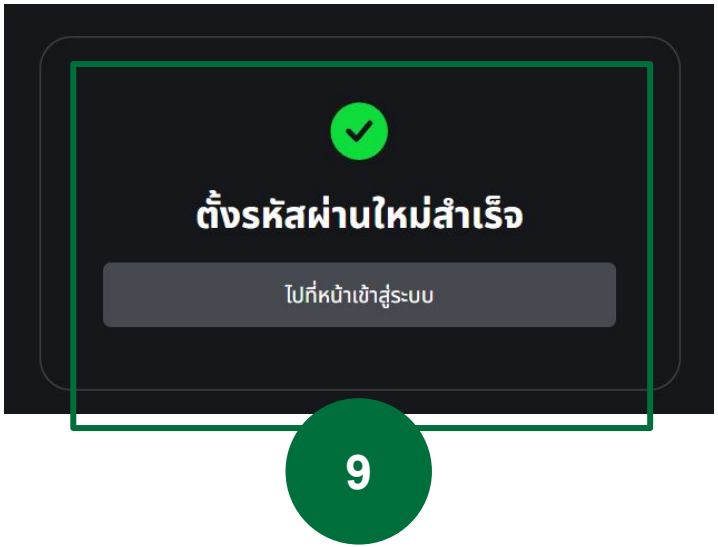




ลืมรหัสผ่าน (Forgot password) (4)

8. ระบบแจ้งอัพเดทข้อมูลรหัสผ่านใหม่
9. ระบบแจ้งการตั้งรหัสผ่านใหม่สำเร็จ

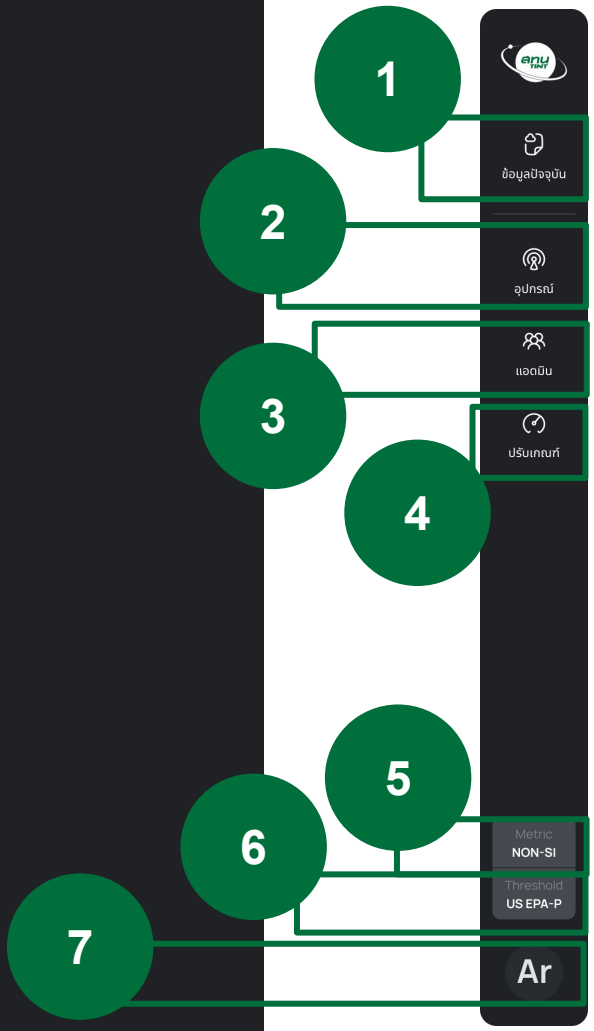




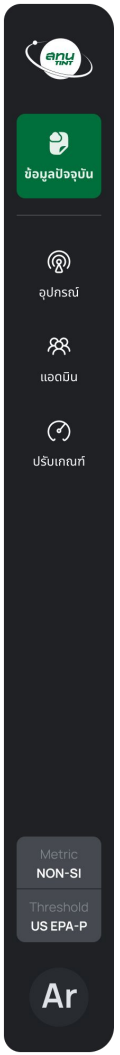
ส่วนเมนูหลัก

เมนูหลัก

(บนเว็บไซต์)



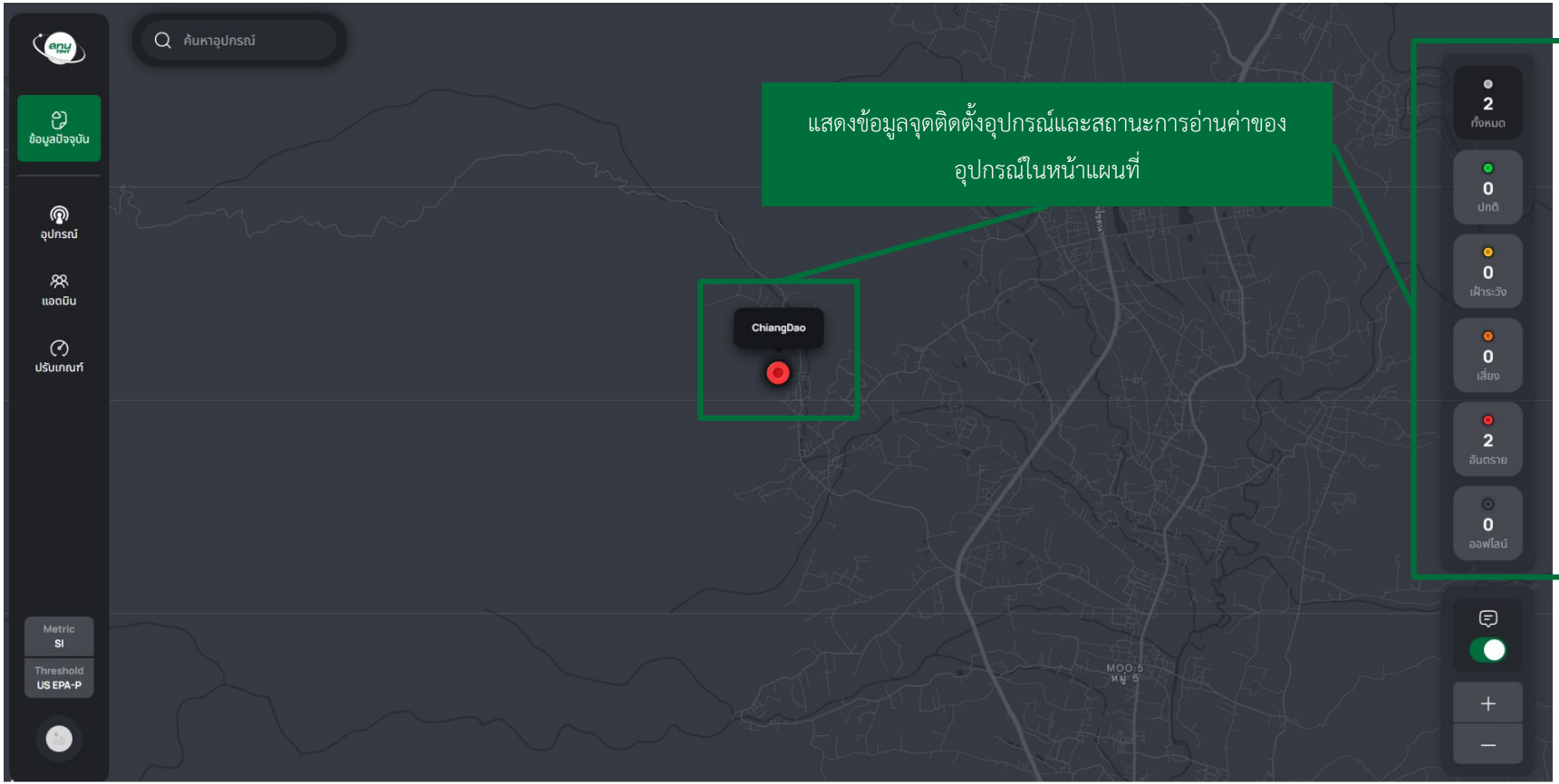
1. **เมนูข้อมูลปัจจุบัน** - แสดงข้อมูลจุดติดตั้งอุปกรณ์และสถานะการอ่านค่าของอุปกรณ์ในหน้าแผนที่
2. **เมนูอุปกรณ์** - เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลอุปกรณ์กับระบบ, ส่วนการตั้งค่าอุปกรณ์ อาทิ ชื่ออุปกรณ์ เป็นต้น รวมถึงส่วนรายงานค่าที่อ่านได้จากอุปกรณ์นั้นๆ
3. **เมนูแอดมิน** - เป็นเมนูการจัดการผู้ใช้งานในระบบ รวมถึงการจัดกลุ่มผู้ใช้งานในการติดตามข้อมูลอุปกรณ์ (รองรับการสร้างกลุ่ม, การเพิ่มปกรณ์ในกลุ่ม และการเพิ่มผู้ใช้งานเข้ากลุ่ม โดยผู้ใช้งานที่อยู่ในกลุ่มนั้นๆจะสามารถเข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มนั้นได้)
4. **เมนูปรับเกณฑ์** - เป็นเมนูในการตั้งค่ามาตรฐานการวัดค่าจากอุปกรณ์ในระบบ
5. **เมนูโปรไฟล์** - เป็นส่วนการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลบัญชีส่วนตัวผู้ใช้งาน
6. **เมนูแปลงหน่วย** - เป็นส่วนการตั้งค่าหน่วยข้อมูลในระบบ
7. **เมนูการปรับเกณฑ์มาตรฐานข้อมูลในระบบ** - โดยเป็นมาตรฐานที่ใช้วัดค่าที่อ่านได้จากอุปกรณ์



เมนูข้อมูลปัจจุบัน

แสดงข้อมูลจุดติดตั้งอุปกรณ์และสถานะการอ่านค่าของอุปกรณ์ในหน้าแผนที่

หน้าข้อมูลปัจจุบัน



สีสถานะการอ่านค่าอุปกรณ์ในหน้าข้อมูลปัจจุบัน



สีเทาอ่อน : แสดงสถานะและจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (สถานะ Active)ที่แสดงใน Dashboard (แผนที่) นี้

สีเขียว : แสดงสถานะและจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (สถานะ Active) ที่อ่านค่าทุกค่าได้อยู่ในเกณฑ์ปกติตามมาตรฐานที่เลือก ณ ขณะนั้น

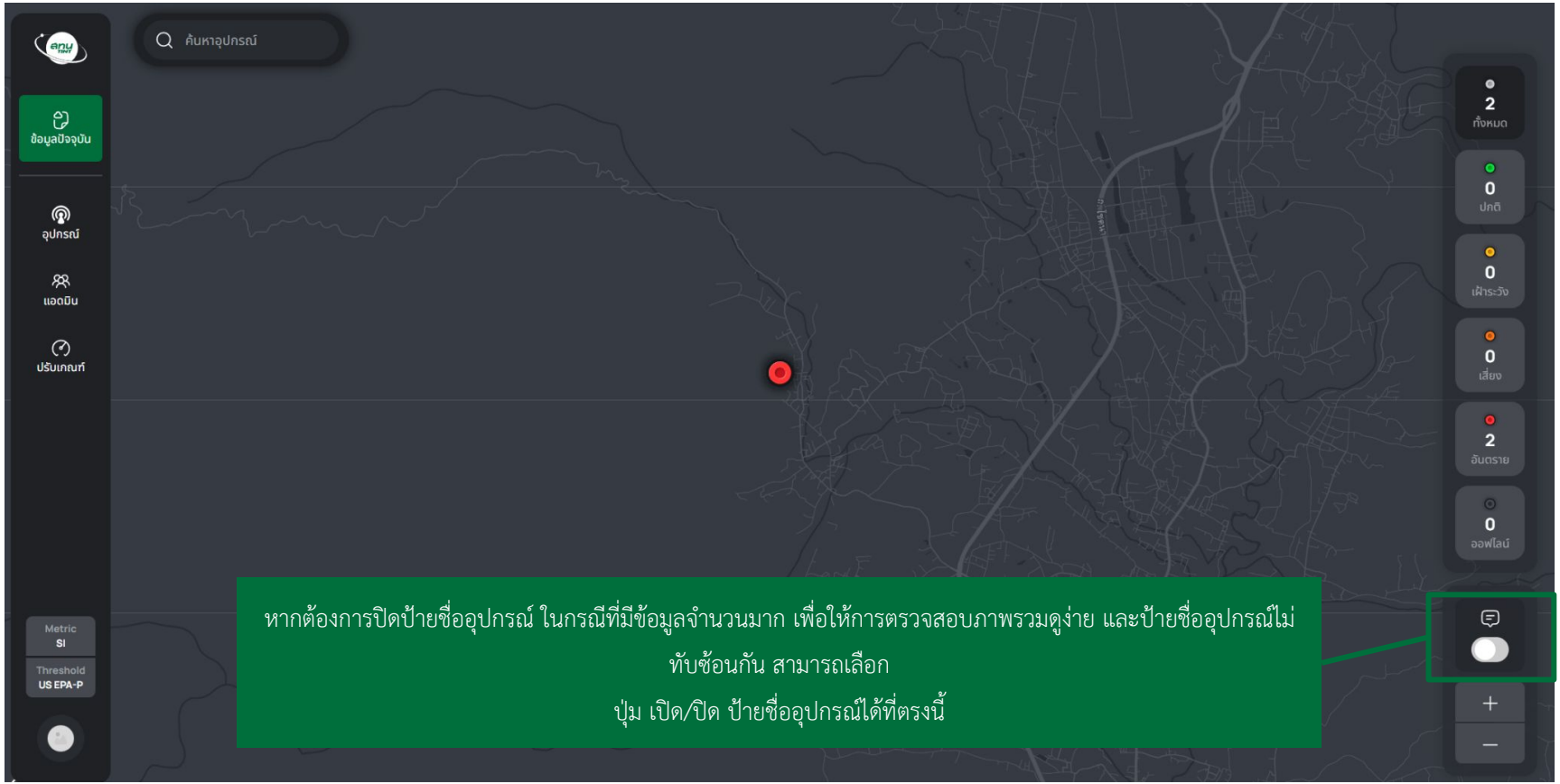
สีเหลือง : แสดงสถานะและจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (สถานะ Active) ที่อ่านค่าจากอุปกรณ์อย่างน้อย 1 พารามิเตอร์ได้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังตามมาตรฐานที่เลือก ณ ขณะนั้น

สีส้ม : แสดงสถานะและจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (สถานะ Active) ที่อ่านค่าจากอุปกรณ์อย่างน้อย 1 พารามิเตอร์ได้อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงตามมาตรฐานที่เลือก ณ ขณะนั้น

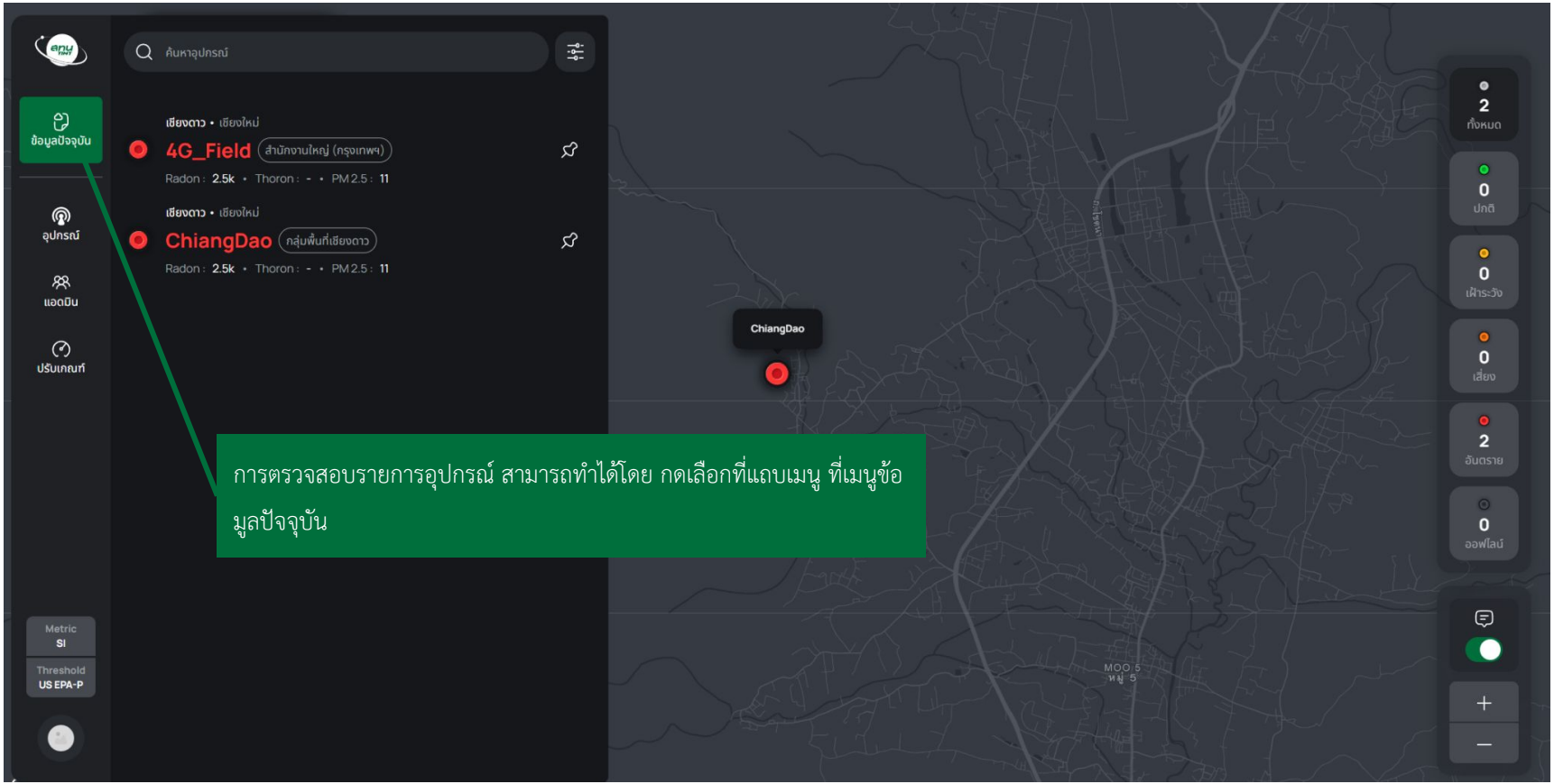
สีแดง : แสดงสถานะและจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (สถานะ Active) ที่อ่านค่าจากอุปกรณ์อย่างน้อย 1 พารามิเตอร์ได้อยู่ในเกณฑ์อันตรายตามมาตรฐานที่เลือก ณ ขณะนั้น

สีเทาดำ : แสดงสถานะและจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (สถานะ Active) ที่อ่านค่าจากอุปกรณ์แล้วไม่มีค่าจากอุปกรณ์ส่งมาเลย ไม่ได้รับค่าเลยสักพารามิเตอร์เดียว

หน้าข้อมูลปัจจุบัน : การปิดป้ายแสดงข้อมูลอุปกรณ์

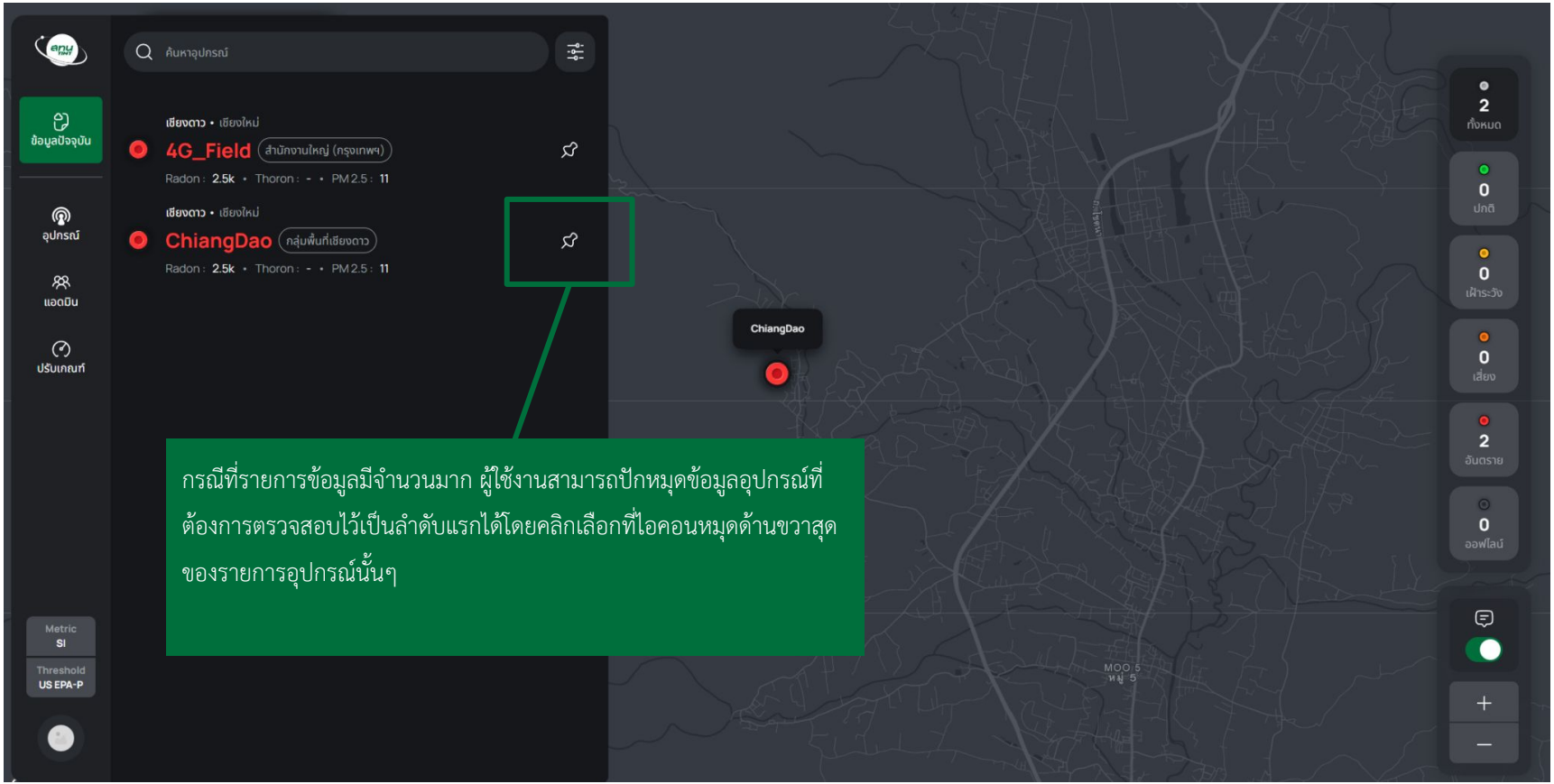


หน้าข้อมูลปัจจุบัน : การตรวจสอบรายการอุปกรณ์



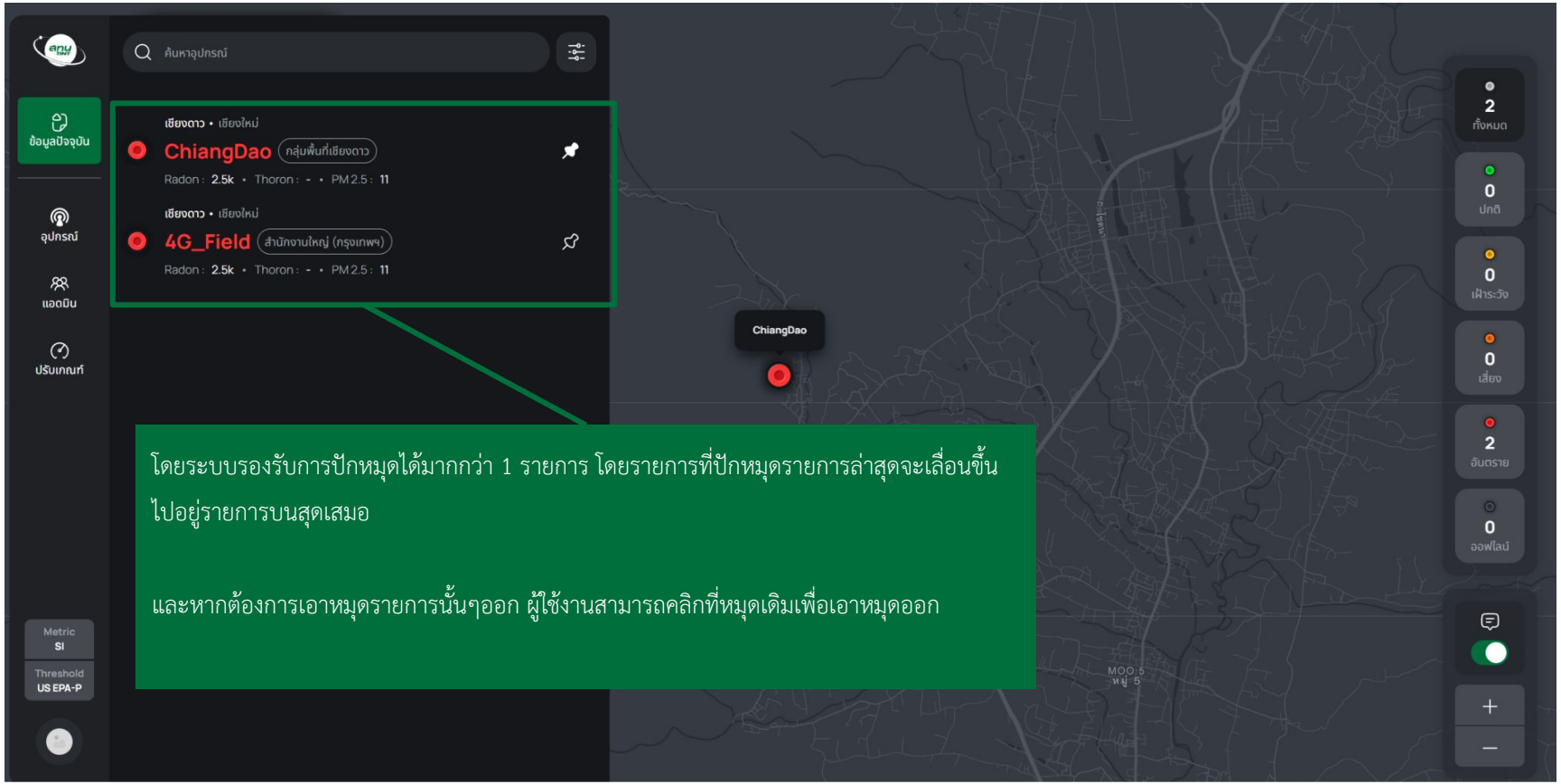
การตรวจสอบรายการอุปกรณ์ สามารถทำได้โดย กดเลือกที่แถบเมนู ที่เมนูข้อมูลปัจจุบัน

หน้าข้อมูลปัจจุบัน : การปักหมุดข้อมูลอุปกรณ์ (1)



กรณีที่รายการข้อมูลมีจำนวนมาก ผู้ใช้งานสามารถปักหมุดข้อมูลอุปกรณ์ที่ต้องการตรวจสอบไว้เป็นลำดับแรกได้โดยคลิกเลือกที่ไอคอนหมุดด้านขวาสุดของรายการอุปกรณ์นั้นๆ

หน้าข้อมูลปัจจุบัน : การปักหมุดข้อมูลอุปกรณ์ (2)

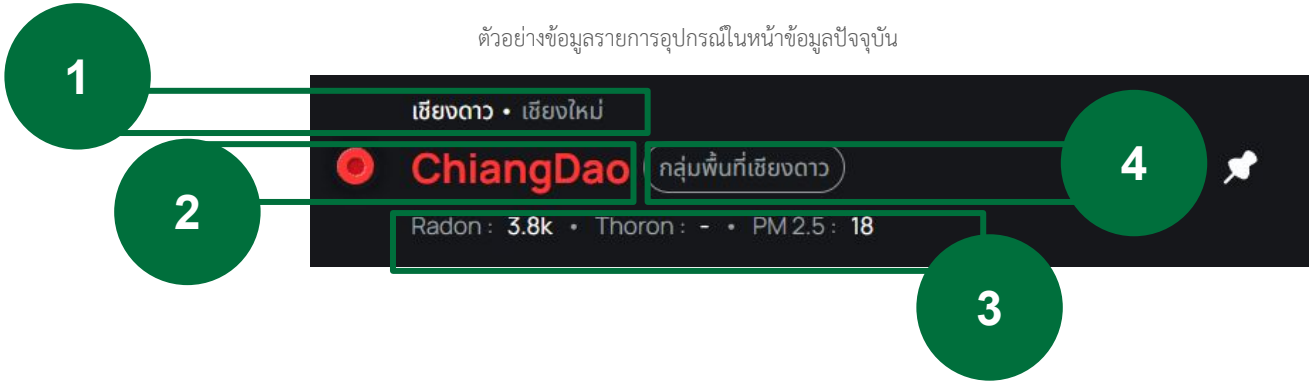


โดยระบบรองรับการปักหมุดได้มากกว่า 1 รายการ โดยรายการที่ปักหมุดรายการล่าสุดจะเลื่อนขึ้นไปอยู่รายการบนสุดเสมอ

และหากต้องการเอาหมุดรายการนั้นๆออก ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่หมุดเดิมเพื่อเอาหมุดออก

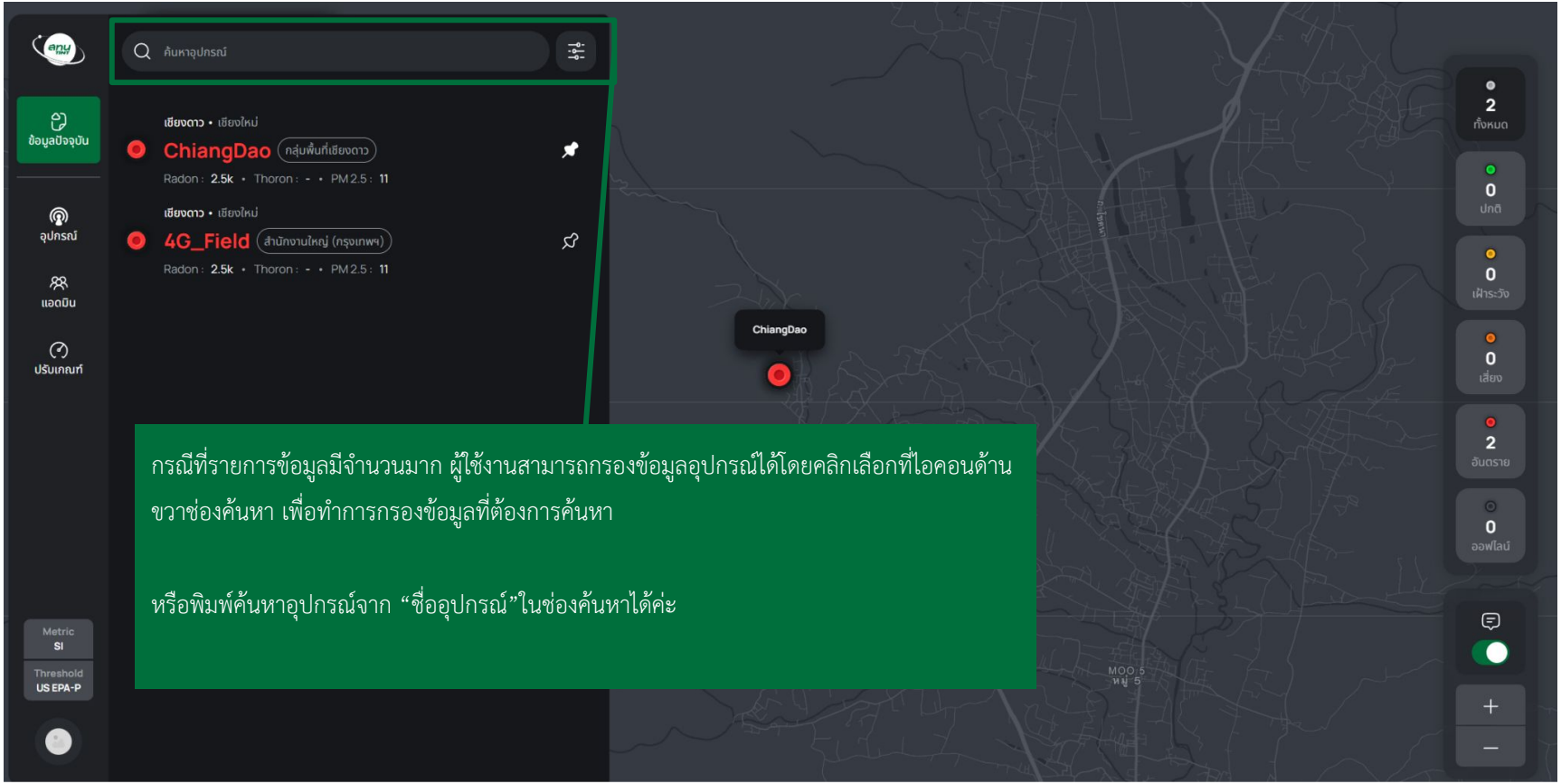
หน้าข้อมูลปัจจุบัน : ข้อมูลรายการอุปกรณ์

ตัวอย่างข้อมูลรายการอุปกรณ์ในหน้าข้อมูลปัจจุบัน



1. พื้นที่ติดตั้ง -> “พื้นที่ติดตั้ง • จังหวัด”
2. ชื่ออุปกรณ์ในระบบ (สามารถเปลี่ยนได้ในเมนูอุปกรณ์ เป็นชื่ออุปกรณ์ที่ตั้งในระบบนี้หลังจากเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์เข้ามาในระบบแล้ว)
3. ค่าพารามิเตอร์แสดงแบบย่อ 3 ค่าคือ Radon, Thoron และ PM2.5
4. Tag กลุ่มที่อุปกรณ์นั้นๆอยู่

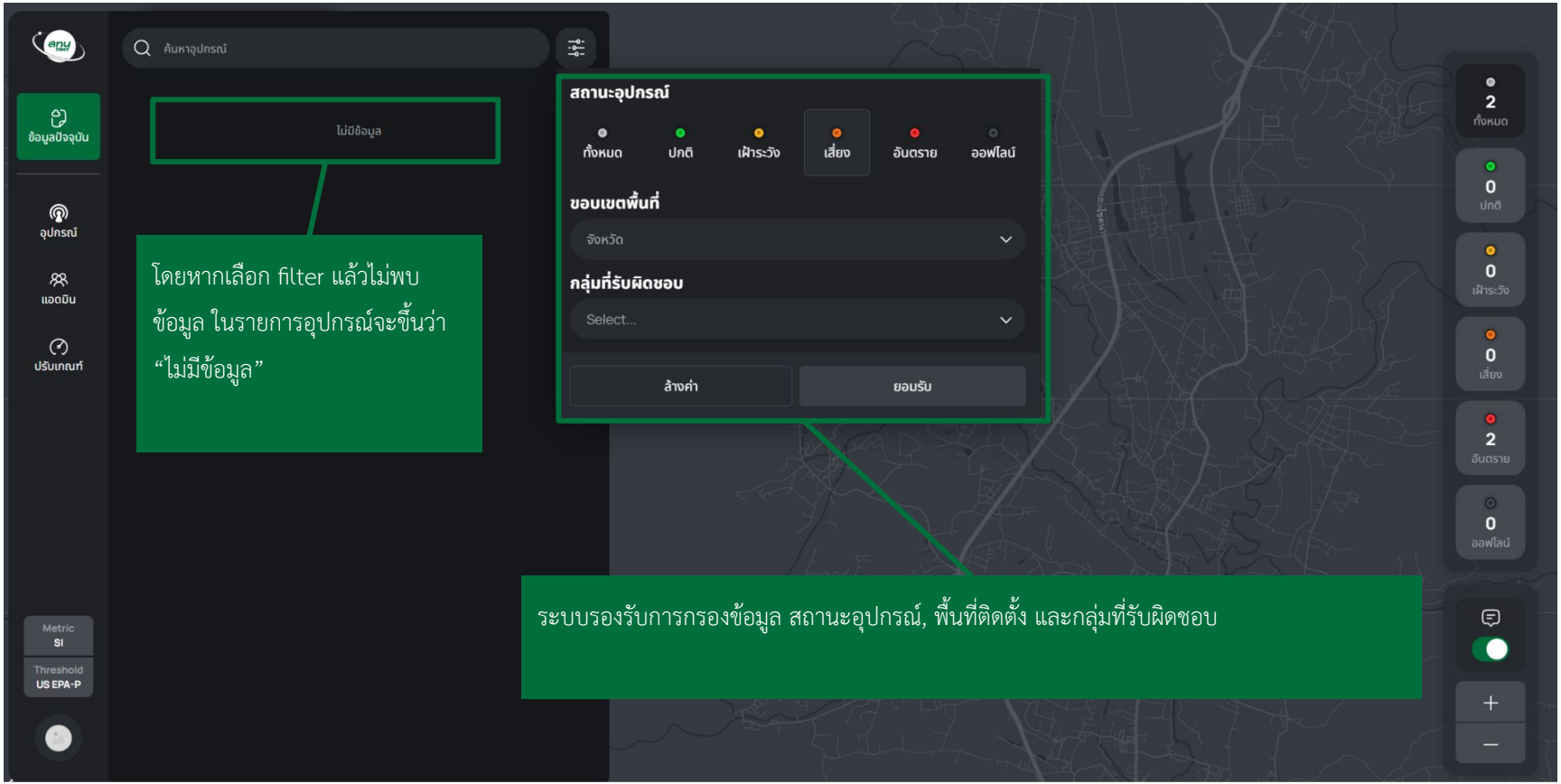
หน้าข้อมูลปัจจุบัน : การกรองข้อมูลอุปกรณ์ (1)



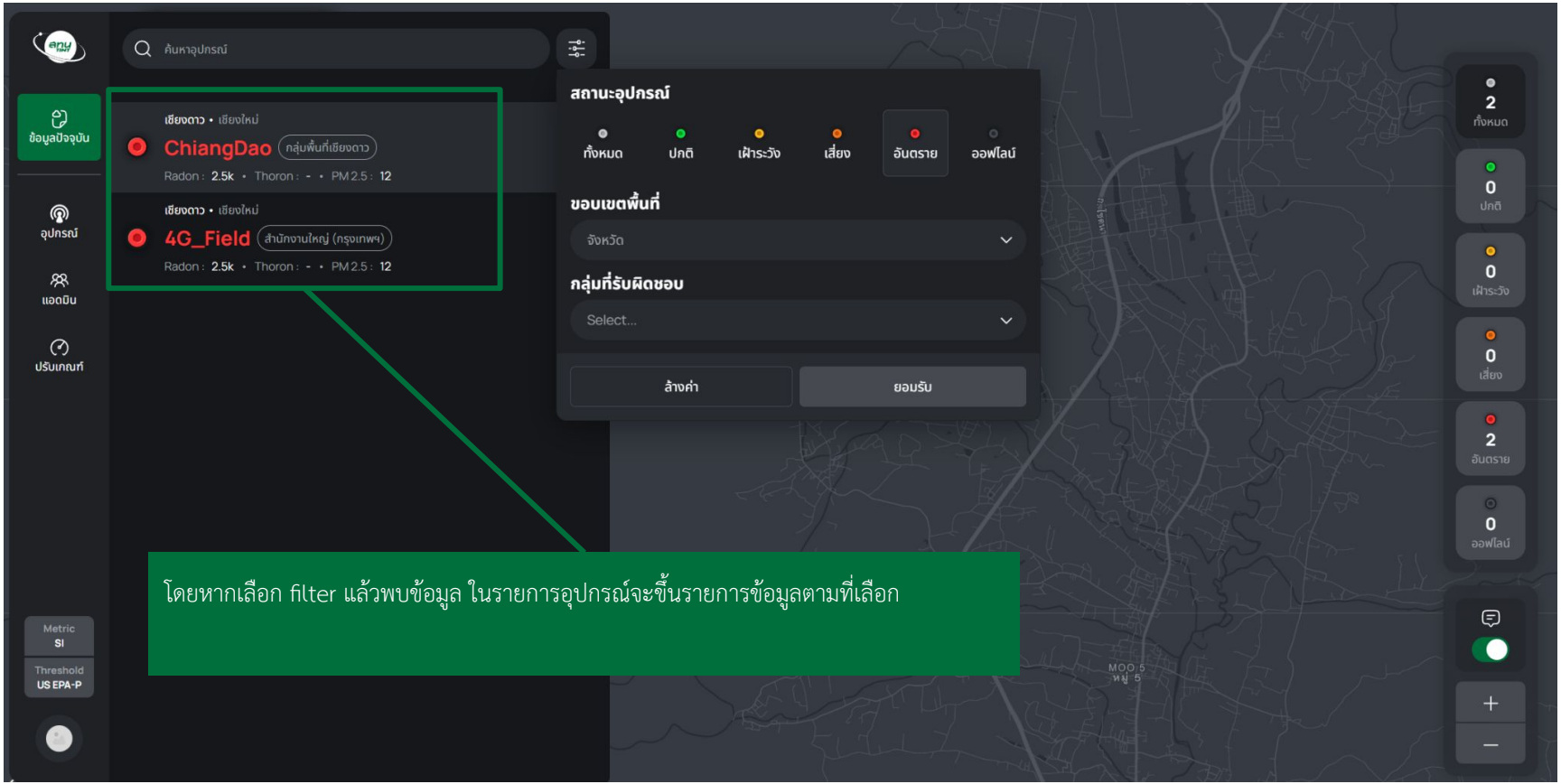
กรณีที่รายการข้อมูลมีจำนวนมาก ผู้ใช้งานสามารถกรองข้อมูลอุปกรณ์ได้โดยคลิกเลือกที่ไอคอนด้านขวาช่องค้นหา เพื่อทำการกรองข้อมูลที่ต้องการค้นหา

หรือพิมพ์ค้นหาอุปกรณ์จาก “ชื่ออุปกรณ์”ในช่องค้นหาได้ค่ะ

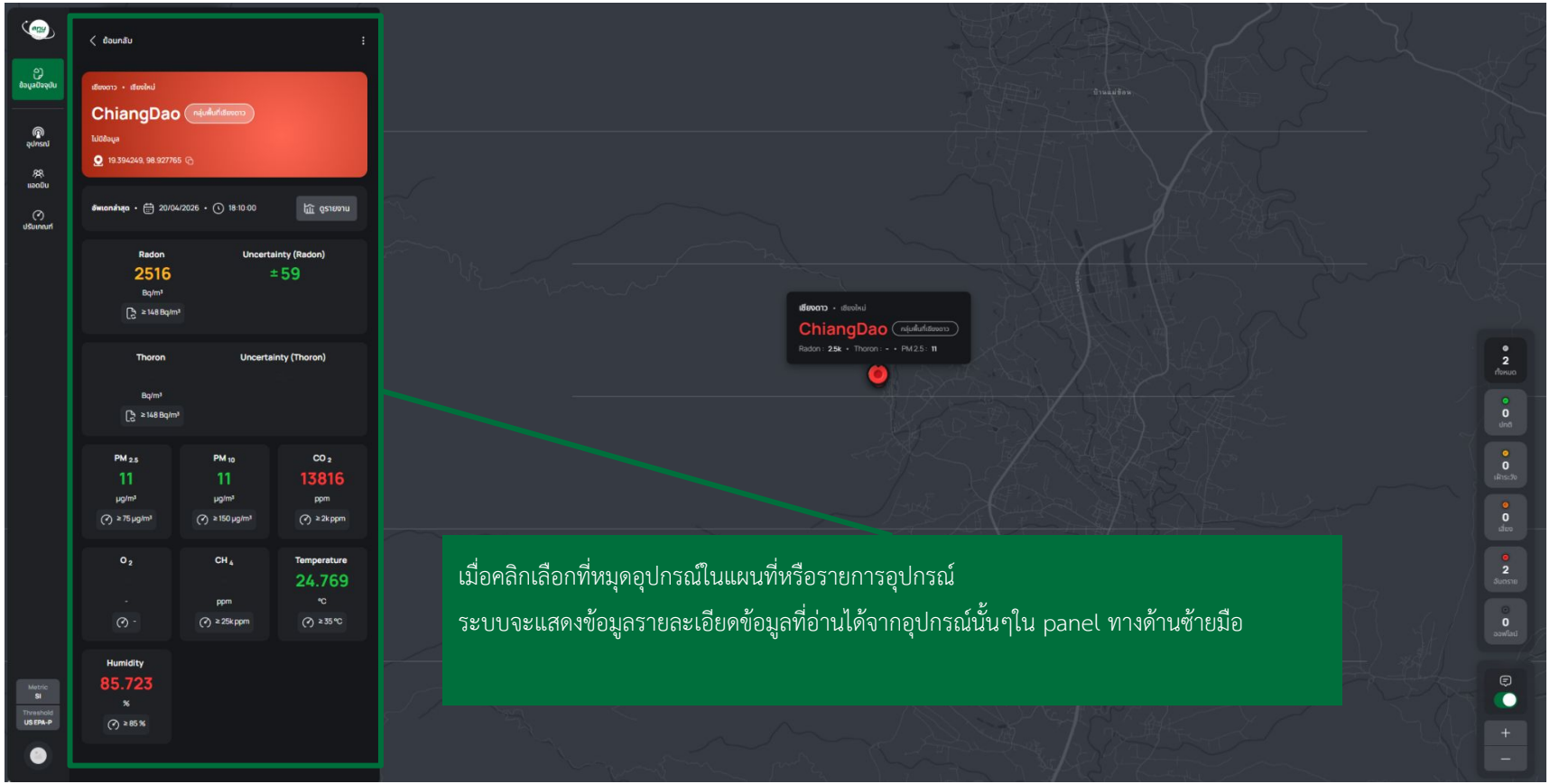
หน้าข้อมูลปัจจุบัน : การกรองข้อมูลอุปกรณ์ (2)



หน้าข้อมูลปัจจุบัน : การกรองข้อมูลอุปกรณ์ (3)



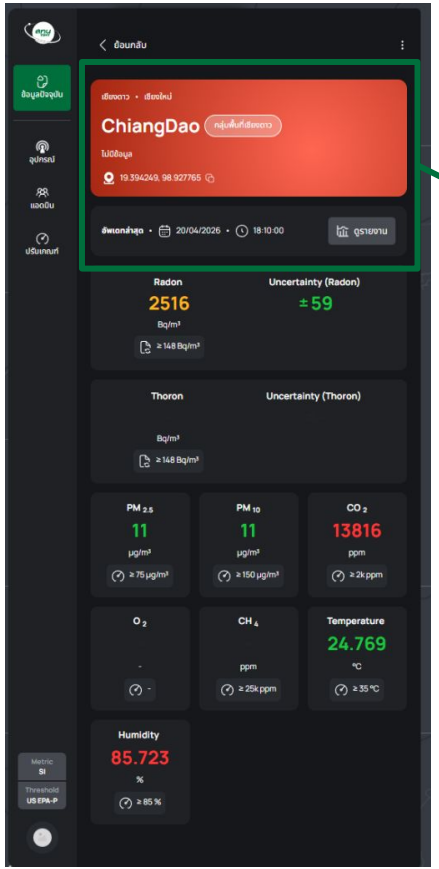
หน้าข้อมูลปัจจุบัน : การตรวจสอบข้อมูลที่อ่านได้จากอุปกรณ์

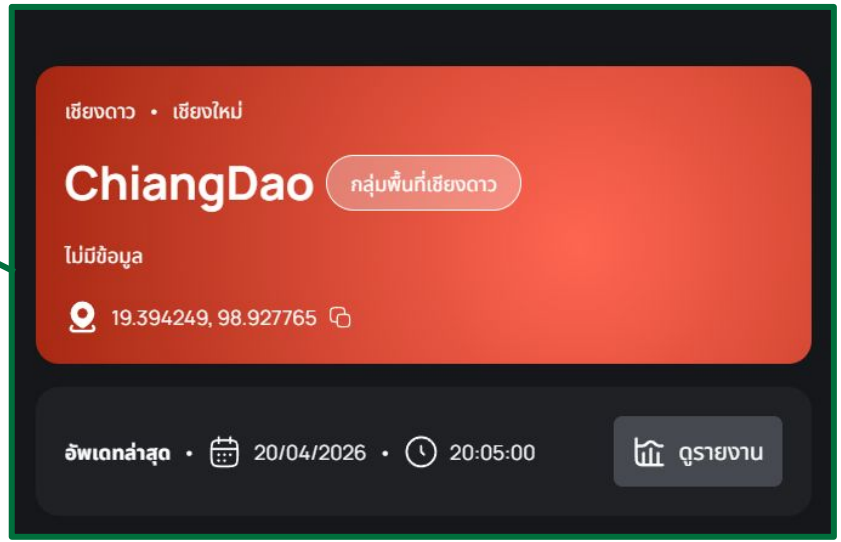


เมื่อคลิกเลือกที่หมุดอุปกรณ์ในแผนที่หรือรายการอุปกรณ์

ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่อ่านได้จากอุปกรณ์นั้นๆใน panel ทางด้านซ้ายมือ

หน้าข้อมูลปัจจุบัน : การตรวจสอบข้อมูลที่อ่านได้จากอุปกรณ์

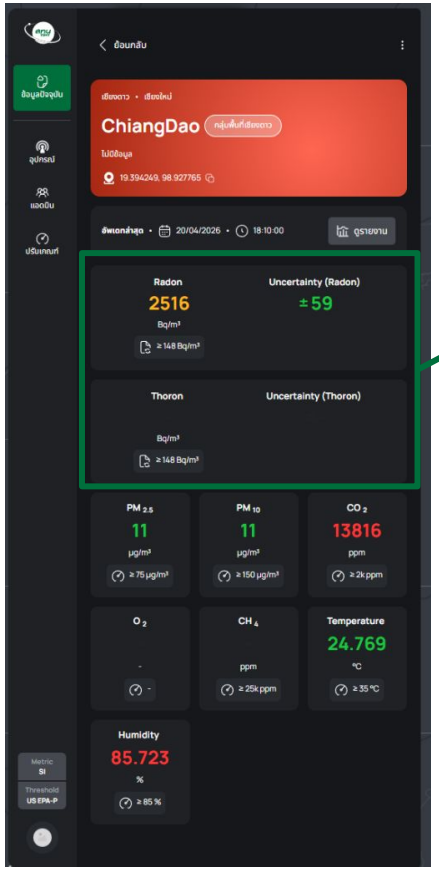


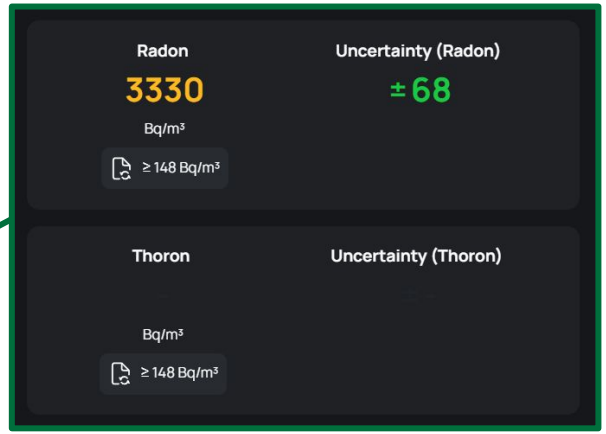


ส่วนที่ 1 แสดงการ์ดข้อมูลอุปกรณ์ที่ติดตั้ง โดยสีของการ์ดจะเป็นไปตามสถานะที่ตรวจสอบค่าจากข้อมูลที่อุปกรณ์อ่านได้

โดยจากหน้านี้สามารถกดดูข้อมูลรายงานของอุปกรณ์นั้นๆได้โดยคลิกเลือกที่ “ดูรายงาน” ระบบจะเปิดไปยังหน้ารายงานของอุปกรณ์นั้นๆ ในเมนูอุปกรณ์

หน้าข้อมูลปัจจุบัน : การตรวจสอบข้อมูลที่อ่านได้จากอุปกรณ์



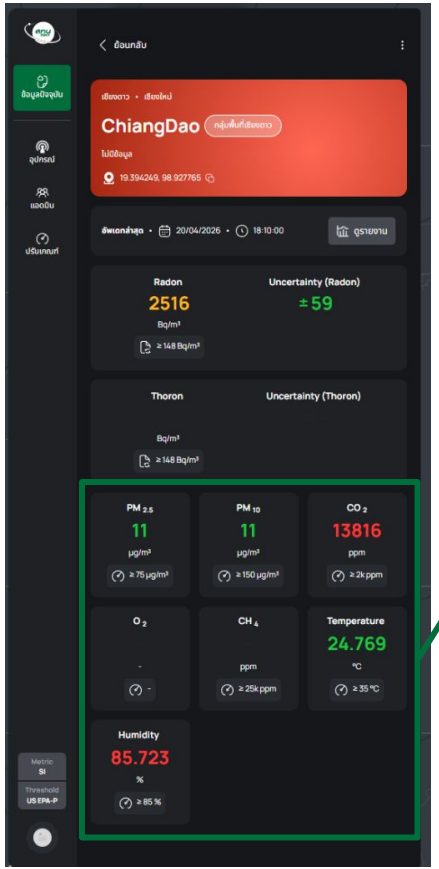


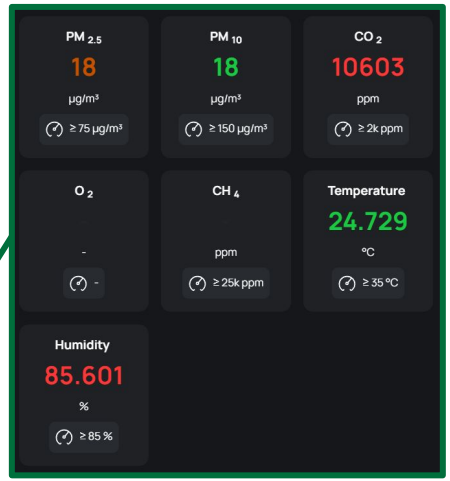
ส่วนที่ 2 แสดงการ์ดข้อมูล Radon กับ Thoron คู่กับข้อมูล Uncertainty (ไม่มีหน่วย) ซึ่งข้อมูล Radon กับ Thoron แสดงในหน่วยที่ผู้ใช้งานเลือกแสดงในระบบ โดยเมื่อทำการเปลี่ยนหน่วย ระบบจะแปลงค่าที่อ่านได้และแสดงในหน่วยนั้นๆที่เลือก (SI/Non-SI)

สีของตัวเลขเปลี่ยนตามสถานะที่ตรวจสอบค่าจากข้อมูลที่อุปกรณ์อ่านได้

ค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ได้รับจากอุปกรณ์จะแสดง “-”

หน้าข้อมูลปัจจุบัน : การตรวจสอบข้อมูลที่อ่านได้จากอุปกรณ์

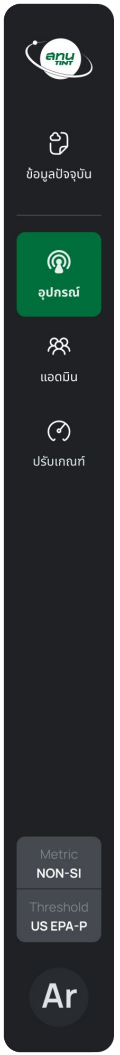




ส่วนที่ 3 แสดงการ์ดข้อมูลพารามิเตอร์ต่างๆในหน่วยที่ผู้ใช้งานเลือกแสดงในระบบ โดยเมื่อทำการเปลี่ยนหน่วย ระบบจะแปลงค่าที่อ่านได้และแสดงในหน่วยนั้นๆที่เลือก (SI/Non-SI)

สีของตัวเลขเปลี่ยนตามสถานะที่ตรวจสอบค่าจากข้อมูลที่อุปกรณ์อ่านได้

ค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ได้รับจากอุปกรณ์จะแสดง “-”

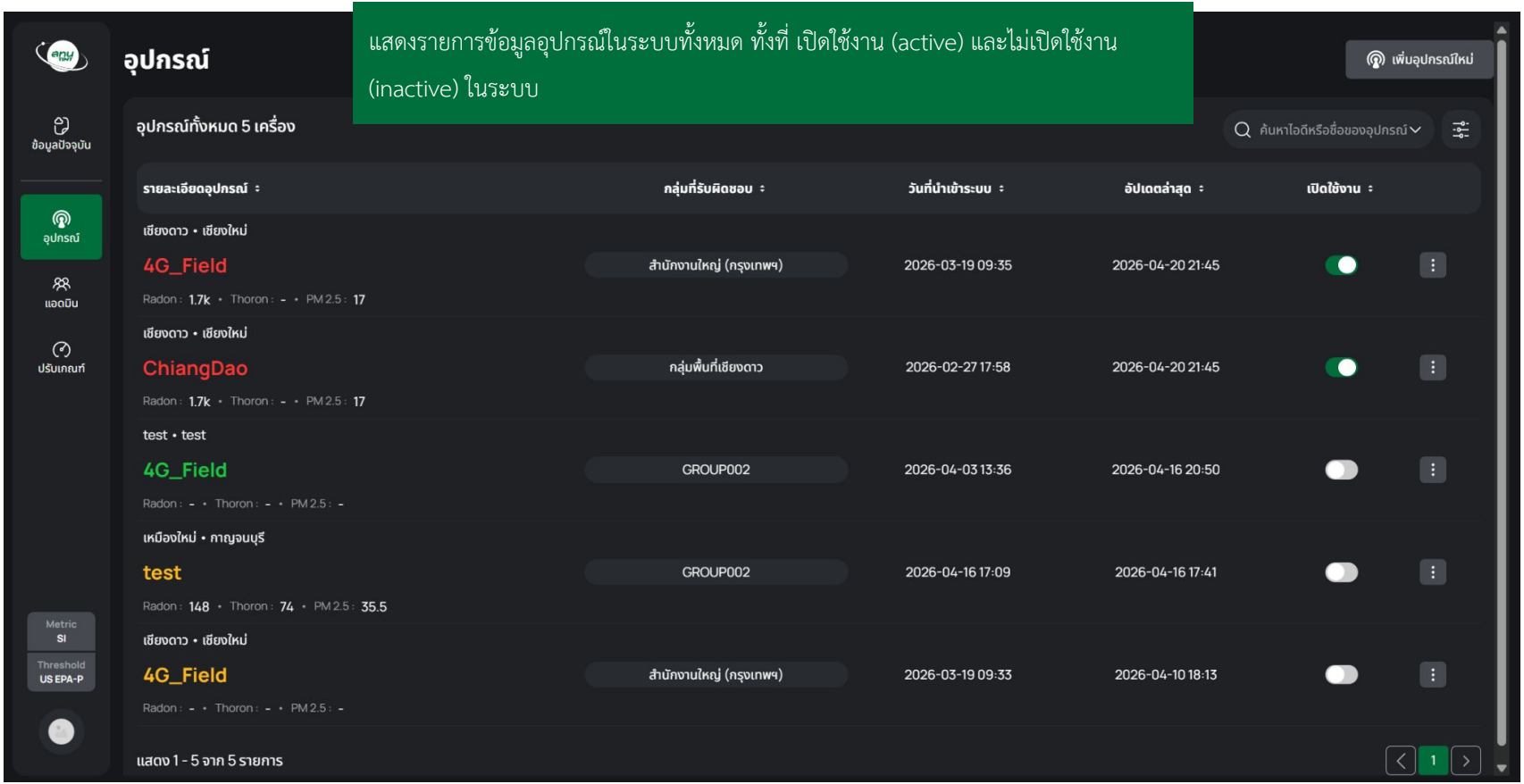


เมนูอุปกรณ์

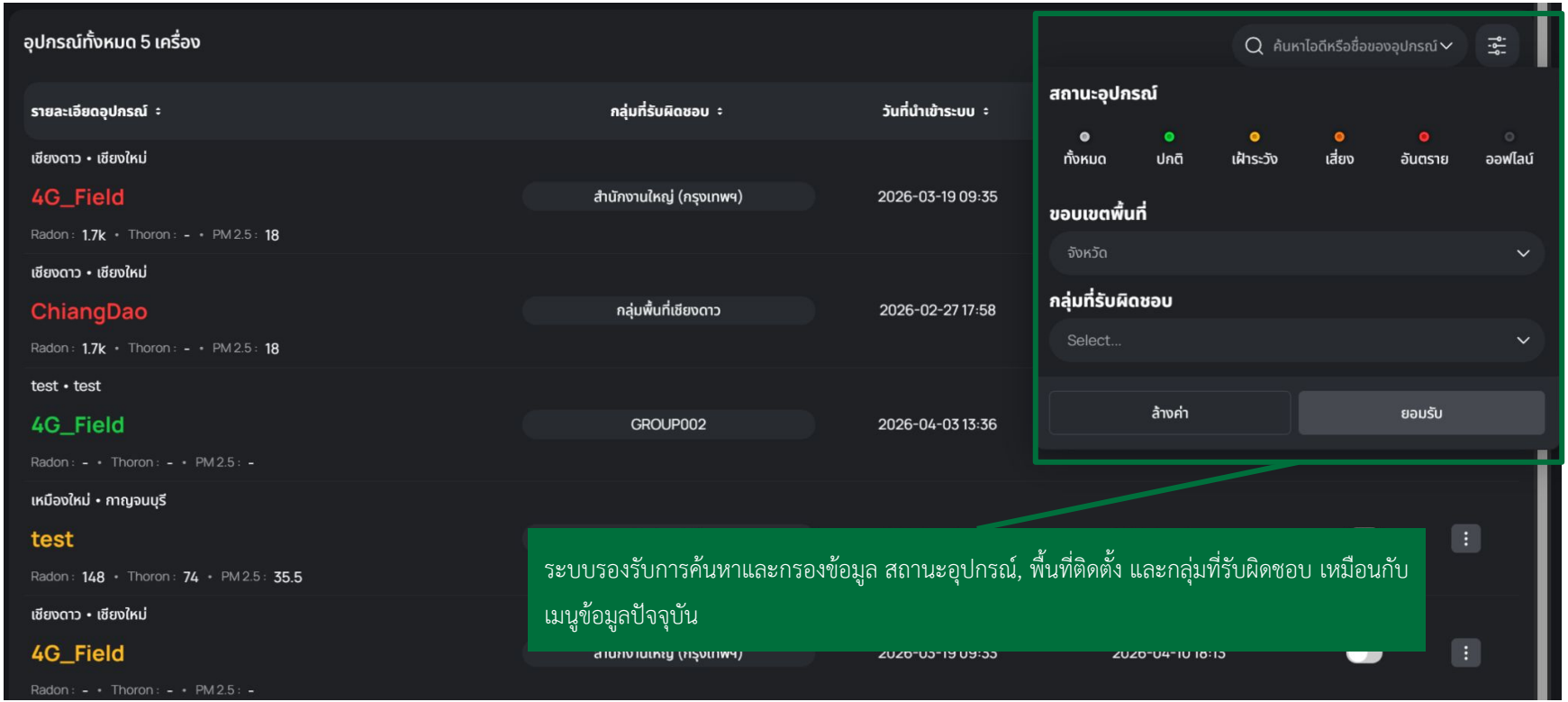
เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลอุปกรณ์กับระบบ, ส่วนการตั้งค่าอุปกรณ์ อาทิ ชื่ออุปกรณ์ เป็นต้น
รวมถึงส่วนรายงานค่าที่อ่านได้จากอุปกรณ์นั้นๆ

หน้าอุปกรณ์

แสดงรายการข้อมูลอุปกรณ์ในระบบทั้งหมด ทั้งที่ เปิดใช้งาน (active) และไม่เปิดใช้งาน (inactive) ในระบบ

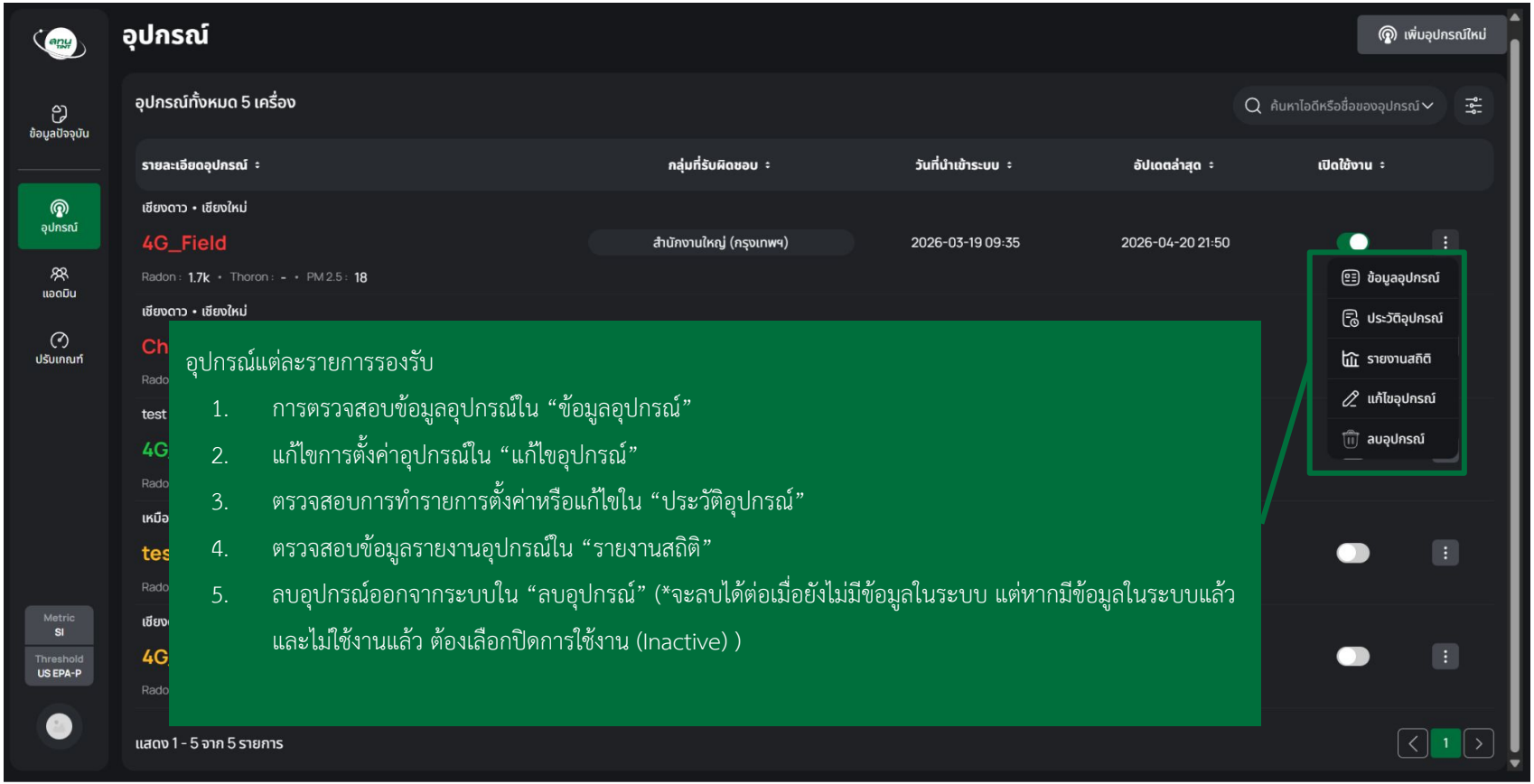


หน้าอุปกรณ์ : การกรองข้อมูลอุปกรณ์

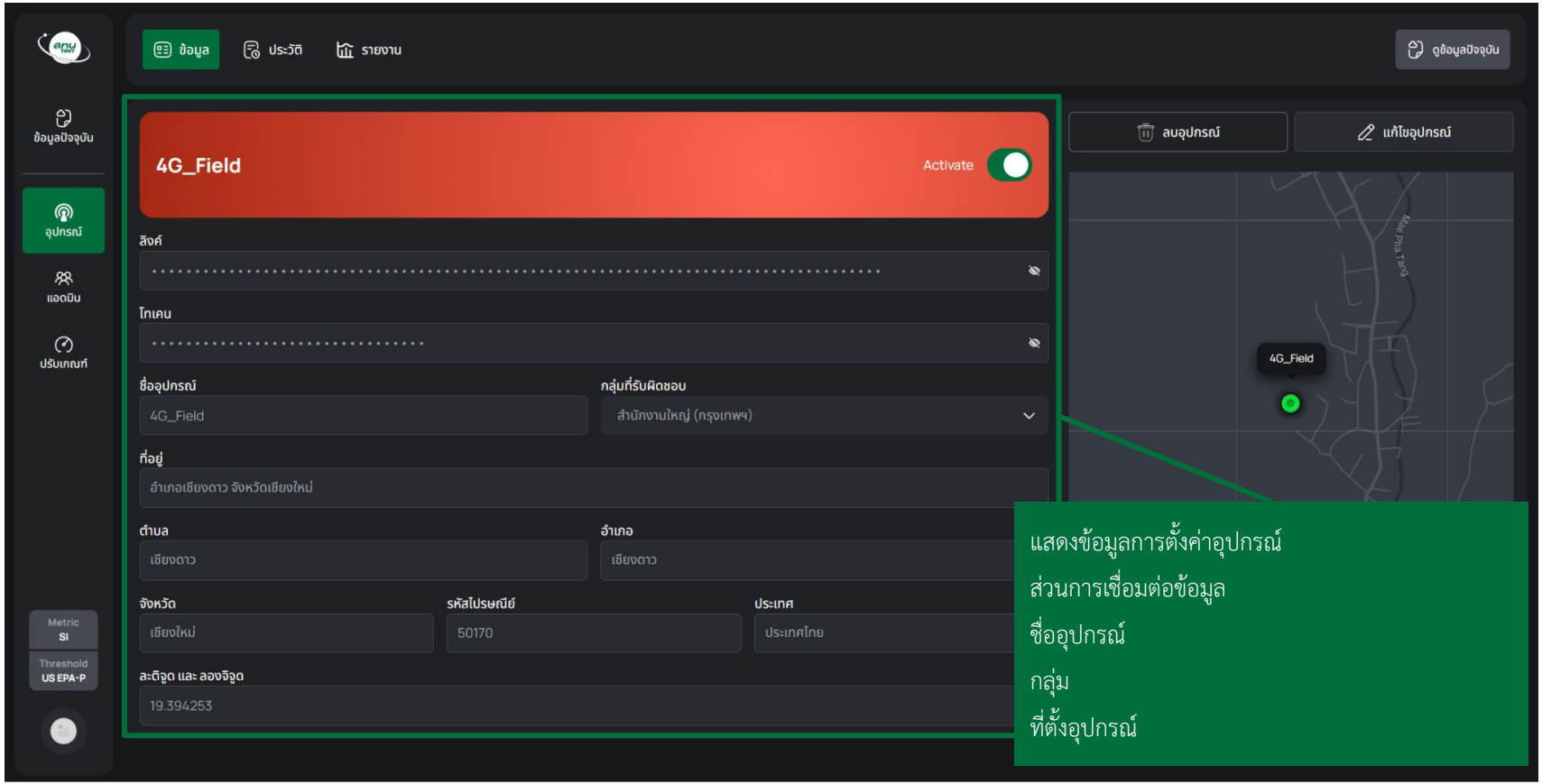


ระบบรองรับการค้นหาและกรองข้อมูล สถานะอุปกรณ์, พื้นที่ติดตั้ง และกลุ่มที่รับผิดชอบ เหมือนกับเมนูข้อมูลปัจจุบัน

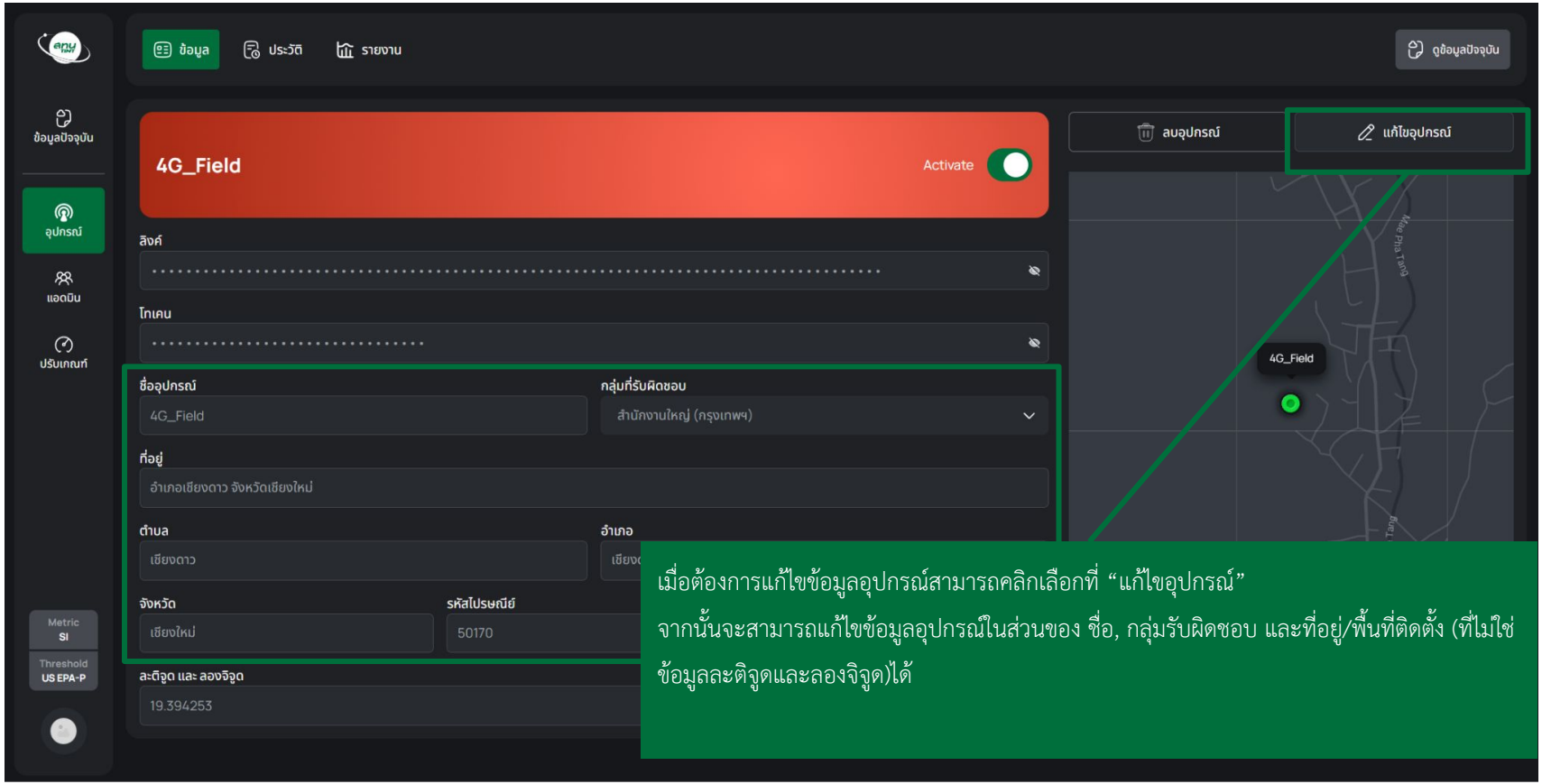
หน้าอุปกรณ์ : การจัดการข้อมูลอุปกรณ์



หน้าอุปกรณ์ : ข้อมูลอุปกรณ์

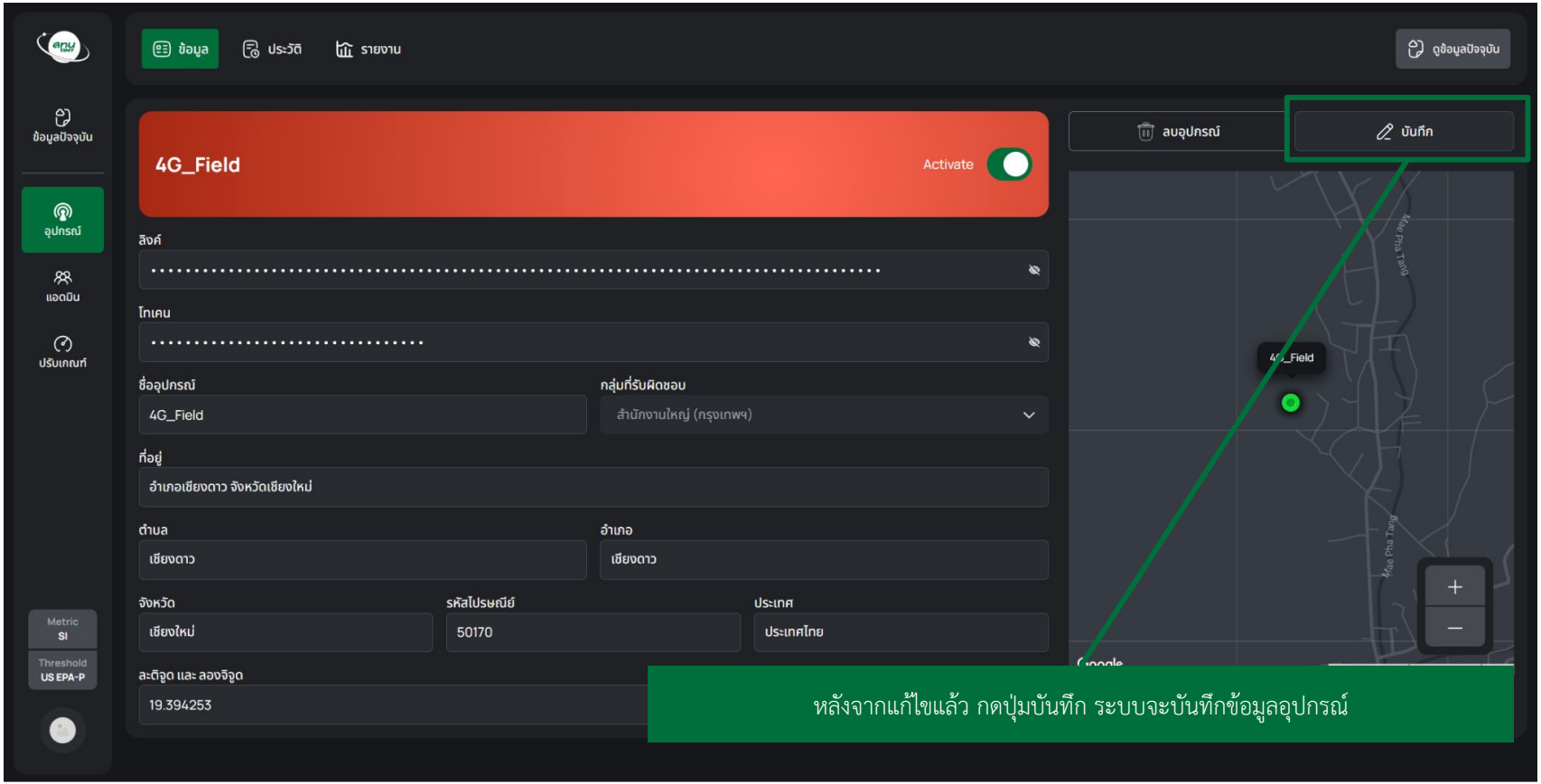


หน้าอุปกรณ์ : แก้ไขอุปกรณ์ (1)

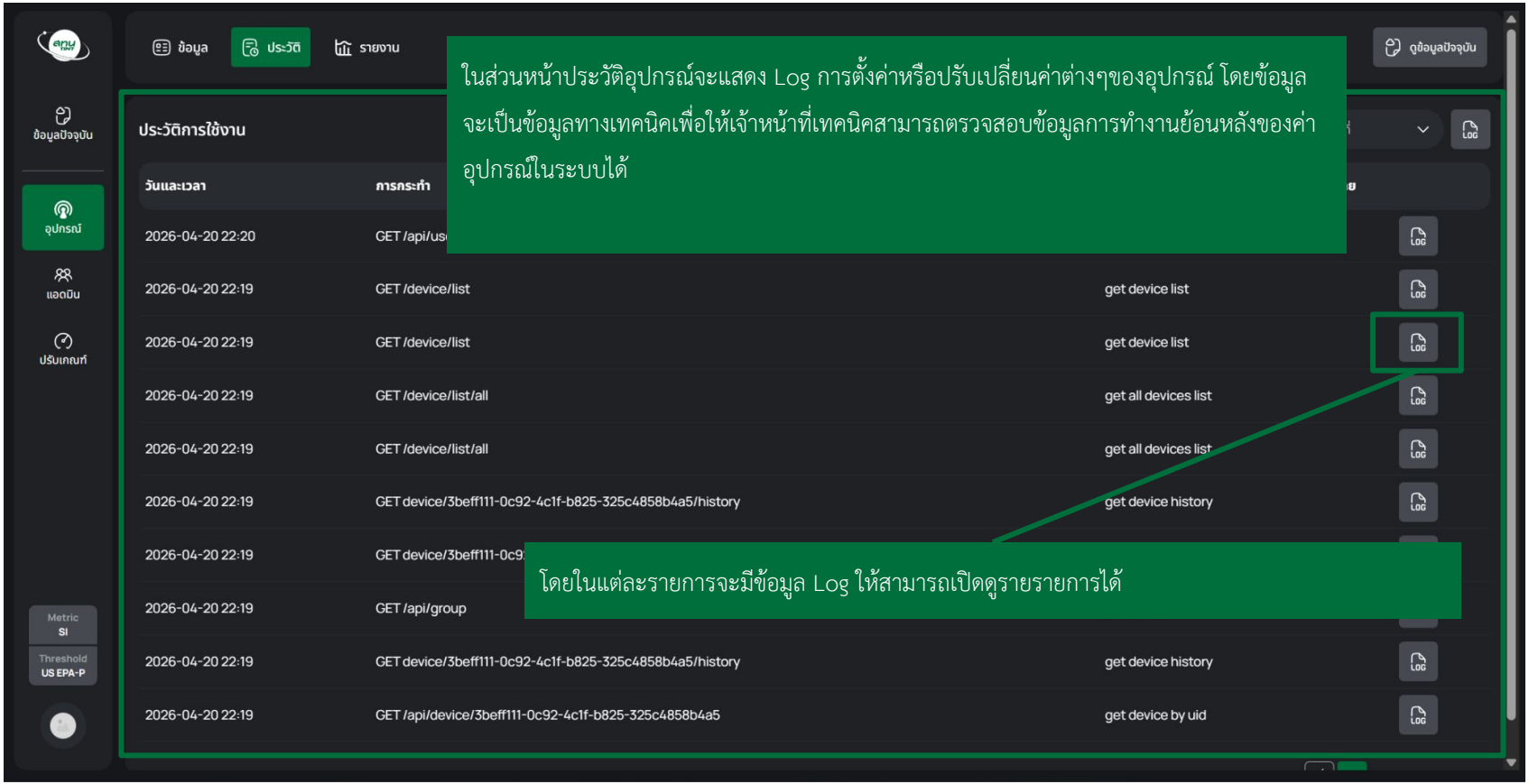


เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์สามารถคลิกเลือกที่ “แก้ไขอุปกรณ์”
จากนั้นจะสามารถแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ในส่วนของ ชื่อ, กลุ่มรับผิดชอบ และที่อยู่/พื้นที่ติดตั้ง (ที่ไม่ใช่ข้อมูลละติจูดและลองจิจูด)ได้

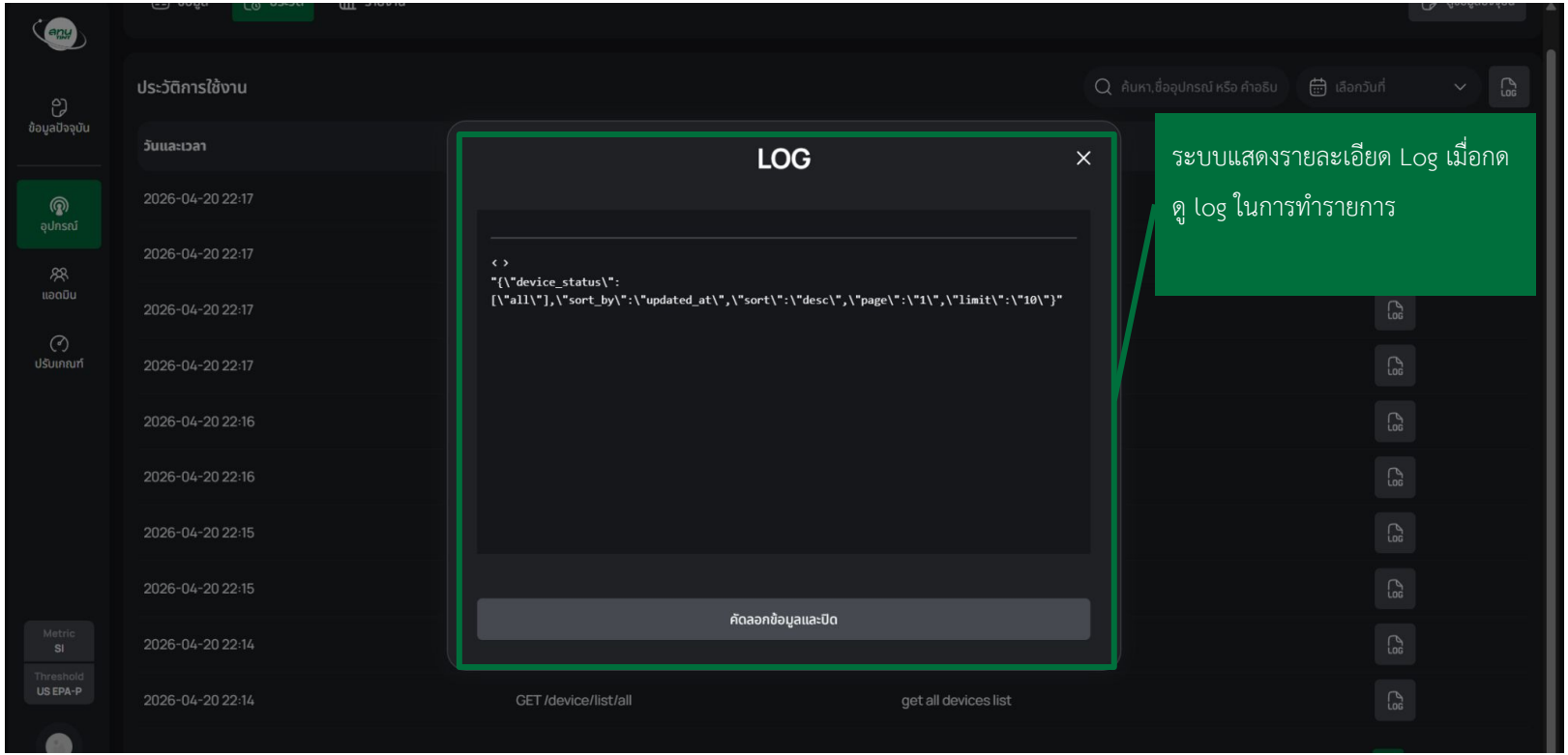
หน้าอุปกรณ์ : แก้ไขอุปกรณ์ (2)



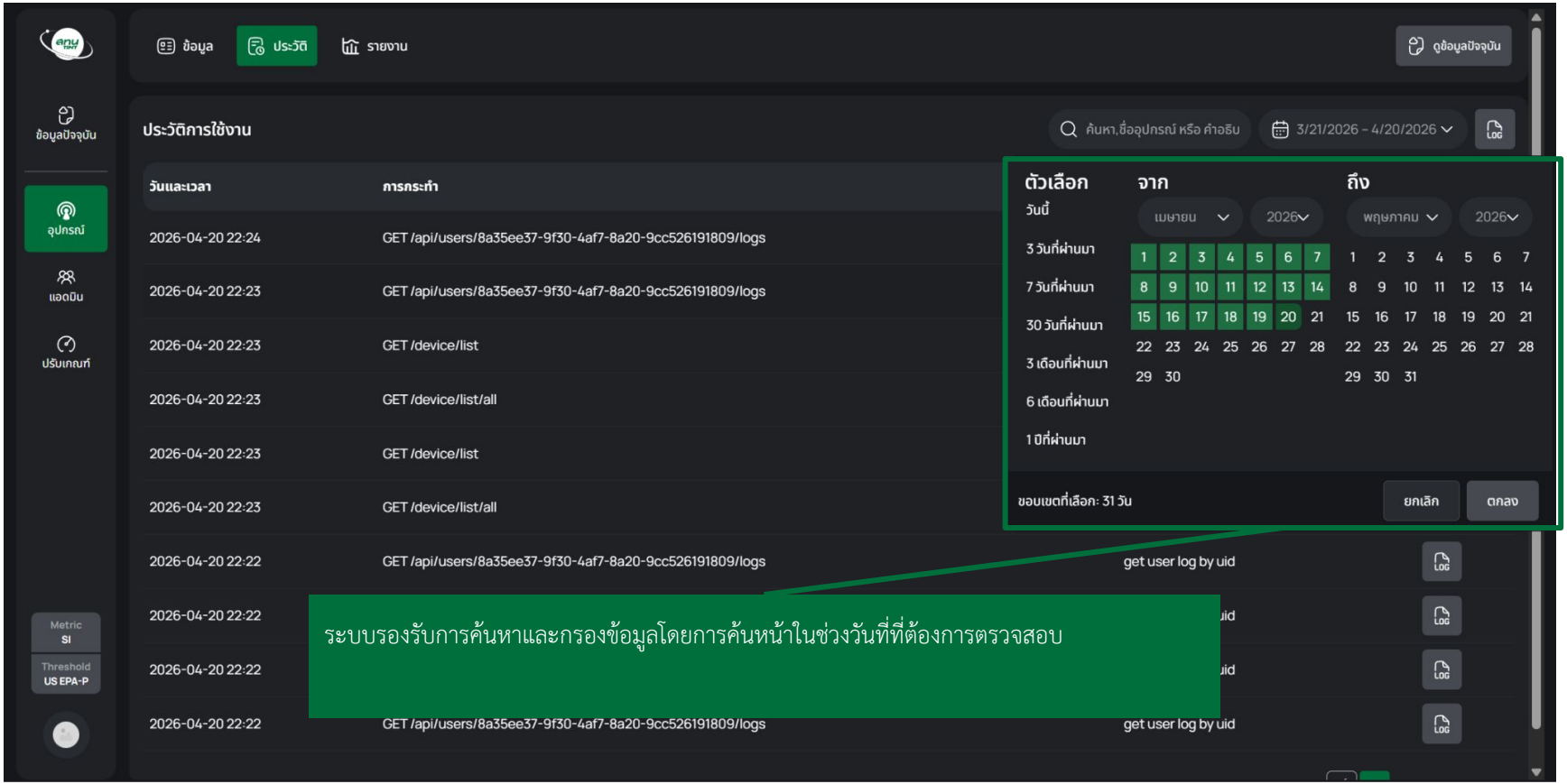
หน้าอุปกรณ์ : ประวัติอุปกรณ์ (1)



หน้าอุปกรณ์ : ประวัติอุปกรณ์ (2)



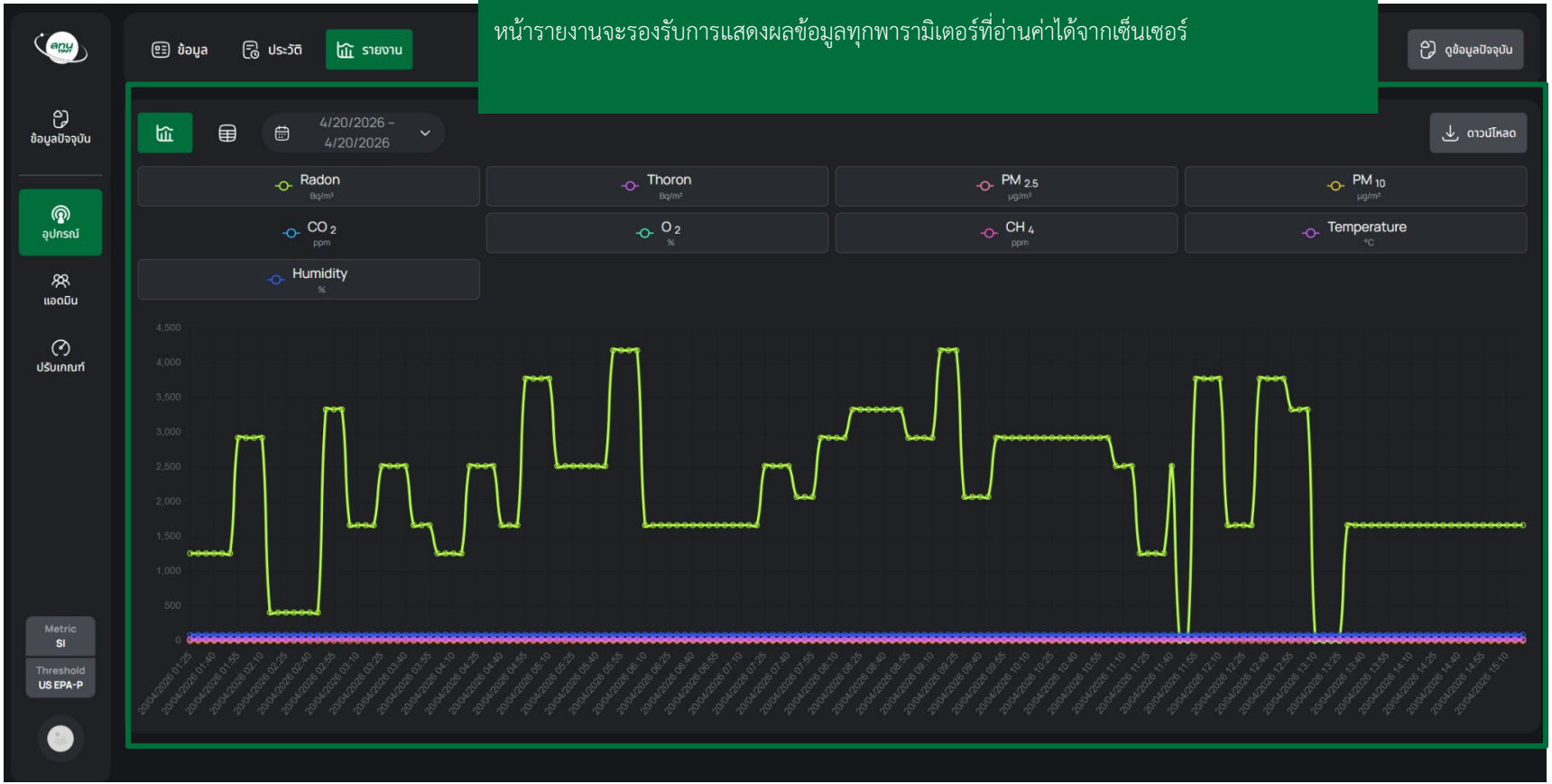
หน้าอุปกรณ์ : ประวัติอุปกรณ์ (3)



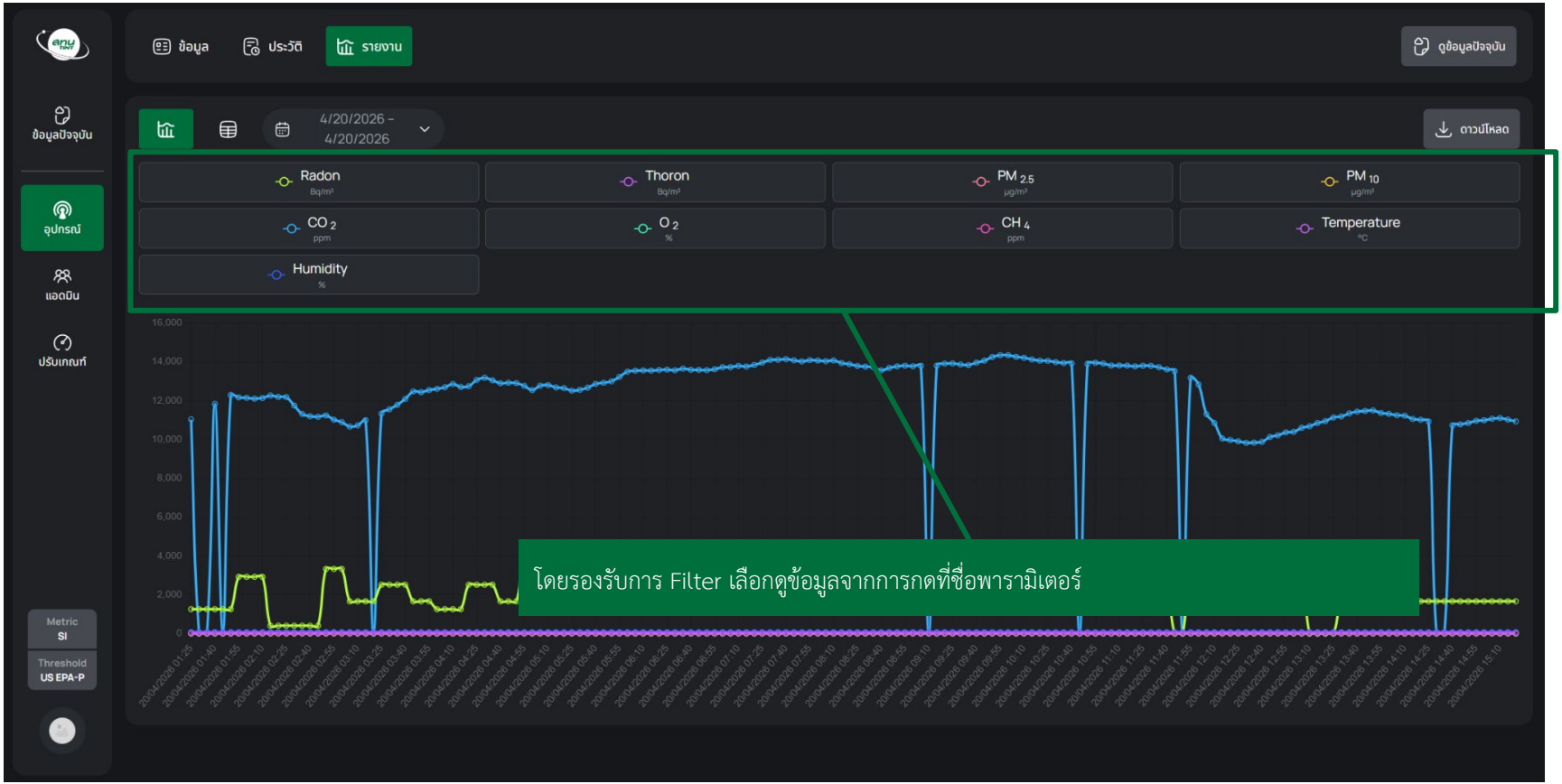
ระบบรองรับการค้นหาและกรองข้อมูลโดยการค้นหน้าในช่วงวันที่ที่ต้องการตรวจสอบ

หน้าอุปกรณ์ : รายงานสถิติ (1)

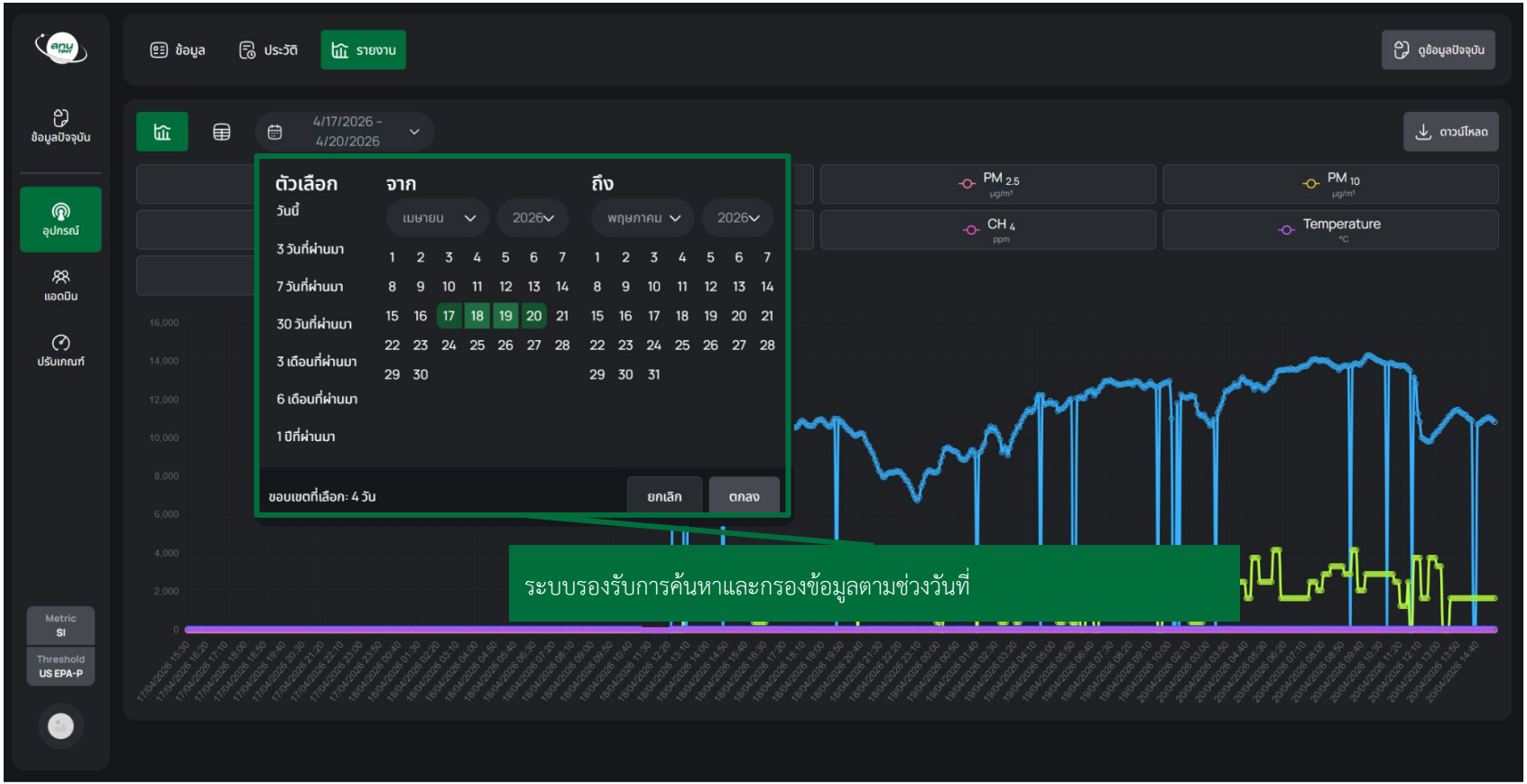
หน้ารายงานจะรองรับการแสดงผลข้อมูลทุกพารามิเตอร์ที่อ่านค่าได้จากเซ็นเซอร์



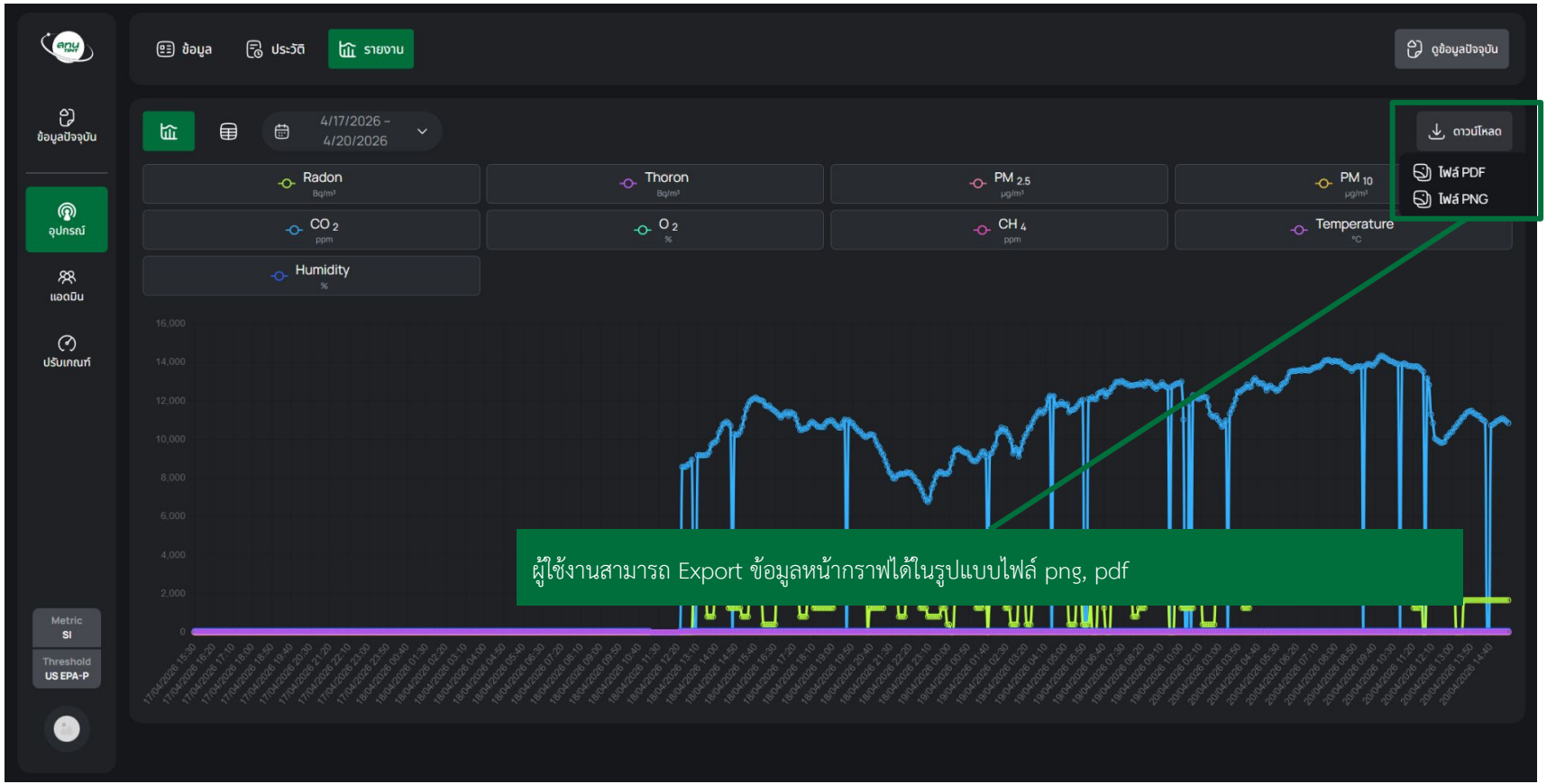
หน้าอุปกรณ์ : รายงานสถิติ (2)



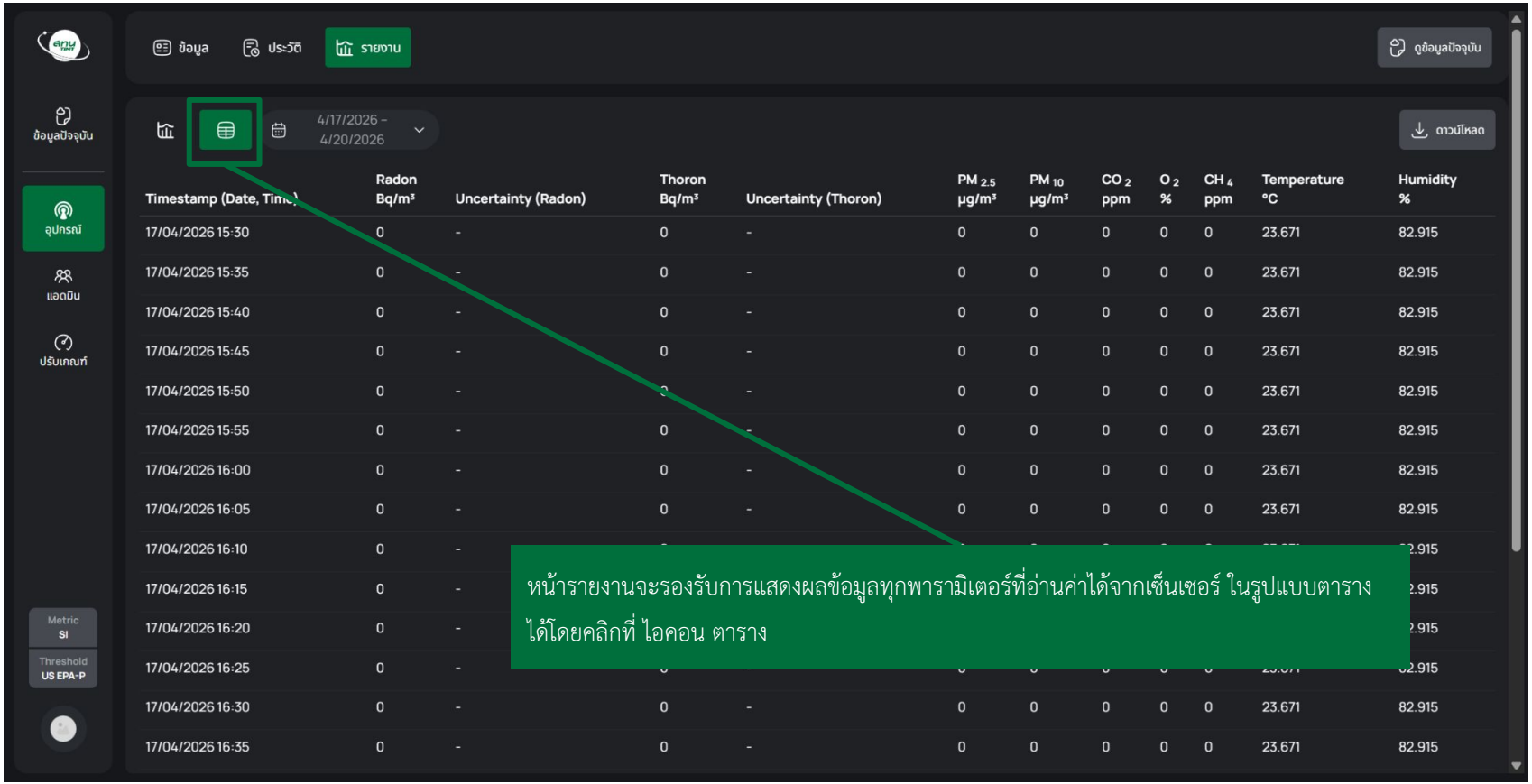
หน้าอุปกรณ์ : รายงานสถิติ (3)



หน้าอุปกรณ์ : รายงานสถิติ (4)

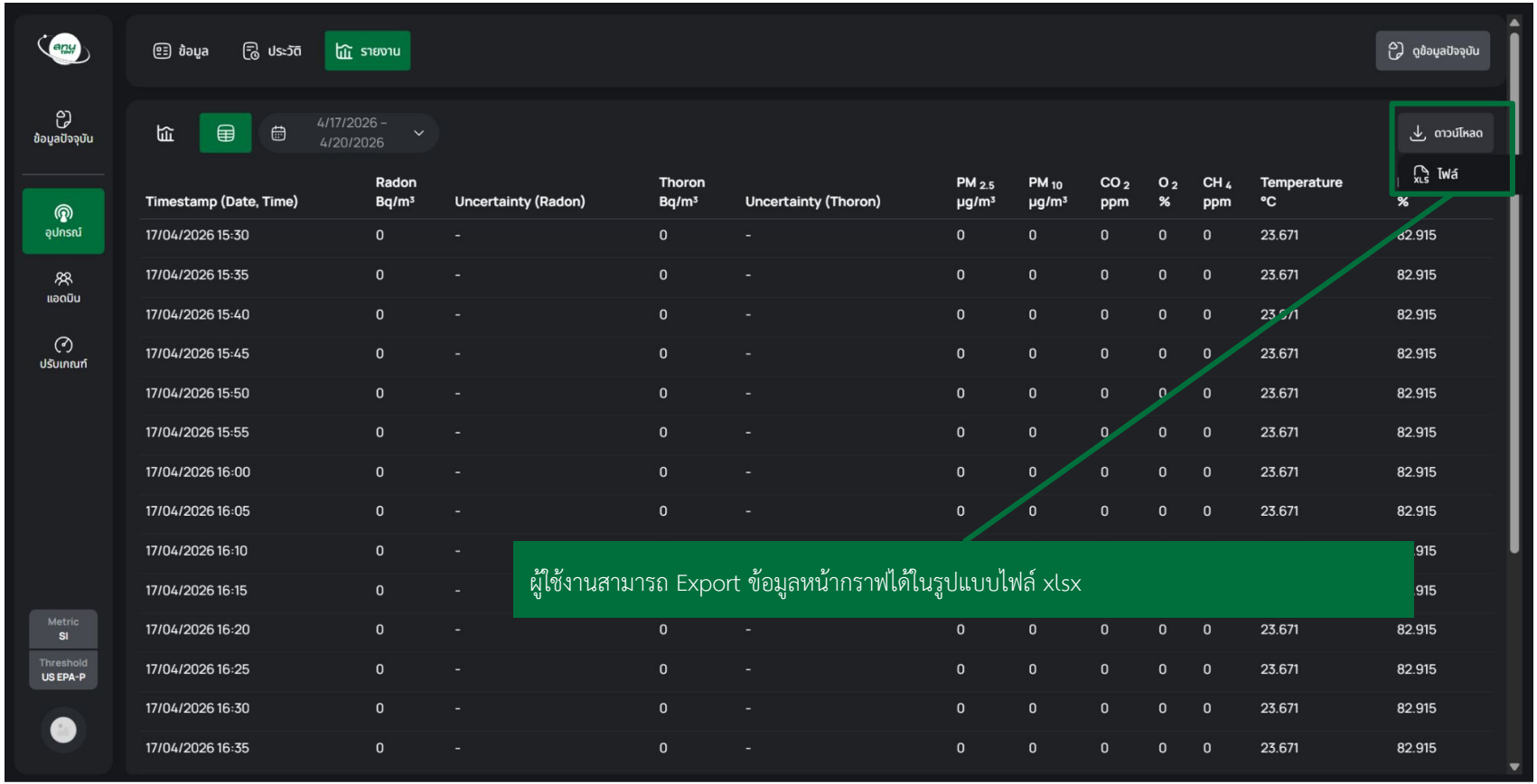


หน้าอุปกรณ์ : รายงานสถิติ (5)



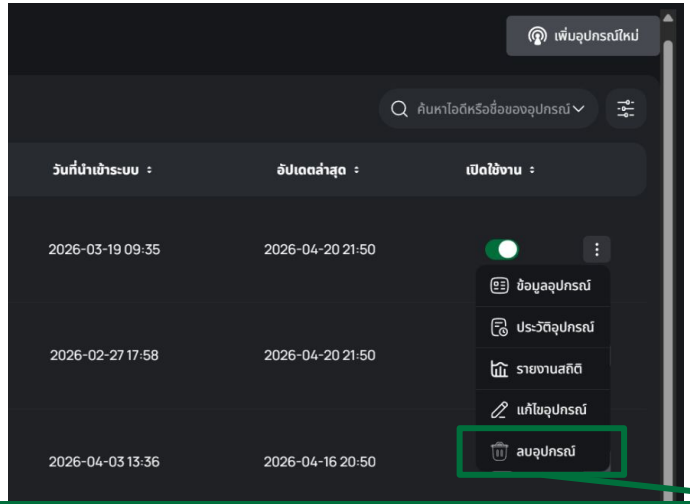
Timestamp (Date, Time)	Radon Bq/m³	Uncertainty (Radon)	Thoron Bq/m³	Uncertainty (Thoron)	PM 2.5 µg/m³	PM 10 µg/m³	CO 2 ppm	O 2 %	CH 4 ppm	Temperature °C	Humidity %
17/04/2026 15:30	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 15:35	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 15:40	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 15:45	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 15:50	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 15:55	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 16:00	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 16:05	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 16:10	0	-									2.915
17/04/2026 16:15	0	-									2.915
17/04/2026 16:20	0	-									2.915
17/04/2026 16:25	0	-									82.915
17/04/2026 16:30	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 16:35	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915

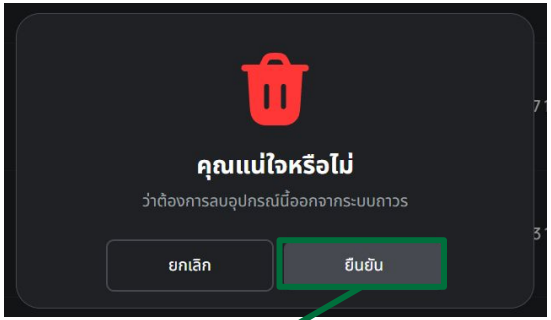
หน้าอุปกรณ์ : รายงานสถิติ (6)



Timestamp (Date, Time)	Radon Bq/m³	Uncertainty (Radon)	Thoron Bq/m³	Uncertainty (Thoron)	PM 2.5 µg/m³	PM 10 µg/m³	CO_2 ppm	O_2 %	CH_4 ppm	Temperature °C	%
17/04/2026 15:30	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 15:35	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 15:40	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 15:45	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 15:50	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 15:55	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 16:00	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 16:05	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 16:10	0	-									915
17/04/2026 16:15	0	-									915
17/04/2026 16:20	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 16:25	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 16:30	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915
17/04/2026 16:35	0	-	0	-	0	0	0	0	0	23.671	82.915

หน้าอุปกรณ์ : ลบอุปกรณ์



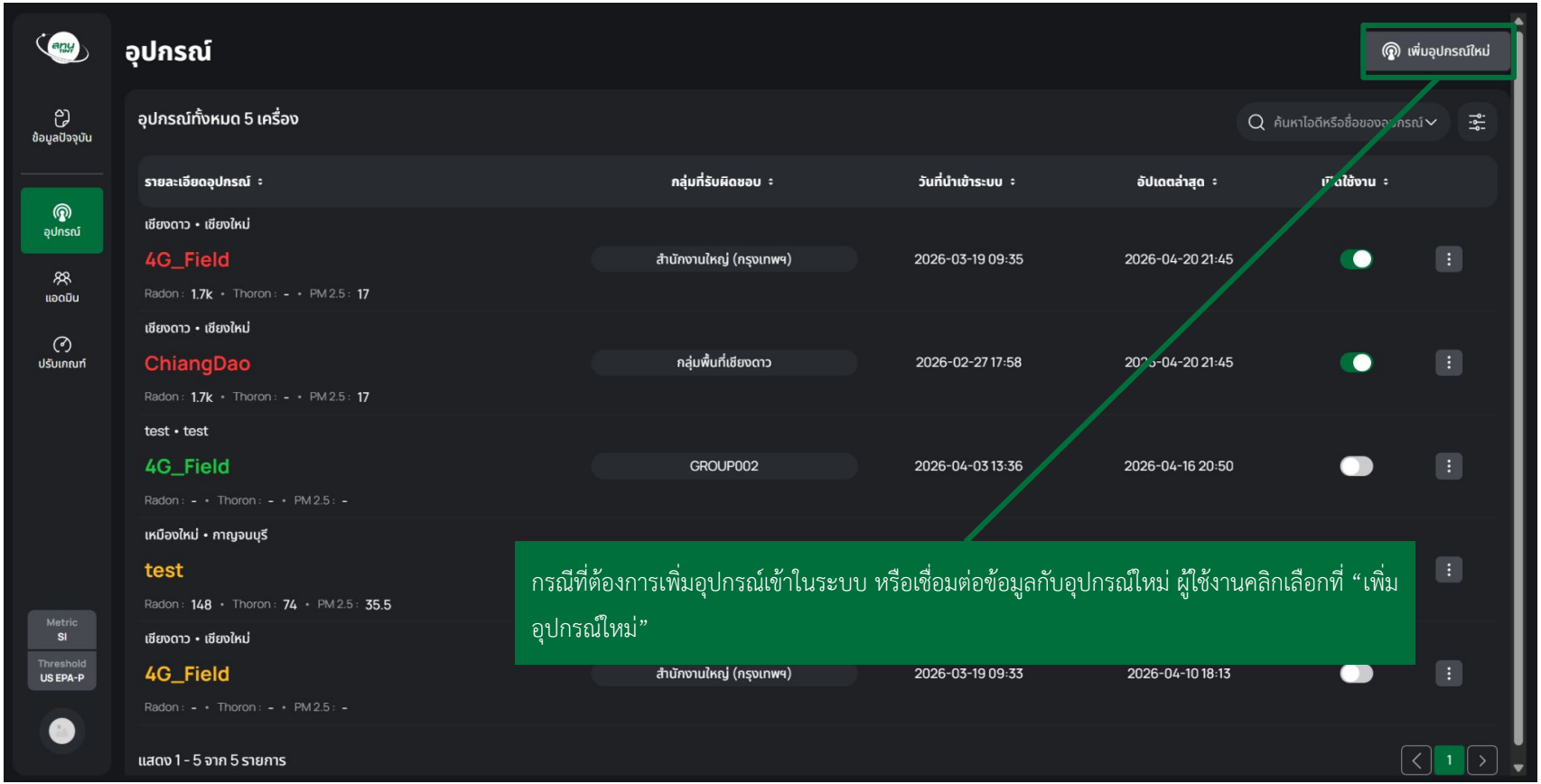


หากต้องการลบอุปกรณ์ออกจากระบบ สามารถเลือกทำรายการที่ไอคอนจัดการของรายการนั้นๆ และเลือก “ลบอุปกรณ์”

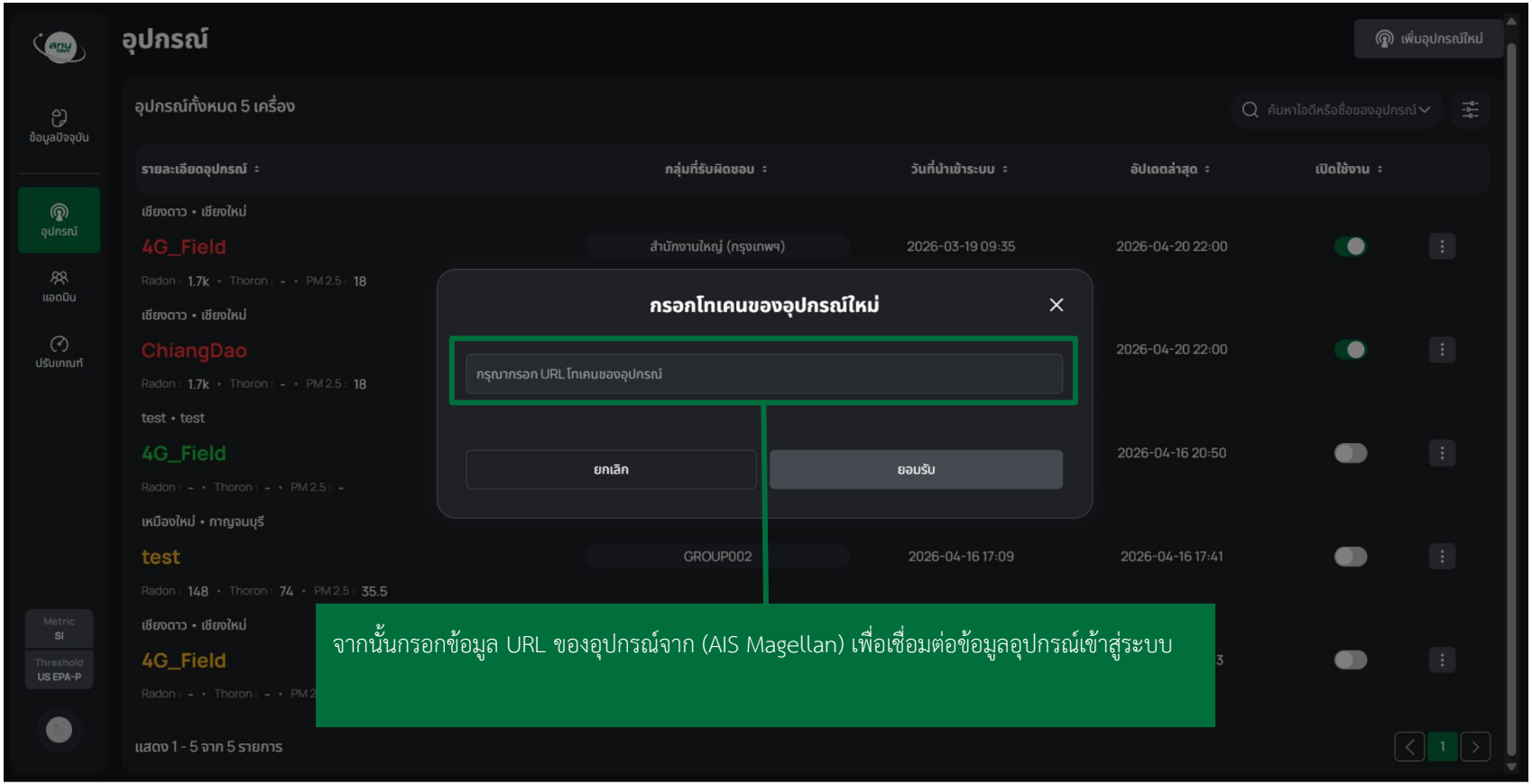
ระบบจะสอบถามเพื่อให้ยืนยันการลบอีกครั้ง หากยืนยันข้อมูลอุปกรณ์นั้นๆจะถูกลบออกจากฐานข้อมูล

ในกรณีที่ข้อมูลอุปกรณ์นี้มี Log การทำงานและการอ่านค่าในรายงานแล้ว เพื่อให้รายงานย้อนหลังสมบูรณ์ หากไม่ใช้งานอุปกรณ์นี้ในระบบแล้ว ควรเลือกปิดการใช้งานในระบบแทน เพื่อป้องกันข้อมูลย้อนหลังสูญหาย

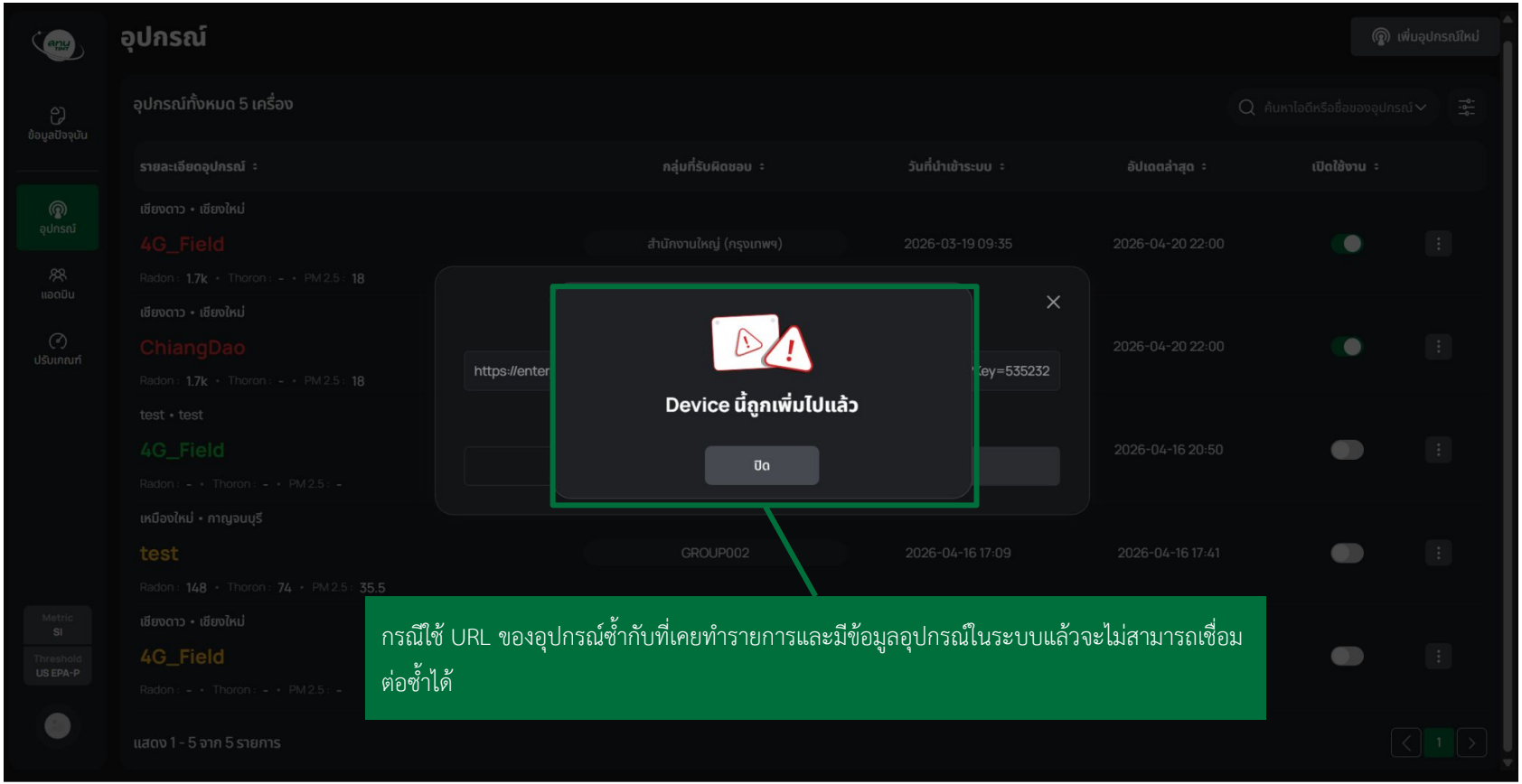
หน้าอุปกรณ์ : เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ (1)



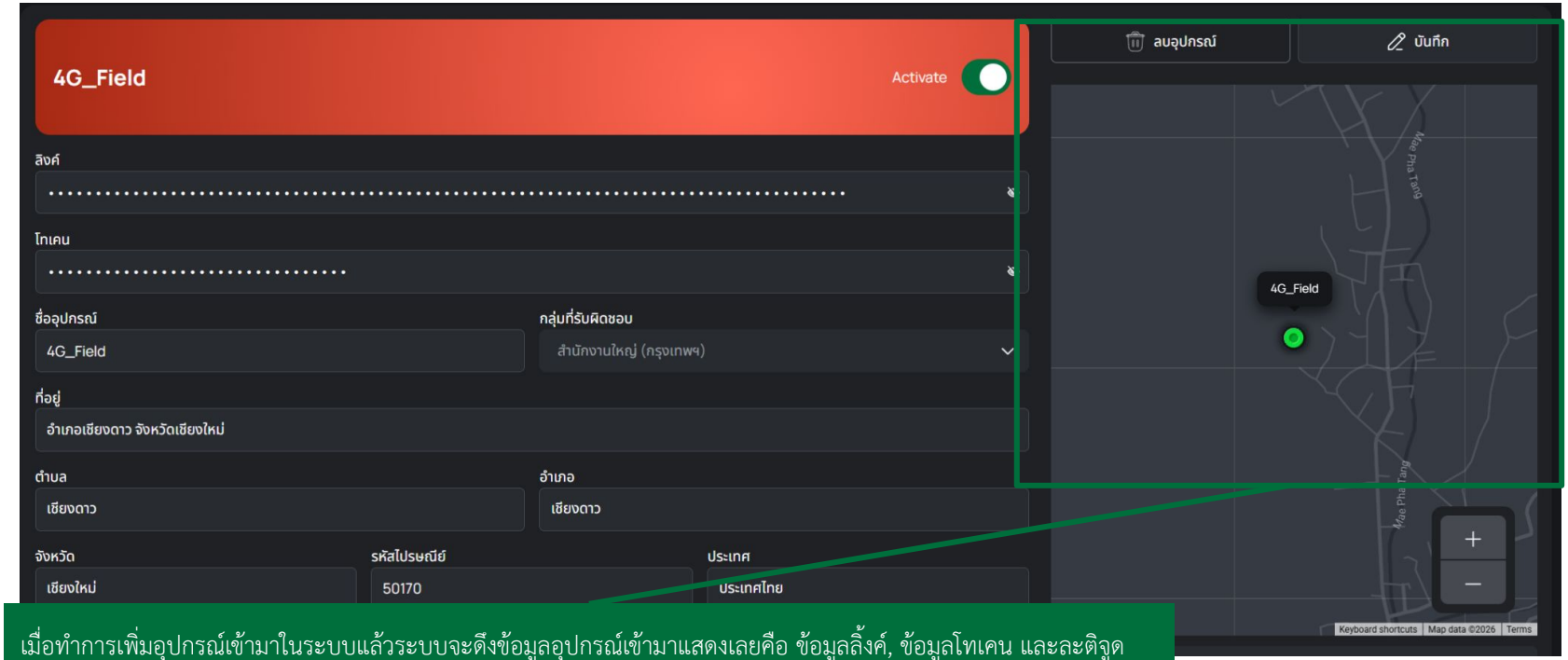
หน้าอุปกรณ์ : เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ (2)



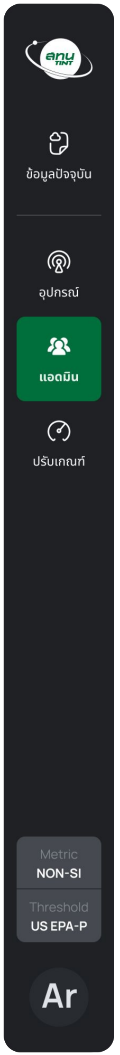
หน้าอุปกรณ์ : เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ (3)



หน้าอุปกรณ์ : เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ (4)



เมื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาในระบบแล้วระบบจะดึงข้อมูลอุปกรณ์เข้ามาแสดงเลยคือ ข้อมูลลิ้งค์, ข้อมูลโทเคน และละติจูด ลองจิจูดติดตั้ง โดยมีส่วนข้อมูลที่ต้องกรอกเพิ่มเองคือ ชื่ออุปกรณ์, กลุ่มของอุปกรณ์ และที่อยู่อุปกรณ์ให้ตรงกับพิกัดติดตั้ง

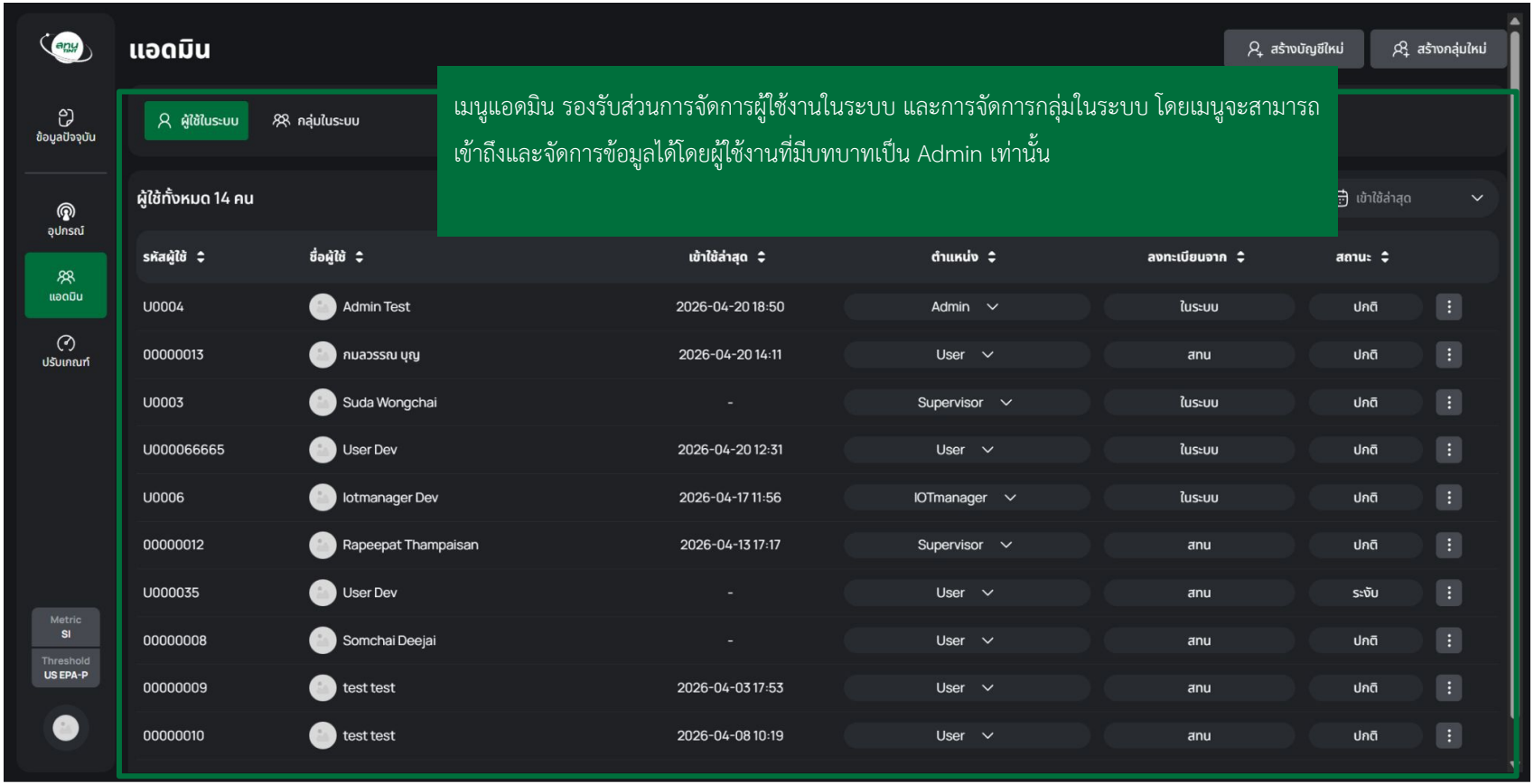


เมนูแอดมิน

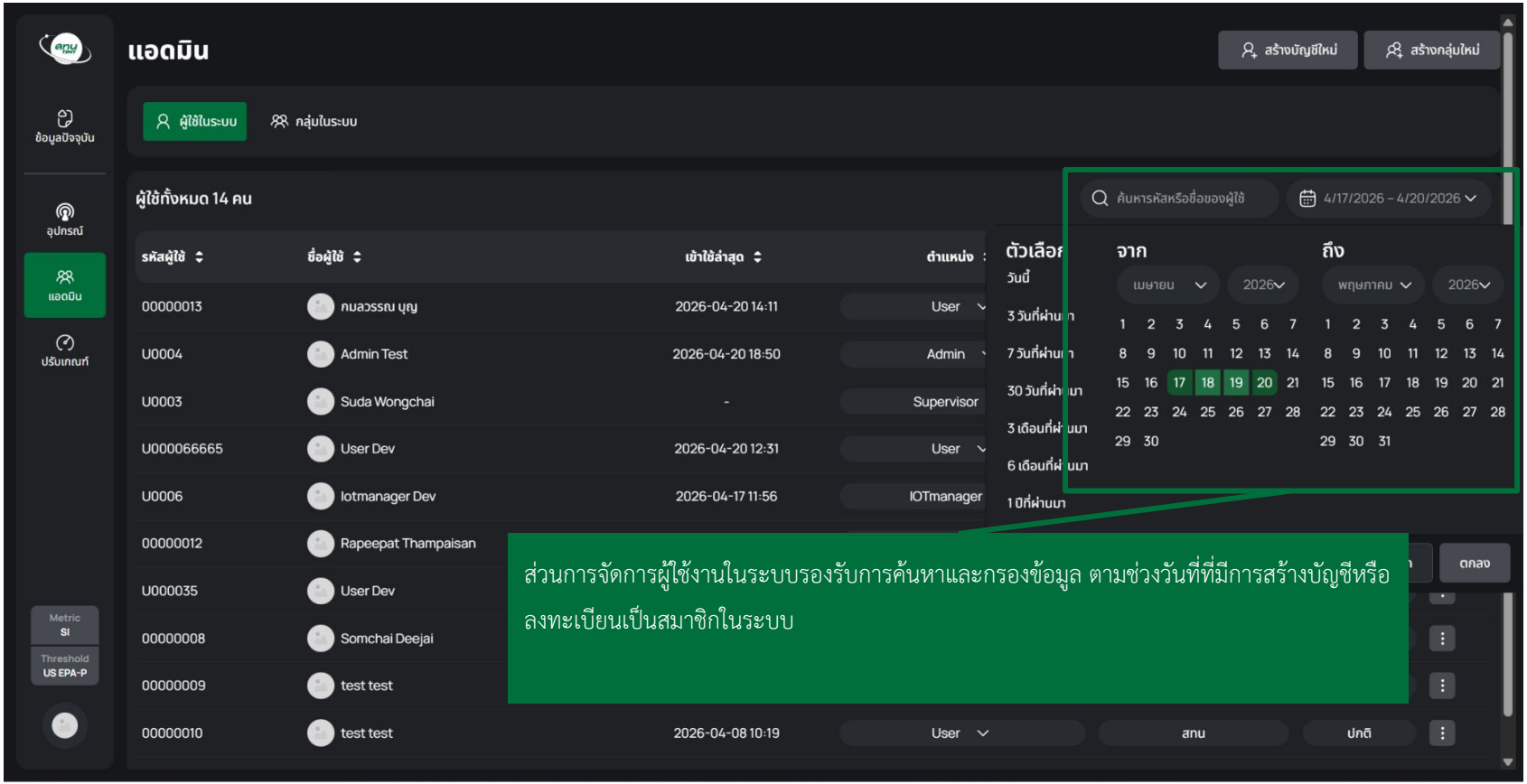
เป็นเมนูการจัดการผู้ใช้งานในระบบ รวมถึงการจัดกลุ่มผู้ใช้งานในการติดตามข้อมูลอุปกรณ์ (รองรับการสร้างกลุ่ม, การเพิ่มปกรณ์ในกลุ่ม และการเพิ่มผู้ใช้งานเข้ากลุ่ม

โดยผู้ใช้งานที่อยู่ในกลุ่มนั้นๆจะสามารถเข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มนั้นได้)

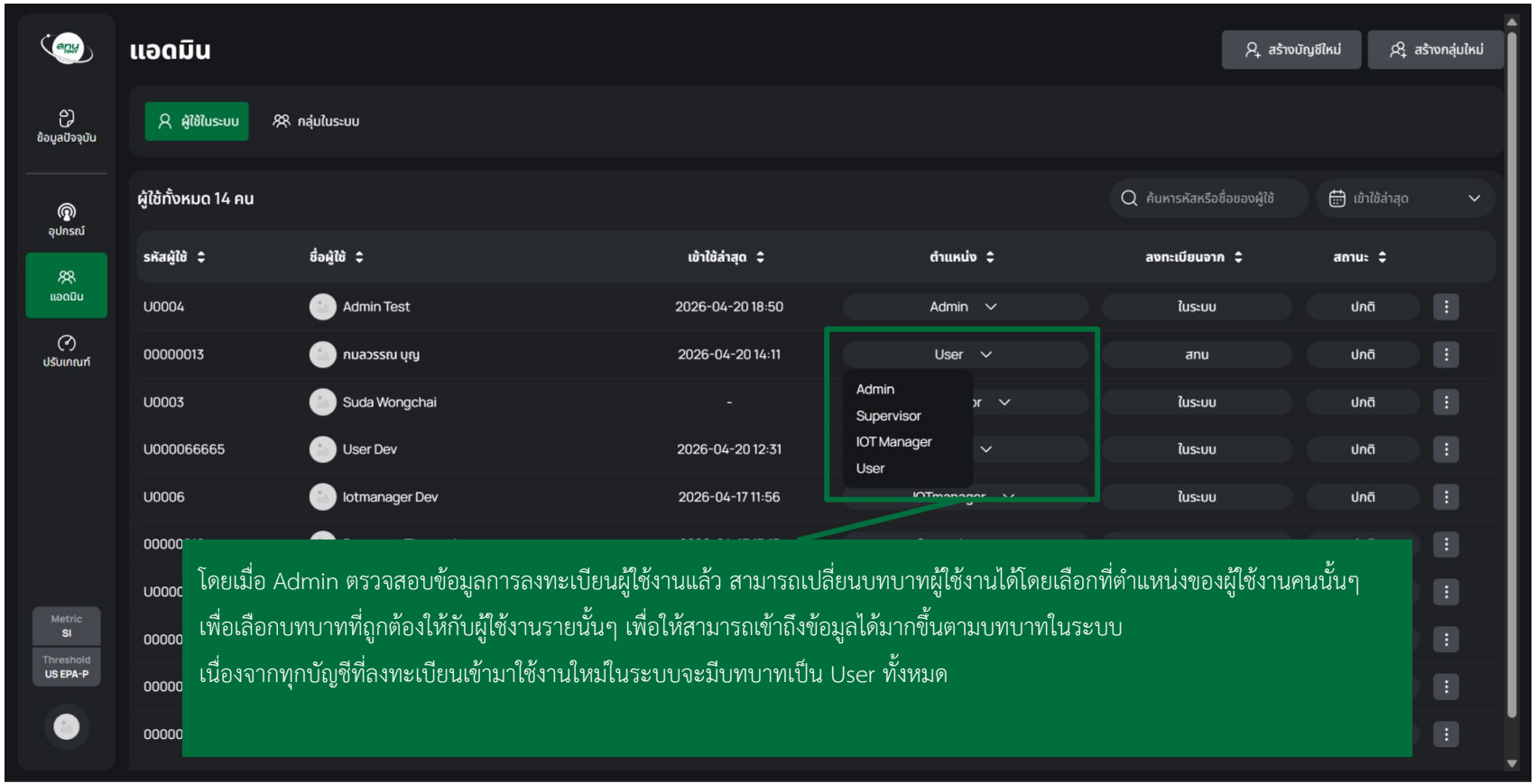
หน้าแอดมิน : ผู้ใช้ในระบบ



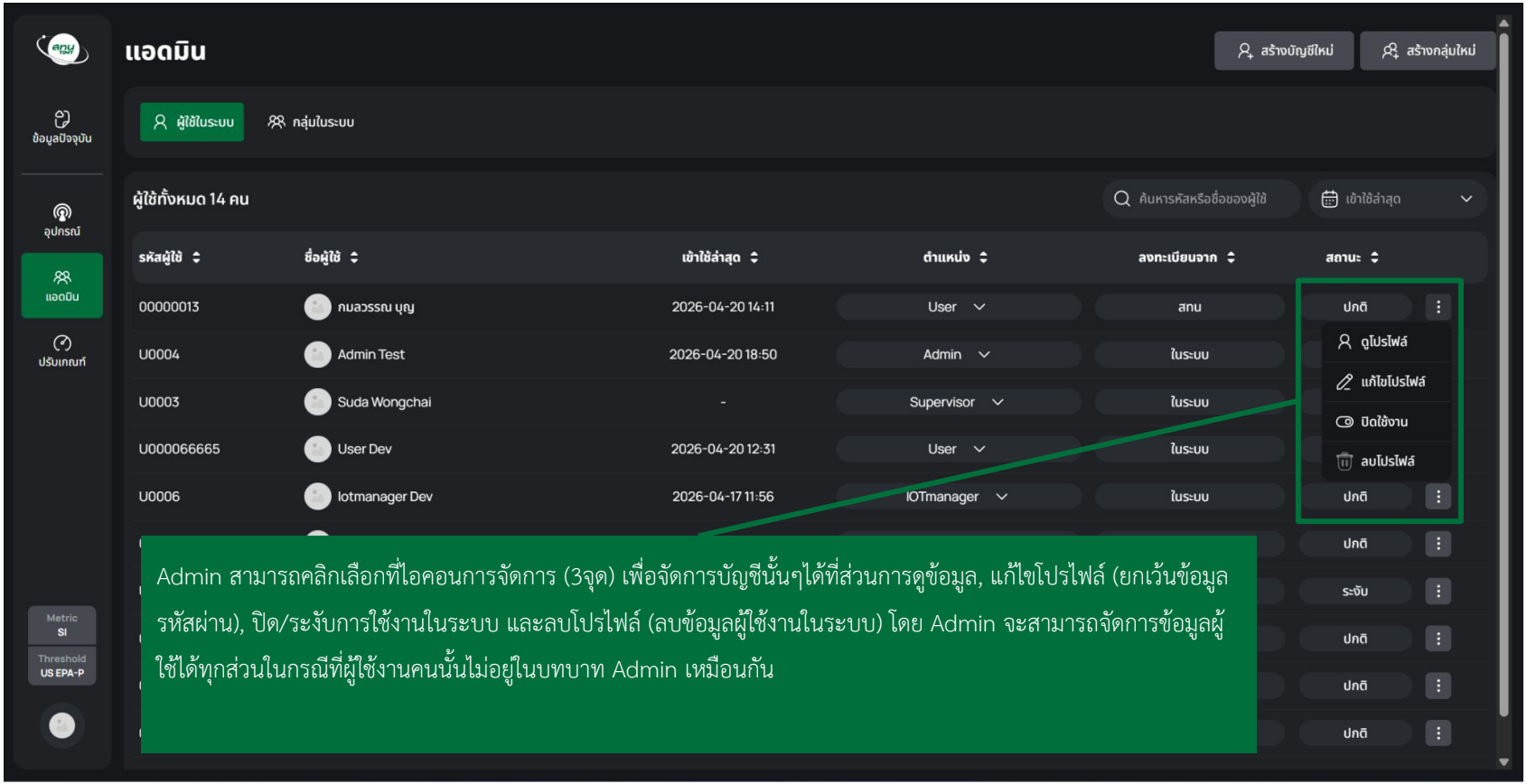
หน้าแอดมิน : กรองข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ



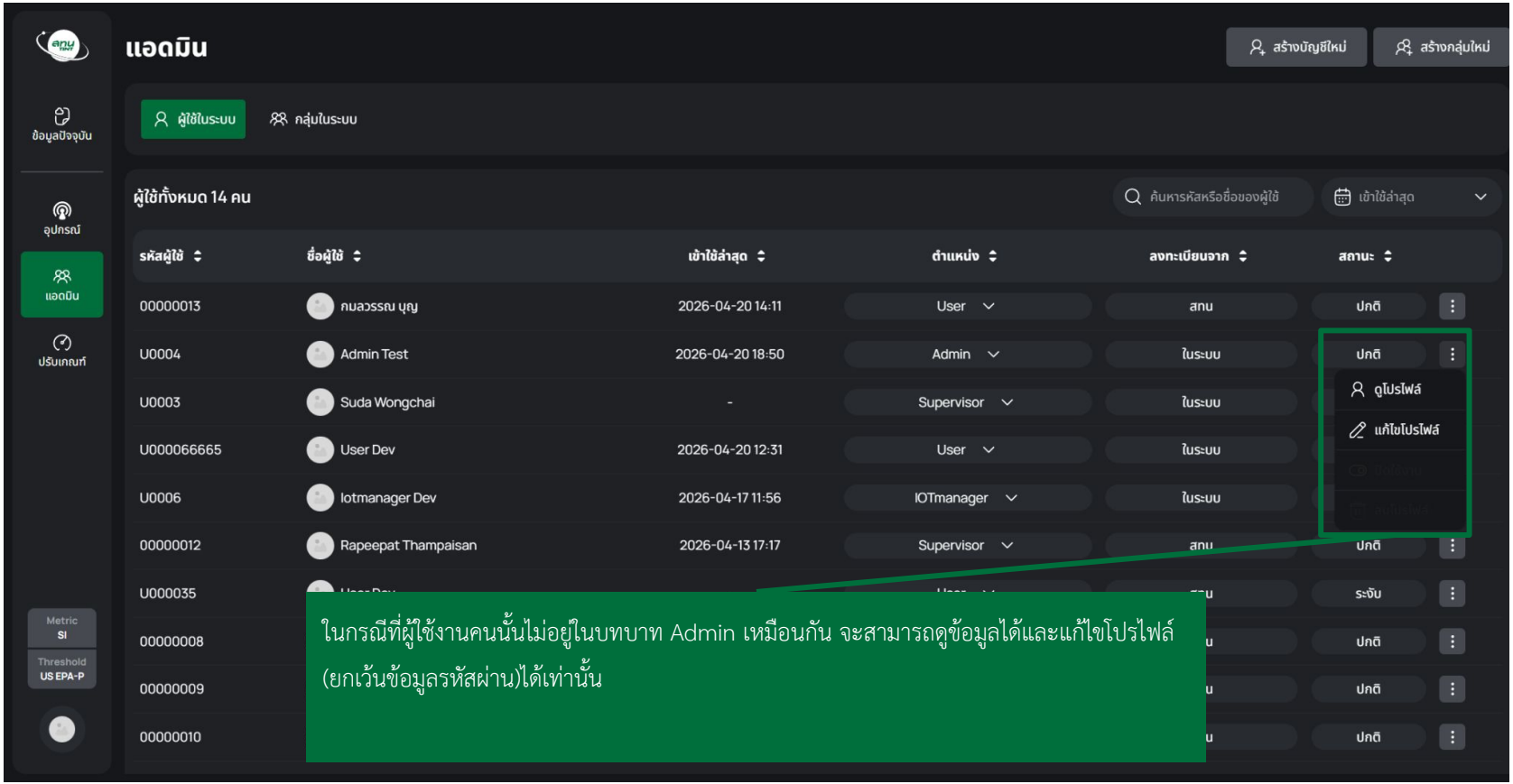
หน้าแอดมิน : ส่วนการปรับบทบาทผู้ใช้งานในระบบ



หน้าแอดมิน : ส่วนการจัดการผู้ใช้งานในระบบ (1)



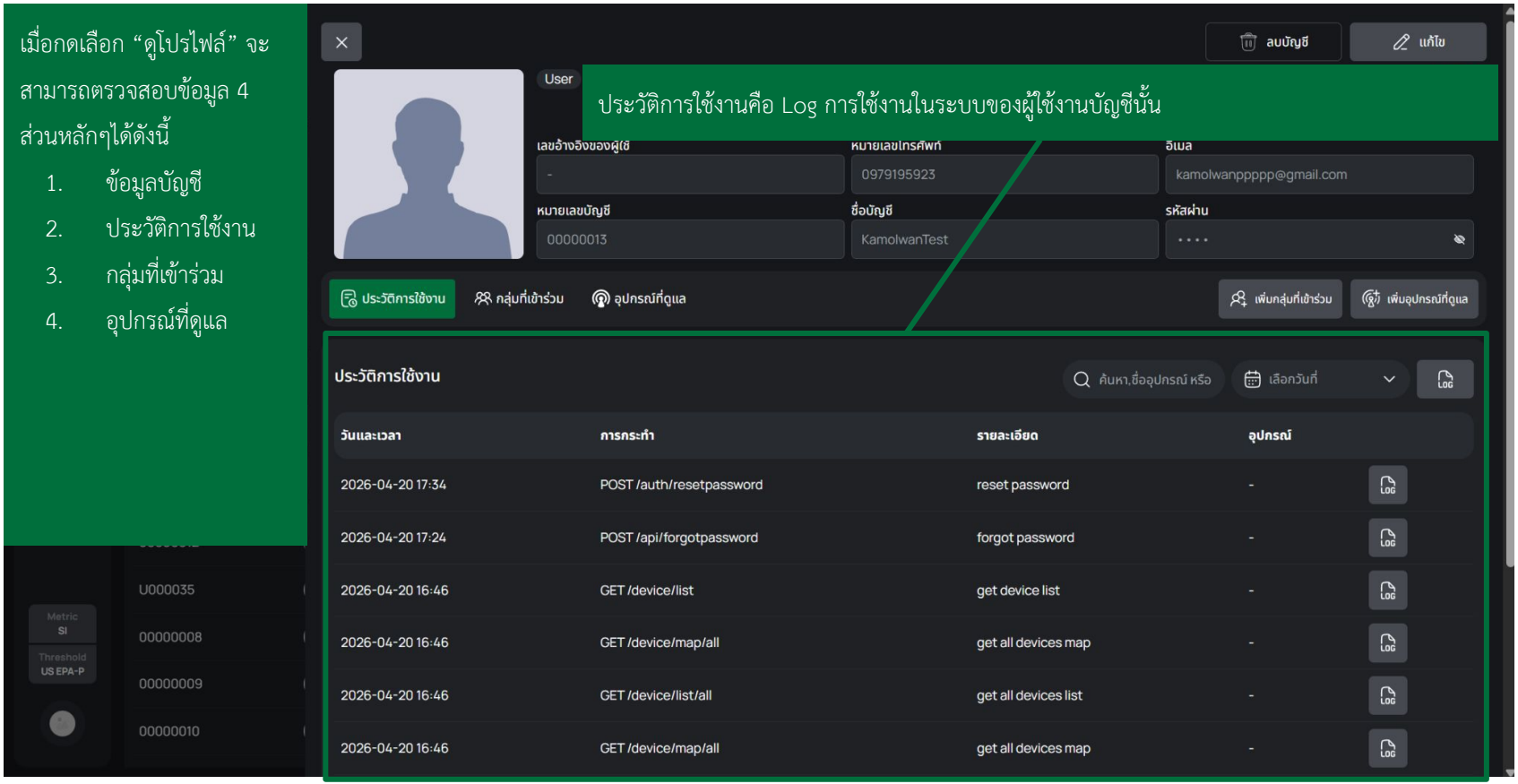
หน้าแอดมิน : ส่วนการจัดการผู้ใช้งานในระบบ (2)



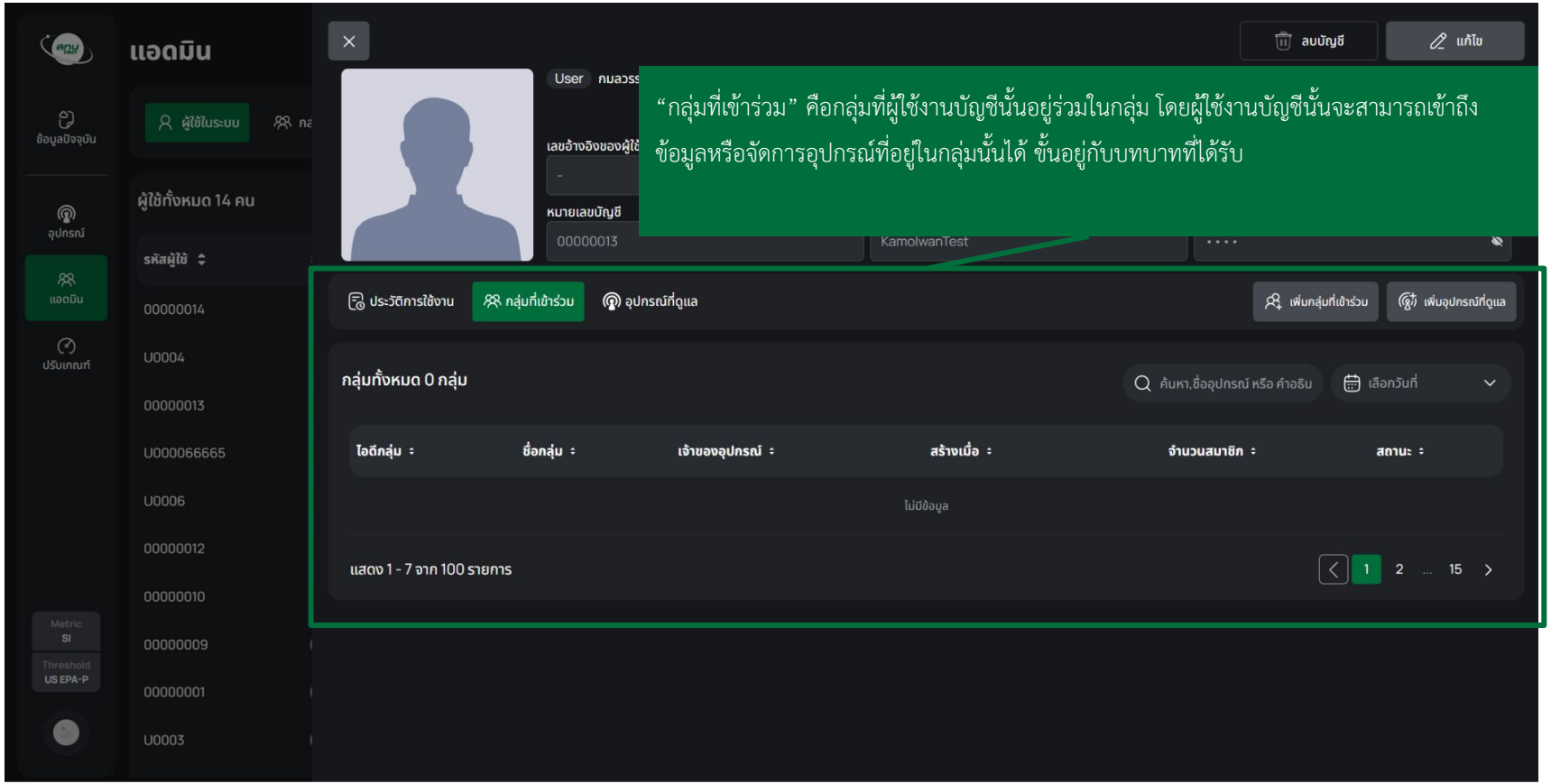
หน้าแอดมิน : ดูโปรไฟล์ (1)

เมื่อกดเลือก “ดูโปรไฟล์” จะสามารถตรวจสอบข้อมูล 4 ส่วนหลักๆได้ดังนี้

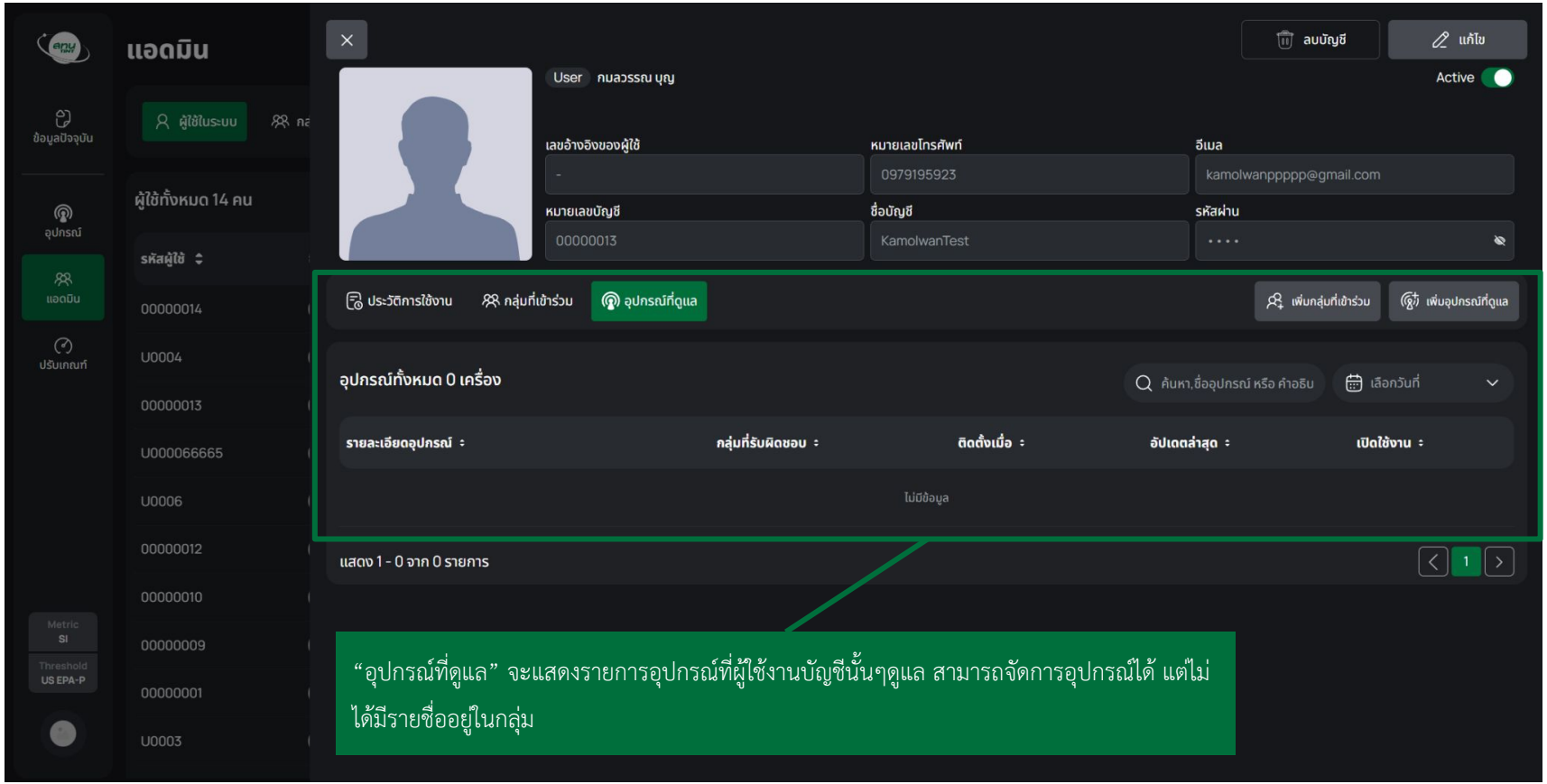
1. ข้อมูลบัญชี
2. ประวัติการใช้งาน
3. กลุ่มที่เข้าร่วม
4. อุปกรณ์ที่ดูแล



หน้าแอดมิน : ดูโปรไฟล์ (2)

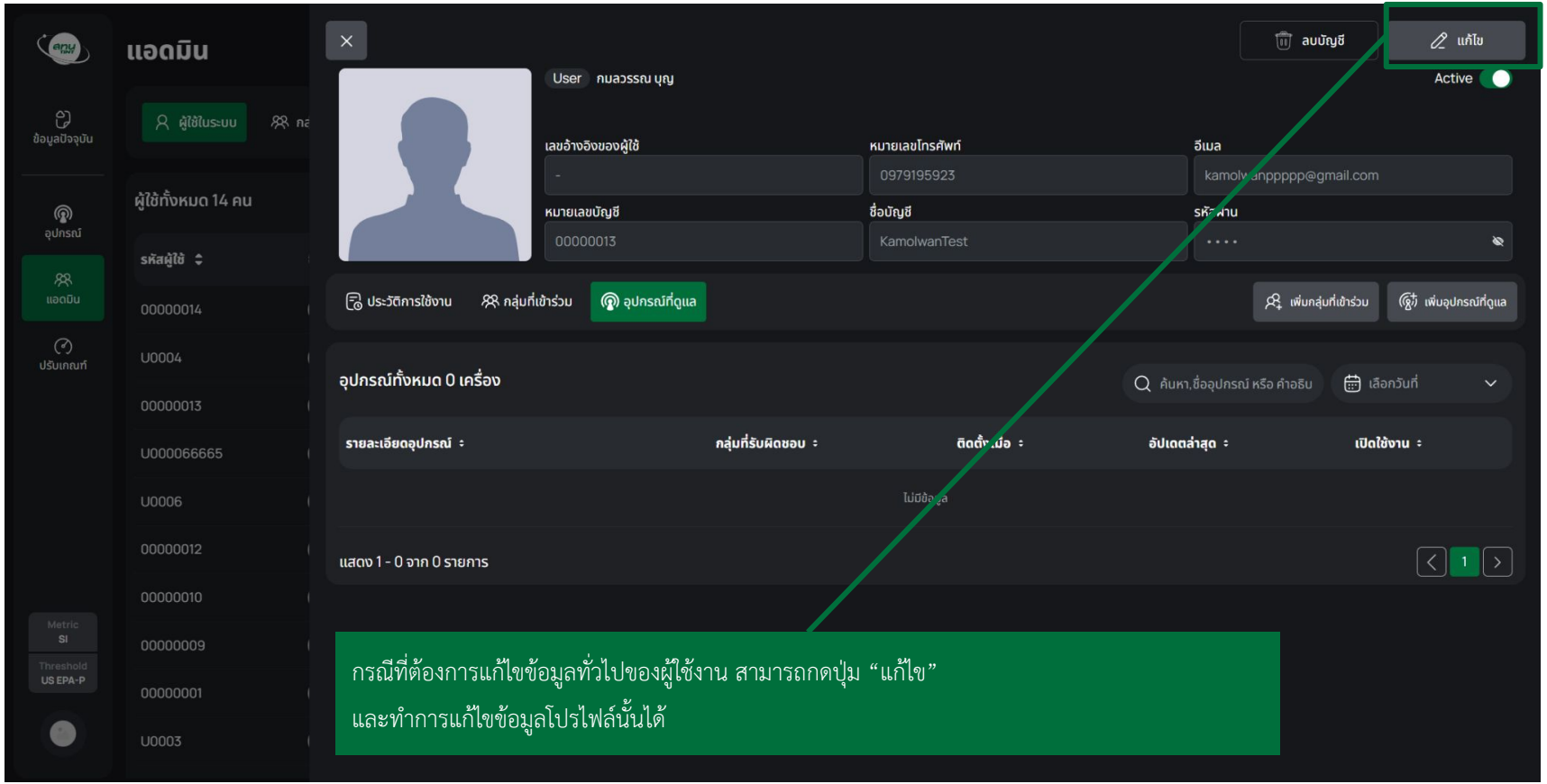


หน้าแอดมิน : ดูโปรไฟล์ (3)



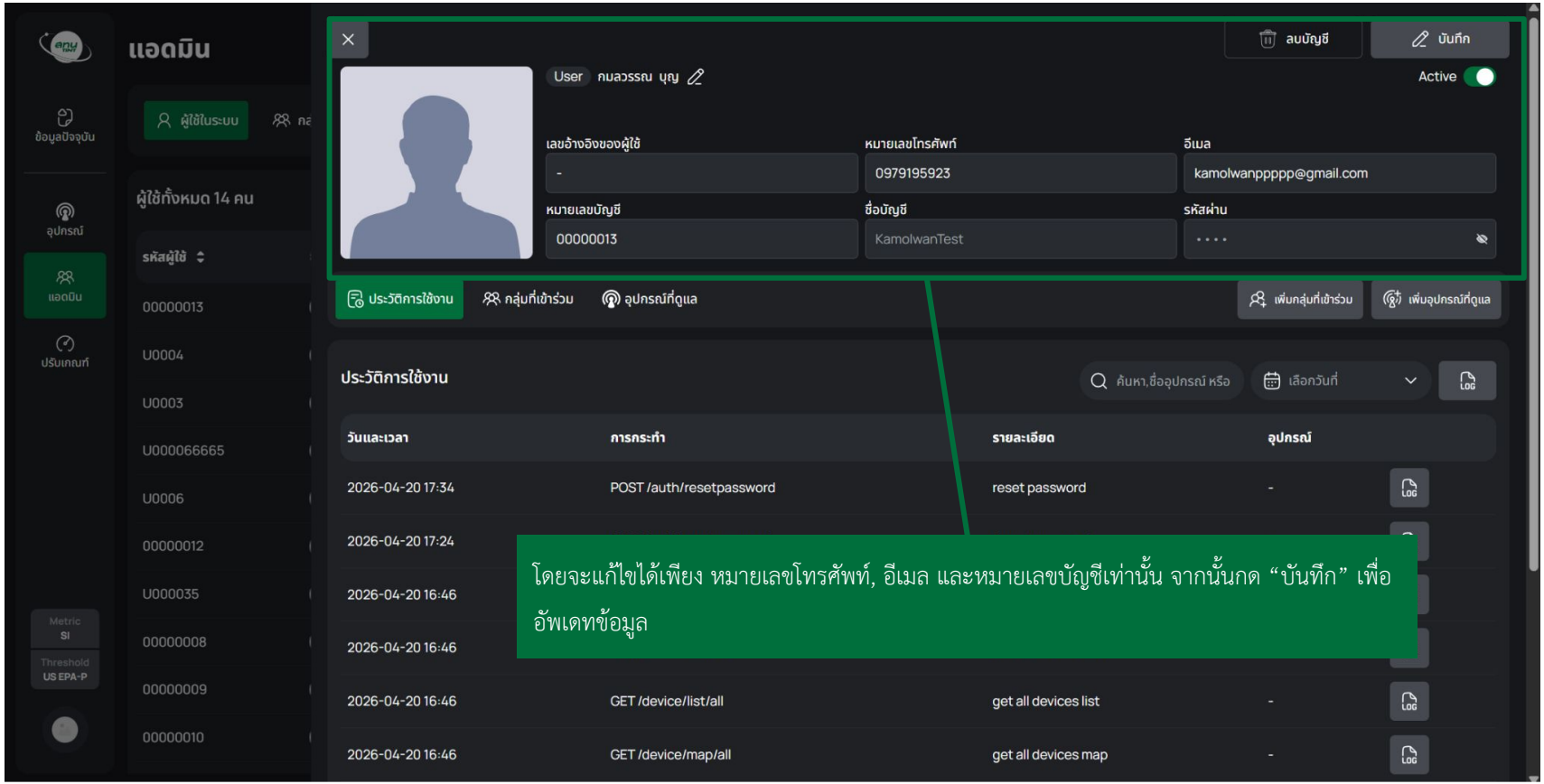
“อุปกรณ์ที่ดูแล” จะแสดงรายการอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานบัญชีนั้นๆดูแล สามารถจัดการอุปกรณ์ได้ แต่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม

หน้าแอดมิน : แก้ไขโปรไฟล์ (1)



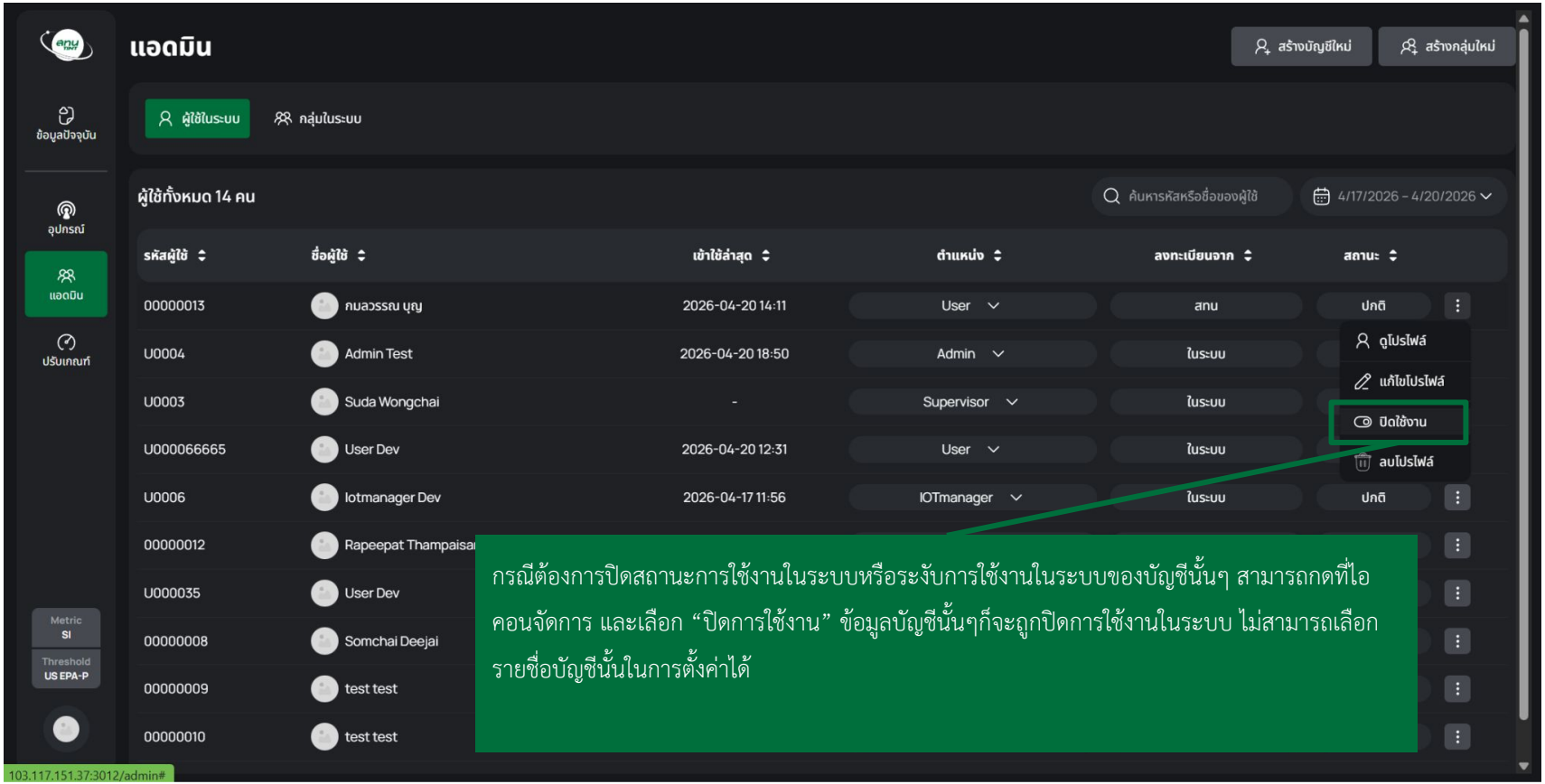
กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งาน สามารถกดปุ่ม “แก้ไข” และทำการแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์นั้นได้

หน้าแอดมิน : แก้ไขโปรไฟล์ (2)



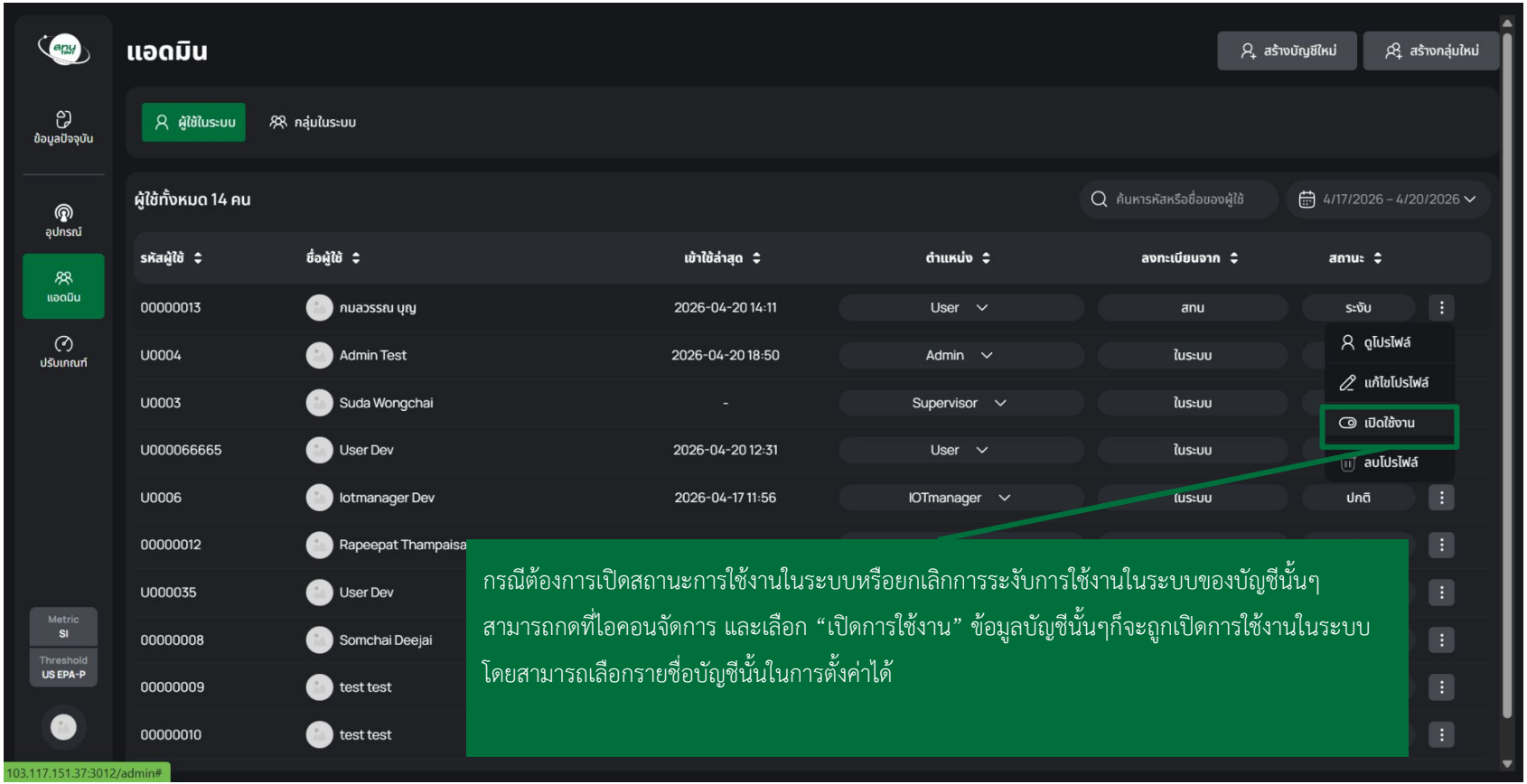
โดยจะแก้ไขได้เพียง หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล และหมายเลขบัญชีเท่านั้น จากนั้นกด “บันทึก” เพื่ออัพเดทข้อมูล

หน้าแอดมิน : ปิดการใช้งานผู้ใช้งานในระบบ



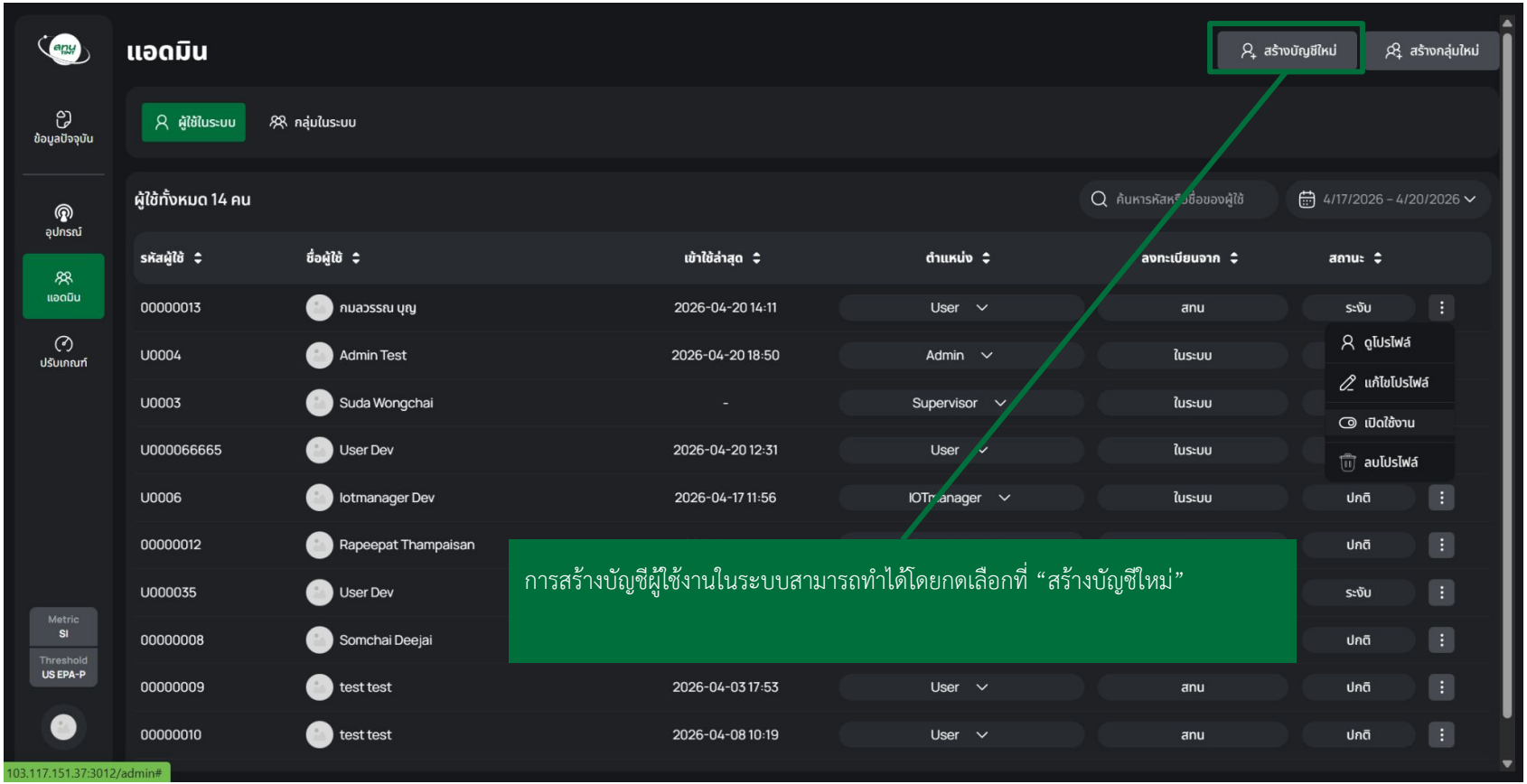
กรณีต้องการปิดสถานะการใช้งานในระบบหรือระงับการใช้งานในระบบของบัญชีนั้นๆ สามารถกดที่ไอคอนจัดการ และเลือก “ปิดการใช้งาน” ข้อมูลบัญชีนั้นๆก็จะถูกปิดการใช้งานในระบบ ไม่สามารถเลือกรายชื่อบัญชีนั้นในการตั้งค่าได้

หน้าแอดมิน : เปิดการใช้งานผู้ใช้งานในระบบ

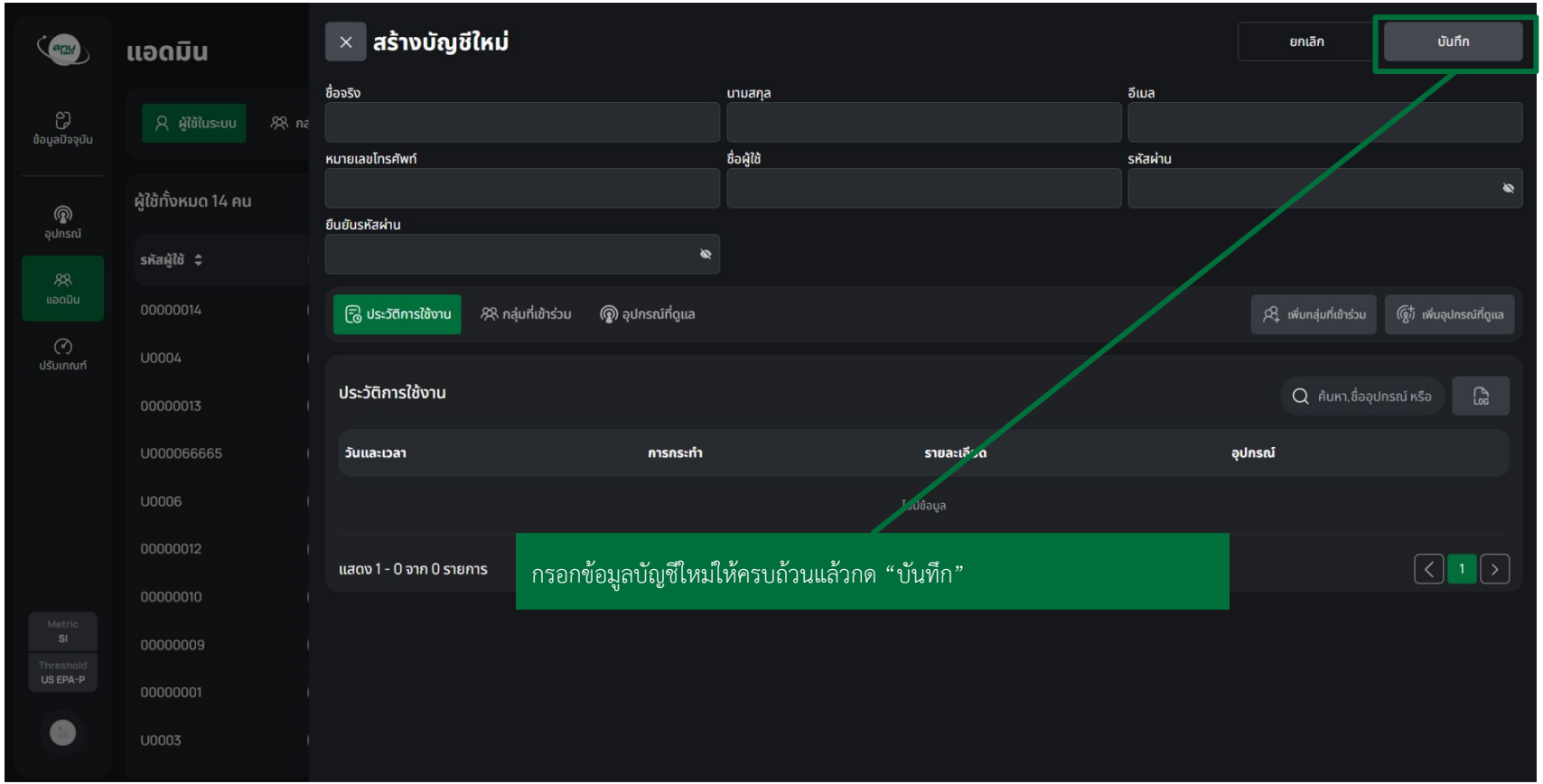


กรณีต้องการเปิดสถานะการใช้งานในระบบหรือยกเลิกการระงับการใช้งานในระบบของบัญชีนั้นๆ สามารถกดที่ไอคอนจัดการ และเลือก “เปิดการใช้งาน” ข้อมูลบัญชีนั้นๆก็จะถูกเปิดการใช้งานในระบบ โดยสามารถเลือกรายชื่อบัญชีนั้นในการตั้งค่าได้

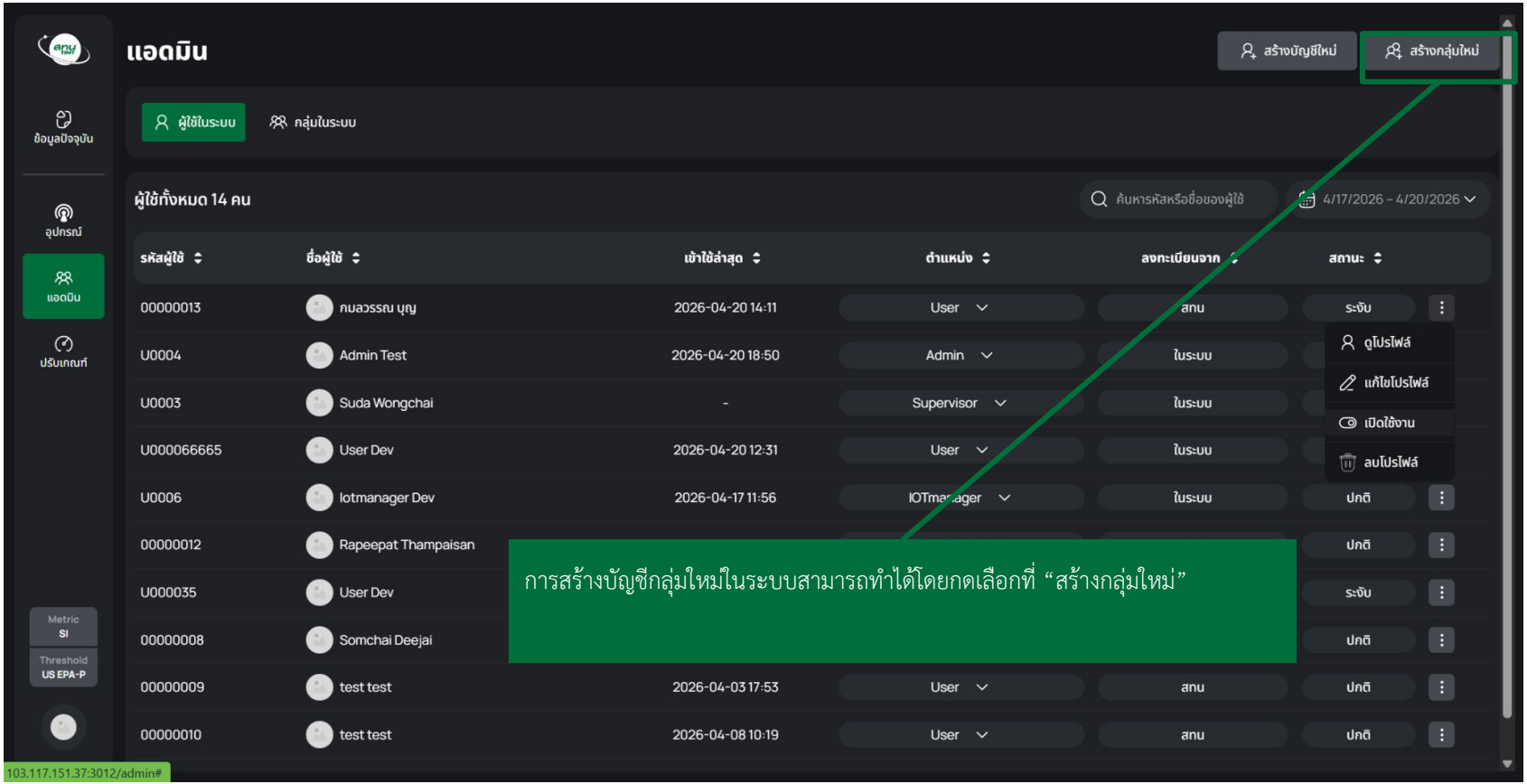
หน้าแอดมิน : สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (บัญชีผู้ดูแลระบบ) (1)



หน้าแอดมิน : สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (บัญชีผู้ดูแลระบบ) (2)

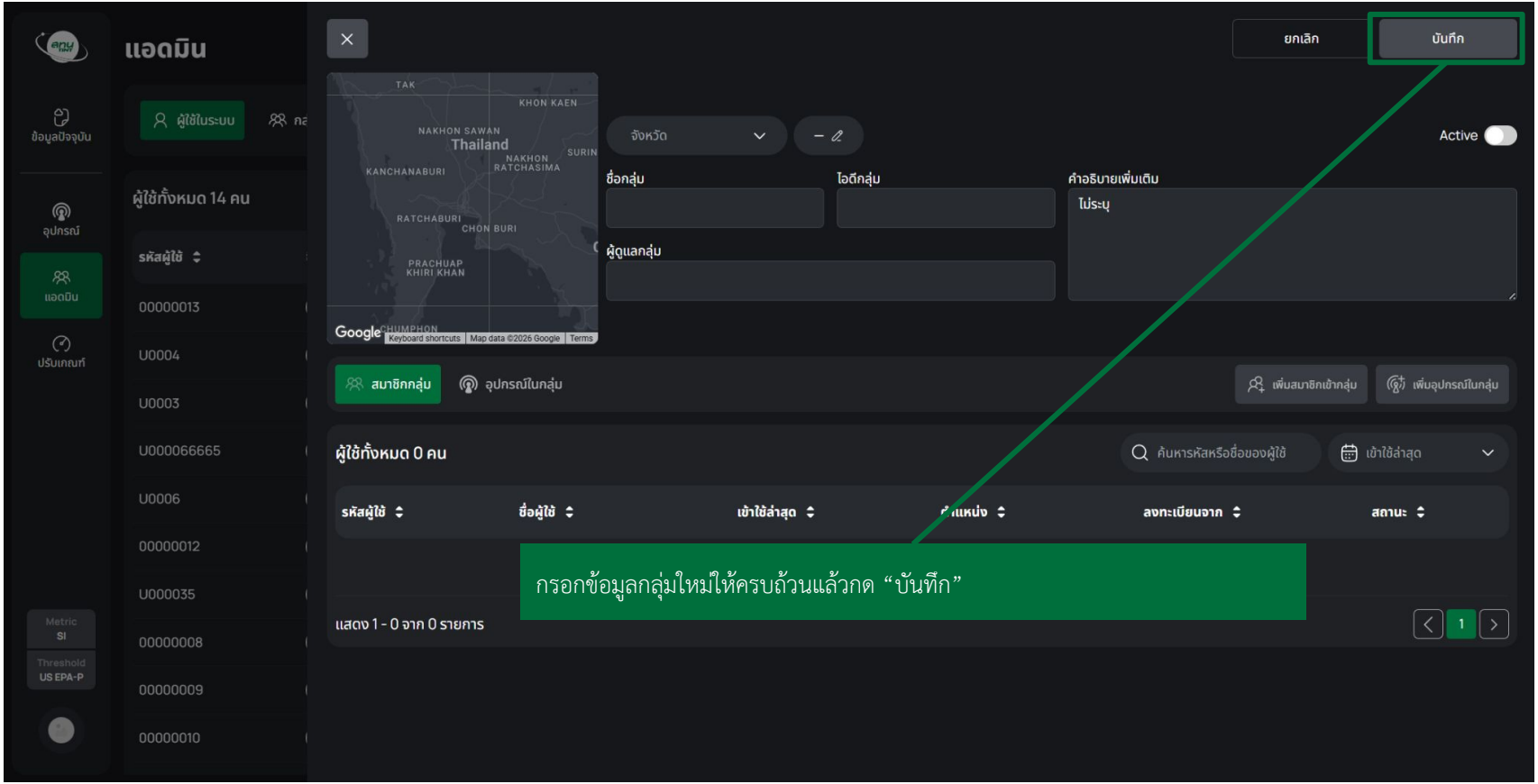


หน้าแอดมิน : สร้างกลุ่มใหม่ (1)

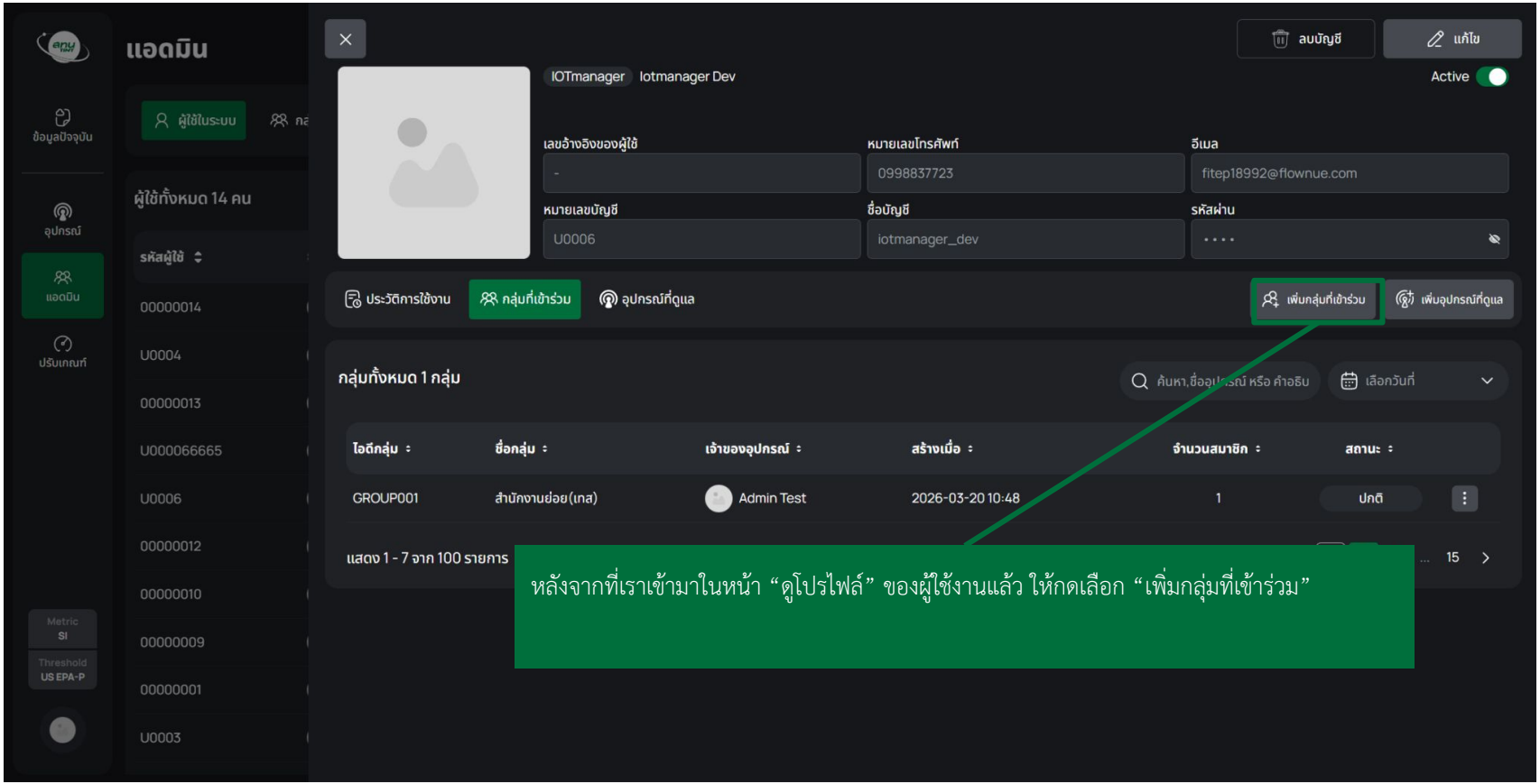


การสร้างบัญชีกลุ่มใหม่ในระบบสามารถทำได้โดยกดเลือกที่ “สร้างกลุ่มใหม่”

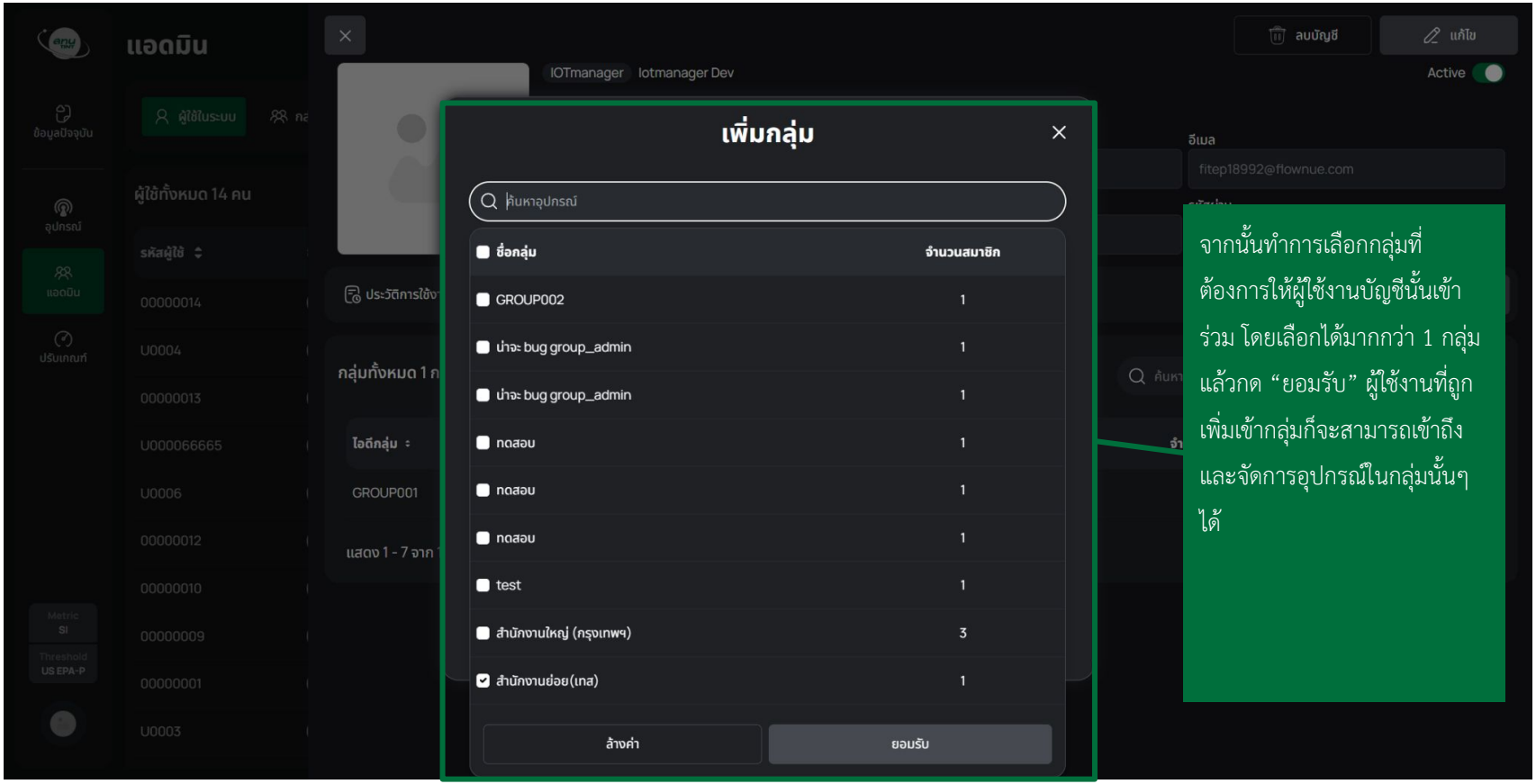
หน้าแอดมิน : สร้างกลุ่มใหม่ (2)



หน้าแอดมิน : เพิ่มกลุ่มที่เข้าร่วมให้ผู้ใช้งาน (1)

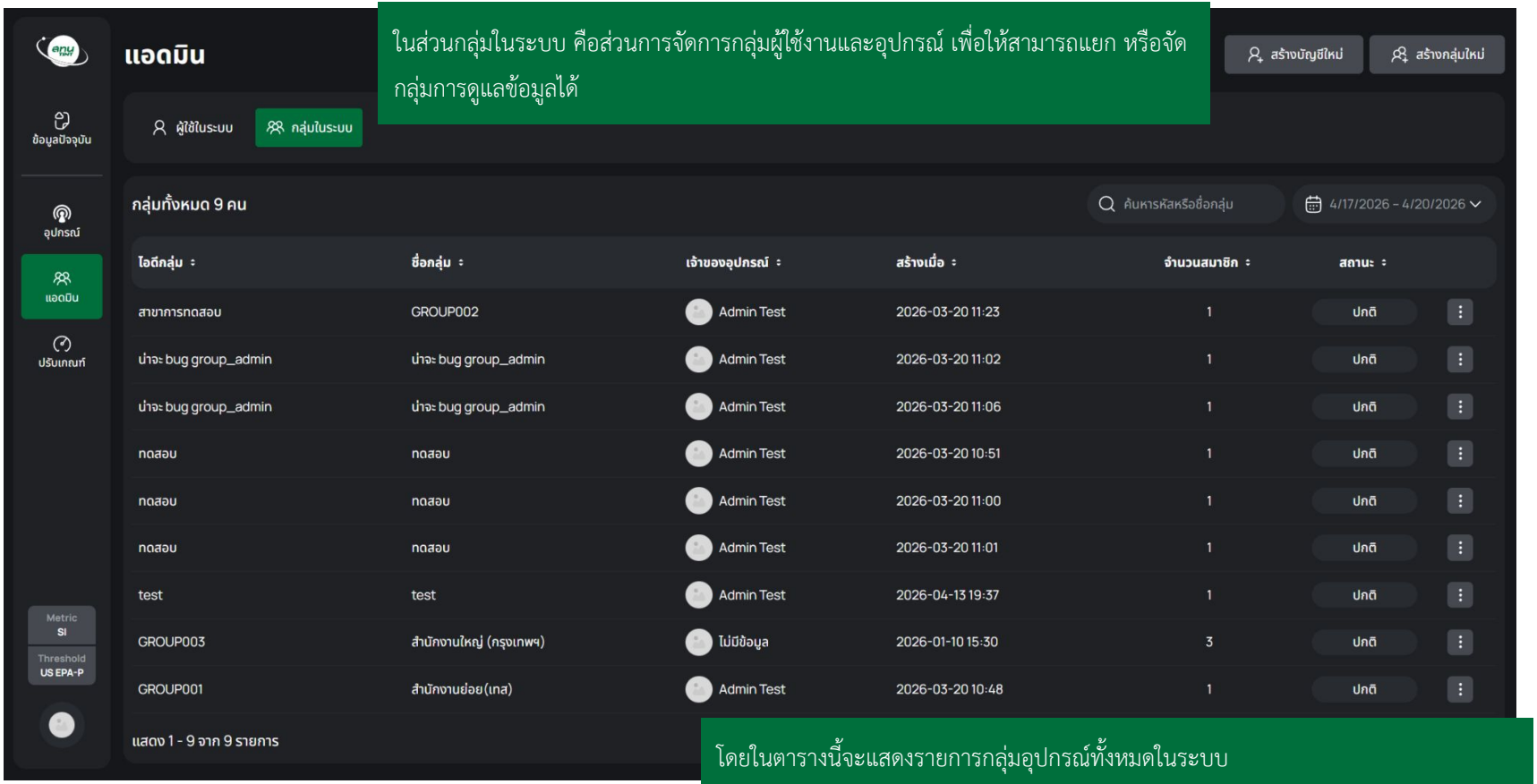


หน้าแอดมิน : เพิ่มกลุ่มที่เข้าร่วมให้ผู้ใช้งาน (2)



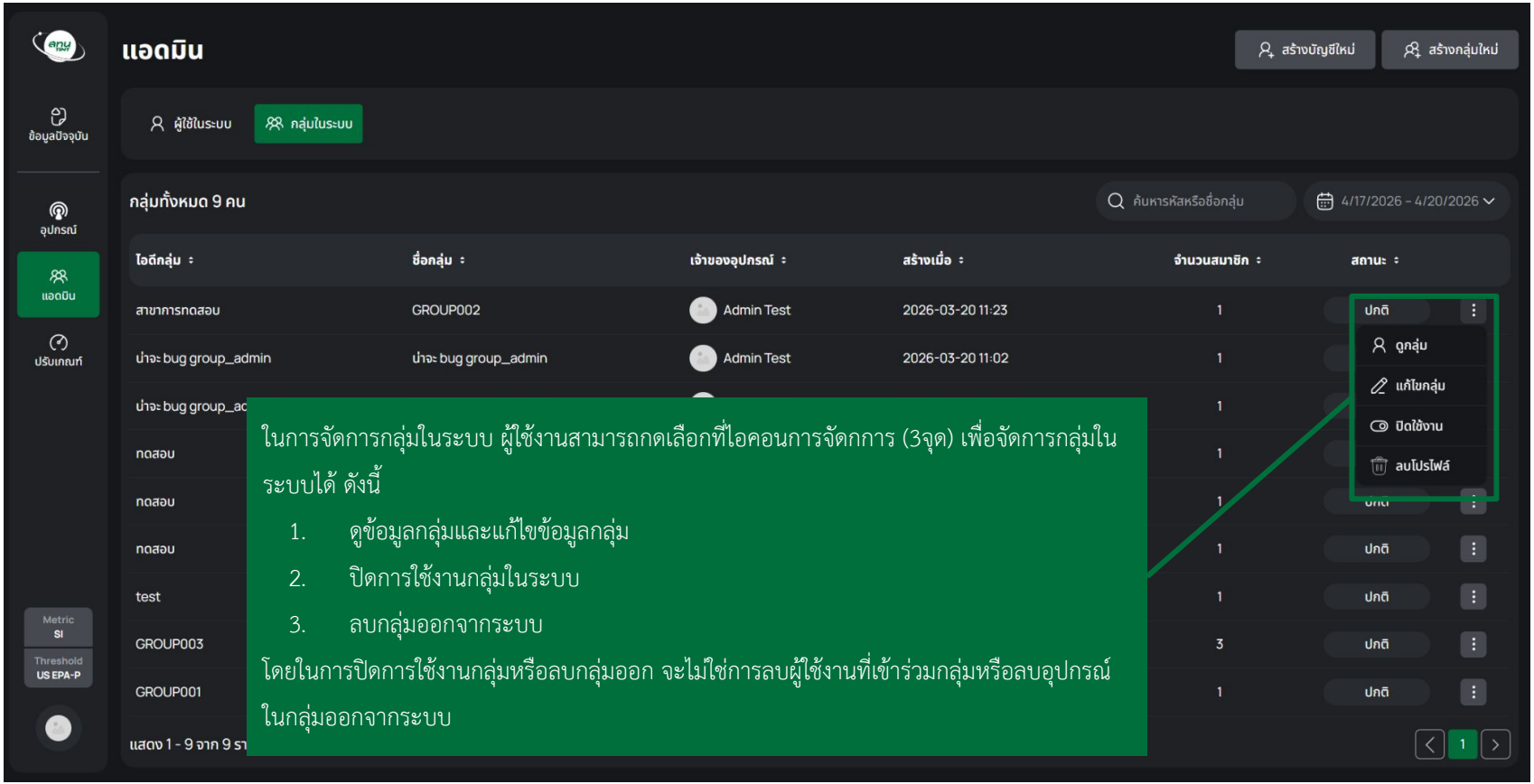
หน้าแอดมิน : กลุ่มในระบบ

ในส่วนกลุ่มในระบบ คือส่วนการจัดการกลุ่มผู้ใช้งานและอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถแยก หรือจัดกลุ่มการดูแลข้อมูลได้



โดยในตารางนี้จะแสดงรายการกลุ่มอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ

หน้าแอดมิน : การจัดการกลุ่มในระบบ

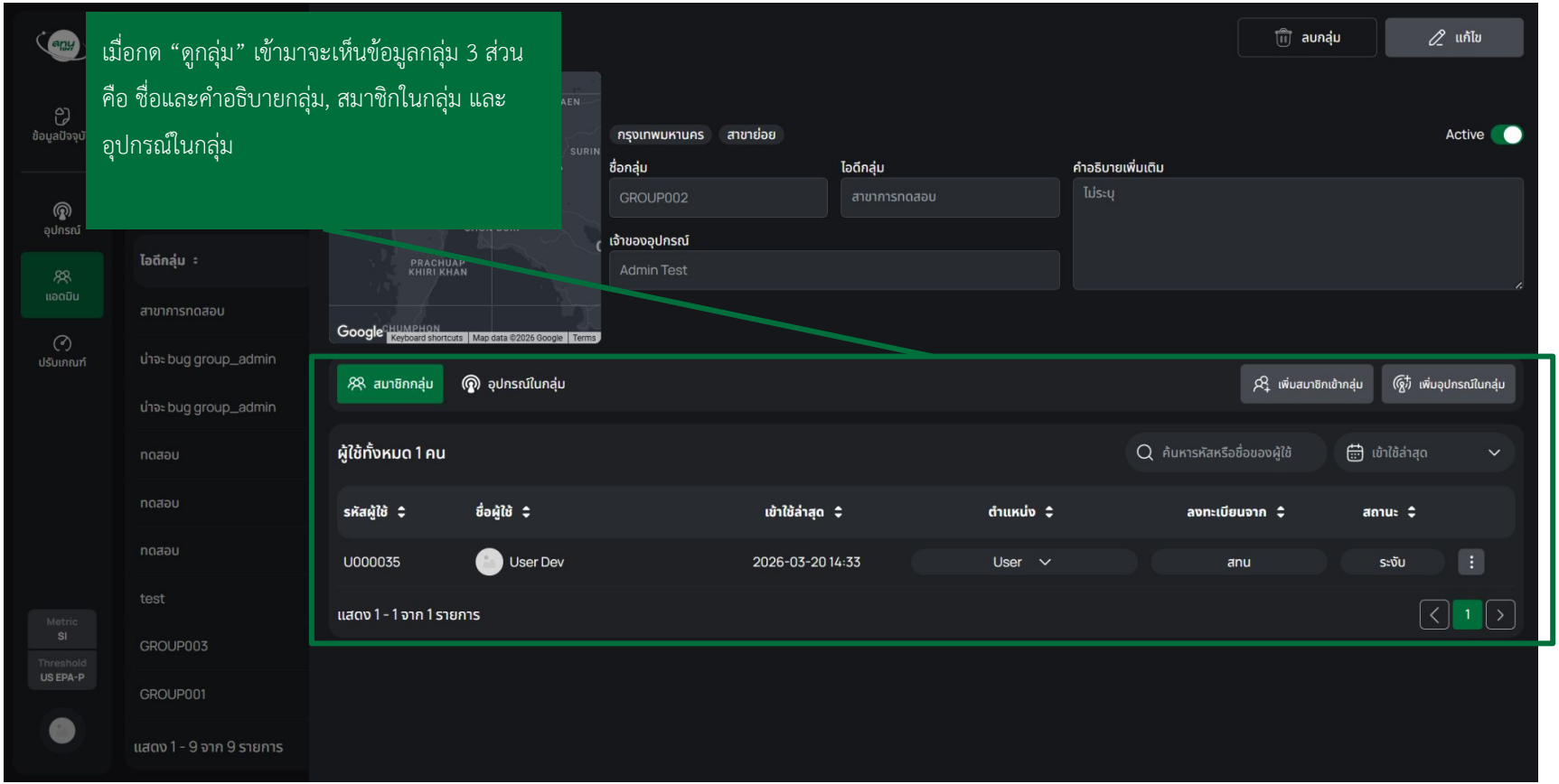


ในการจัดการกลุ่มในระบบ ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกที่ไอคอนการจัดกการ (3จุด) เพื่อจัดการกลุ่มในระบบได้ ดังนี้

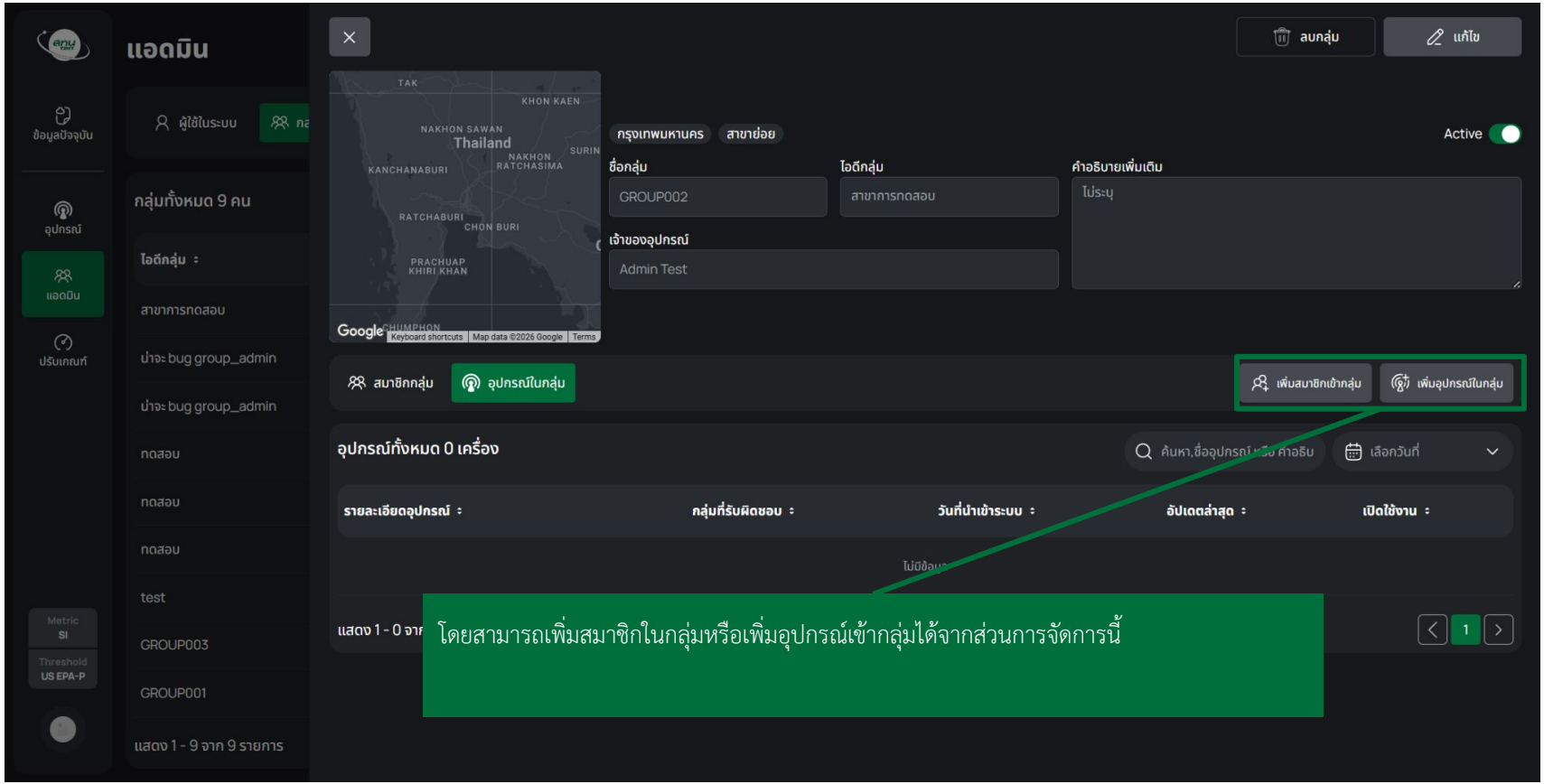
1. ดูข้อมูลกลุ่มและแก้ไขข้อมูลกลุ่ม
2. ปิดการใช้งานกลุ่มในระบบ
3. ลบกลุ่มออกจากระบบ

โดยในการปิดการใช้งานกลุ่มหรือลบกลุ่มออก จะไม่ใช่การลบผู้ใช้งานที่เข้าร่วมกลุ่มหรือลบอุปกรณ์ในกลุ่มออกจากระบบ

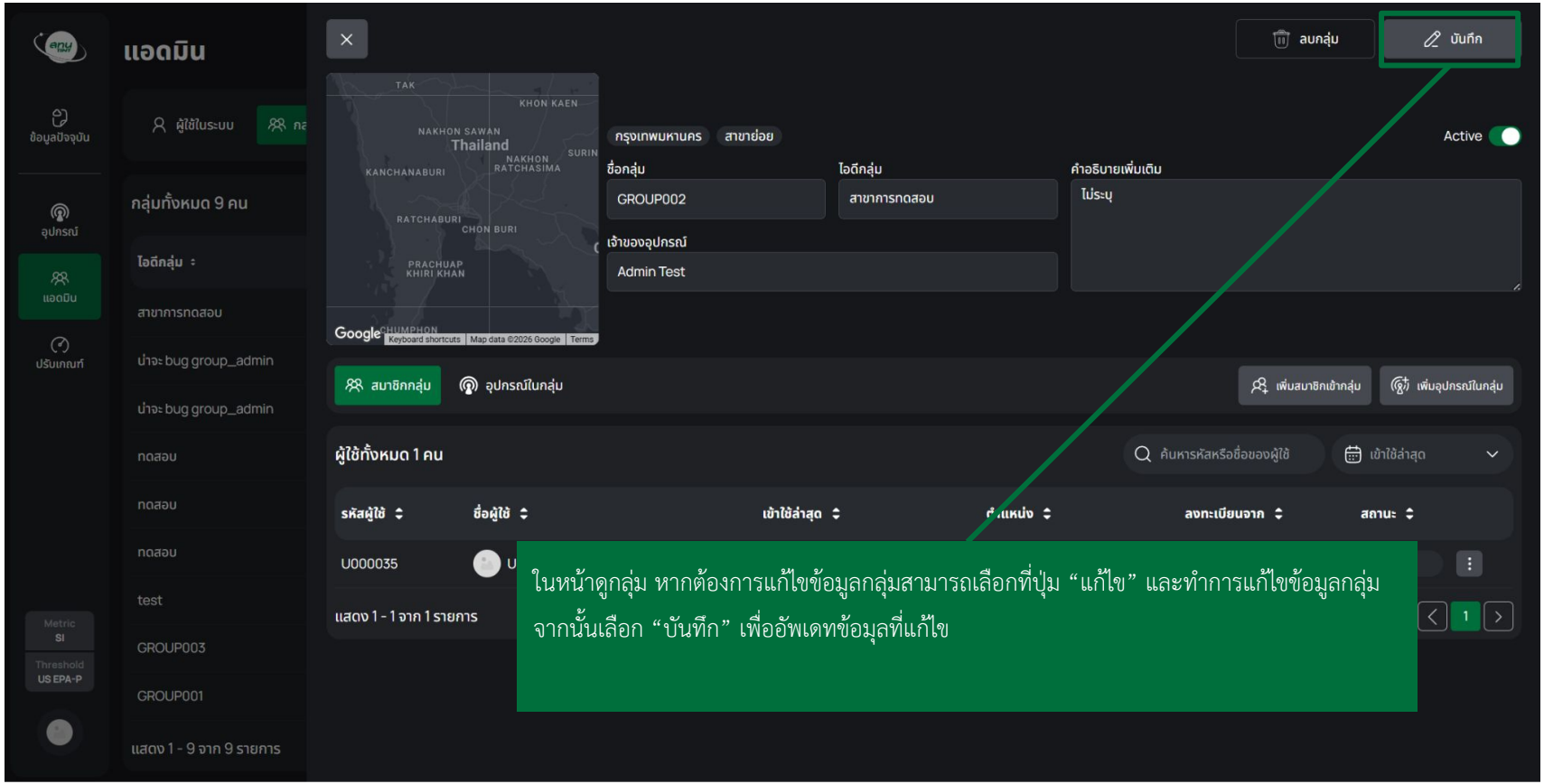
หน้าแอดมิน : ดูกลุ่ม (1)



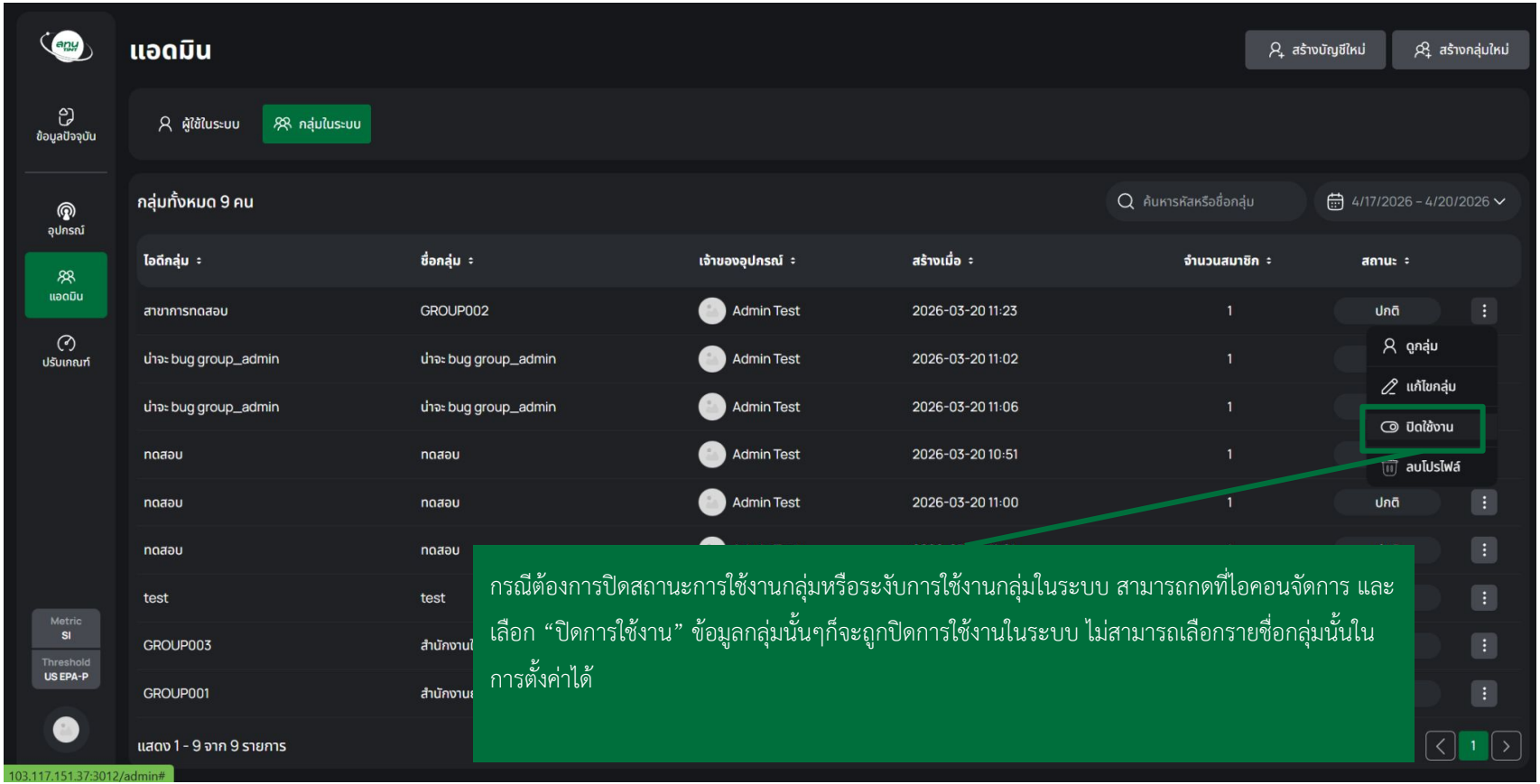
หน้าแอดมิน : ดูกลุ่ม (2)



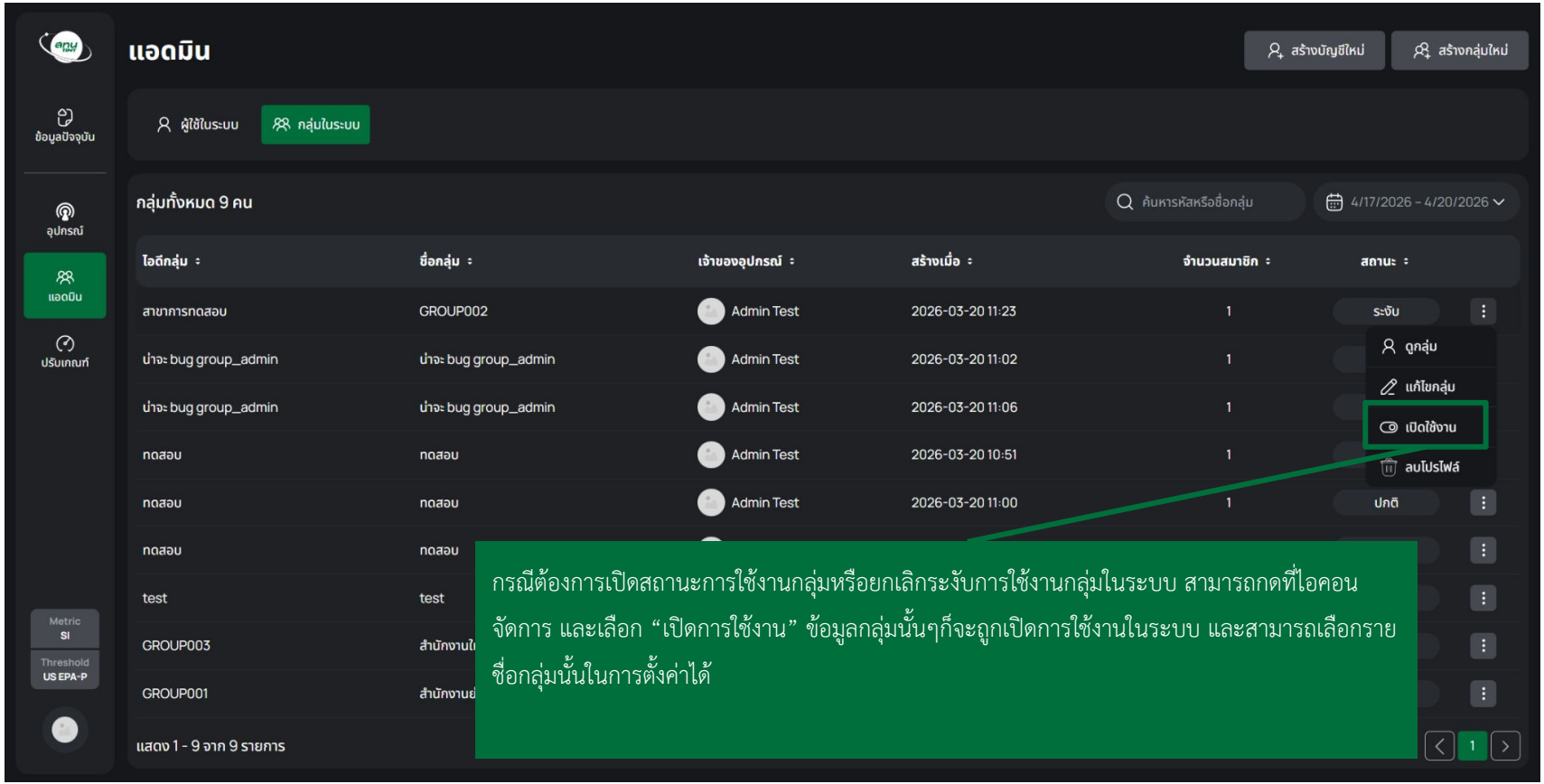
หน้าแอดมิน : แก้ไขกลุ่ม



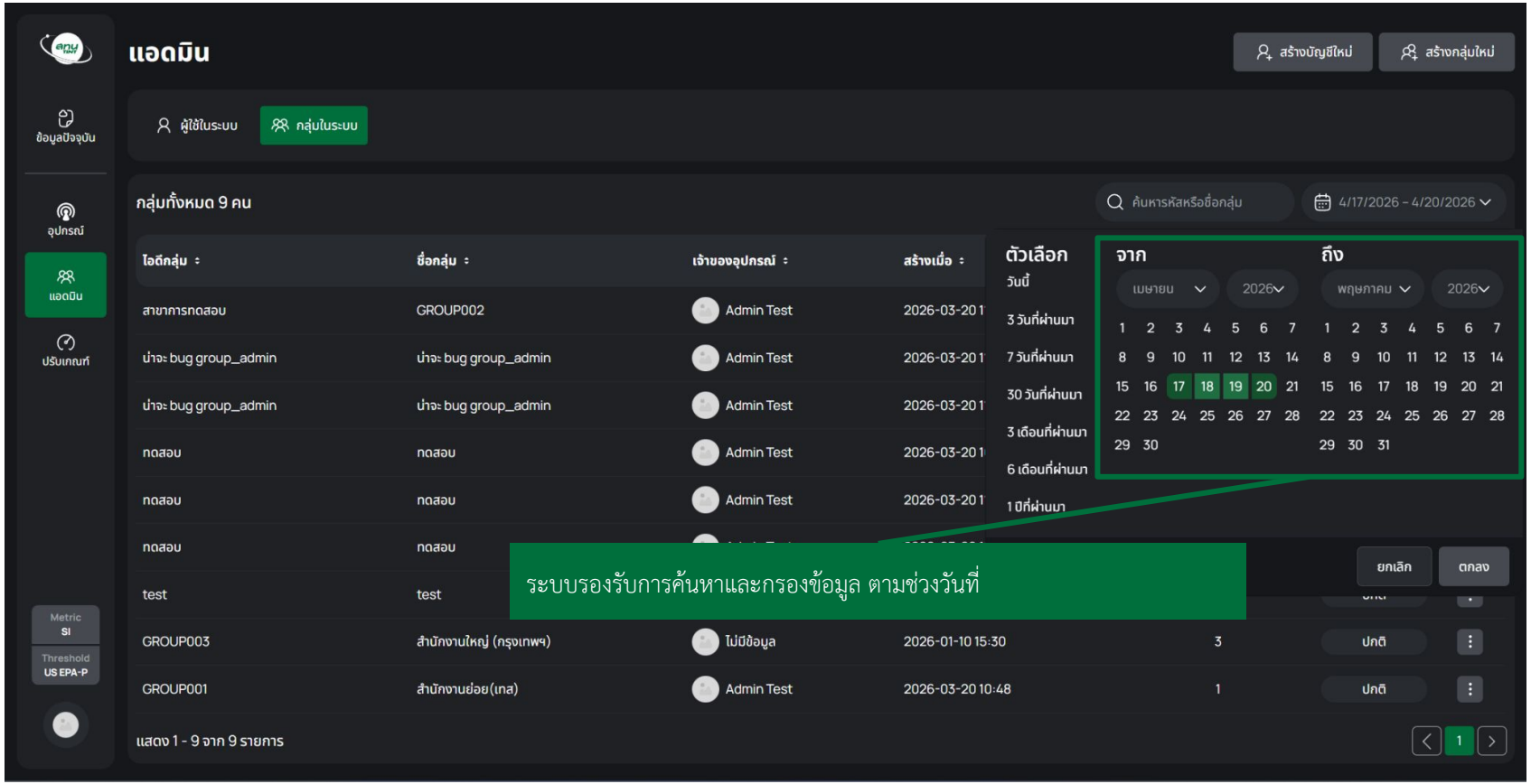
หน้าแอดมิน : ปิดการใช้งานกลุ่ม



หน้าแอดมิน : เปิดการใช้งานกลุ่ม



หน้าแอดมิน : กรองข้อมูลกลุ่ม



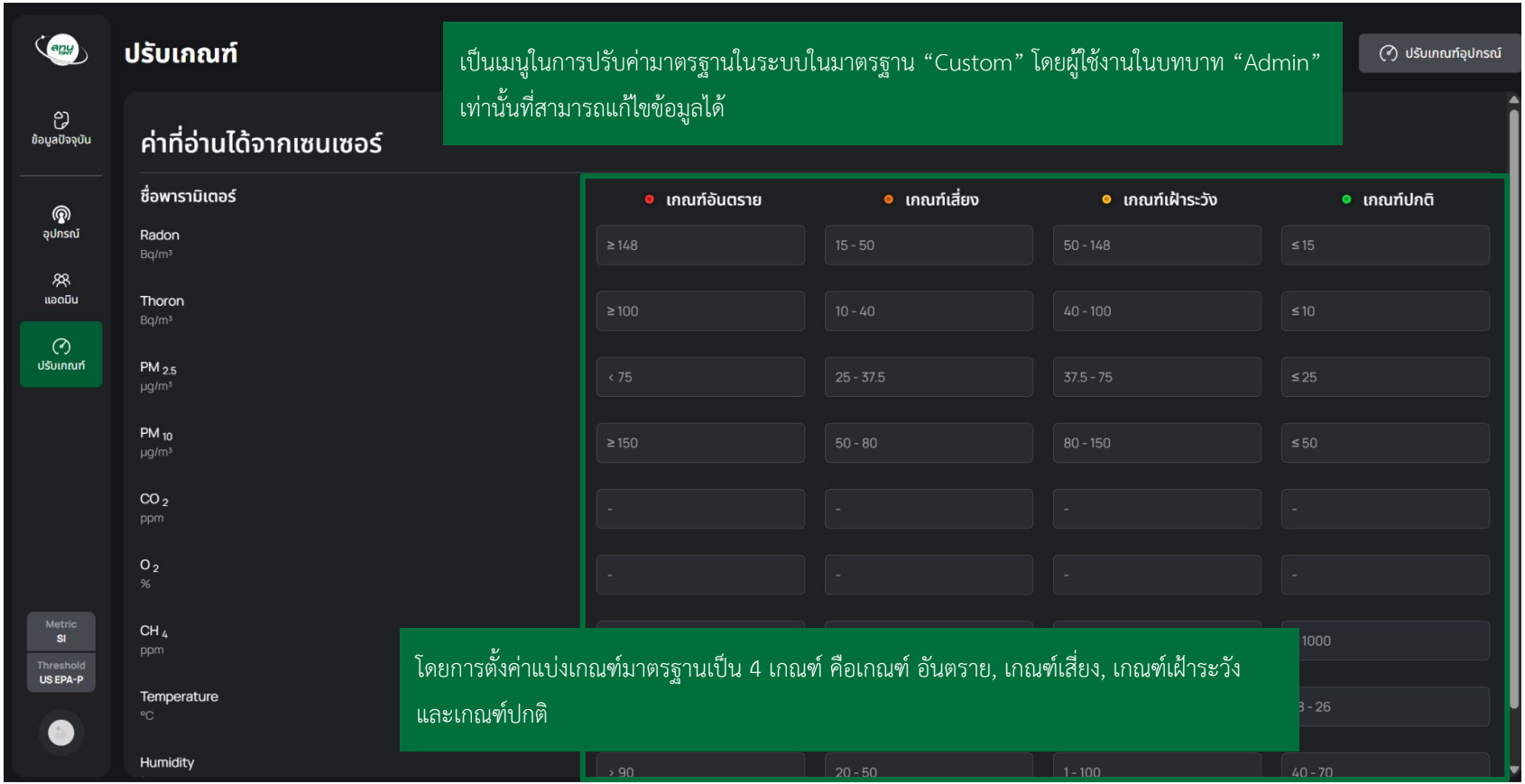
เมนูปรับเกณฑ์

เป็นเมนูในการตั้งค่ามาตรฐานการวัดค่าจากอุปกรณ์ในระบบ
โดยรองรับการวัดมาตรฐานทั้งหมด 7 มาตรฐาน ดังนี้

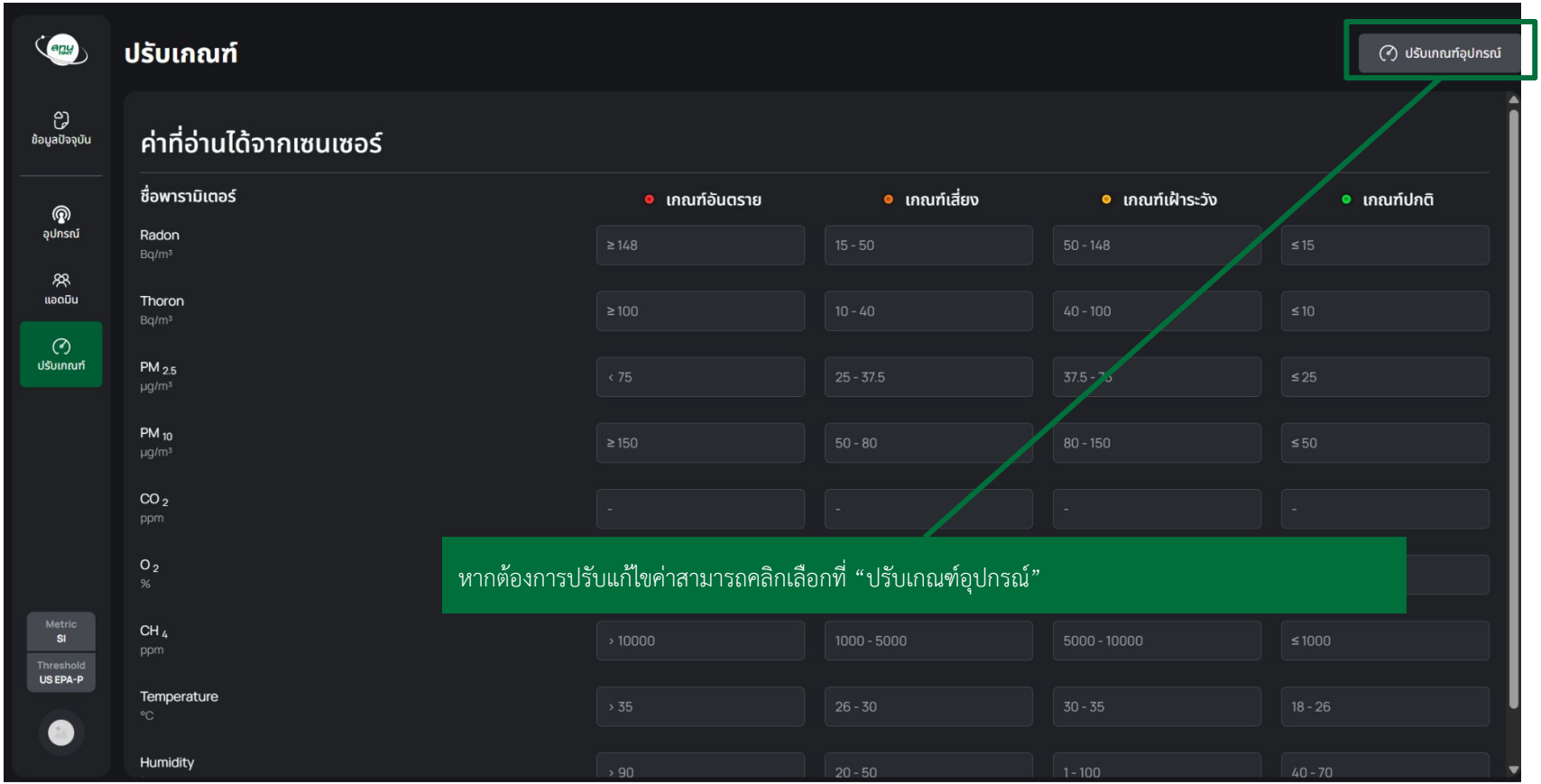
- WHO 2009 - Public , **WHO-P**
- ICRP(Publication 103, 126) - Worker, **ICRP-W**
- ICRP(Publication 103, 126) - Public , **ICRP-P**
- IAEA (GSR Part 3) - Worker , **IAEA-W**
- IAEA (GSR Part 3) - Public - **IAEA-P**
- US EPA - Public , **US EPA-P**
- **Custom**

โดยสามารถปรับค่ามาตรฐานในหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ มาตรฐาน ‘Custom’

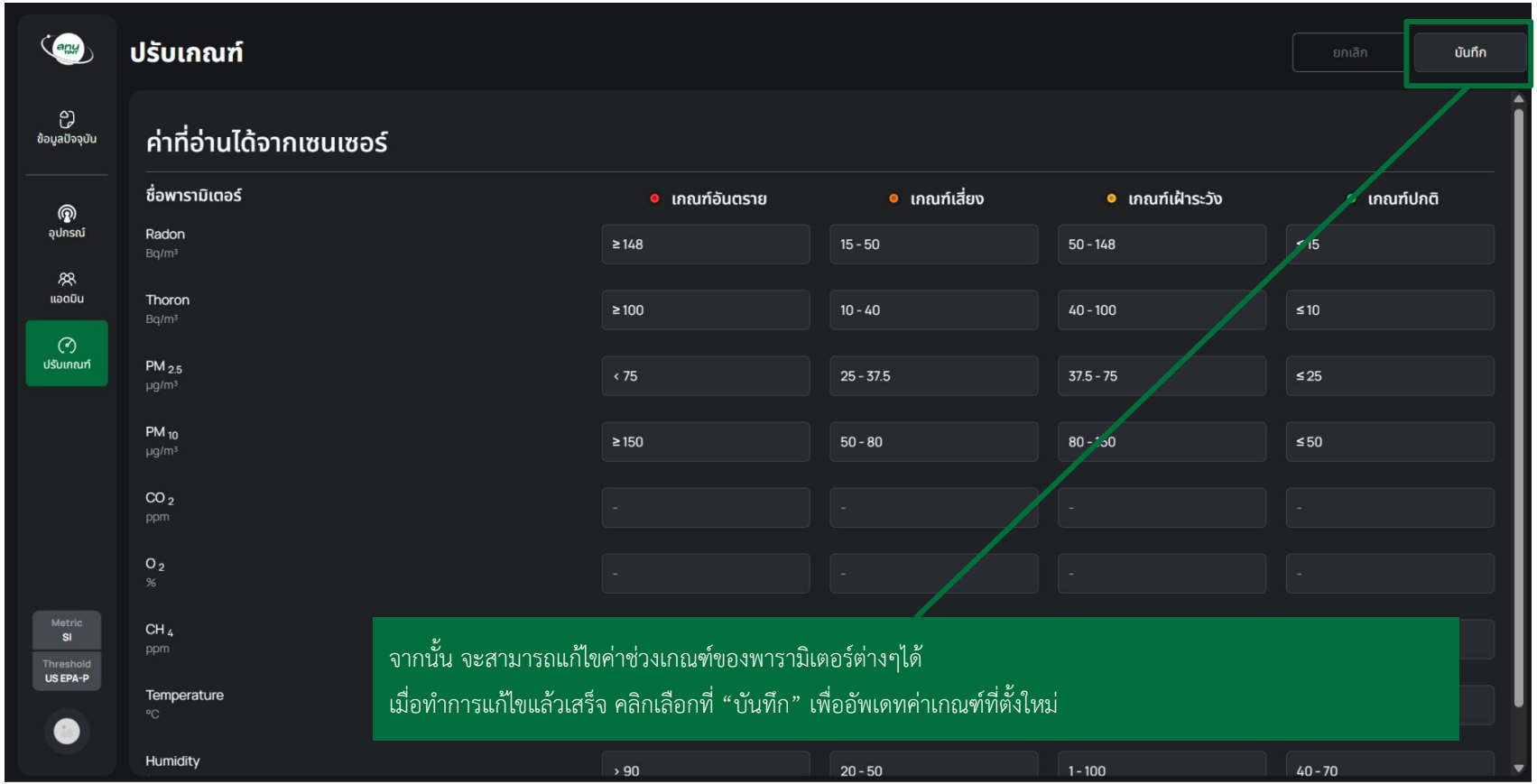
หน้าปรับเกณฑ์


ปรับเกณฑ์
ปรับเกณฑ์อุปกรณ์
ข้อมูลปัจจุบัน
อุปกรณ์
แอดมิน
ปรับเกณฑ์
ค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์
ชื่อพารามิเตอร์
เกณฑ์อันตราย
เกณฑ์เสี่ยง
เกณฑ์เฝ้าระวัง
เกณฑ์ปกติ
Radon Bq/m³ ≥ 148 15 - 50 50 - 148 ≤ 15
Thoron Bq/m³ ≥ 100 10 - 40 40 - 100 ≤ 10
PM 2.5 µg/m³ < 75 25 - 37.5 37.5 - 75 ≤ 25
PM 10 µg/m³ ≥ 150 50 - 80 80 - 150 ≤ 50
CO 2 ppm - - - -
O 2 % - - - -
CH 4 ppm 1000
Temperature °C - 26
Humidity > 90 20 - 50 1 - 100 40 - 70
Metric SI
Threshold US EPA-P
เป็นเมนูในการปรับค่ามาตรฐานในระบบในมาตรฐาน “Custom” โดยผู้ใช้งานในบทบาท “Admin” เท่านั้นที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
โดยการตั้งค่าแบ่งเกณฑ์มาตรฐานเป็น 4 เกณฑ์ คือเกณฑ์ อันตราย, เกณฑ์เสี่ยง, เกณฑ์เฝ้าระวัง และเกณฑ์ปกติ

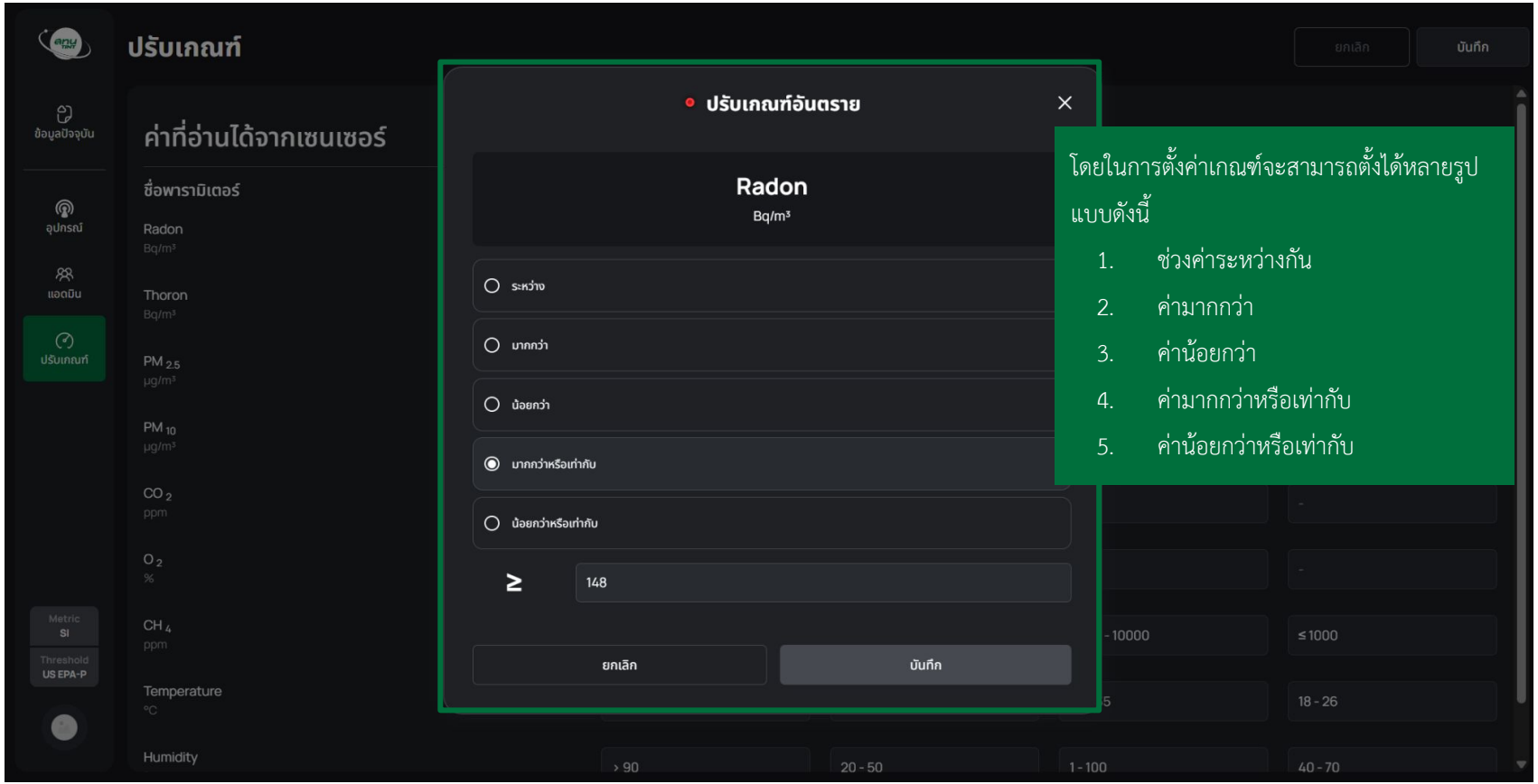
หน้าปรับเกณฑ์ : ปรับเกณฑ์อุปกรณ์ (1)



หน้าปรับเกณฑ์ : ปรับเกณฑ์อุปกรณ์ (2)



หน้าปรับเกณฑ์ : ปรับเกณฑ์อุปกรณ์ (3)

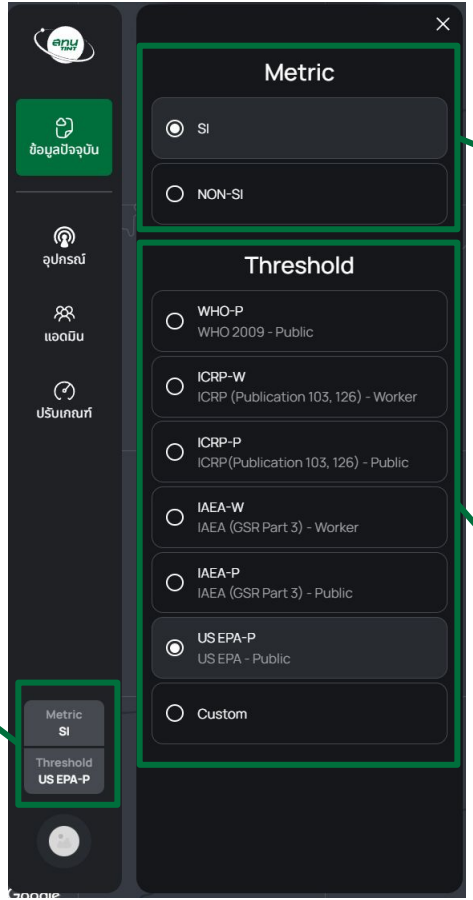


โดยในการตั้งค่าเกณฑ์จะสามารถตั้งได้หลายรูปแบบดังนี้

1. ช่วงค่าระหว่างกัน
2. ค่ามากกว่า
3. ค่าน้อยกว่า
4. ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ
5. ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ

เมนูการแปลงหน่วยและการปรับเกณฑ์มาตรฐานในระบบ

ส่วนการตั้งค่าหน่วยและการปรับเกณฑ์มาตรฐานในระบบสามารถทำได้โดยคลิกที่ส่วนตั้งค่า Metric/Threshold ที่ Sidebar ของเมนู



ส่วน Metric คือส่วนการปรับค่าหน่วยในระบบ ซึ่งในระบบรองรับการตั้งค่า SI และ Non-SI

ส่วน Threshold คือส่วนการปรับเกณฑ์มาตรฐานในระบบ โดยมาตรฐาน Custom คือมาตรฐานที่ตั้งค่าได้ในระบบจากเมนูปรับเกณฑ์

การแปลงหน่วยในระบบของแต่ละพารามิเตอร์

Dashboard Label / Description	SI Unit	Non SI Unit
Radon	Bq/m^3	pCi/L
Radon (Uncertainty)	+-	+-
Thoron	Bq/m^3	pCi/L
Thoron (Uncertainty)	+-	+-
PM 2.5	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$
PM 10	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$
Carbon Dioxide (CO_2)	ppm	ppm
Oxygen (O_2)	%	%
Methane (CH_4)	ppm	ppm
Temperature	°C	°C
Humidity	%	%

ตารางนี้แสดงหน่วยของแต่ละพารามิเตอร์เมื่อทำการเปลี่ยนหน่วยในระบบเท่านั้น

ค่า Uncertainty เป็นค่า +/- ไม่มีหน่วย

เกณฑ์มาตรฐานในระบบ : WHO 2009 - Public , WHO-P

WHO 2009 - Public , WHO-P						
Dashboard Label / Description	SI Unit	Non SI Unit	เกณฑ์อันตราย	เกณฑ์เสี่ยง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	เกณฑ์ปกติ
Radon	Bq/m³	pCi/L	>100	50–100	15-50	≤15
Radon (Uncertainty)	+-	+-				
Thoron	Bq/m³	pCi/L	≥100	50–100	15-50	≤15
Thoron (Uncertainty)	+-	+-				
PM 2.5	µg/m³	µg/m³	> 75	35–75	15–35	≤ 15
PM 10	µg/m³	µg/m³	> 150	100–150	45–100	≤ 45
Carbon Dioxide (CO_2)	ppm	ppm	> 2,000	1,000–2,000	800–1,000	≤ 800
Oxygen (O_2)	%	%				
Methane (CH_4)	ppm	ppm	> 25,000	5,000-25,000	1,000-5,000	≤ 1,000
Temperature	℃	℃	> 35	30-35	26-30	<26
Humidity	%	%	> 85	70-85	60-70	<60

ค่า Uncertainty เป็นค่า +/- ไม่มีการตั้งเกณฑ์ ในระบบค่า Uncertainty ที่ไม่ถูกวัดเกณฑ์จะแสดงเป็นเกณฑ์ปกติเสมอ

เกณฑ์มาตรฐานในระบบ : ICRP(Publication 103, 126) - Worker

ICRP(Publication 103, 126) - Worker , ICRP-W						
Dashboard Label / Description	SI Unit	Non SI Unit	เกณฑ์อันตราย	เกณฑ์เสี่ยง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	เกณฑ์ปกติ
Radon	Bq/m³	pCi/L	≥1000	300–1000	15-300	≤15
Radon (Uncertainty)	+-	+-				
Thoron	Bq/m³	pCi/L	≥1000	300–1000	15-300	≤15
Thoron (Uncertainty)	+-	+-				
PM 2.5	µg/m³	µg/m³	> 75	35–75	15–35	≤ 15
PM 10	µg/m³	µg/m³	> 150	100–150	45–100	≤ 45
Carbon Dioxide (CO_2)	ppm	ppm	> 2,000	1,000–2,000	800–1,000	≤ 800
Oxygen (O_2)	%	%				
Methane (CH_4)	ppm	ppm	> 25,000	5,000-25,000	1,000-5,000	≤ 1,000
Temperature	℃	℃	> 35	30-35	26-30	<26
Humidity	%	%	> 85	70-85	60-70	<60

ค่า Uncertainty เป็นค่า +/- ไม่มีการตั้งเกณฑ์ ในระบบค่า Uncertainty ที่ไม่ถูกวัดเกณฑ์จะแสดงเป็นเกณฑ์ปกติเสมอ

เกณฑ์มาตรฐานในระบบ : ICRP(Publication 103, 126) - Public

ICRP(Publication 103, 126) - Public , ICRP-P						
Dashboard Label / Description	SI Unit	Non SI Unit	เกณฑ์อันตราย	เกณฑ์เสี่ยง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	เกณฑ์ปกติ
Radon	Bq/m³	pCi/L	≥300	148–300	15-148	≤15
Radon (Uncertainty)	+-	+-				
Thoron	Bq/m³	pCi/L	≥300	148–300	15-148	≤15
Thoron (Uncertainty)	+-	+-				
PM 2.5	µg/m³	µg/m³	> 75	35–75	15–35	≤ 15
PM 10	µg/m³	µg/m³	> 150	100–150	45–100	≤ 45
Carbon Dioxide (CO_2)	ppm	ppm	> 2,000	1,000–2,000	800–1,000	≤ 800
Oxygen (O_2)	%	%				
Methane (CH_4)	ppm	ppm	> 25,000	5,000-25,000	1,000-5,000	≤ 1,000
Temperature	℃	℃	> 35	30-35	26-30	<26
Humidity	%	%	> 85	70-85	60-70	<60

ค่า Uncertainty เป็นค่า +/- ไม่มีการตั้งเกณฑ์ ในระบบค่า Uncertainty ที่ไม่ถูกวัดเกณฑ์จะแสดงเป็นเกณฑ์ปกติเสมอ

เกณฑ์มาตรฐานในระบบ : IAEA (GSR Part 3) - Worker

IAEA (GSR Part 3) - Worker , IAEA-W						
Dashboard Label / Description	SI Unit	Non SI Unit	เกณฑ์อันตราย	เกณฑ์เสี่ยง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	เกณฑ์ปกติ
Radon	Bq/m³	pCi/L	≥1000	300–1000	15-300	≤15
Radon (Uncertainty)	+-	+-				
Thoron	Bq/m³	pCi/L	≥1000	300–1000	15-300	≤15
Thoron (Uncertainty)	+-	+-				
PM 2.5	µg/m³	µg/m³	> 75	35–75	15–35	≤ 15
PM 10	µg/m³	µg/m³	> 150	100–150	45–100	≤ 45
Carbon Dioxide (CO_2)	ppm	ppm	> 2,000	1,000–2,000	800–1,000	≤ 800
Oxygen (O_2)	%	%				
Methane (CH_4)	ppm	ppm	> 25,000	5,000-25,000	1,000-5,000	≤ 1,000
Temperature	℃	℃	> 35	30-35	26-30	<26
Humidity	%	%	> 85	70-85	60-70	<60

ค่า Uncertainty เป็นค่า +/- ไม่มีการตั้งเกณฑ์ ในระบบค่า Uncertainty ที่ไม่ถูกวัดเกณฑ์จะแสดงเป็นเกณฑ์ปกติเสมอ

เกณฑ์มาตรฐานในระบบ : IAEA (GSR Part 3) - Public

IAEA (GSR Part 3) - Public - IAEA-P						
Dashboard Label / Description	SI Unit	Non SI Unit	เกณฑ์อันตราย	เกณฑ์เสี่ยง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	เกณฑ์ปกติ
Radon	Bq/m³	pCi/L	≥300	148–300	15-148	≤15
Radon (Uncertainty)	+-	+-				
Thoron	Bq/m³	pCi/L	≥300	148–300	15-148	≤15
Thoron (Uncertainty)	+-	+-				
PM 2.5	µg/m³	µg/m³	> 75	35–75	15–35	≤ 15
PM 10	µg/m³	µg/m³	> 150	100–150	45–100	≤ 45
Carbon Dioxide (CO_2)	ppm	ppm	> 2,000	1,000–2,000	800–1,000	≤ 800
Oxygen (O_2)	%	%				
Methane (CH_4)	ppm	ppm	> 25,000	5,000-25,000	1,000-5,000	≤ 1,000
Temperature	℃	℃	> 35	30-35	26-30	<26
Humidity	%	%	> 85	70-85	60-70	<60

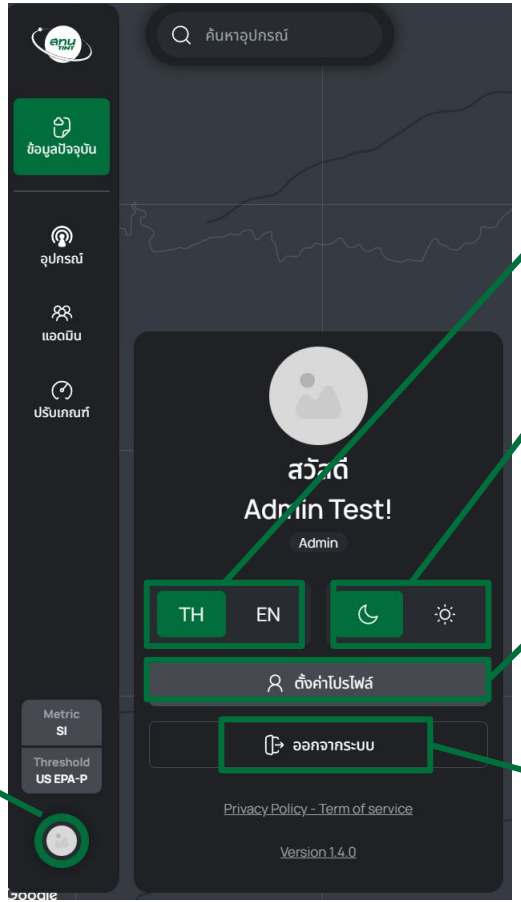
ค่า Uncertainty เป็นค่า +/- ไม่มีการตั้งเกณฑ์ ในระบบค่า Uncertainty ที่ไม่ถูกวัดเกณฑ์จะแสดงเป็นเกณฑ์ปกติเสมอ

เกณฑ์มาตรฐานในระบบ : US EPA - Public , US EPA-P

US EPA - Public , US EPA-P						
Dashboard Label / Description	SI Unit	Non SI Unit	เกณฑ์อันตราย	เกณฑ์เสี่ยง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	เกณฑ์ปกติ
Radon	Bq/m³	pCi/L	≥148	50-147	15-50	≤15
Radon (Uncertainty)	+-	+-				
Thoron	Bq/m³	pCi/L	>148	50-147	15-50	≤15
Thoron (Uncertainty)	+-	+-				
PM 2.5	µg/m³	µg/m³	> 75	35–75	15–35	≤ 15
PM 10	µg/m³	µg/m³	> 150	100–150	45–100	≤ 45
Carbon Dioxide (CO_2)	ppm	ppm	> 2,000	1,000–2,000	800–1,000	≤ 800
Oxygen (O_2)	%	%				
Methane (CH_4)	ppm	ppm	> 25,000	5,000-25,000	1,000-5,000	≤ 1,000
Temperature	℃	℃	> 35	30-35	26-30	<26
Humidity	%	%	> 85	70-85	60-70	<60

ค่า Uncertainty เป็นค่า +/- ไม่มีการตั้งเกณฑ์ ในระบบค่า Uncertainty ที่ไม่ถูกวัดเกณฑ์จะแสดงเป็นเกณฑ์ปกติเสมอ

เมนูโปรไฟล์



เมนูโปรไฟล์กดเข้าถึงจาก ภาพโปรไฟล์ใน Sidebar

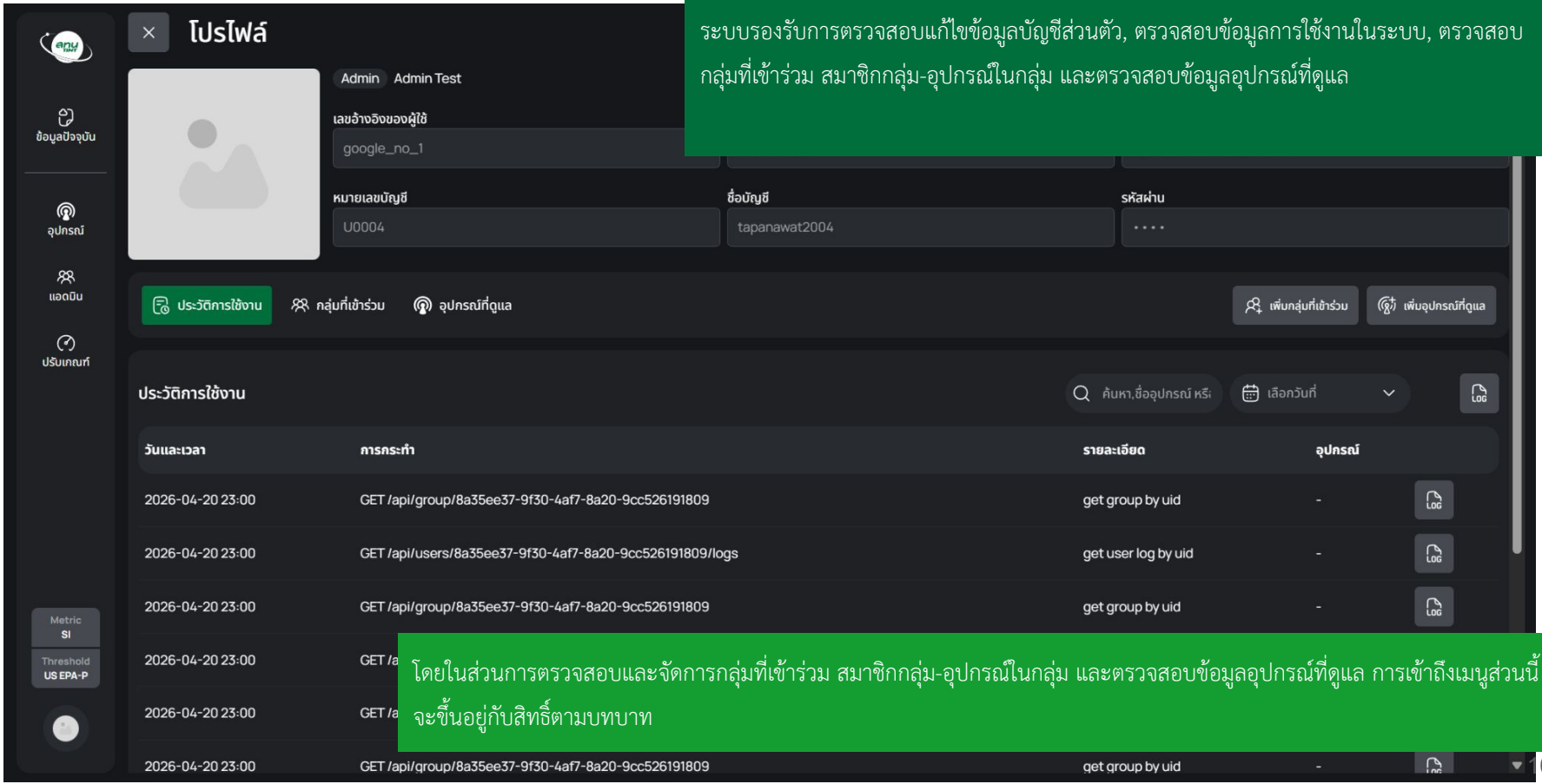
ระบบรองรับการตั้งค่าภาษาในระบบ (TH/EN)

ระบบรองรับการตั้งค่าโหมดการแสดงผล (Dark/Light)

คลิกเลือก “ตั้งค่าโปรไฟล์” เพื่อเข้าสู่เมนูโปรไฟล์

คลิกเลือก “ออกจากระบบ” เมื่อต้องการออกจากระบบการใช้งาน

เมนูโปรไฟล์ : หน้าตั้งค่าโปรไฟล์



ระบบรองรับการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลบัญชีส่วนตัว, ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานในระบบ, ตรวจสอบกลุ่มที่เข้าร่วม สมาชิกกลุ่ม-อุปกรณ์ในกลุ่ม และตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ที่ดูแล

โดยในส่วนการตรวจสอบและจัดการกลุ่มที่เข้าร่วม สมาชิกกลุ่ม-อุปกรณ์ในกลุ่ม และตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ที่ดูแล การเข้าถึงเมนูส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับสิทธิ์ตามบทบาท

ส่วนผู้ใช้งานในระบบ

ผู้ใช้งานในระบบ (1)

Admin

ผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าถึงและจัดการทุกส่วนของระบบได้ทั้งหมด

User

ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถดูข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขข้อมูลได้

Supervisor

ผู้ใช้งานผ่าน SSO มีสิทธิ์เพิ่มเติมจาก User เช่น export และจัดการ device ที่ได้รับ assign

IOT Manager

ผู้ดูแลอุปกรณ์เฉพาะส่วน สามารถจัดการและดูข้อมูลเฉพาะ device ที่ได้รับ assign รวมถึง export ข้อมูลได้เฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับ assign

ผู้ใช้งานในระบบ (2)

หลักการกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท (Role Permission Logic)

ผู้ใช้งานทุกคนเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกจะมีสิทธิ์เทียบเท่า Role User จนกว่าจะถูก Admin ปรับ Role ให้เป็น Supervisor หรือ IOT Manager

กฎการใช้งานหลัก (Key Functional Rules)

- Admin สามารถจัดการอุปกรณ์ทั้งหมด รวมถึงเพิ่ม แก้ไข ลบ และ assign ได้
- User ไม่สามารถเข้าถึงเมนู Device และไม่สามารถ export ข้อมูลได้
- Supervisor สามารถ export ข้อมูลทั้งหมด และจัดการ device ที่ได้รับ assign โดย Admin
- IOT Manager สามารถ export และจัดการเฉพาะ device ที่ได้รับ assign โดย Admin
- Supervisor และ IOT Manager ไม่สามารถลบอุปกรณ์ได้ แต่ตั้งค่า active-inactive ของอุปกรณ์ได้
- การตั้งค่า Threshold/Criteria ของมาตรฐานการวัดค่าในระบบสามารถทำได้เฉพาะ Admin โดยตั้งค่าได้มาตรฐานเดียวคือ “Custom” โดยมาตรฐานอื่นๆไม่สามารถปรับค่าได้จากหน้าเว็บไซต์
- Live Data และ Report แสดงข้อมูลเฉพาะ device ที่ Active ในระบบ หากตั้งค่าไว้เป็น Inactive จะไม่แสดงข้อมูลในระบบ

ผู้ใช้งานในระบบ (3)

Device Access Logic

- การเข้าถึงเมนู Device ไม่ได้หมายความว่าจะเห็นข้อมูลอุปกรณ์ทันที ผู้ใช้งานต้องได้รับการ assign device ก่อนจึงจะสามารถเห็นข้อมูลได้

ตารางสิทธิ์การใช้งาน (1)

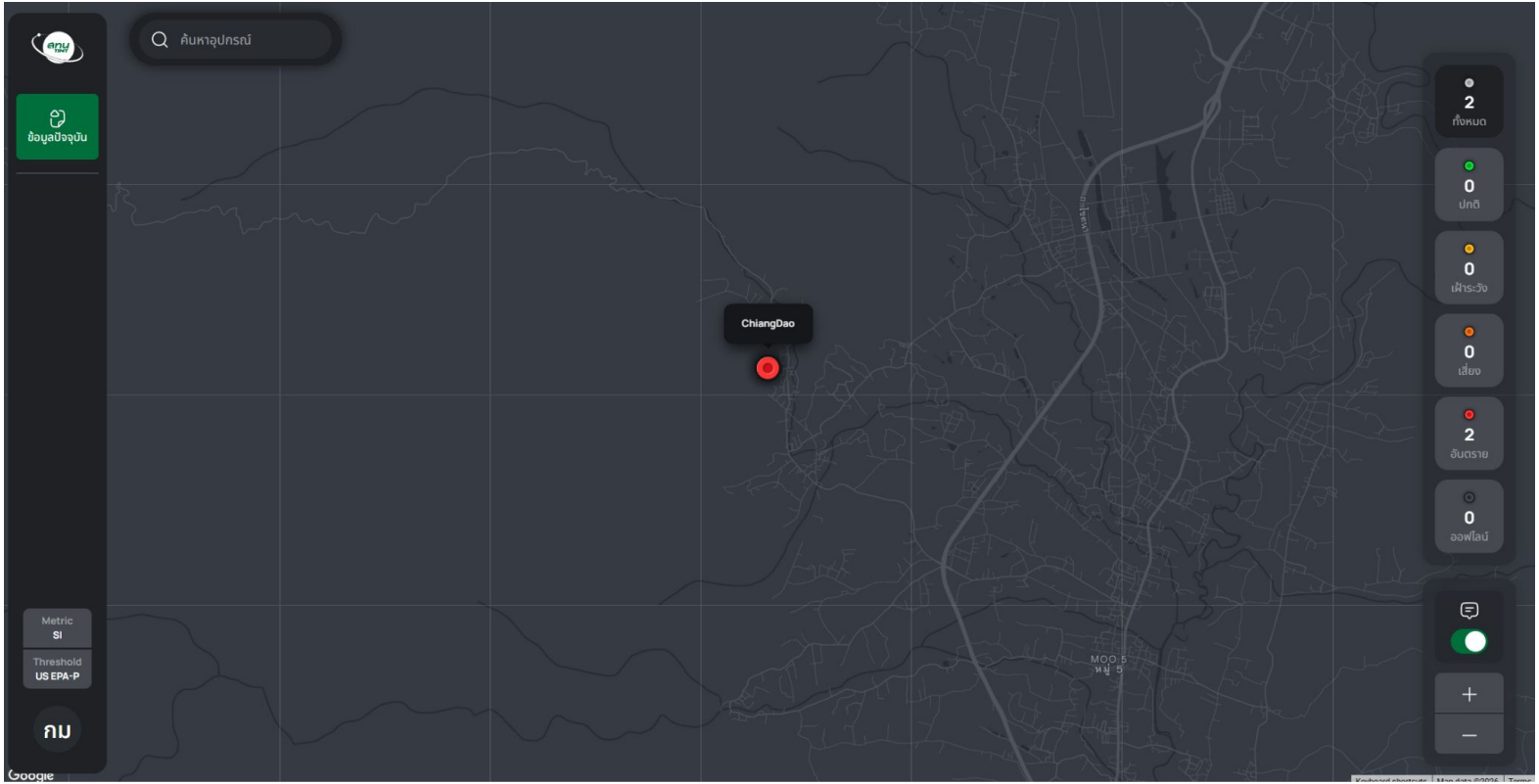
ฟังก์ชัน	Admin	Supervisor	IOT Manager	User
การเข้าสู่ระบบ				
— เข้าสู่ระบบด้วย Email/Password	✓	✓	✓	✓
— เข้าสู่ระบบด้วย TINT SSO	✗	✓	✗	✗
— ลงทะเบียนบัญชีใหม่	✗	✓	✓	✓
Live Data				
— ดู Live Data (Map & Dashboard)	✓	✓	✓	✓
— ดูรายละเอียดค่าพารามิเตอร์	✓	✓	✓	✓
การจัดการอุปกรณ์ (Device)				
— เข้าถึงเมนูอุปกรณ์ (Device)	✓	✓	✓	✗
— ดูข้อมูลอุปกรณ์ที่ assigned	✓	✓	✓	✗
— แก้ไข อุปกรณ์ที่ assigned	✓	✓	✓	✗
— เพิ่ม / ลบอุปกรณ์	✓	✗	✗	✗
— Assign Device ให้ผู้ใช้	✓	✗	✗	✗
— ปิด/เปิดการใช้งานอุปกรณ์	✓	✓	✓	✗
รายงานและ Export				
— ดูรายงานสถิติ (Report)	✓	✓	✓	✗
— Export ข้อมูล (Excel/PDF) อุปกรณ์ทั้งหมด	✓	✓	✗	✗
— Export ข้อมูล (Excel/PDF) อุปกรณ์ที่ assigned	✓	✓	✓	✗

ตารางสิทธิ์การใช้งาน (2)

ฟังก์ชัน	Admin	Supervisor	IOT Manager	User
รายงานและ Export				
— ดูรายงานสถิติ (Report)	✓	✓	✓	✗
— Export ข้อมูล (Excel/PDF) อุปกรณ์ทั้งหมด	✓	✓	✗	✗
— Export ข้อมูล (Excel/PDF) อุปกรณ์ที่ assigned	✓	✓	✓	✗
ตั้งค่าเกณฑ์ (Threshold)				
— ตั้งค่า Threshold	✓	✗	✗	✗
การตั้งค่า Admin				
— จัดการผู้ใช้ (Admin Panel) - เพิ่ม / ลบ / แก้ไข	✓	✗	✗	✗
— อนุมัติ / ระงับ / ลบบัญชี	✓	✗	✗	✗
— ปรับ Role ผู้ใช้	✓	✗	✗	✗
การแจ้งเตือน (Alert)				
— รับ Alert บน Mobile	✓	✓	✓	✗
โปรไฟล์				
— แก้ไขโปรไฟล์ตนเอง	✓	✓	✓	✓

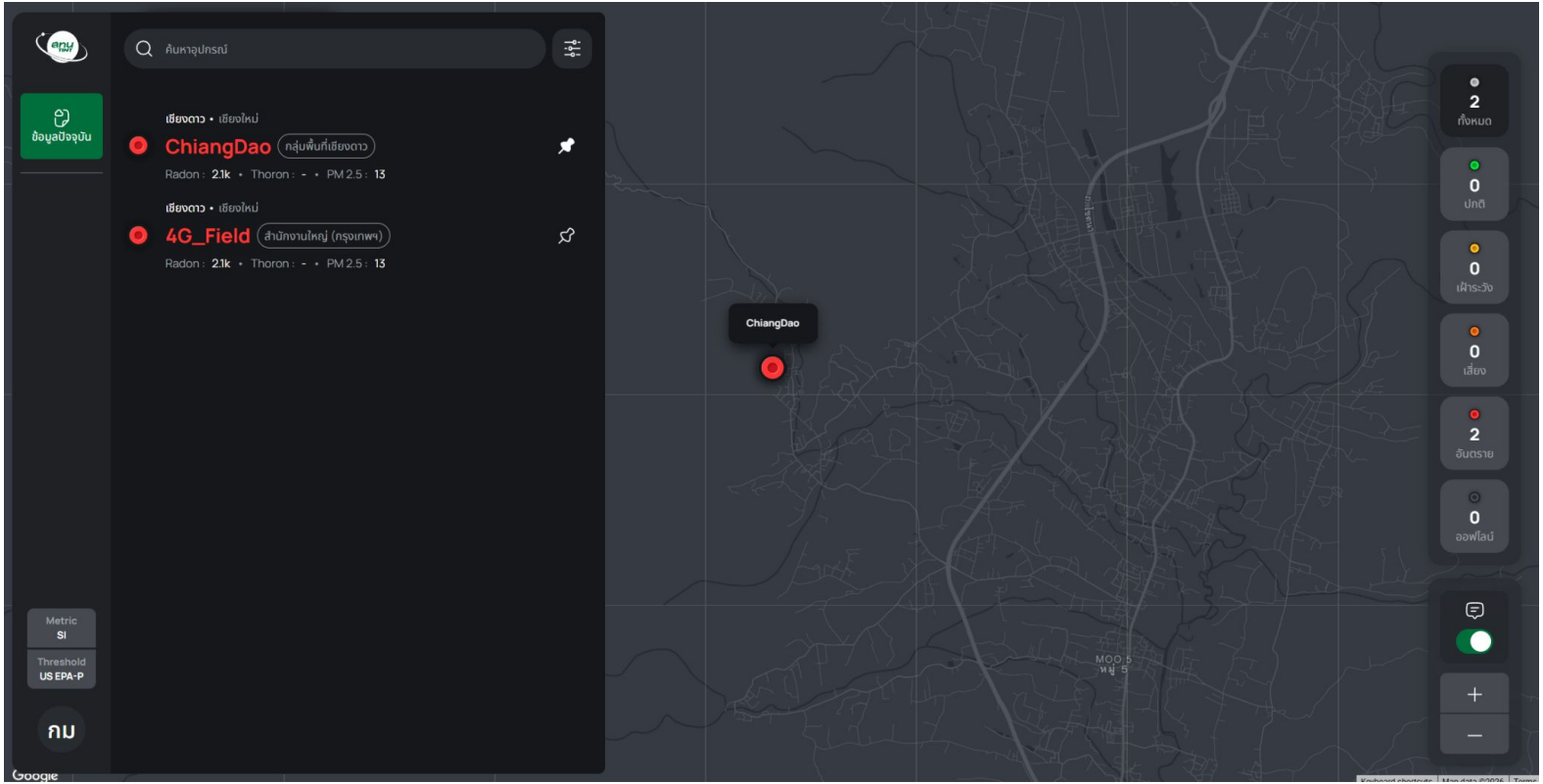
สิทธิ์การเข้าใช้งานของ User

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



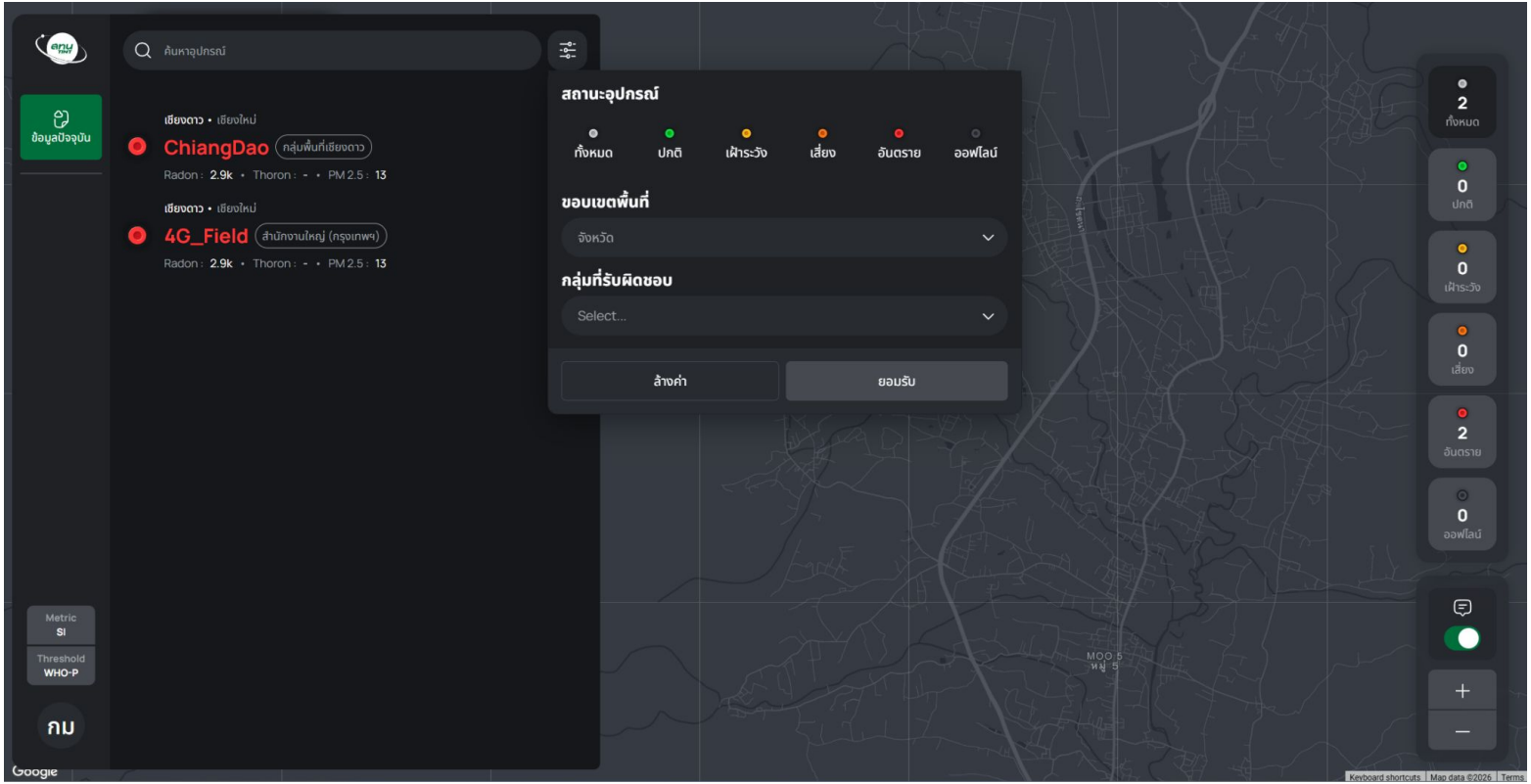
หน้าต่างเมนูข้อมูลปัจจุบันที่ User มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ในระบบที่ active อยู่ได้ทั้งหมด

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



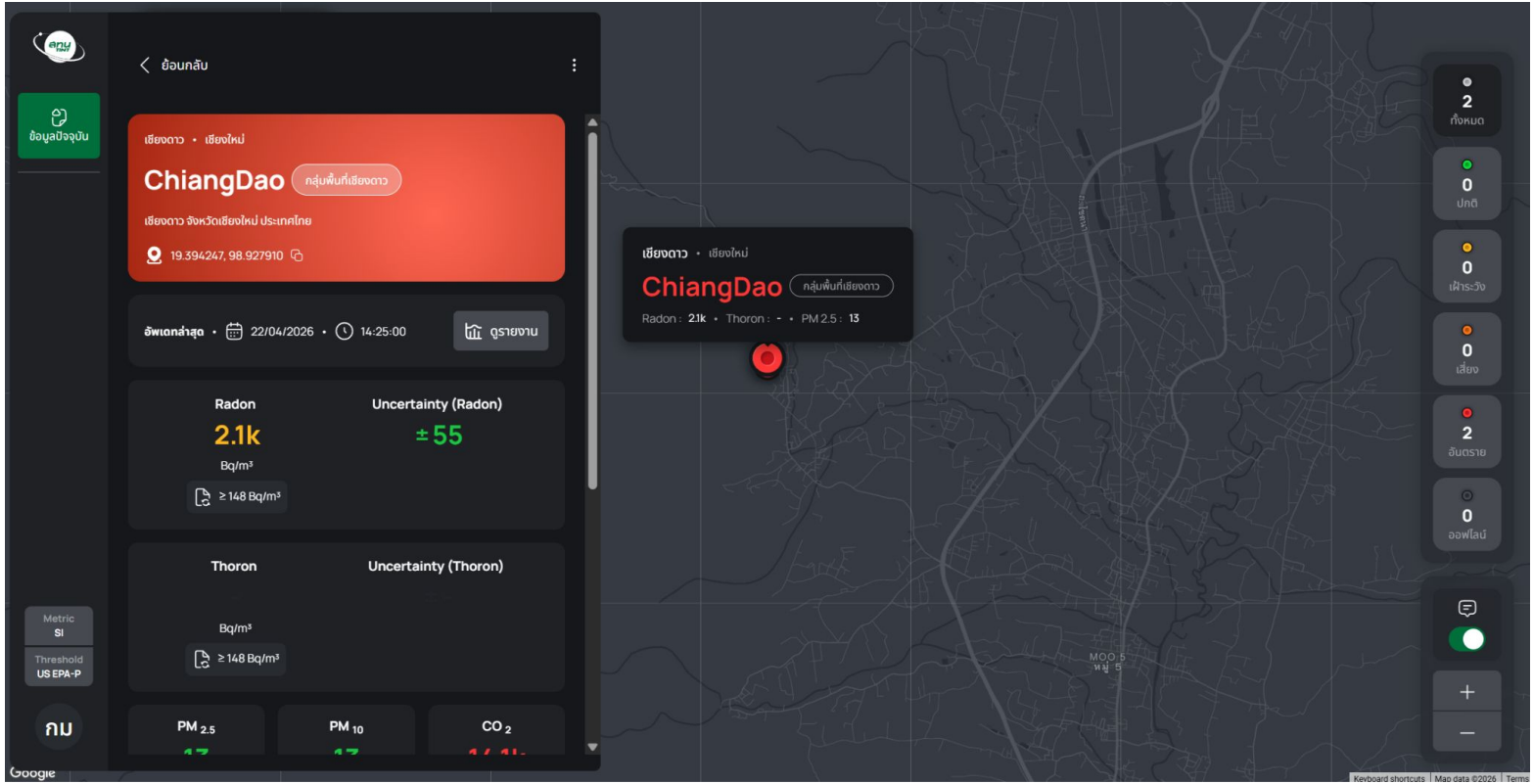
ในหน้าข้อมูลปัจจุบัน สามารถค้นหาและตรวจสอบรายการอุปกรณ์ในระบบ และ Pin/Unpin รายการที่สนใจได้เพื่อง่ายต่อการค้นหา

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



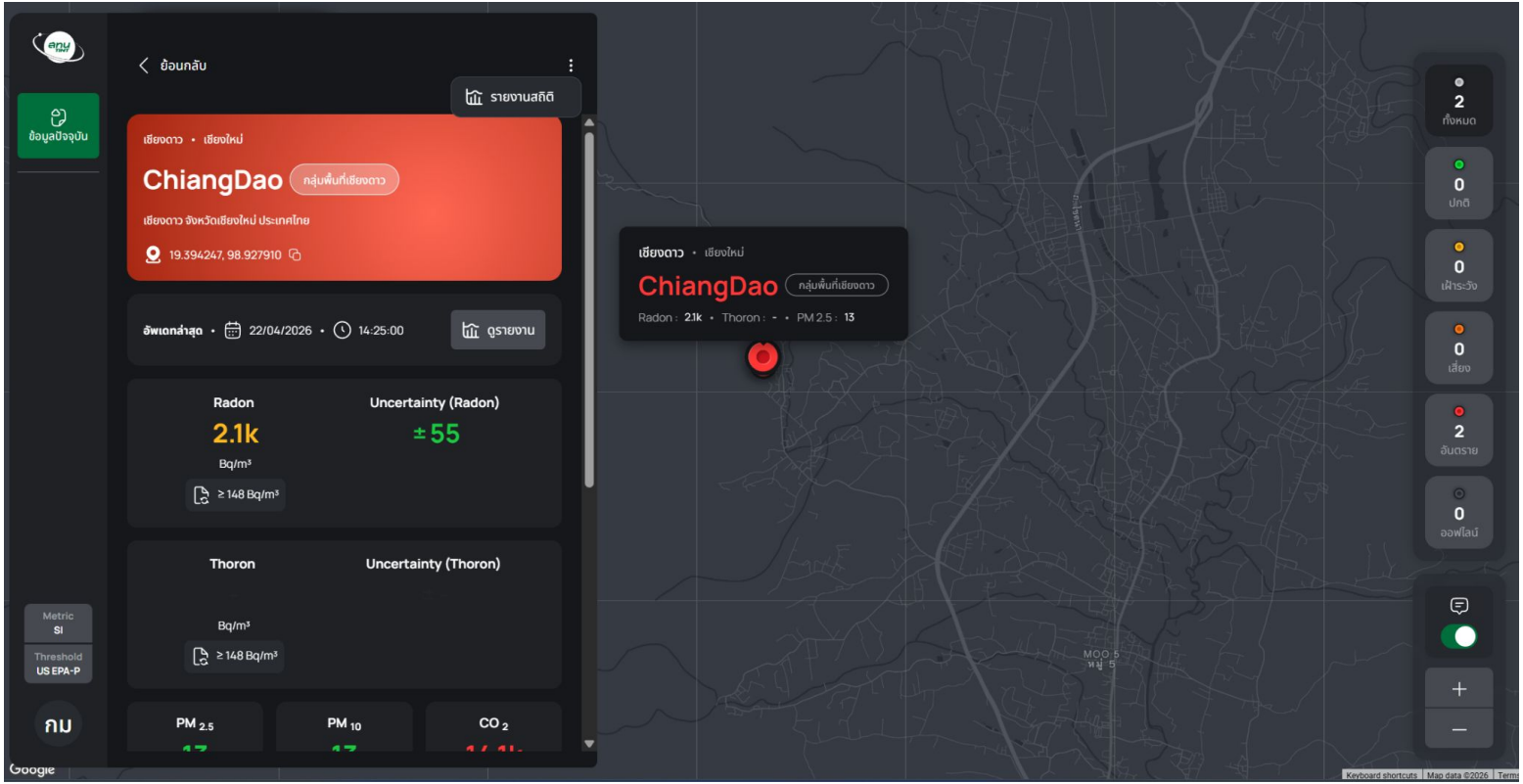
รวมถึงสามารถการค้นหาข้อมูลโดยสามารถกรองข้อมูลได้ถึง 3 ส่วนคือสถานะ, เขตพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ และกลุ่มที่รับผิดชอบอุปกรณ์นั้น

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



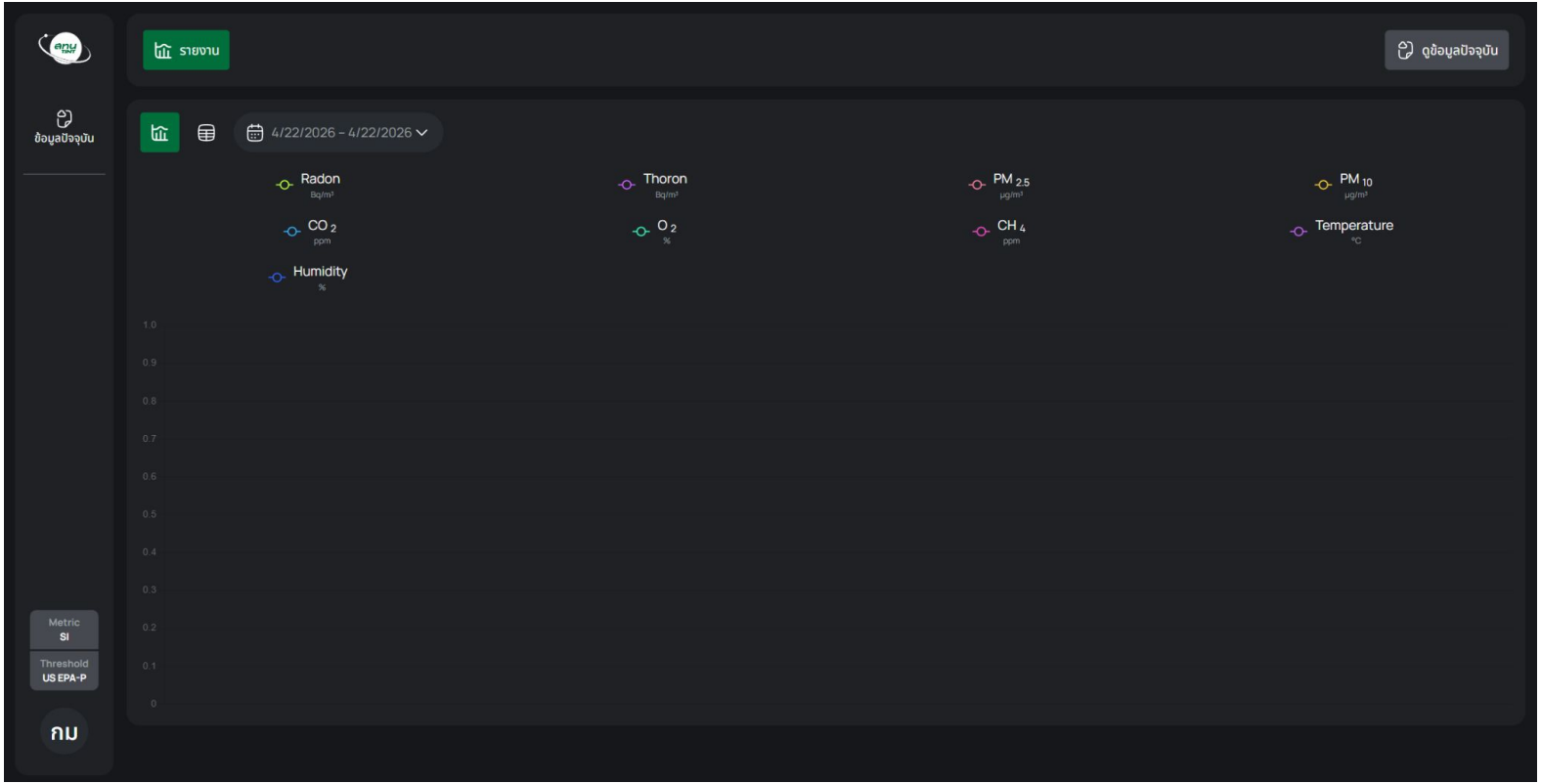
เมื่อกดดูรายละเอียดอุปกรณ์ก็จะสามารถเห็นค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้รับจากอุปกรณ์

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



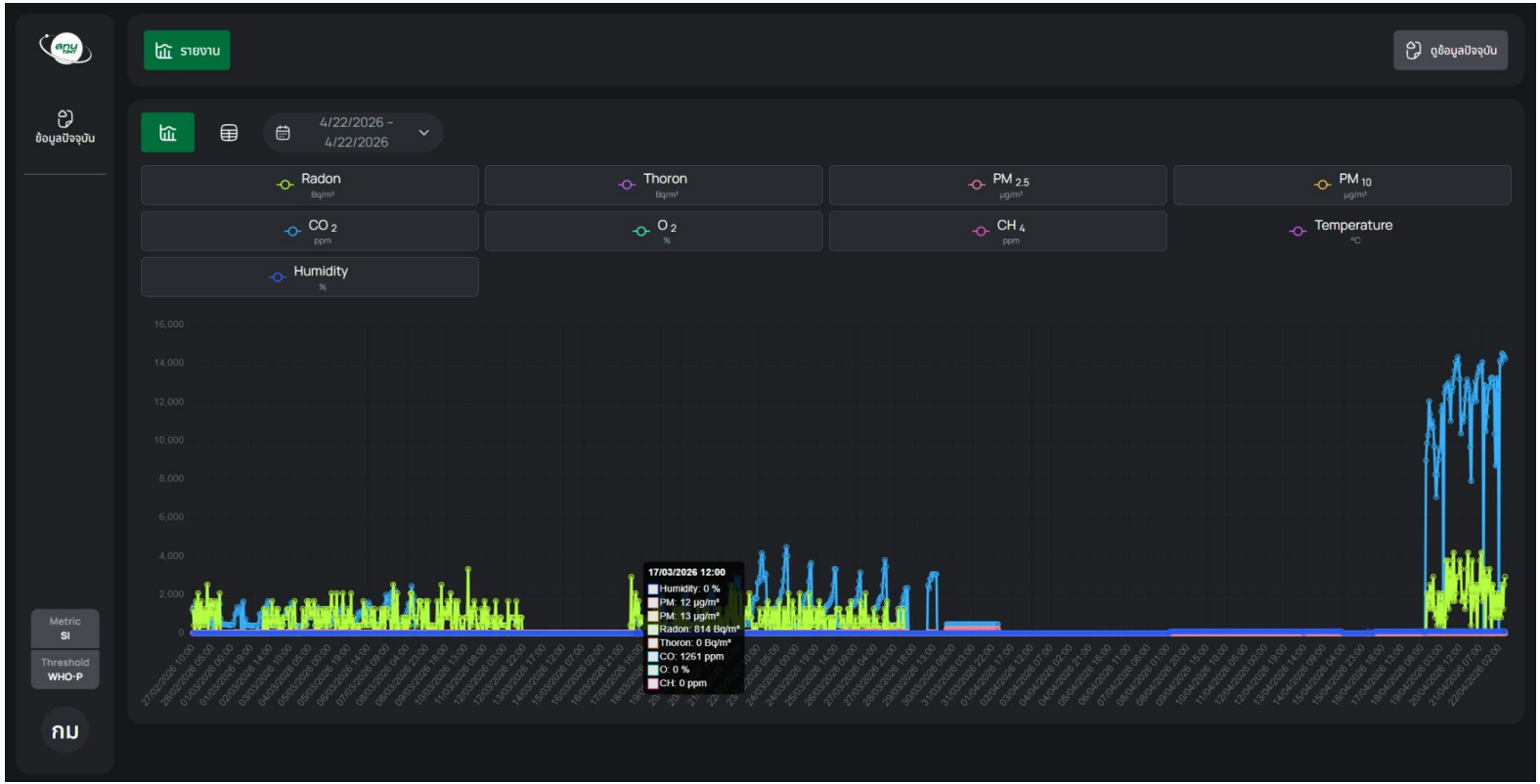
และกดดูรายงานค่าพารามิเตอร์ในแต่ละช่วงเวลาได้ (โดยเลือกที่ “รายงานสถิติ”/”ดูรายงาน”)

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



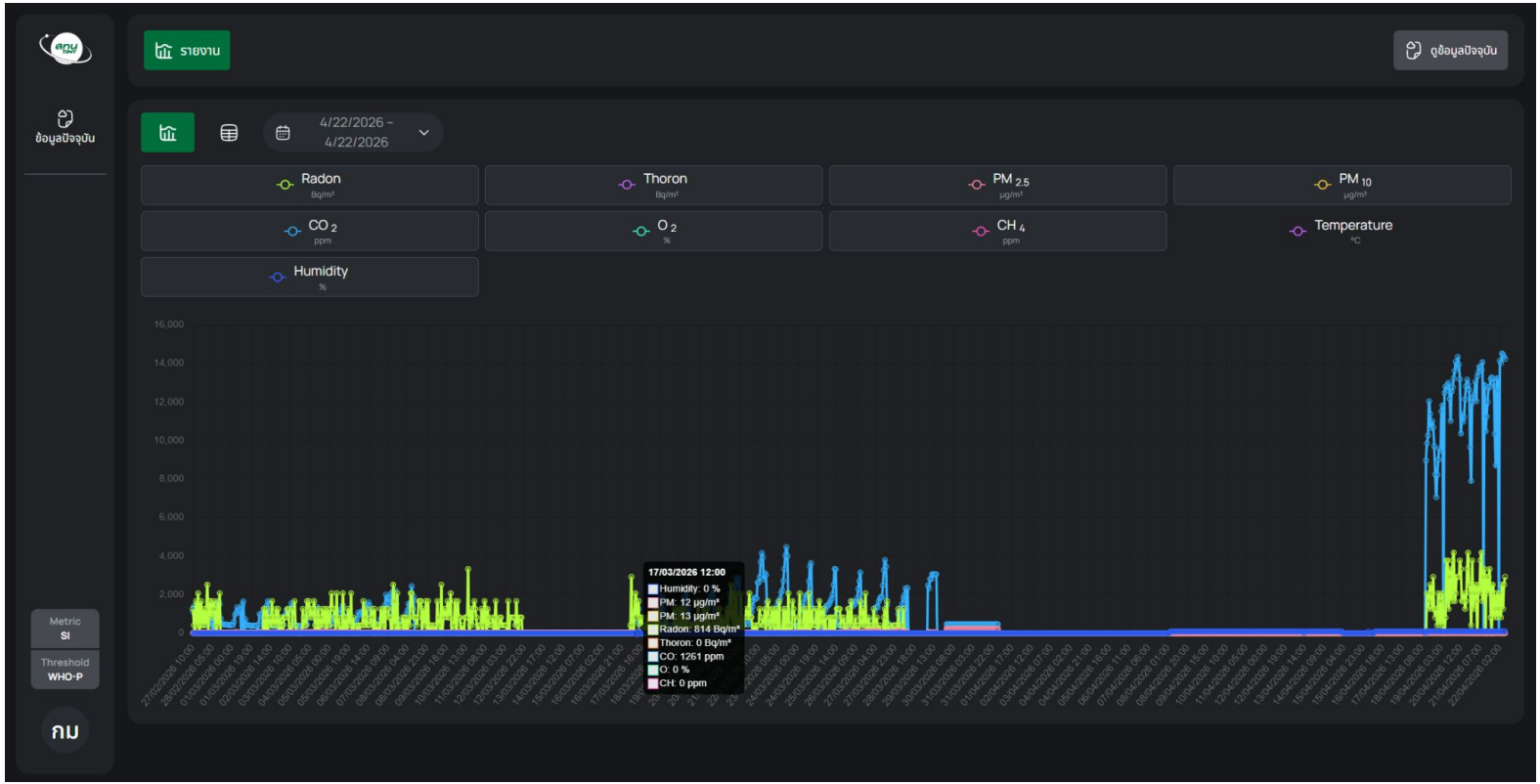
โดยรองรับการตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบของกราฟ

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



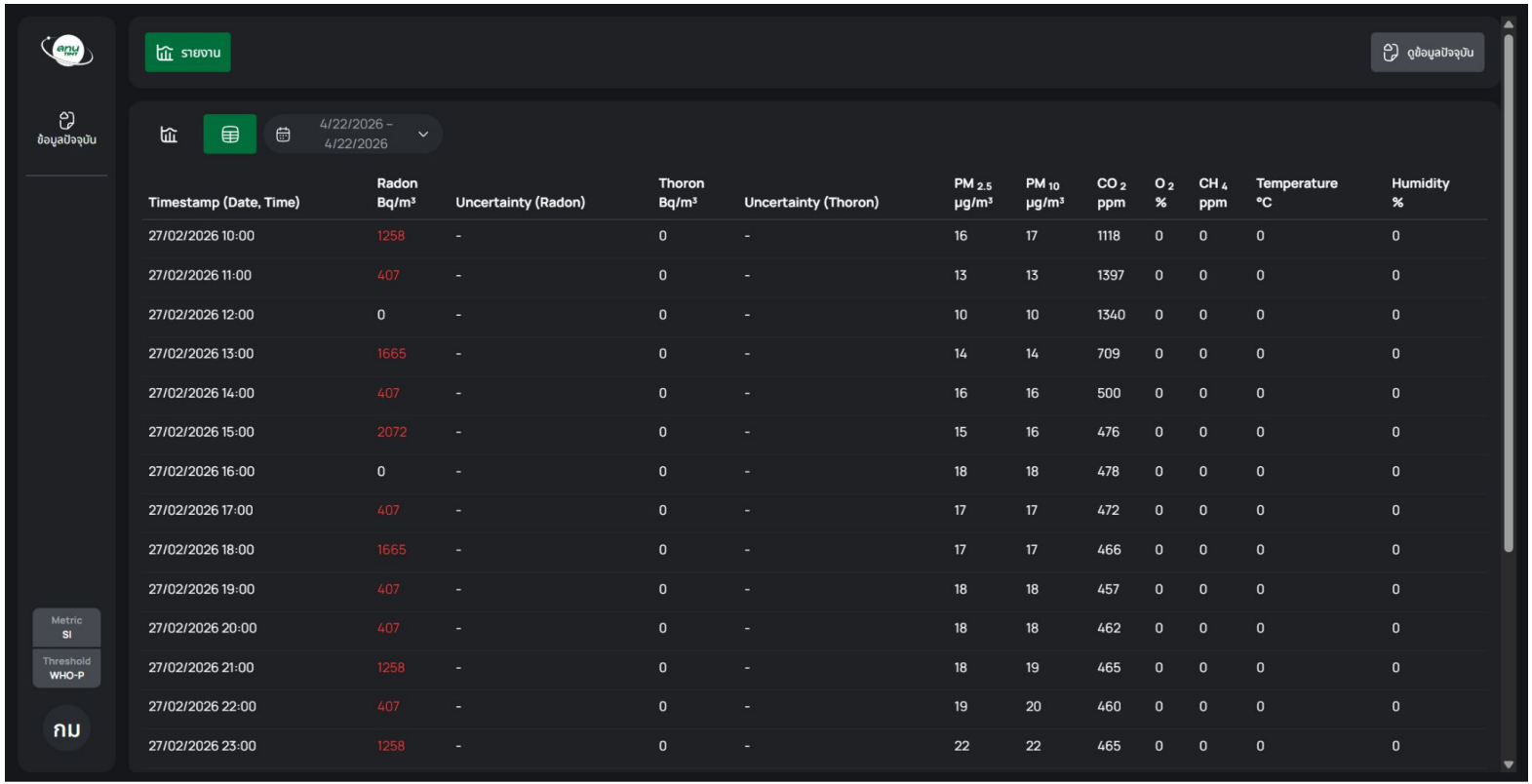
โดยกรองข้อมูลเทียบระหว่างพารามิเตอร์ได้

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



ในการตรวจสอบค่ากราฟในแต่ละจุดเวลาระบบจะแสดงค่าพารามิเตอร์ที่อ่านได้ในเวลานั้นๆ

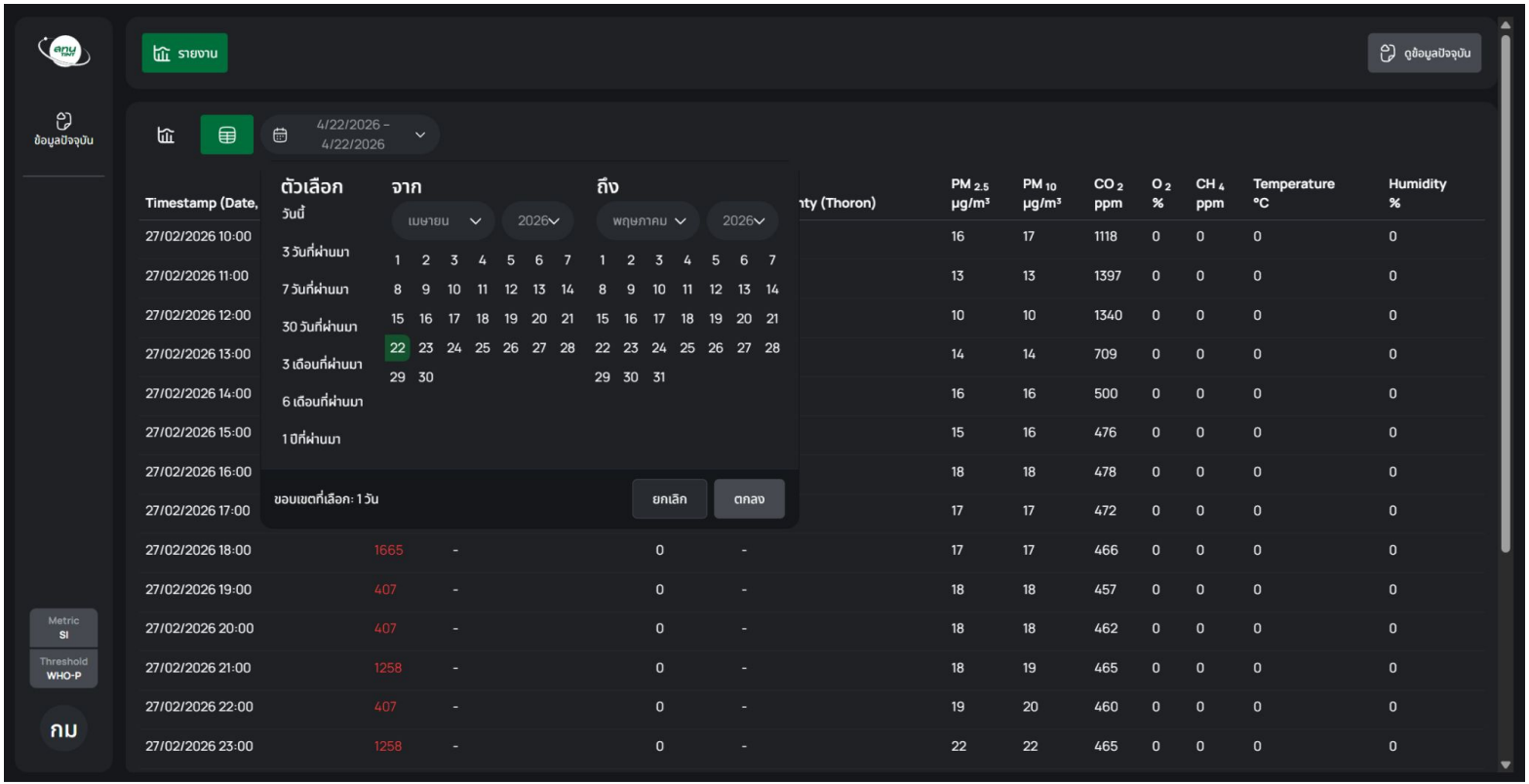
ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



Timestamp (Date, Time)	Radon Bq/m³	Uncertainty (Radon)	Thoron Bq/m³	Uncertainty (Thoron)	PM 2.5 µg/m³	PM 10 µg/m³	CO 2 ppm	O 2 %	CH 4 ppm	Temperature °C	Humidity %
27/02/2026 10:00	1258	-	0	-	16	17	1118	0	0	0	0
27/02/2026 11:00	407	-	0	-	13	13	1397	0	0	0	0
27/02/2026 12:00	0	-	0	-	10	10	1340	0	0	0	0
27/02/2026 13:00	1665	-	0	-	14	14	709	0	0	0	0
27/02/2026 14:00	407	-	0	-	16	16	500	0	0	0	0
27/02/2026 15:00	2072	-	0	-	15	16	476	0	0	0	0
27/02/2026 16:00	0	-	0	-	18	18	478	0	0	0	0
27/02/2026 17:00	407	-	0	-	17	17	472	0	0	0	0
27/02/2026 18:00	1665	-	0	-	17	17	466	0	0	0	0
27/02/2026 19:00	407	-	0	-	18	18	457	0	0	0	0
27/02/2026 20:00	407	-	0	-	18	18	462	0	0	0	0
27/02/2026 21:00	1258	-	0	-	18	19	465	0	0	0	0
27/02/2026 22:00	407	-	0	-	19	20	460	0	0	0	0
27/02/2026 23:00	1258	-	0	-	22	22	465	0	0	0	0

และรองรับการตรวจสอบข้อมูลพารามิเตอร์ในแต่ละช่วงเวลาในรูปแบบตาราง แต่ไม่สามารถ Export ข้อมูลออกได้

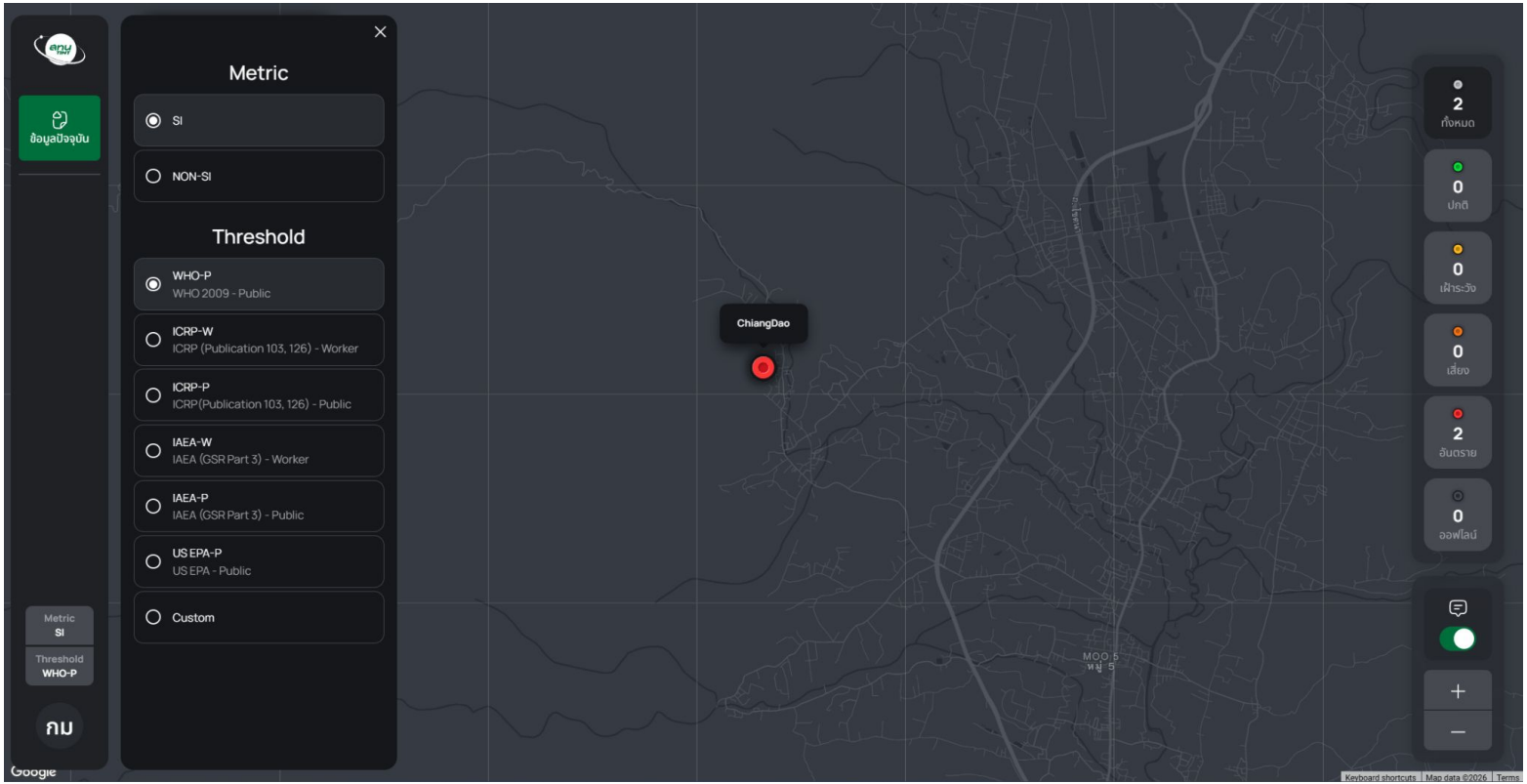
ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



Timestamp (Date,					ity (Thoron)	PM 2.5 µg/m³	PM 10 µg/m³	CO 2 ppm	O 2 %	CH 4 ppm	Temperature °C	Humidity %
27/02/2026 10:00						16	17	1118	0	0	0	0
27/02/2026 11:00						13	13	1397	0	0	0	0
27/02/2026 12:00						10	10	1340	0	0	0	0
27/02/2026 13:00						14	14	709	0	0	0	0
27/02/2026 14:00						16	16	500	0	0	0	0
27/02/2026 15:00						15	16	476	0	0	0	0
27/02/2026 16:00						18	18	478	0	0	0	0
27/02/2026 17:00						17	17	472	0	0	0	0
27/02/2026 18:00	1665	-	0	-		17	17	466	0	0	0	0
27/02/2026 19:00	407	-	0	-		18	18	457	0	0	0	0
27/02/2026 20:00	407	-	0	-		18	18	462	0	0	0	0
27/02/2026 21:00	1258	-	0	-		18	19	465	0	0	0	0
27/02/2026 22:00	407	-	0	-		19	20	460	0	0	0	0
27/02/2026 23:00	1258	-	0	-		22	22	465	0	0	0	0

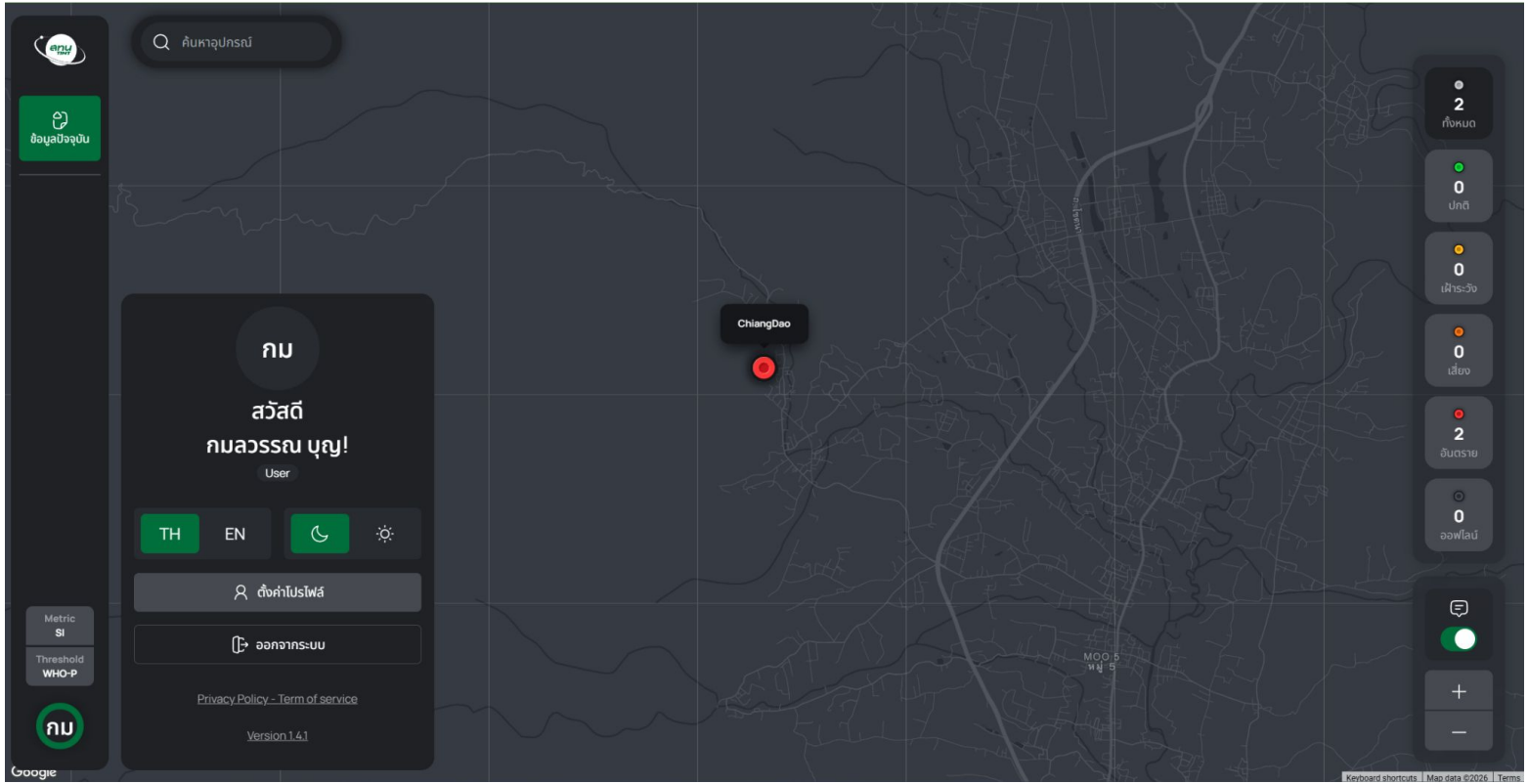
ในการตรวจดูรายงาน รองรับการค้นหาในช่วงวันที่ต้องการค้นหา

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



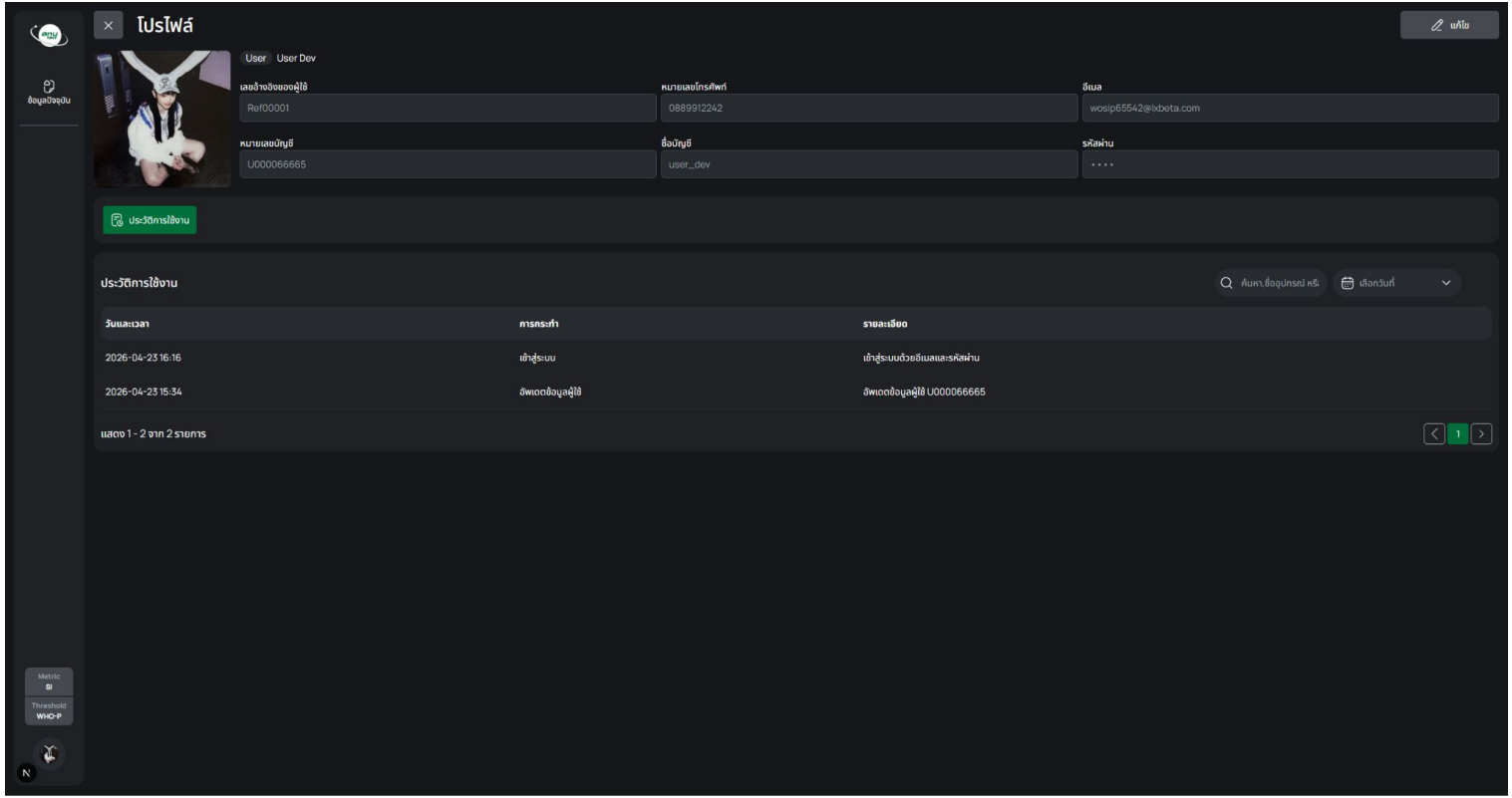
ในส่วนการตรวจสอบค่าในระบบ สามารถทำการเปลี่ยนหน่วยและมาตรฐานการวัดค่า

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



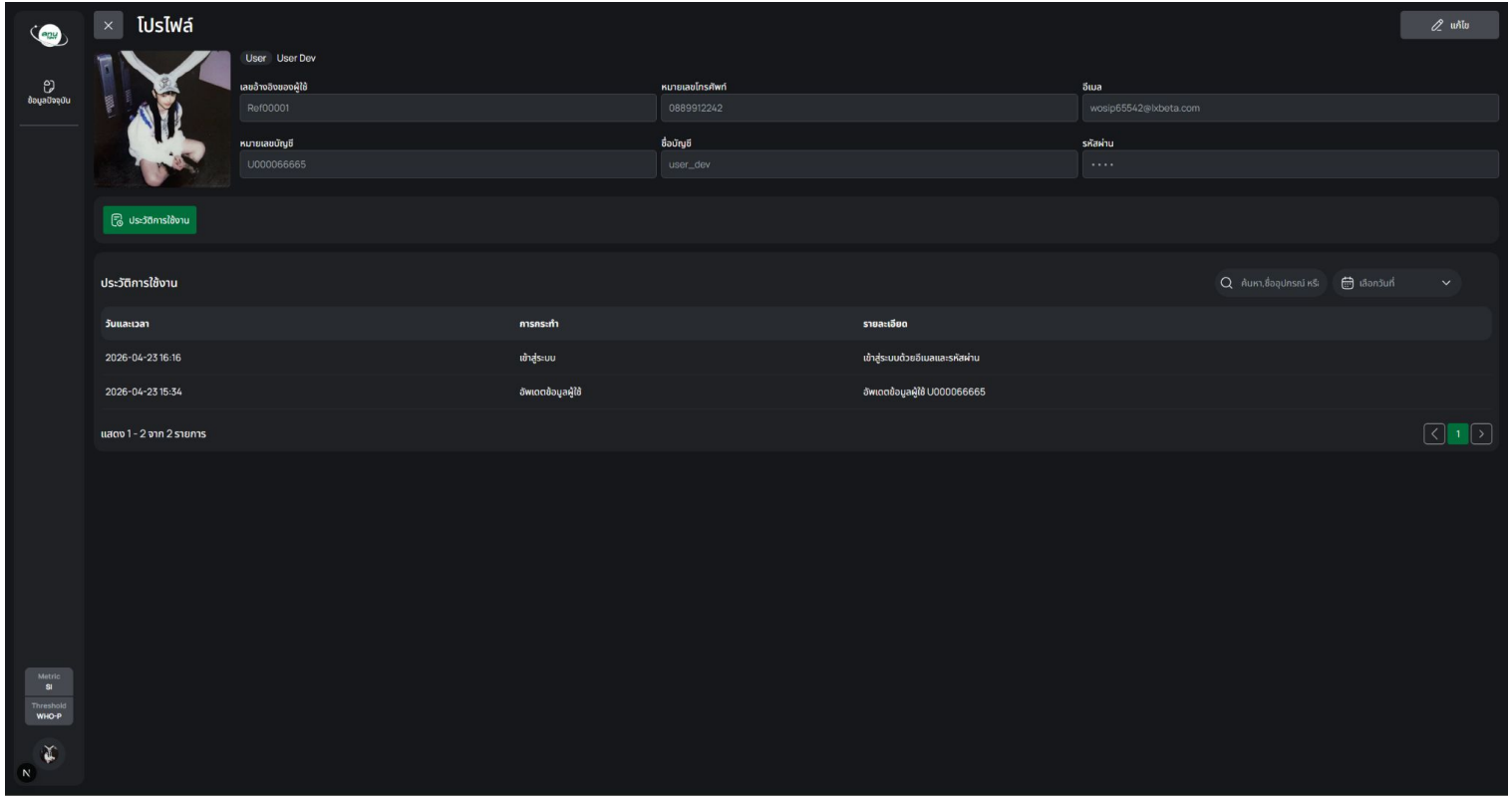
สามารถเข้าถึงการตั้งค่าโปรไฟล์ เปลี่ยนภาษา และเปลี่ยนโหมดการแสดงผลได้

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



โดยในส่วนการตั้งค่าโปรไฟล์ รองรับการแก้ไขและอัพเดทข้อมูลโปรไฟล์

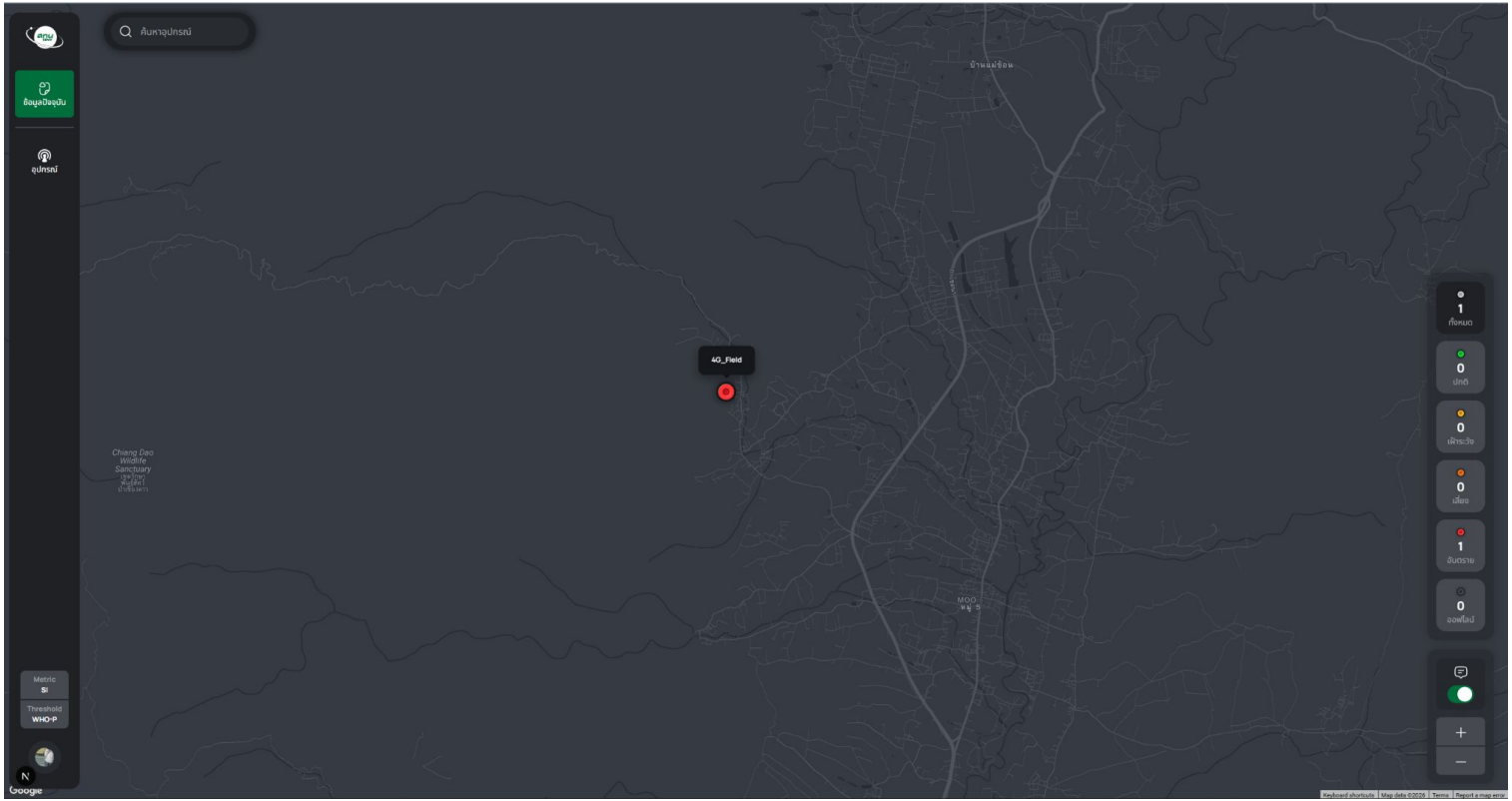
ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



รวมถึงการตรวจสอบประวัติการใช้งานของบัญชีใช้งานได้

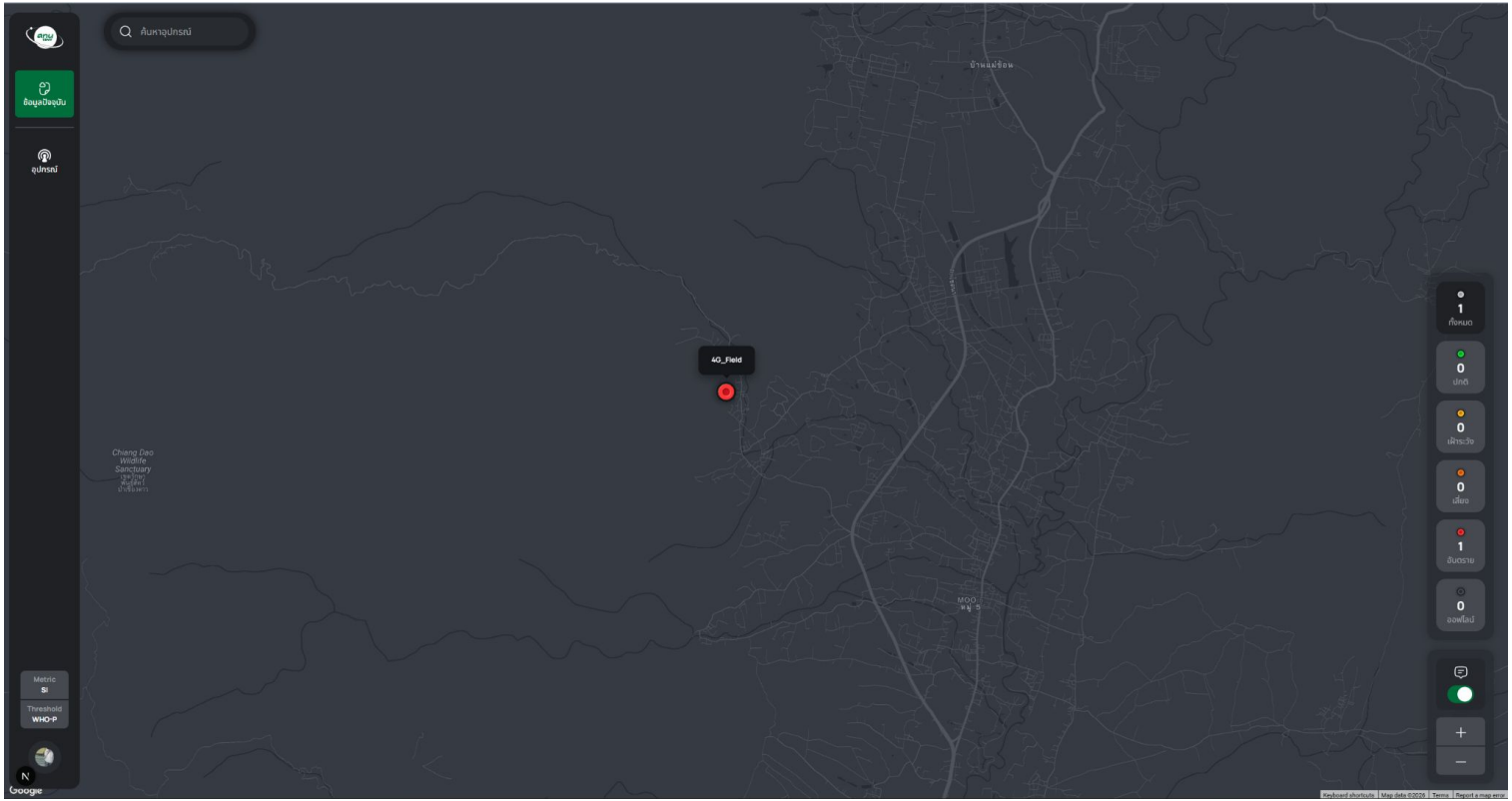
สิทธิ์การเข้าใช้งานของ IoT Manager

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



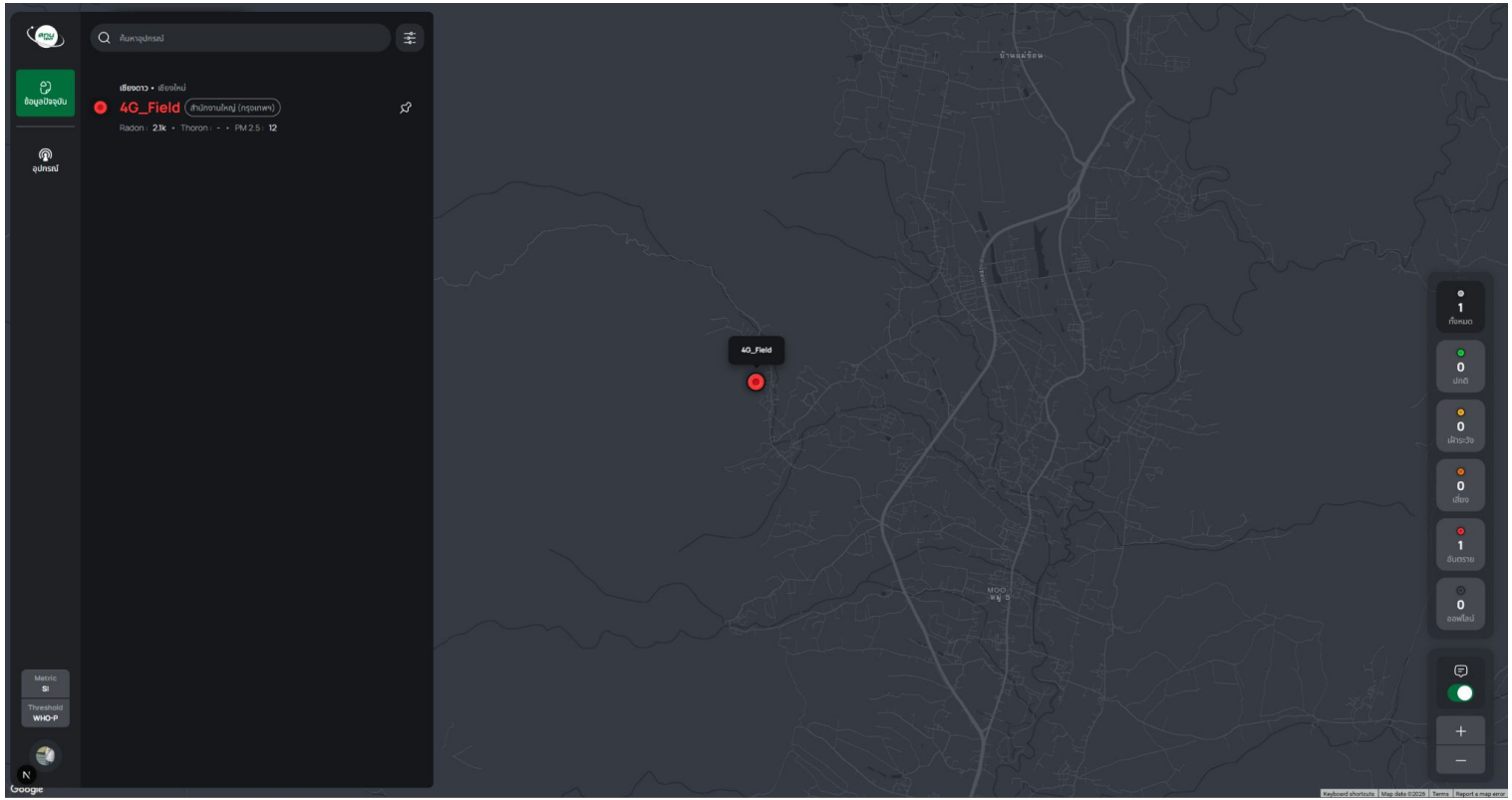
หน้าต่างเมนูหลักที่ผู้ใช้งานในบทบาท IOT-Manager มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ
(ข้อมูลปัจจุบัน, อุปกรณ์, ส่วนการแปลงหน่วยและมาตรฐาน และโปรไฟล์)

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



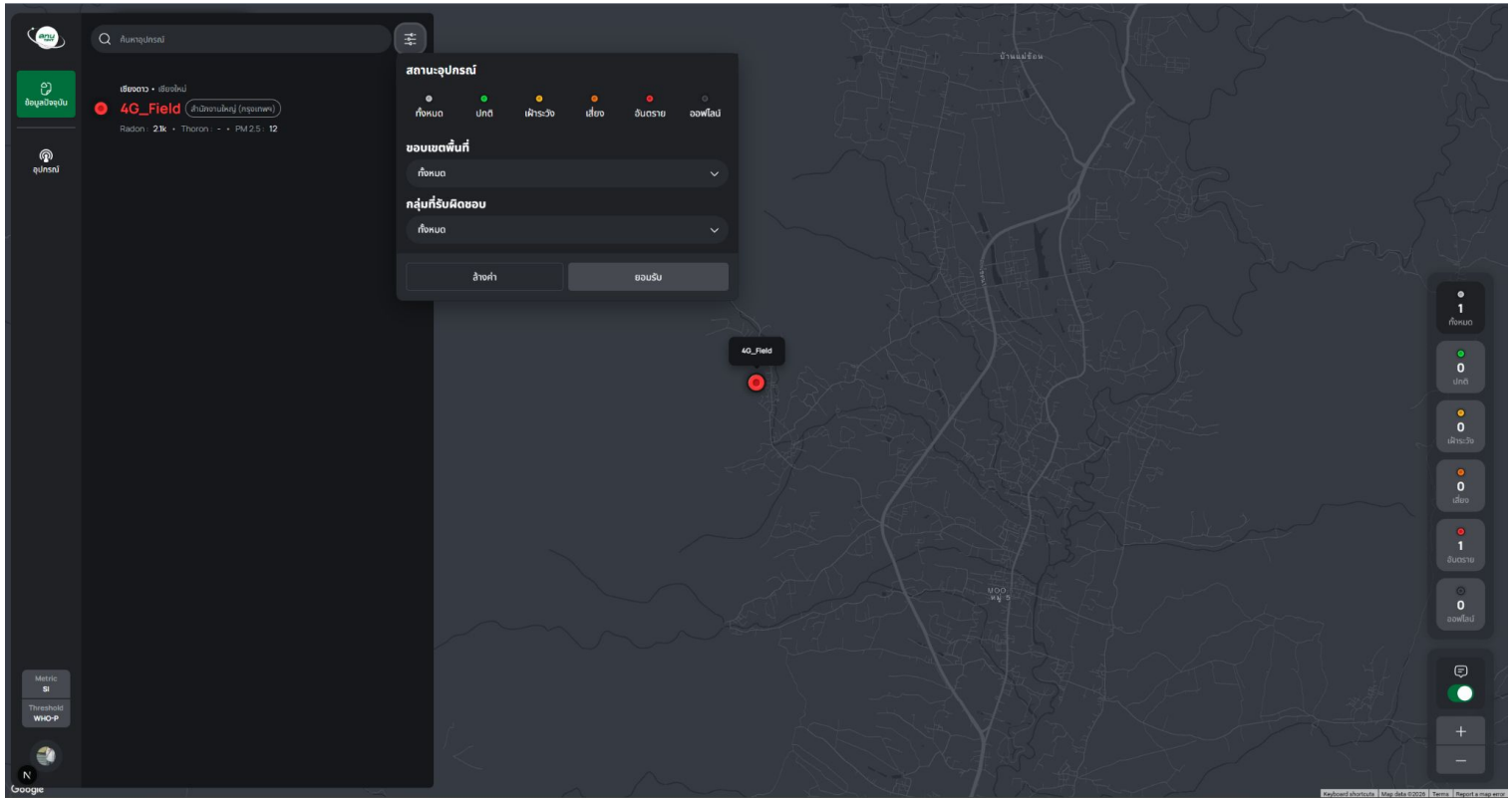
หน้าต่างเมนูข้อมูลปัจจุบันที่ IOT-Manager มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ในระบบที่ active อยู่ได้ทั้งหมด

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



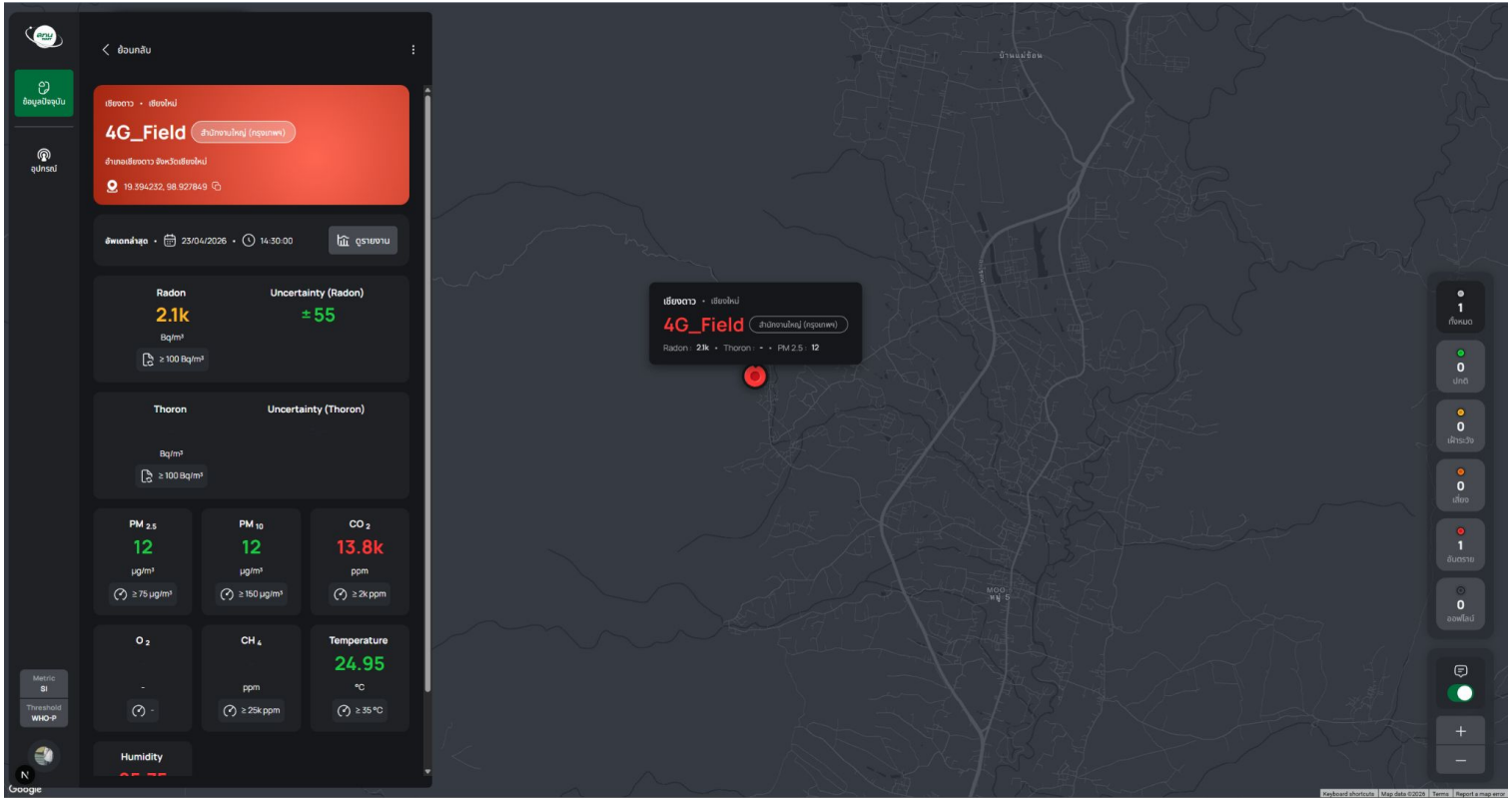
ในหน้าข้อมูลปัจจุบัน สามารถค้นหาและตรวจสอบรายการอุปกรณ์ในระบบ และ Pin/Unpin รายการที่สนใจได้เพื่อง่ายต่อการค้นหา

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



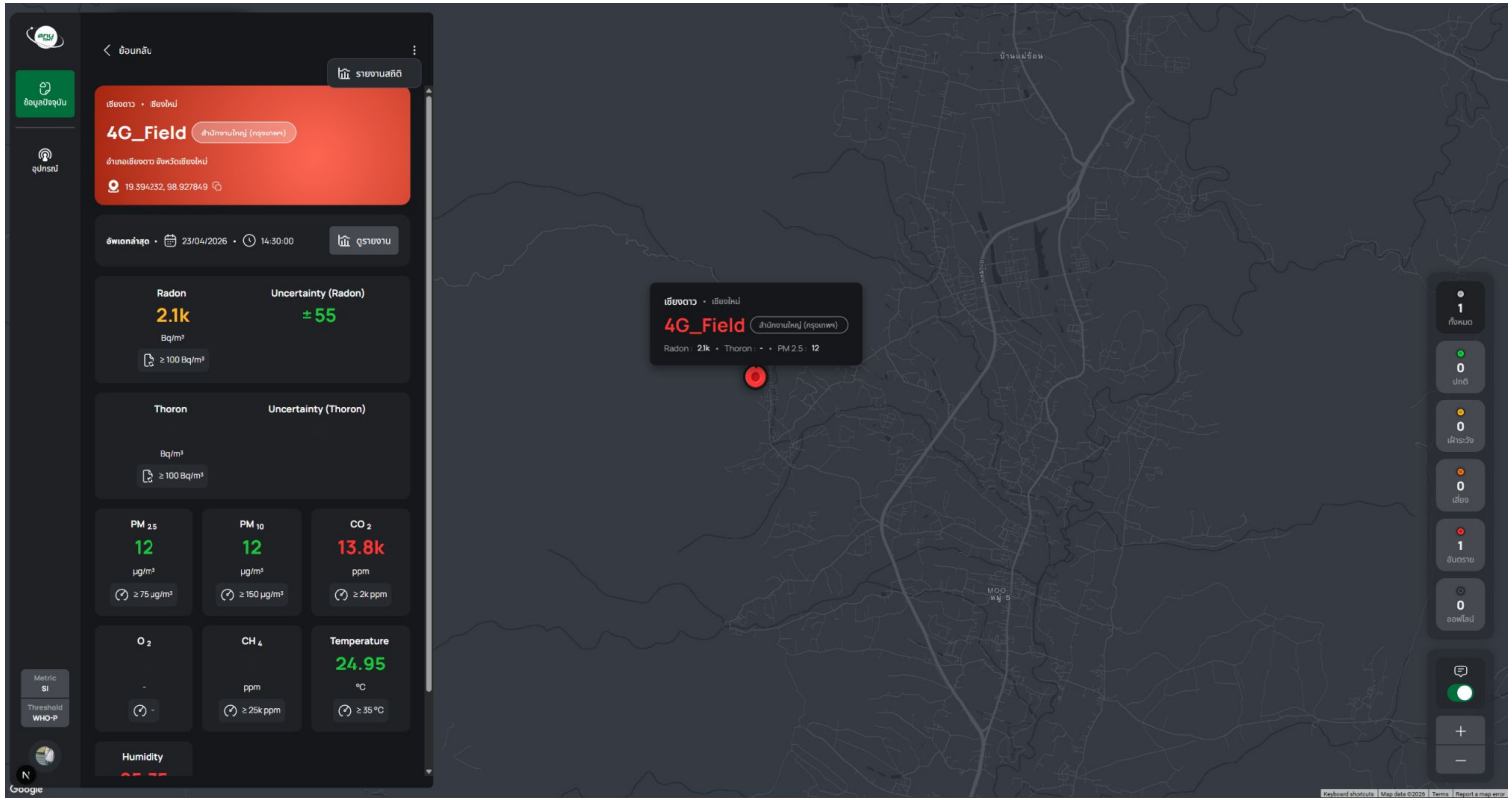
รวมถึงสามารถการค้นหาข้อมูลโดยสามารถกรองข้อมูลได้ถึง 3 ส่วนคือสถานะ, เขตพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ และกลุ่มที่รับผิดชอบอุปกรณ์นั้น

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



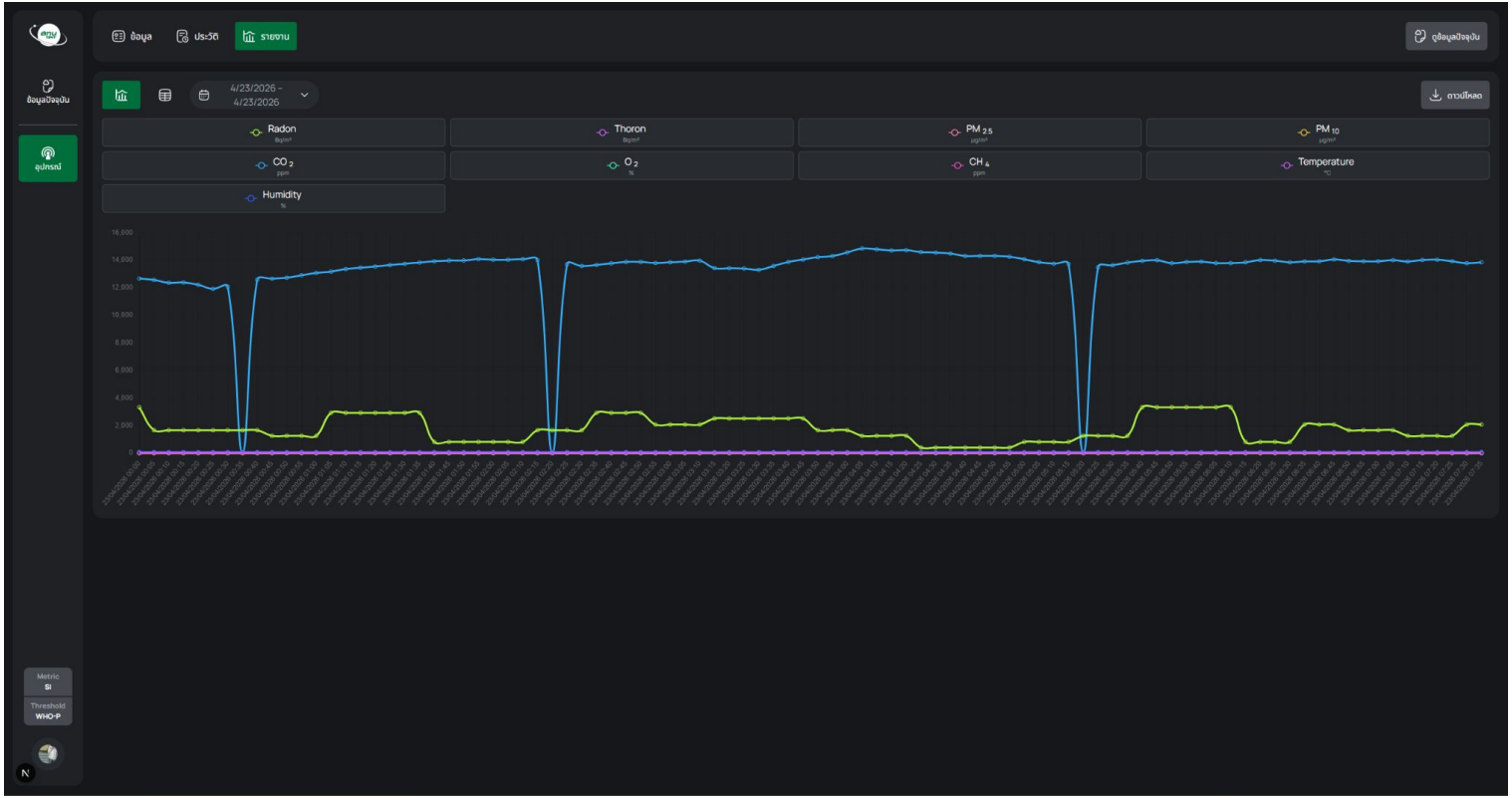
เมื่อกดดูรายละเอียดอุปกรณ์ก็จะสามารถเห็นค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้รับจากอุปกรณ์

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



และกดดูรายงานค่าพารามิเตอร์ในแต่ละช่วงเวลาได้ (โดยเลือกที่ “รายงานสถิติ”/”ดูรายงาน”)

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



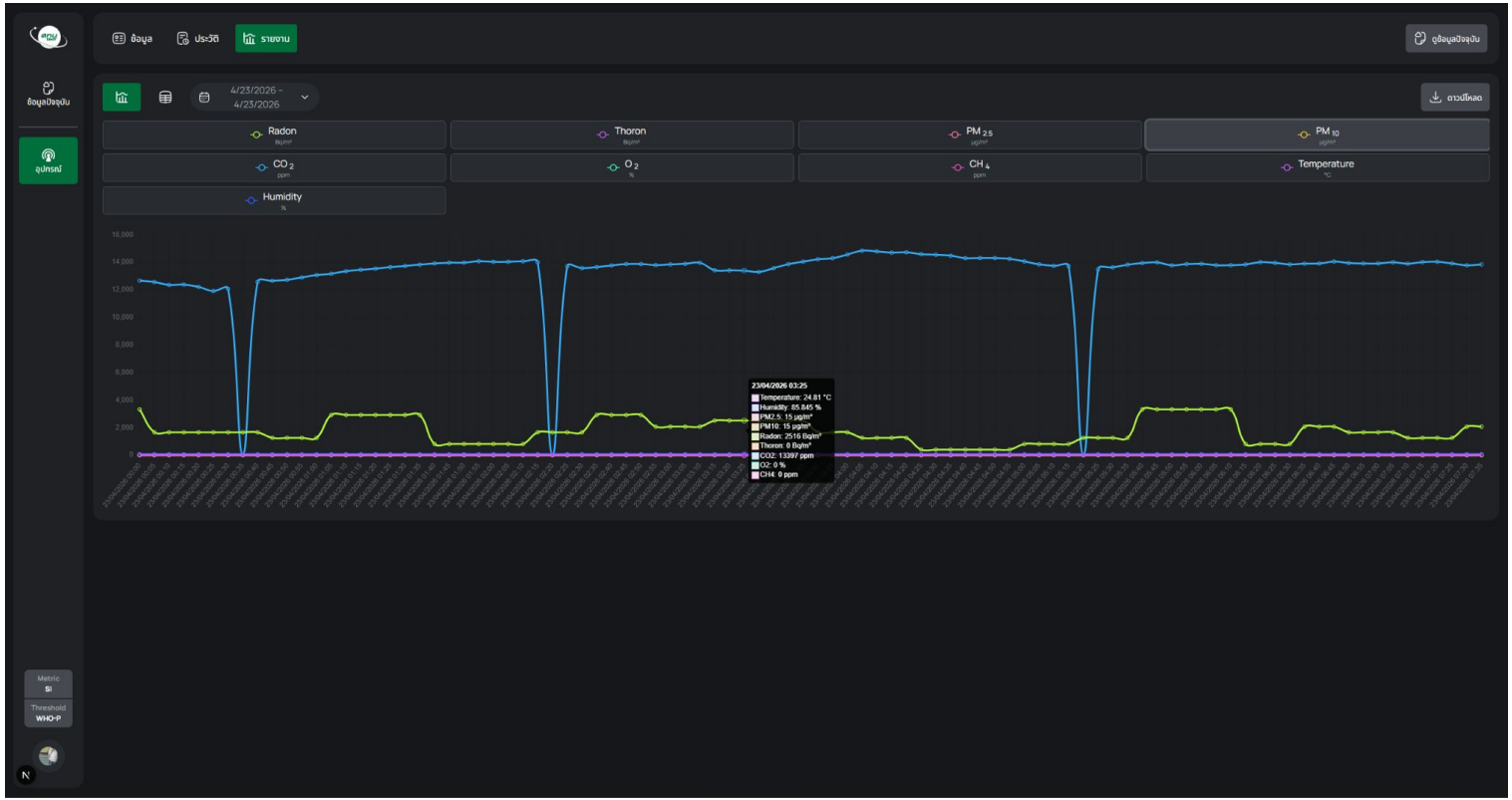
โดยรองรับการตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบของกราฟ

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



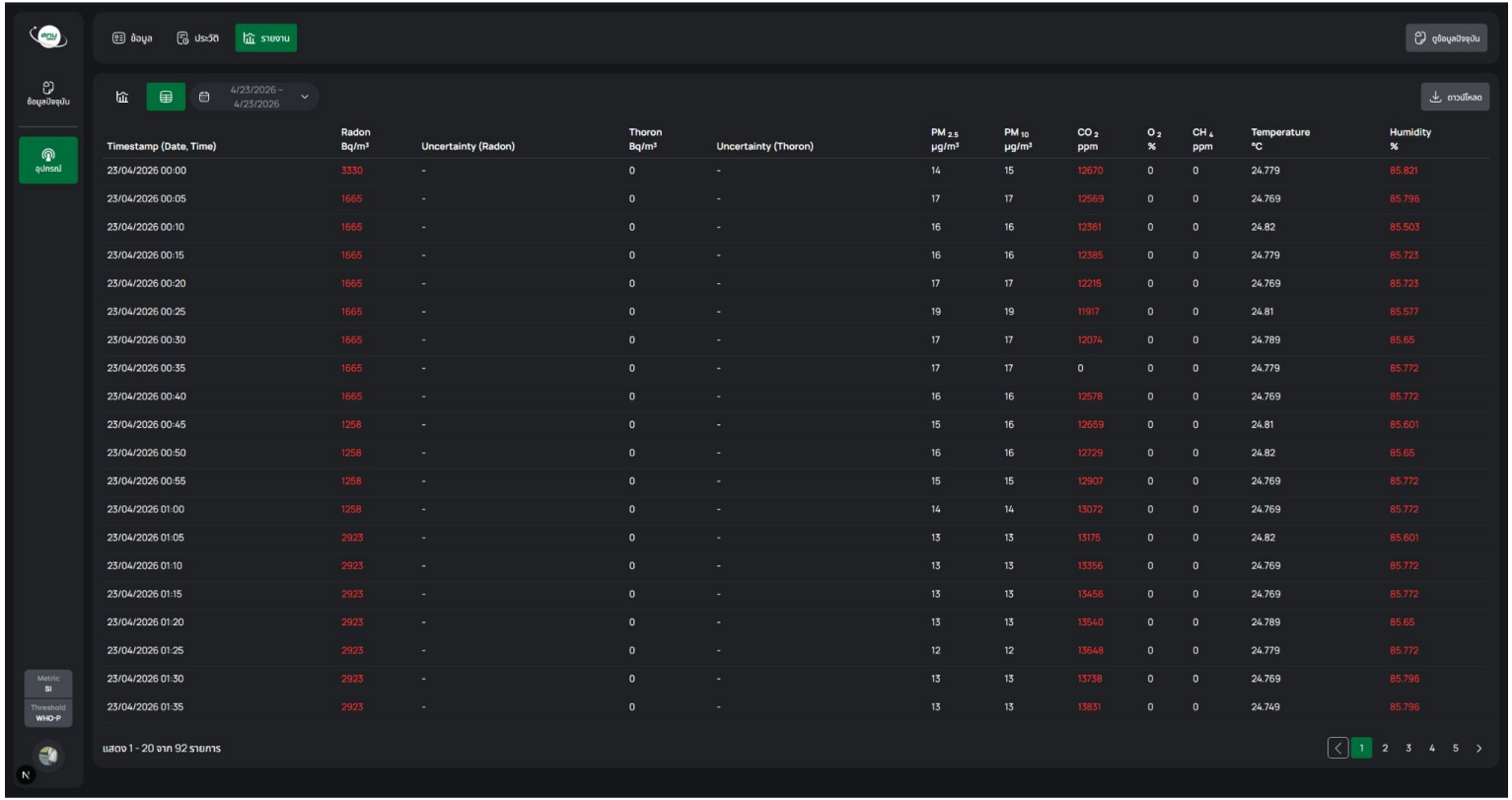
โดยกรองข้อมูลเทียบระหว่างพารามิเตอร์ได้

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



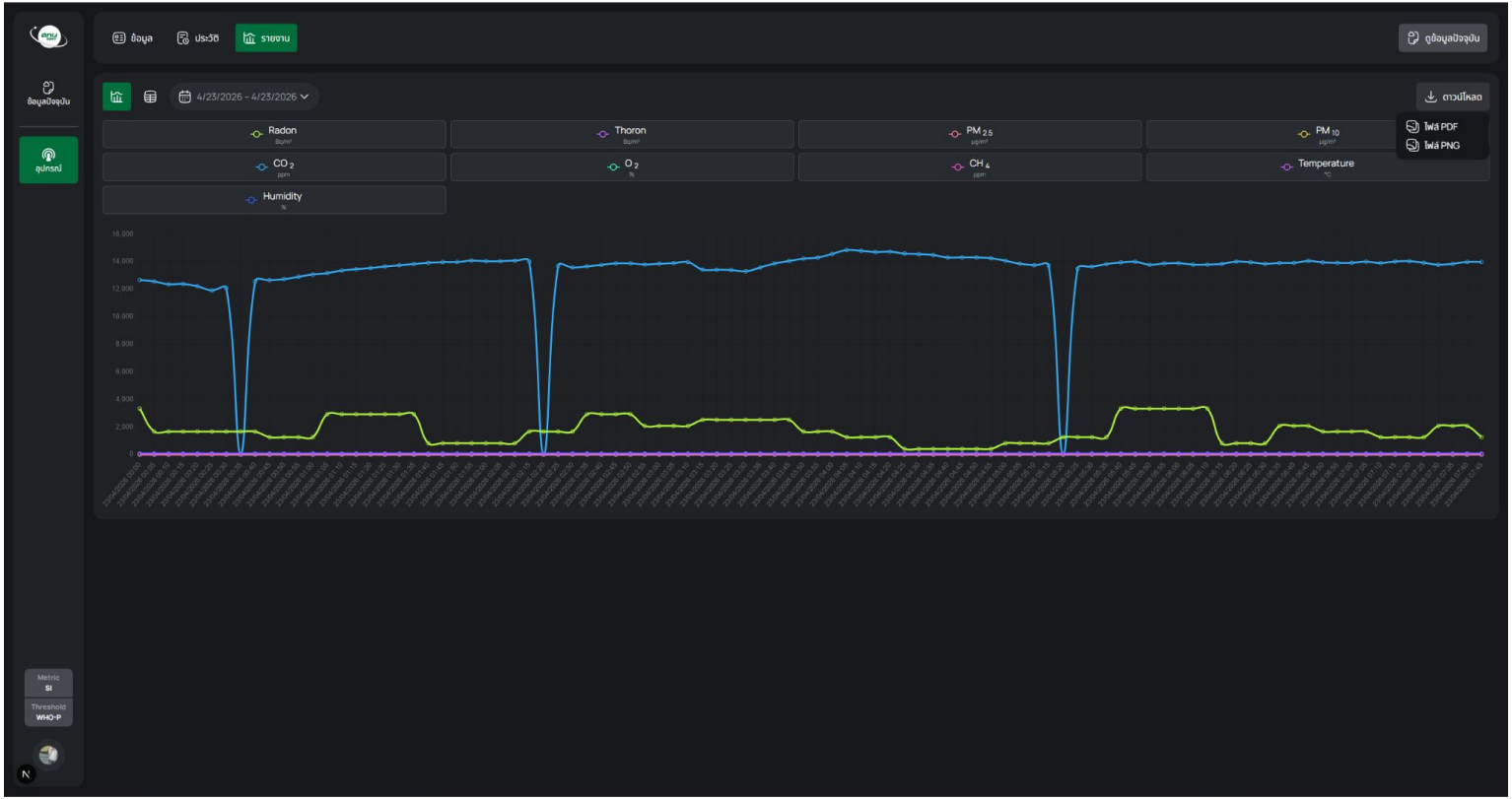
ในการตรวจสอบค่ากราฟในแต่ละจุดเวลาระบบจะแสดงค่าพารามิเตอร์ที่อ่านได้ในเวลานั้นๆ

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



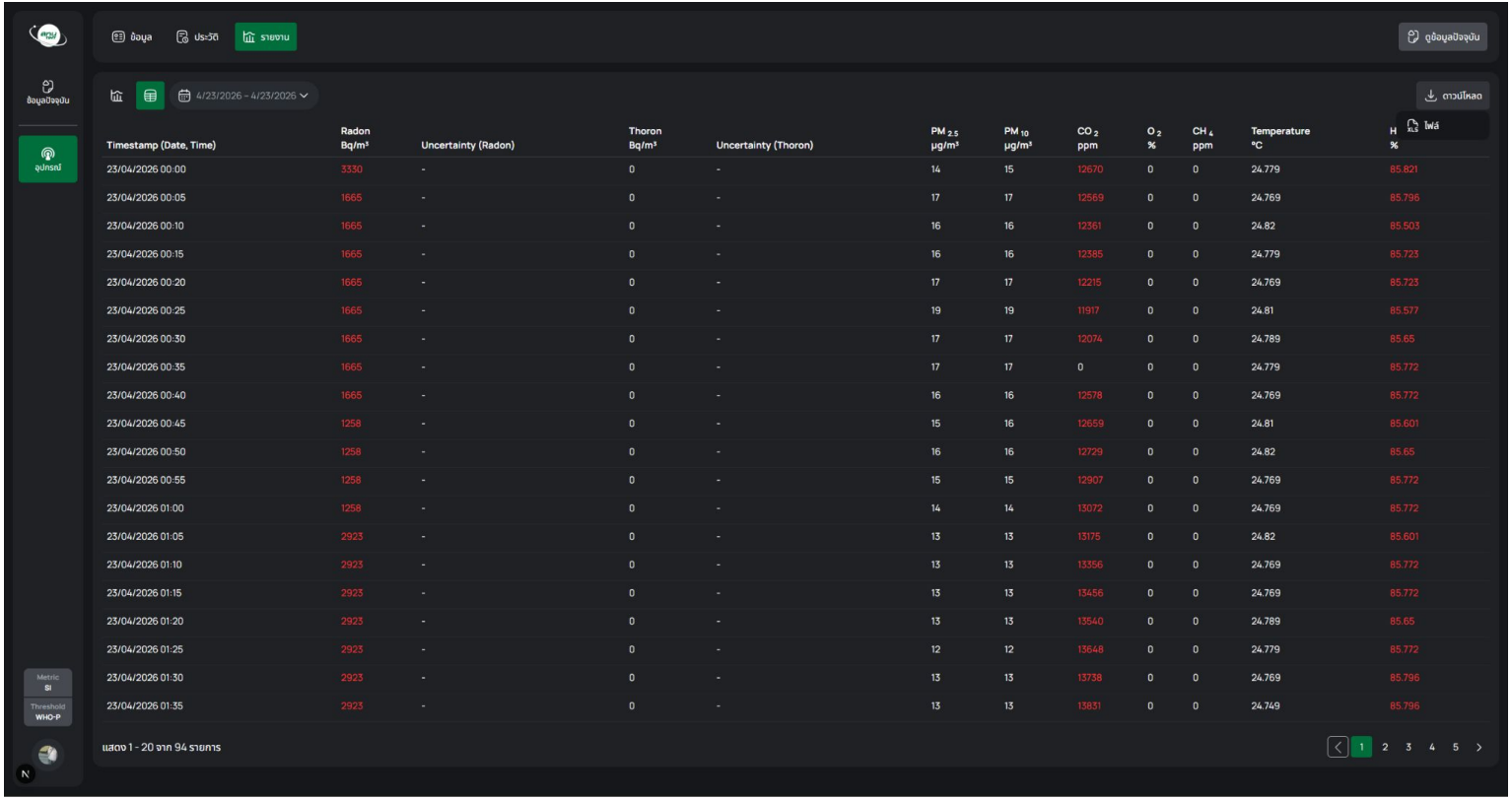
และรองรับการตรวจสอบข้อมูลพารามิเตอร์ในแต่ละช่วงเวลาในรูปแบบตาราง

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



รวมถึงสามารถ Export ข้อมูลออกได้ โดยกราฟ สามารถ export ได้ในรูปแบบไฟล์ png และ pdf เฉพาะอุปกรณีที่ได้รับ assigned

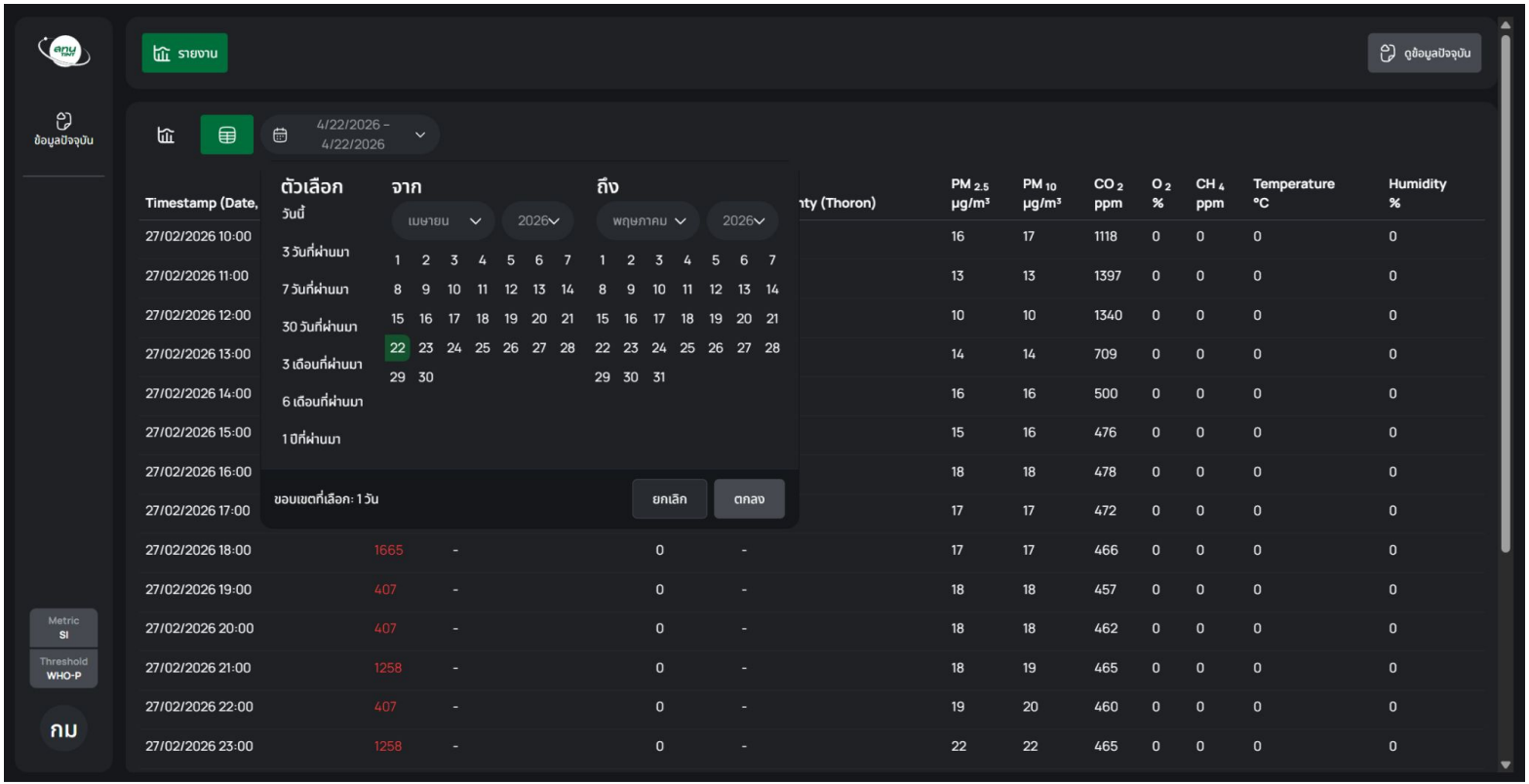
ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



Timestamp (Date, Time)	Radon Bq/m³	Uncertainty (Radon)	Thoron Bq/m³	Uncertainty (Thoron)	PM 2.5 µg/m³	PM 10 µg/m³	CO 2 ppm	O 2 %	CH 4 ppm	Temperature °C	H %
23/04/2026 00:00	3330	-	0	-	14	15	12670	0	0	24.779	85.821
23/04/2026 00:05	1665	-	0	-	17	17	12569	0	0	24.769	85.796
23/04/2026 00:10	1665	-	0	-	16	16	12361	0	0	24.82	85.503
23/04/2026 00:15	1665	-	0	-	16	16	12385	0	0	24.779	85.723
23/04/2026 00:20	1665	-	0	-	17	17	12215	0	0	24.769	85.723
23/04/2026 00:25	1665	-	0	-	19	19	11917	0	0	24.81	85.577
23/04/2026 00:30	1665	-	0	-	17	17	12074	0	0	24.789	85.65
23/04/2026 00:35	1665	-	0	-	17	17	0	0	0	24.779	85.772
23/04/2026 00:40	1665	-	0	-	16	16	12578	0	0	24.769	85.772
23/04/2026 00:45	1258	-	0	-	15	16	12659	0	0	24.81	85.601
23/04/2026 00:50	1258	-	0	-	16	16	12729	0	0	24.82	85.65
23/04/2026 00:55	1258	-	0	-	15	15	12907	0	0	24.769	85.772
23/04/2026 01:00	1258	-	0	-	14	14	13072	0	0	24.769	85.772
23/04/2026 01:05	2923	-	0	-	13	13	13175	0	0	24.82	85.601
23/04/2026 01:10	2923	-	0	-	13	13	13356	0	0	24.769	85.772
23/04/2026 01:15	2923	-	0	-	13	13	13456	0	0	24.769	85.772
23/04/2026 01:20	2923	-	0	-	13	13	13540	0	0	24.789	85.65
23/04/2026 01:25	2923	-	0	-	12	12	13648	0	0	24.779	85.772
23/04/2026 01:30	2923	-	0	-	13	13	13738	0	0	24.769	85.796
23/04/2026 01:35	2923	-	0	-	13	13	13831	0	0	24.749	85.796

ส่วนข้อมูลรายงานที่เป็นตาราง สามารถ export ได้ในรูปแบบไฟล์ XLSX เฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับ assigned

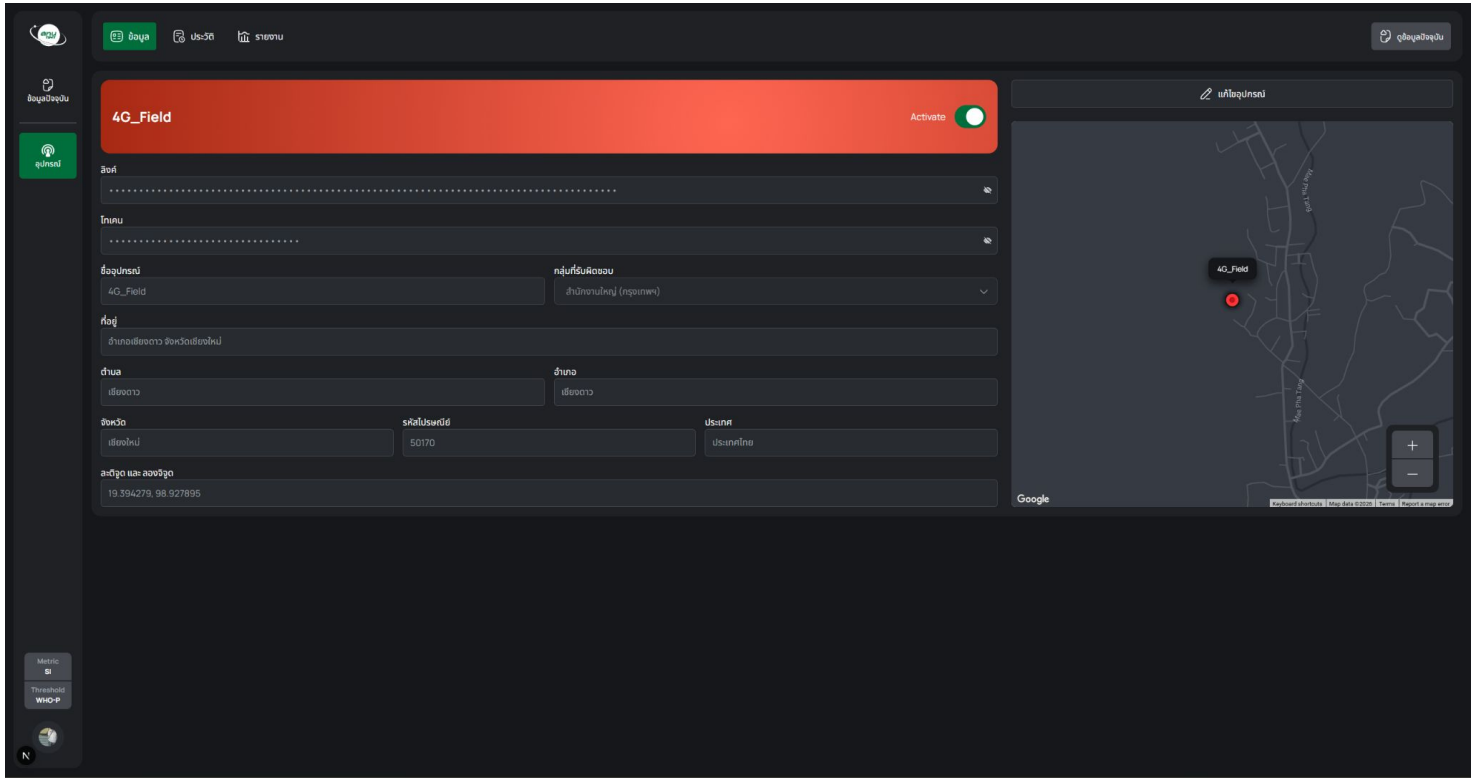
ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



Timestamp (Date,					...nty (Thoron)	PM 2.5 µg/m³	PM 10 µg/m³	CO 2 ppm	O 2 %	CH 4 ppm	Temperature °C	Humidity %
27/02/2026 10:00						16	17	1118	0	0	0	0
27/02/2026 11:00						13	13	1397	0	0	0	0
27/02/2026 12:00						10	10	1340	0	0	0	0
27/02/2026 13:00						14	14	709	0	0	0	0
27/02/2026 14:00						16	16	500	0	0	0	0
27/02/2026 15:00						15	16	476	0	0	0	0
27/02/2026 16:00						18	18	478	0	0	0	0
27/02/2026 17:00						17	17	472	0	0	0	0
27/02/2026 18:00	1665	-	0	-		17	17	466	0	0	0	0
27/02/2026 19:00	407	-	0	-		18	18	457	0	0	0	0
27/02/2026 20:00	407	-	0	-		18	18	462	0	0	0	0
27/02/2026 21:00	1258	-	0	-		18	19	465	0	0	0	0
27/02/2026 22:00	407	-	0	-		19	20	460	0	0	0	0
27/02/2026 23:00	1258	-	0	-		22	22	465	0	0	0	0

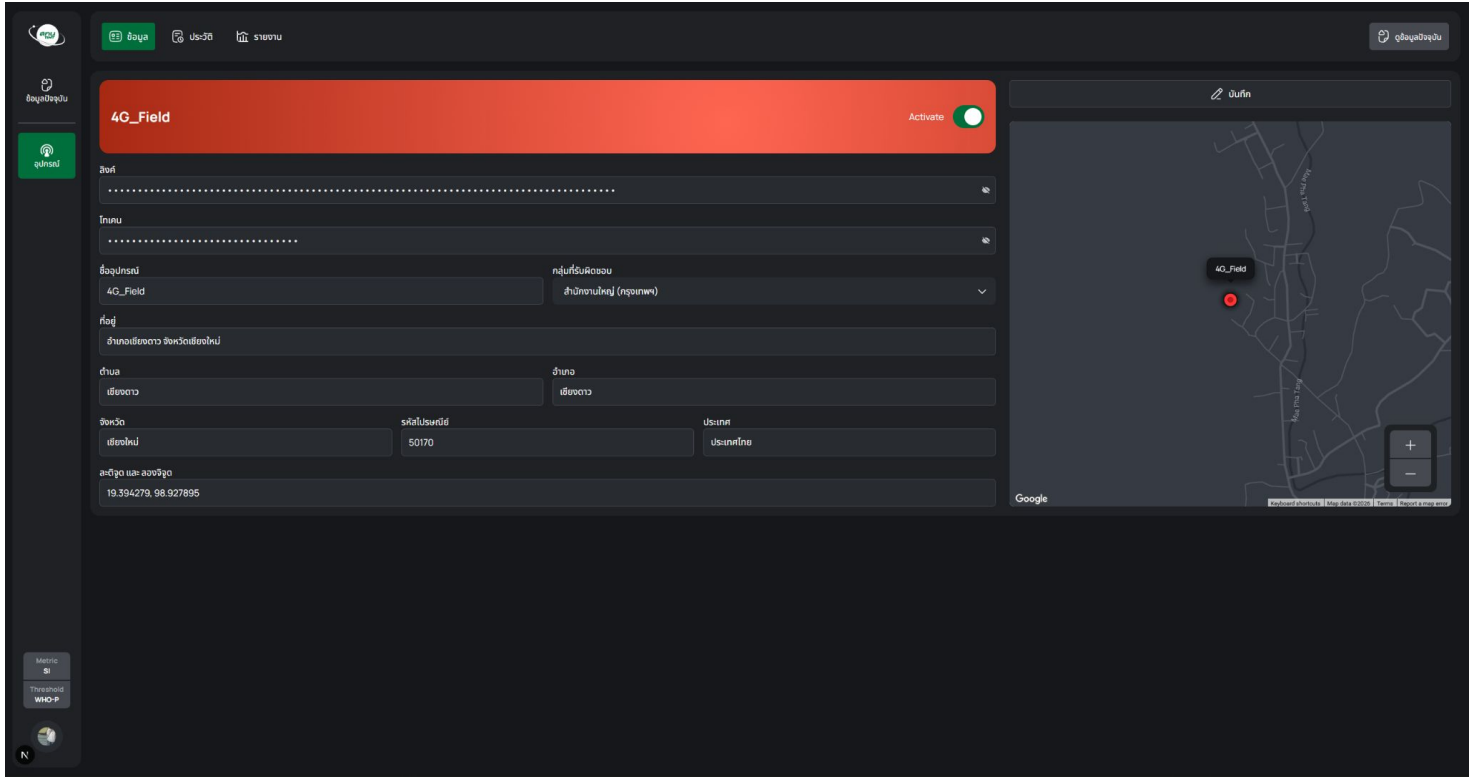
ในการตรวจดูรายงาน รองรับการค้นหาในช่วงวันที่ต้องการค้นหา

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



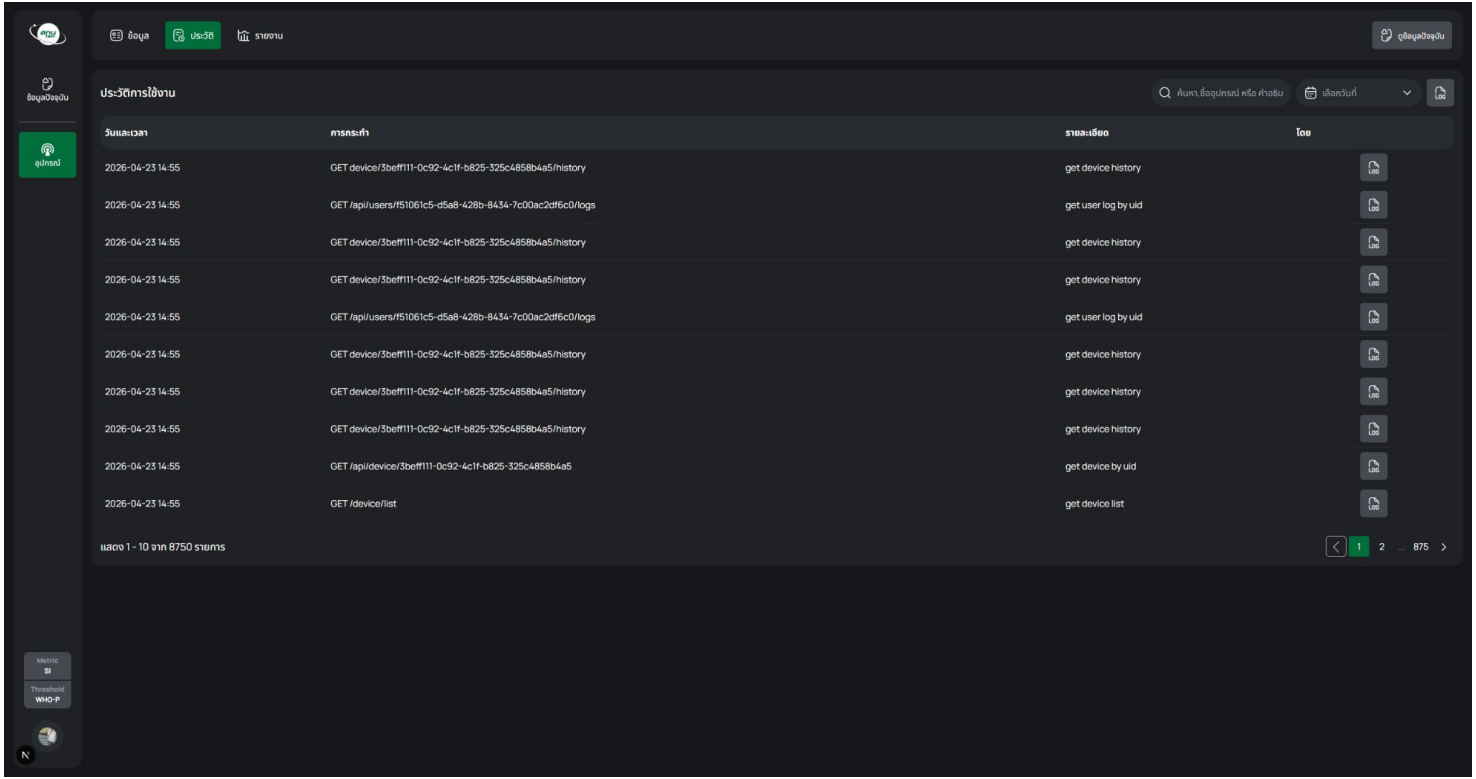
หน้าต่างเมนูข้อมูลอุปกรณ์ ที่ IOT-Manager มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ
โดยสามารถตรวจสอบรายการข้อมูลอุปกรณ์ในระบบที่ได้รับ assigned ได้ทั้งหมด

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



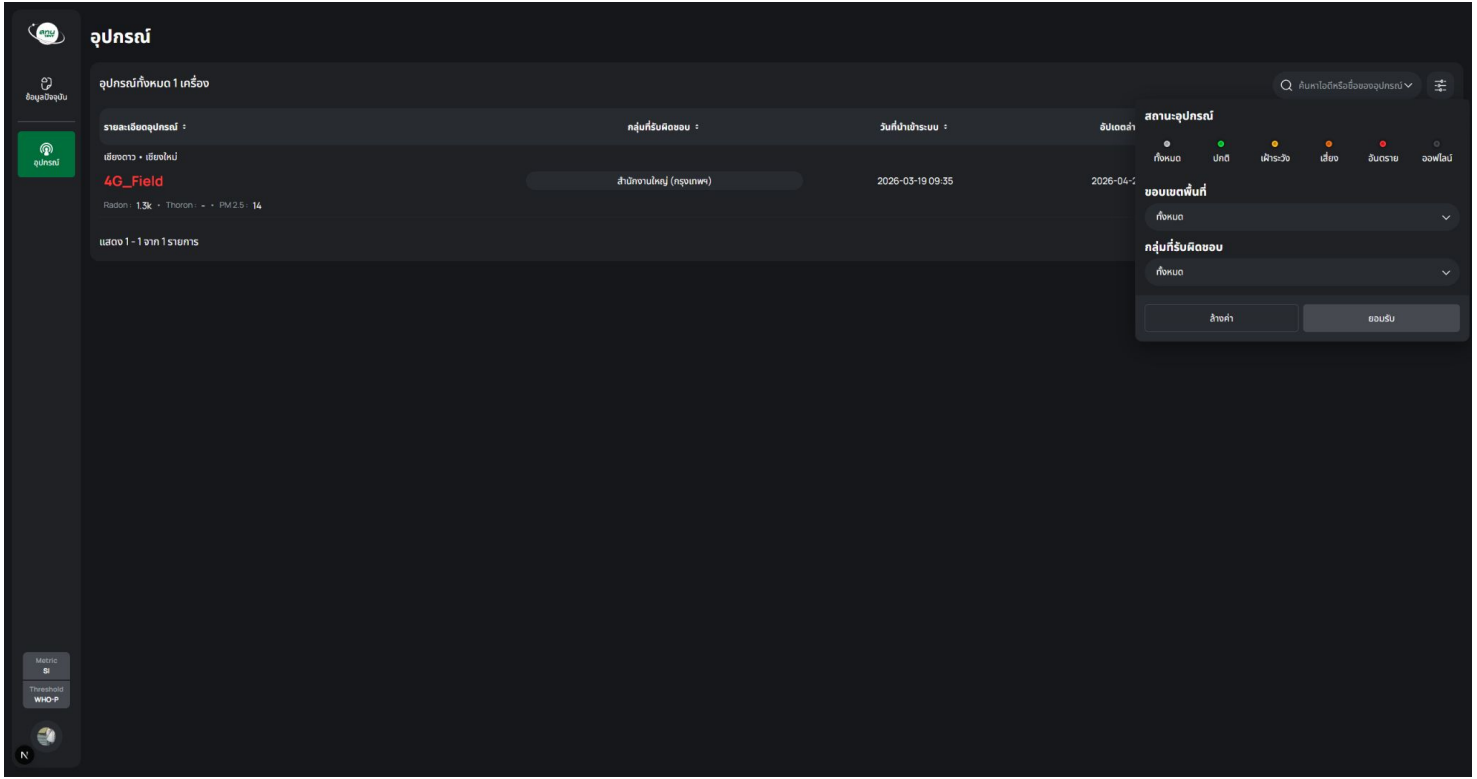
สามารถตรวจสอบดูข้อมูลการตั้งค่า, แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์, ดูประวัติการตั้งค่าและรายงานค่าพารามิเตอร์รายที่ได้รับ Assignedได้
ไม่สามารถลบข้อมูลอุปกรณ์ออกจากระบบได้ แต่สามารถปิดการใช้งานอุปกรณ์นั้นๆที่ได้รับ Assigned ในระบบได้

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



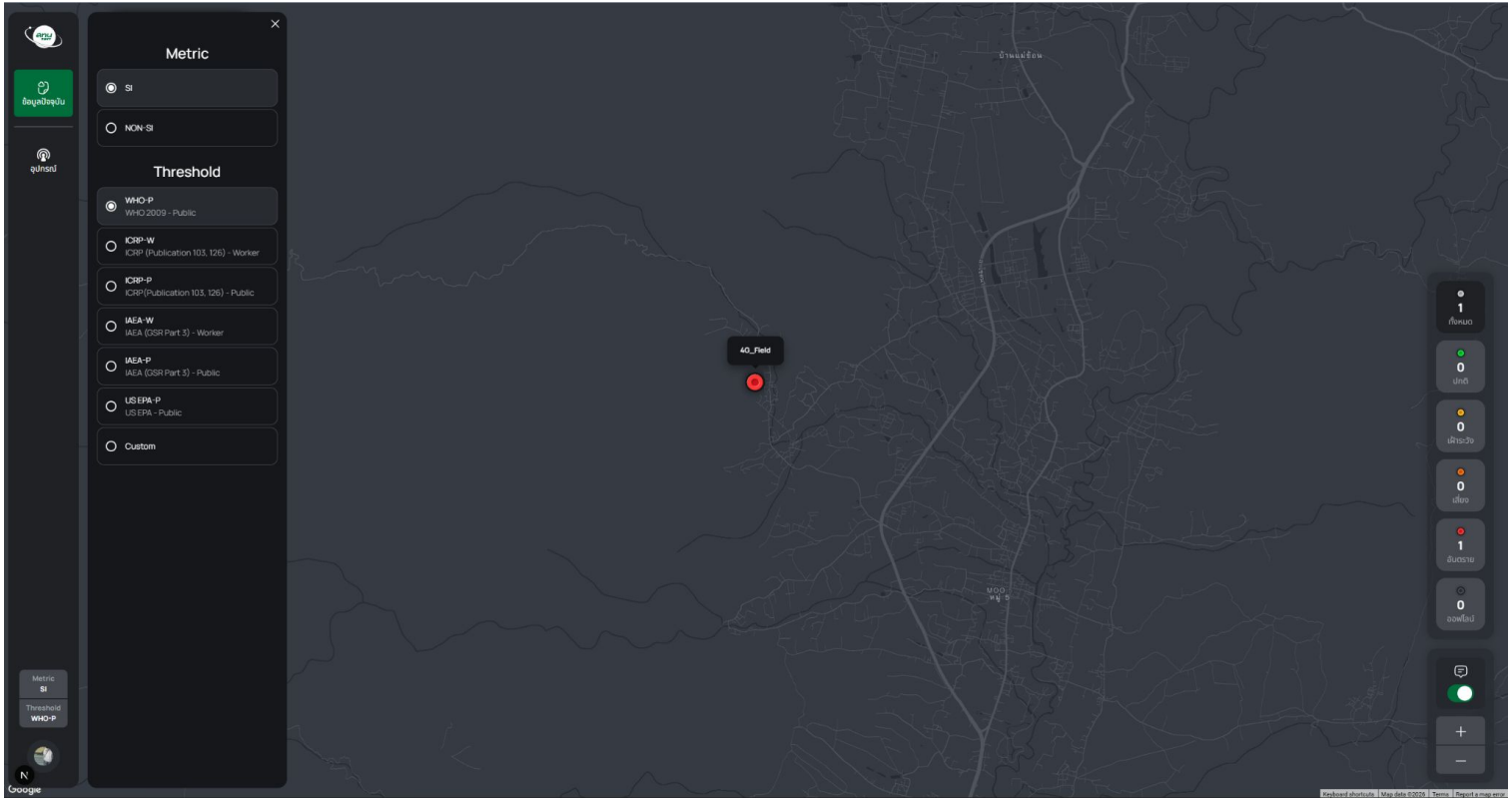
โดยในส่วนการตรวจสอบข้อมูลประวัติการตั้งค่านั้น สามารถดู log การตั้งค่าอุปกรณ์ที่ได้รับ assigned ได้

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



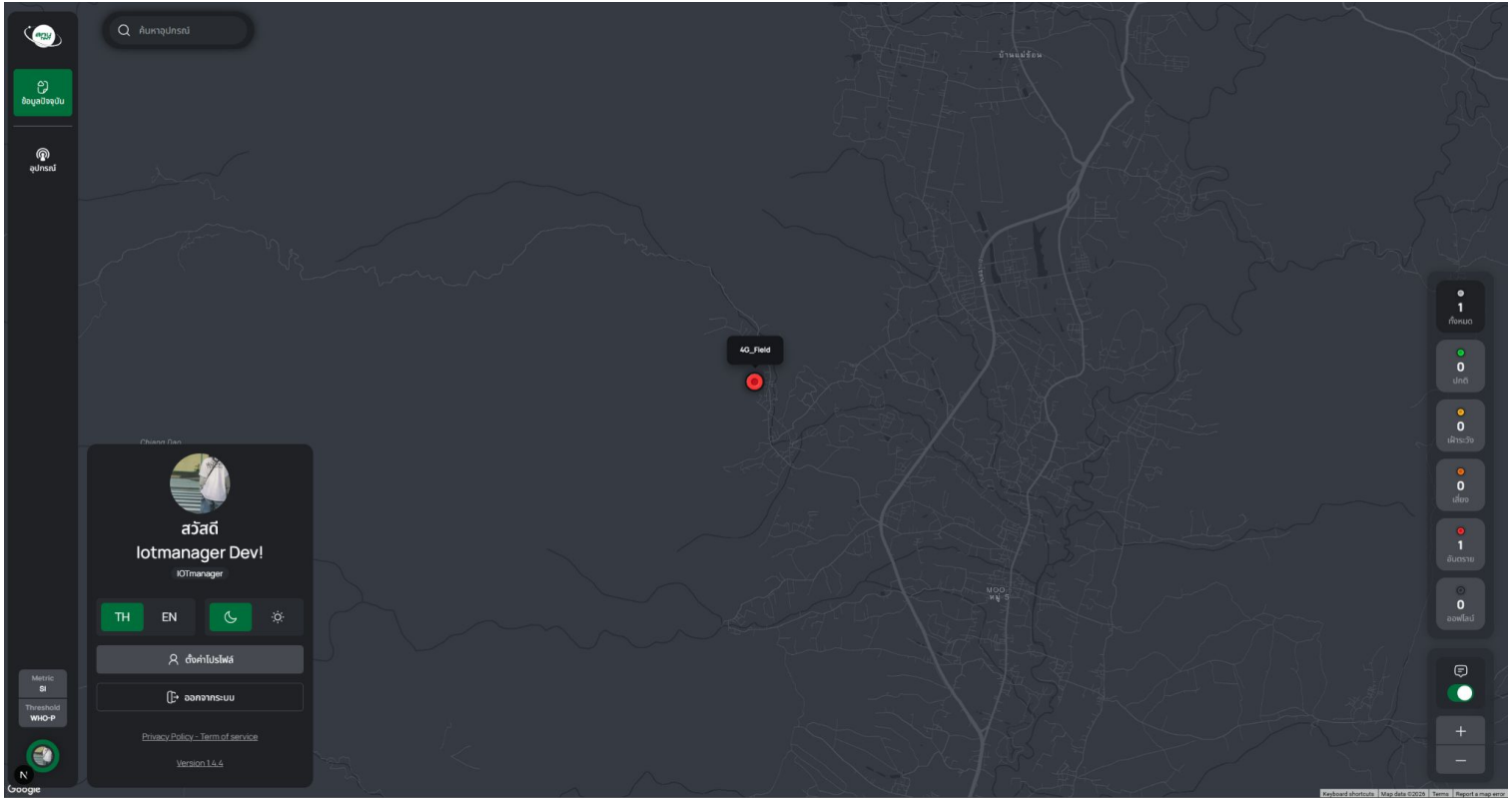
ในส่วนรายการอุปกรณ์ รองรับการค้นหาและกรองข้อมูล 3 ส่วนคือสถานะ, เขตพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ และกลุ่มที่รับผิดชอบอุปกรณ์นั้น

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



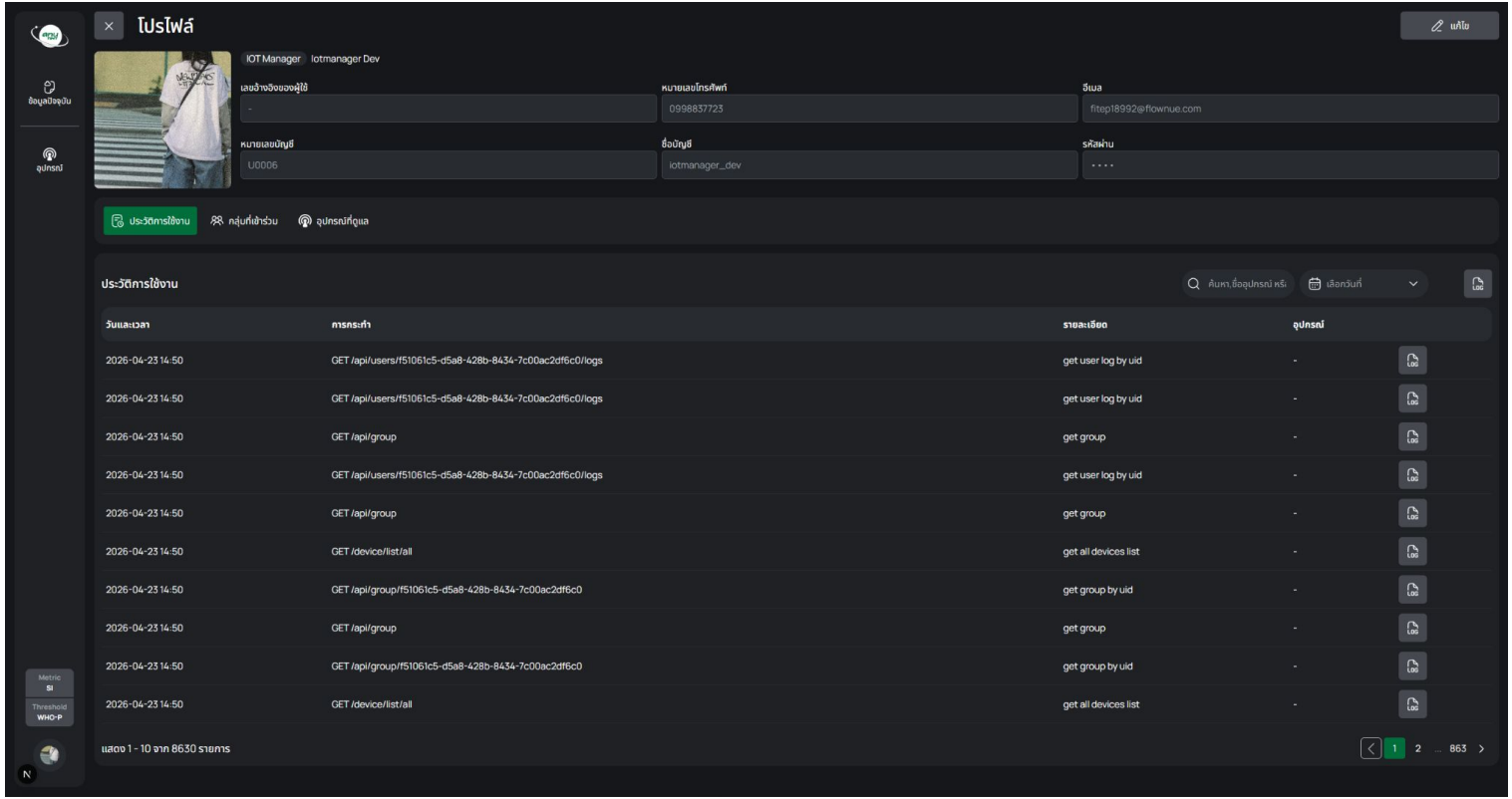
ในส่วนการตรวจสอบค่าในระบบ สามารถทำการเปลี่ยนหน่วยและมาตรฐานการวัดค่า

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



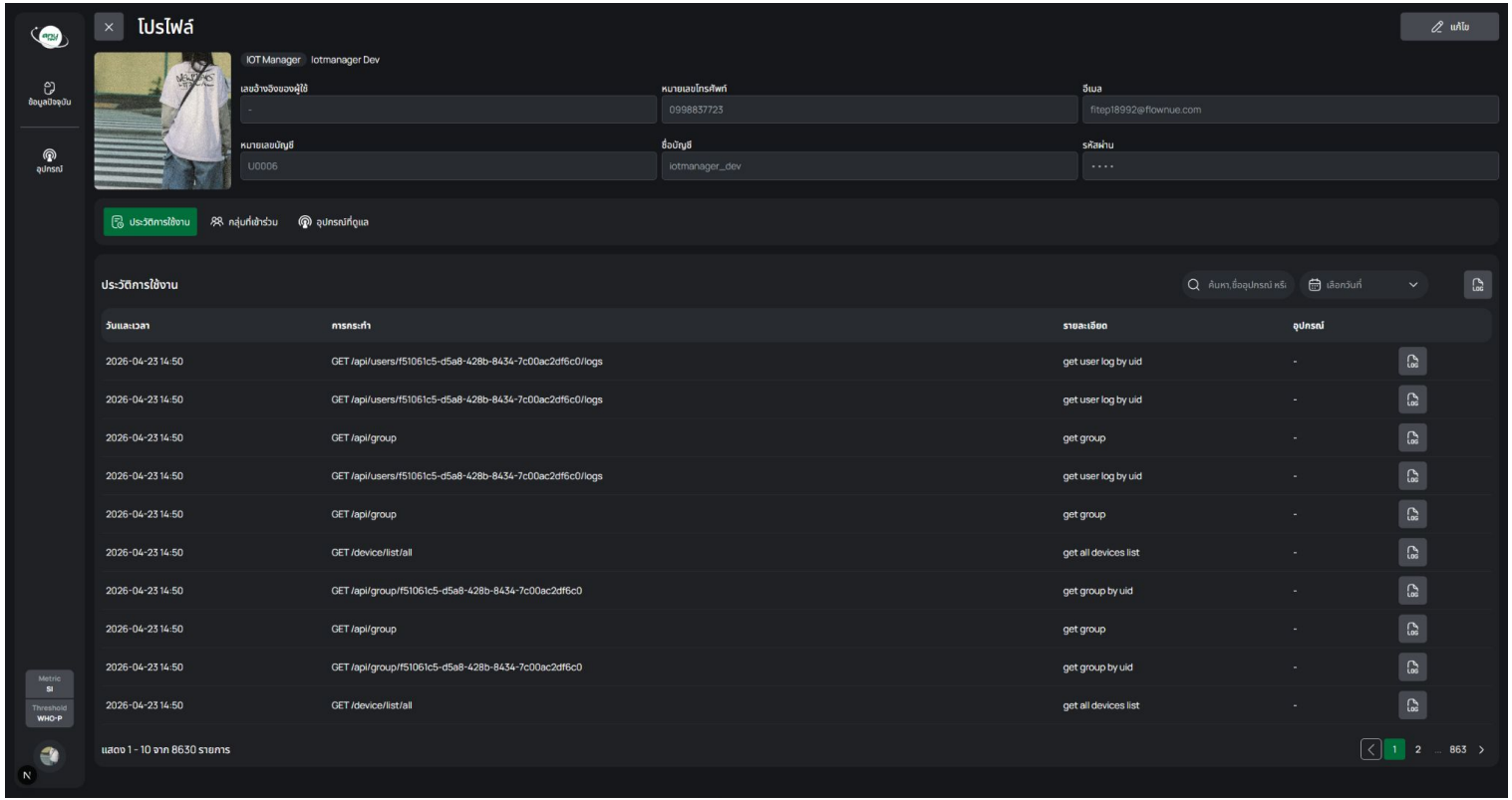
สามารถเข้าถึงการตั้งค่าโปรไฟล์ เปลี่ยนภาษา และเปลี่ยนโหมดการแสดงผลได้

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



โดยในส่วนการตั้งค่าโปรไฟล์ รองรับการแก้ไขและอัพเดทข้อมูลโปรไฟล์

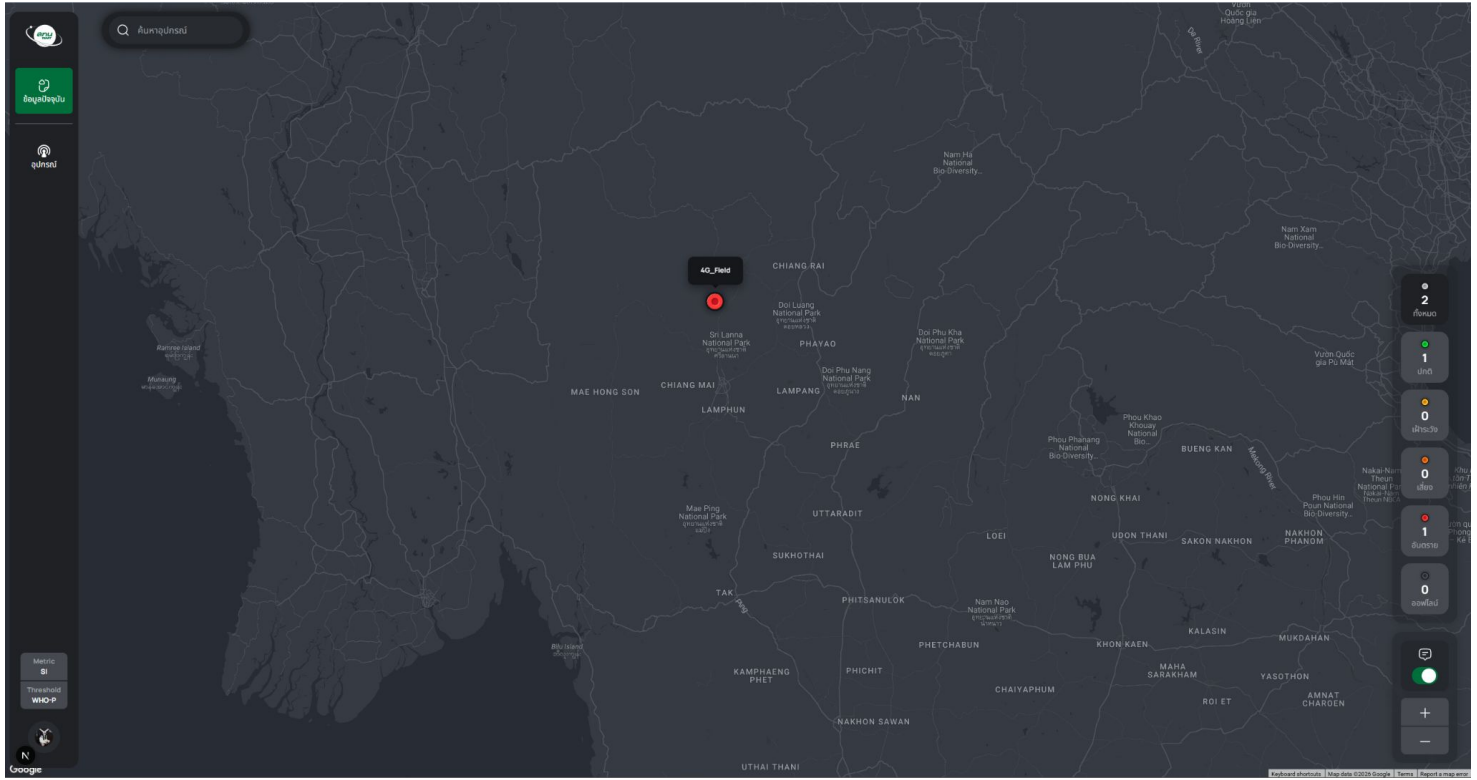
ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager



รวมถึงการตรวจสอบประวัติการใช้งานของบัญชีใช้งาน, กลุ่มที่เข้าร่วมและอุปกรณ์ที่ดูแลได้

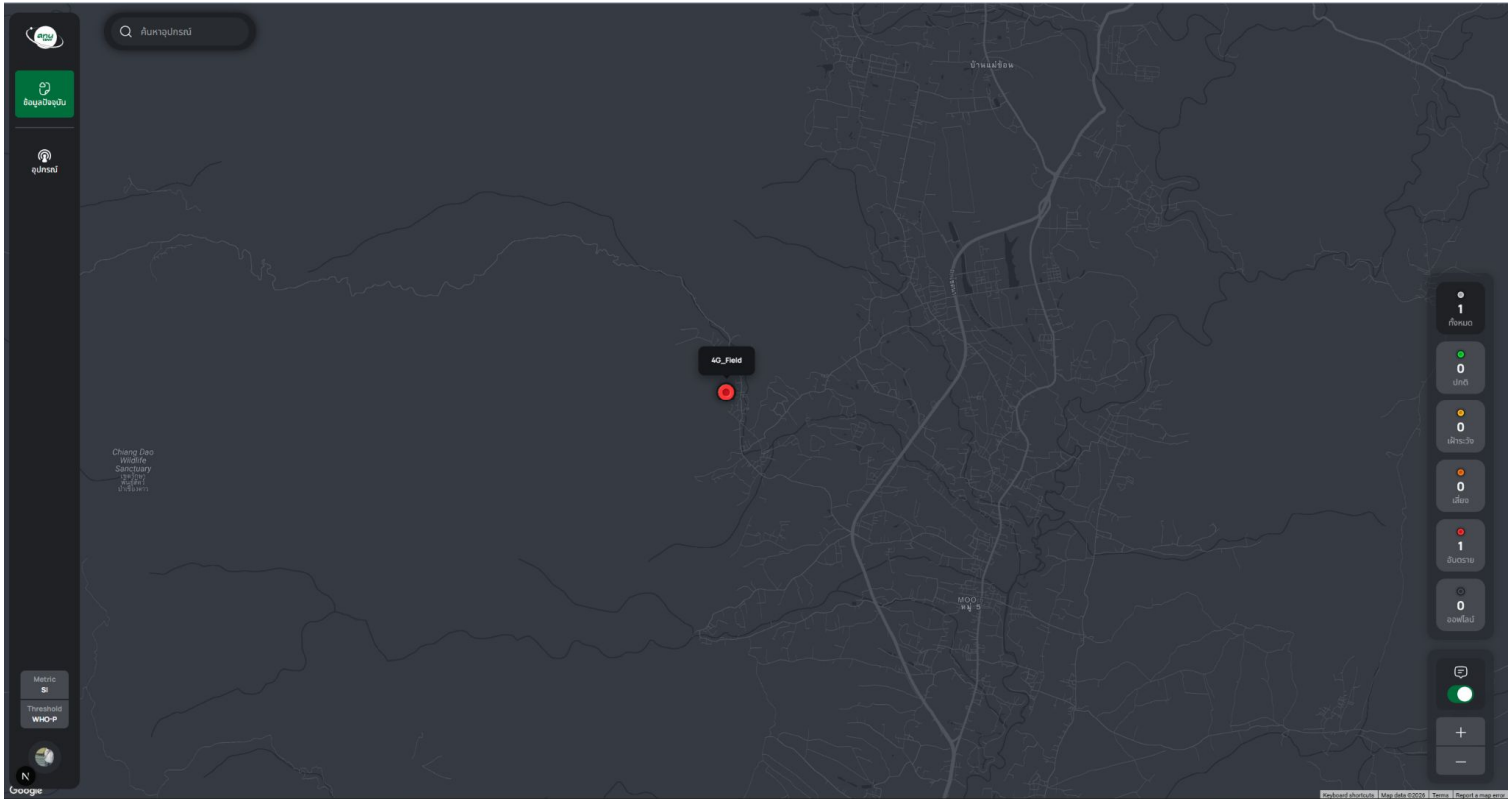
สิทธิ์การเข้าใช้งานของ Supervisor

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



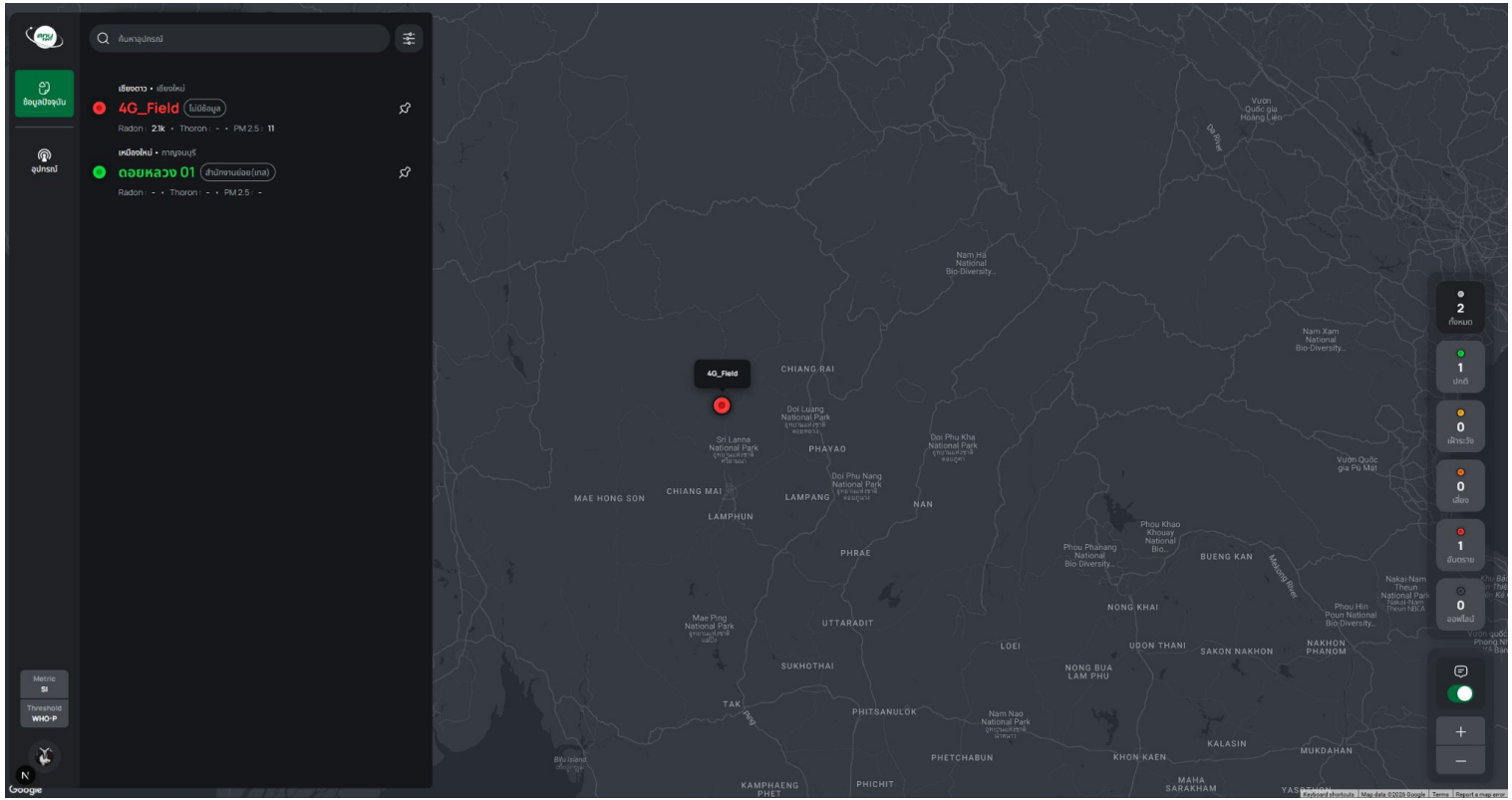
หน้าต่างเมนูหลักที่ผู้ใช้งานในบทบาท Supervisor มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ
(ข้อมูลปัจจุบัน, อุปกรณ์, ส่วนการแปลงหน่วยและมาตรฐาน และโปรไฟล์)

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



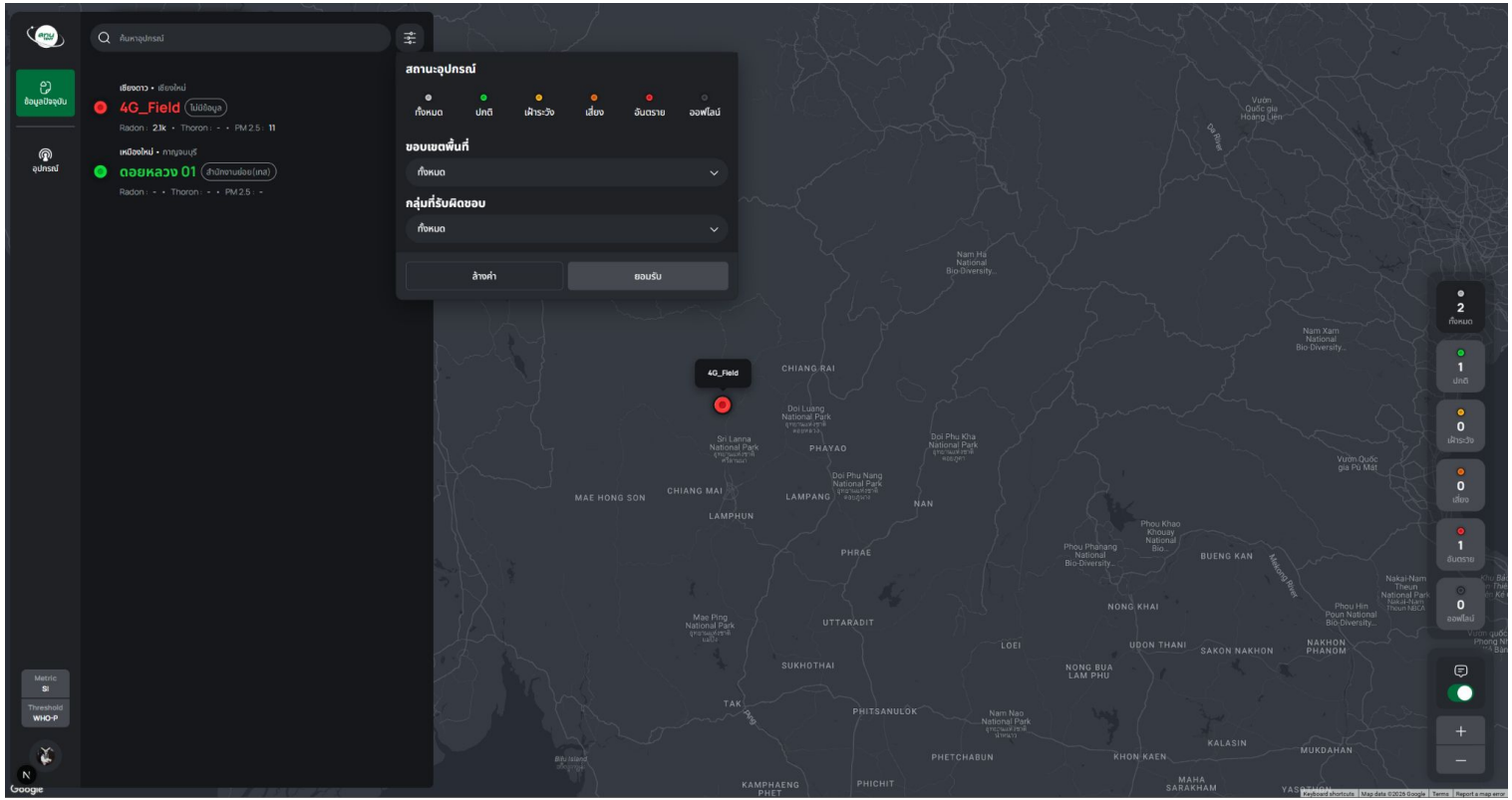
หน้าต่างเมนูข้อมูลปัจจุบันที่ Supervisor มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ในระบบที่ active อยู่ได้ทั้งหมด

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



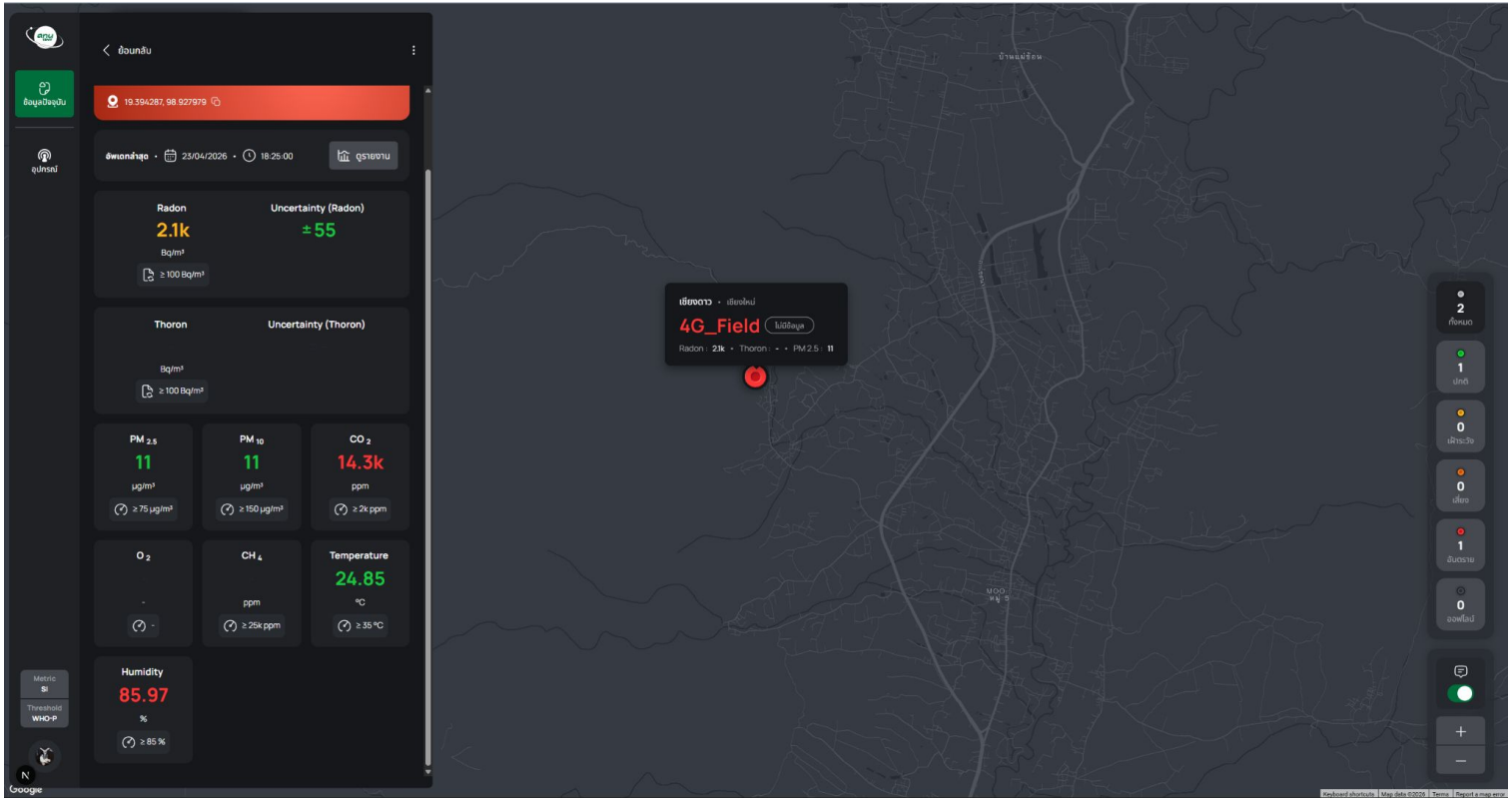
ในหน้าข้อมูลปัจจุบัน สามารถค้นหาและตรวจสอบรายการอุปกรณ์ในระบบ และ Pin/Unpin รายการที่สนใจได้เพื่อง่ายต่อการค้นหา

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



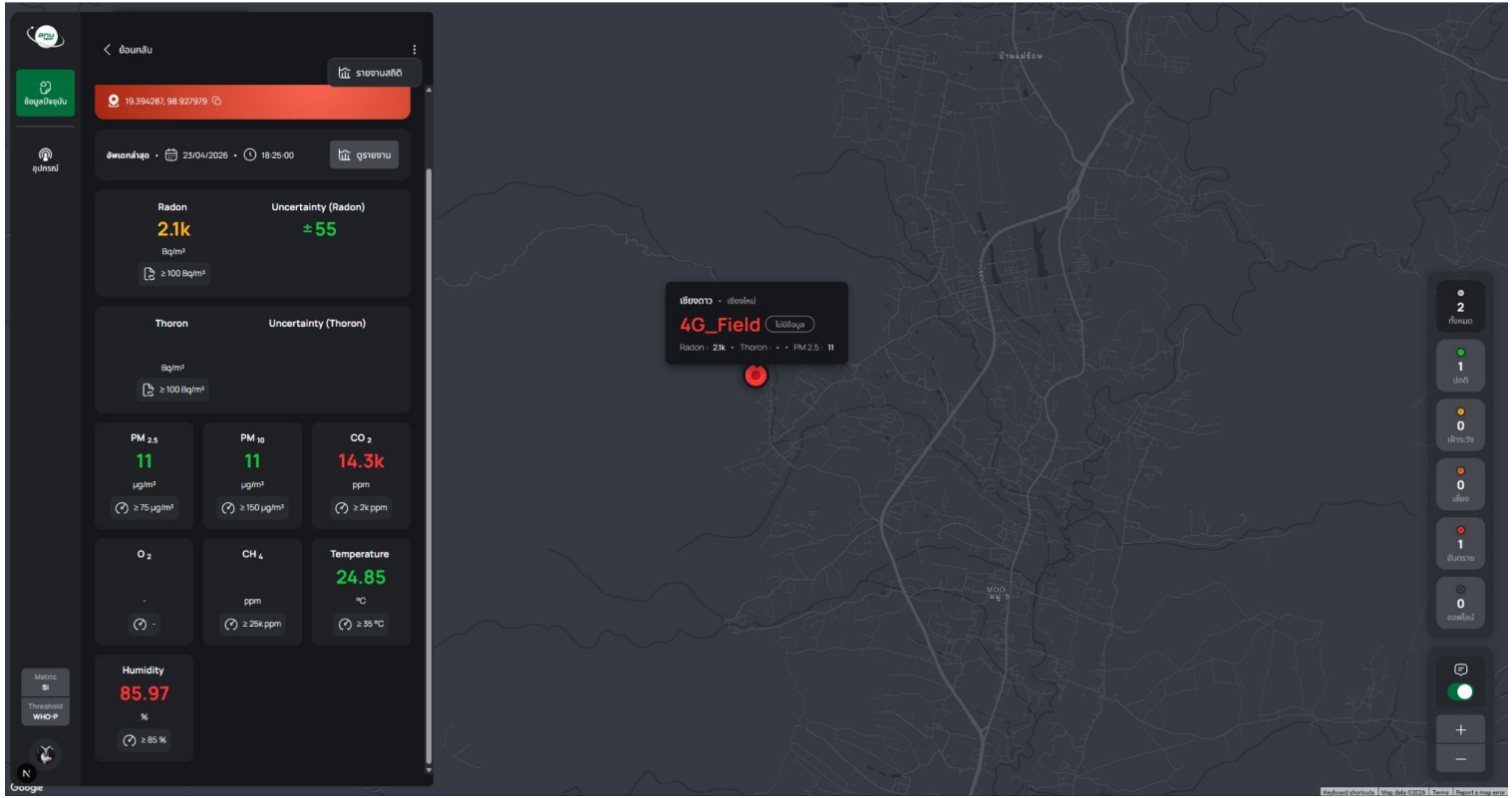
รวมถึงสามารถการค้นหาข้อมูลโดยสามารถกรองข้อมูลได้ถึง 3 ส่วนคือสถานะ, เขตพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ และกลุ่มที่รับผิดชอบอุปกรณ์นั้น

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



เมื่อกดดูรายละเอียดอุปกรณ์ก็จะสามารถเห็นค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้รับจากอุปกรณ์

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



และกดดูรายงานค่าพารามิเตอร์ในแต่ละช่วงเวลาได้ (โดยเลือกที่ “รายงานสถิติ”/”ดูรายงาน”)

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



โดยรองรับการตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบของกราฟ

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



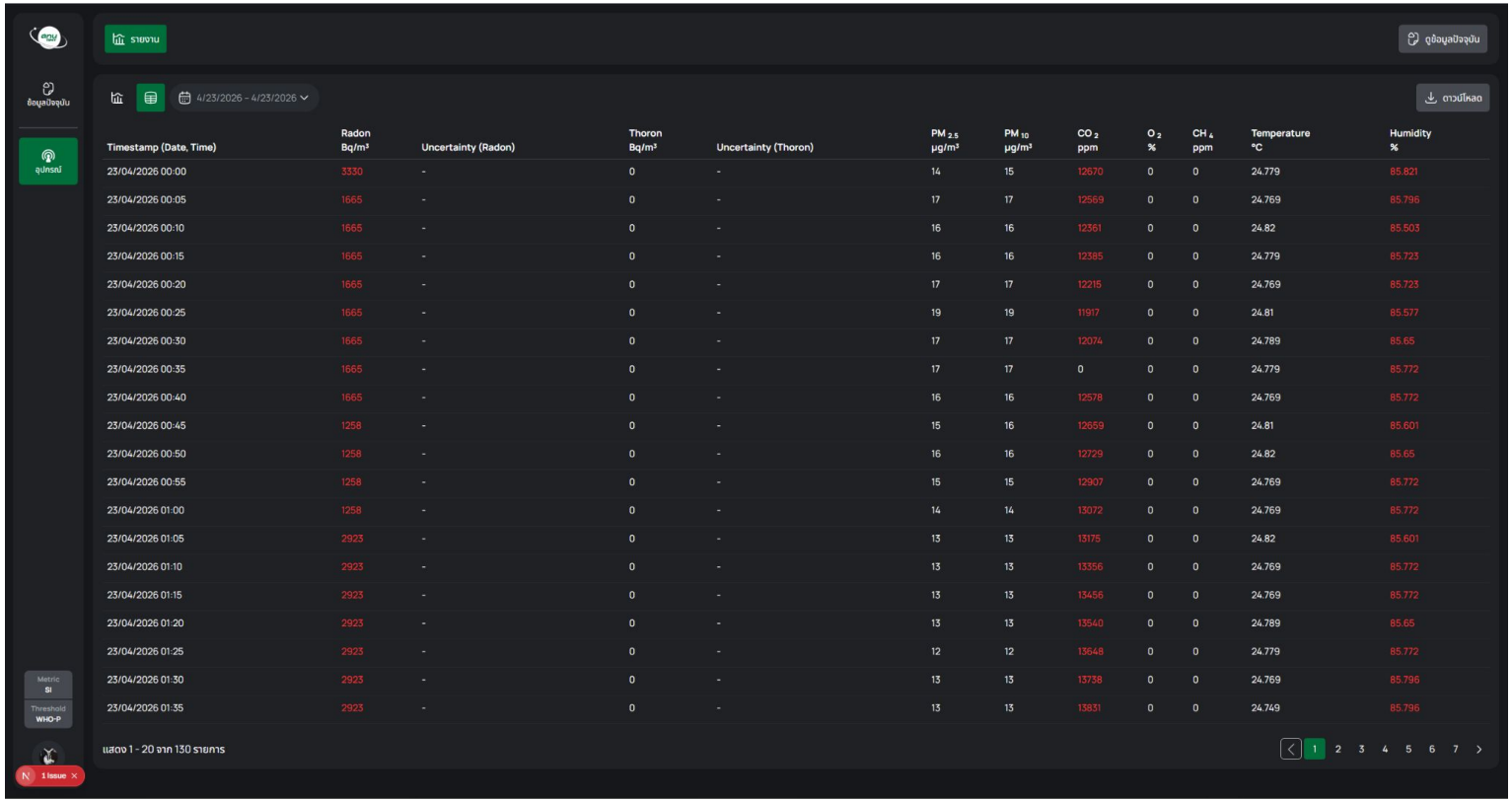
โดยกรองข้อมูลเทียบระหว่างพารามิเตอร์ได้

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



ในการตรวจสอบค่ากราฟในแต่ละจุดเวลาระบบจะแสดงค่าพารามิเตรอร์ที่อ่านได้ในเวลานั้นๆ

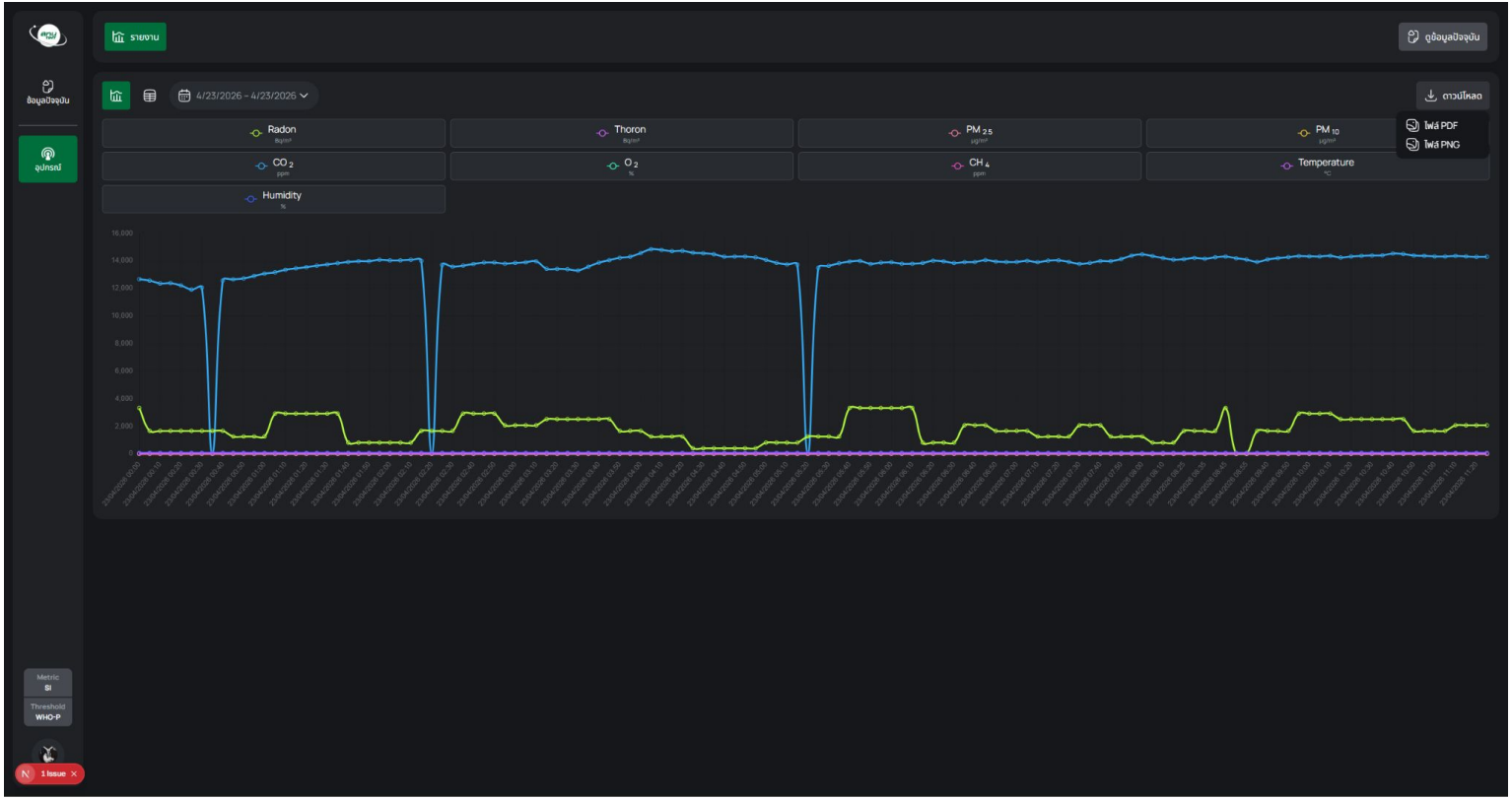
ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



Timestamp (Date, Time)	Radon Bq/m³	Uncertainty (Radon)	Thoron Bq/m³	Uncertainty (Thoron)	$PM_{2.5}$ µg/m³	PM_{10} µg/m³	CO_2 ppm	O_2 %	CH_4 ppm	Temperature °C	Humidity %
23/04/2026 00:00	3330	-	0	-	14	15	12670	0	0	24.779	85.821
23/04/2026 00:05	1665	-	0	-	17	17	12569	0	0	24.769	85.796
23/04/2026 00:10	1665	-	0	-	16	16	12361	0	0	24.82	85.503
23/04/2026 00:15	1665	-	0	-	16	16	12385	0	0	24.779	85.723
23/04/2026 00:20	1665	-	0	-	17	17	12215	0	0	24.769	85.723
23/04/2026 00:25	1665	-	0	-	19	19	11917	0	0	24.81	85.577
23/04/2026 00:30	1665	-	0	-	17	17	12074	0	0	24.789	85.65
23/04/2026 00:35	1665	-	0	-	17	17	0	0	0	24.779	85.772
23/04/2026 00:40	1665	-	0	-	16	16	12578	0	0	24.769	85.772
23/04/2026 00:45	1258	-	0	-	15	16	12659	0	0	24.81	85.601
23/04/2026 00:50	1258	-	0	-	16	16	12729	0	0	24.82	85.65
23/04/2026 00:55	1258	-	0	-	15	15	12907	0	0	24.769	85.772
23/04/2026 01:00	1258	-	0	-	14	14	13072	0	0	24.769	85.772
23/04/2026 01:05	2923	-	0	-	13	13	13175	0	0	24.82	85.601
23/04/2026 01:10	2923	-	0	-	13	13	13356	0	0	24.769	85.772
23/04/2026 01:15	2923	-	0	-	13	13	13456	0	0	24.769	85.772
23/04/2026 01:20	2923	-	0	-	13	13	13540	0	0	24.789	85.65
23/04/2026 01:25	2923	-	0	-	12	12	13648	0	0	24.779	85.772
23/04/2026 01:30	2923	-	0	-	13	13	13738	0	0	24.769	85.796
23/04/2026 01:35	2923	-	0	-	13	13	13831	0	0	24.749	85.796

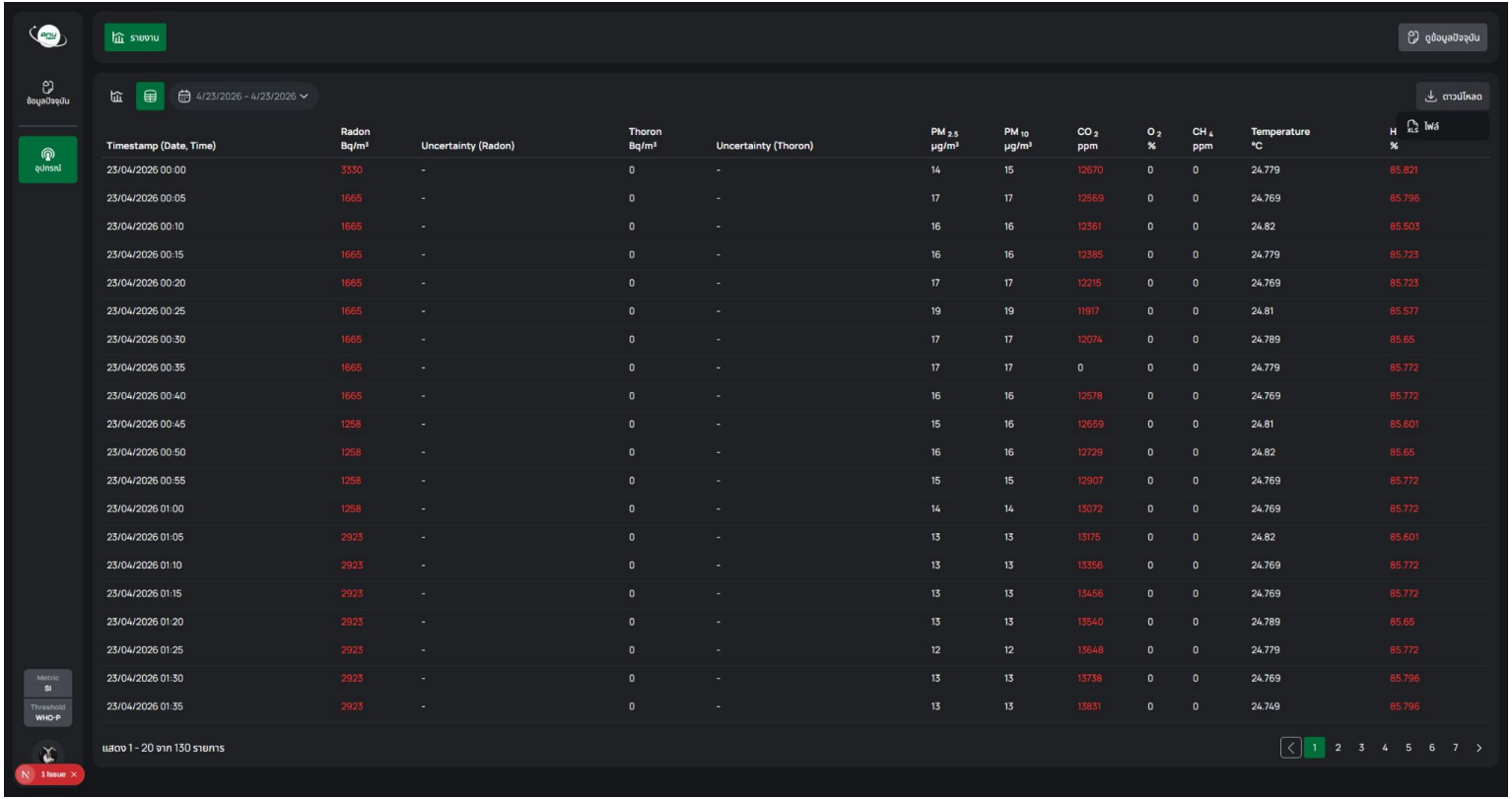
และรองรับการตรวจสอบข้อมูลพารามิเตอร์ในแต่ละช่วงเวลาในรูปแบบตาราง

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



รวมถึงสามารถ Export ข้อมูลออกได้ โดยกราฟ สามารถ export ได้ในรูปแบบไฟล์ png และ pdf ทุกอุปกรณ์ในระบบ

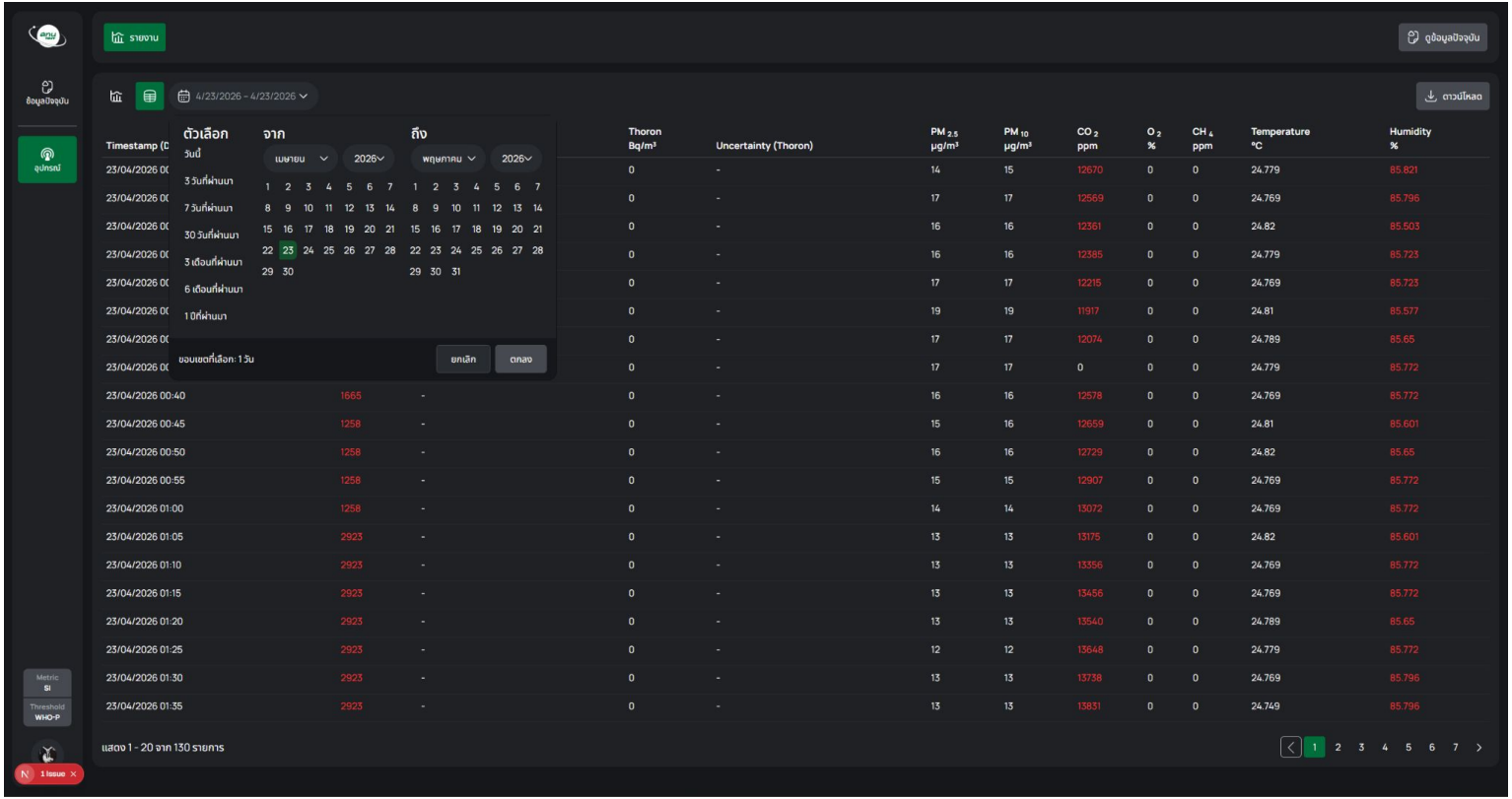
ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



Timestamp (Date, Time)	Radon Bq/m³	Uncertainty (Radon)	Thoron Bq/m³	Uncertainty (Thoron)	$PM_{2.5}$ µg/m³	PM_{10} µg/m³	CO_2 ppm	O_2 %	CH_4 ppm	Temperature °C	H %
23/04/2026 00:00	3330	-	0	-	14	15	12670	0	0	24.779	85.821
23/04/2026 00:05	1665	-	0	-	17	17	12569	0	0	24.769	85.796
23/04/2026 00:10	1665	-	0	-	16	16	12361	0	0	24.82	85.503
23/04/2026 00:15	1665	-	0	-	16	16	12385	0	0	24.779	85.723
23/04/2026 00:20	1665	-	0	-	17	17	12215	0	0	24.769	85.723
23/04/2026 00:25	1665	-	0	-	19	19	11917	0	0	24.81	85.577
23/04/2026 00:30	1665	-	0	-	17	17	12074	0	0	24.789	85.65
23/04/2026 00:35	1665	-	0	-	17	17	0	0	0	24.779	85.772
23/04/2026 00:40	1665	-	0	-	16	16	12578	0	0	24.769	85.772
23/04/2026 00:45	1258	-	0	-	15	16	12659	0	0	24.81	85.601
23/04/2026 00:50	1258	-	0	-	16	16	12729	0	0	24.82	85.65
23/04/2026 00:55	1258	-	0	-	15	15	12907	0	0	24.769	85.772
23/04/2026 01:00	1258	-	0	-	14	14	13072	0	0	24.769	85.772
23/04/2026 01:05	2923	-	0	-	13	13	13175	0	0	24.82	85.601
23/04/2026 01:10	2923	-	0	-	13	13	13356	0	0	24.769	85.772
23/04/2026 01:15	2923	-	0	-	13	13	13456	0	0	24.769	85.772
23/04/2026 01:20	2923	-	0	-	13	13	13540	0	0	24.789	85.65
23/04/2026 01:25	2923	-	0	-	12	12	13648	0	0	24.779	85.772
23/04/2026 01:30	2923	-	0	-	13	13	13738	0	0	24.769	85.796
23/04/2026 01:35	2923	-	0	-	13	13	13831	0	0	24.749	85.796

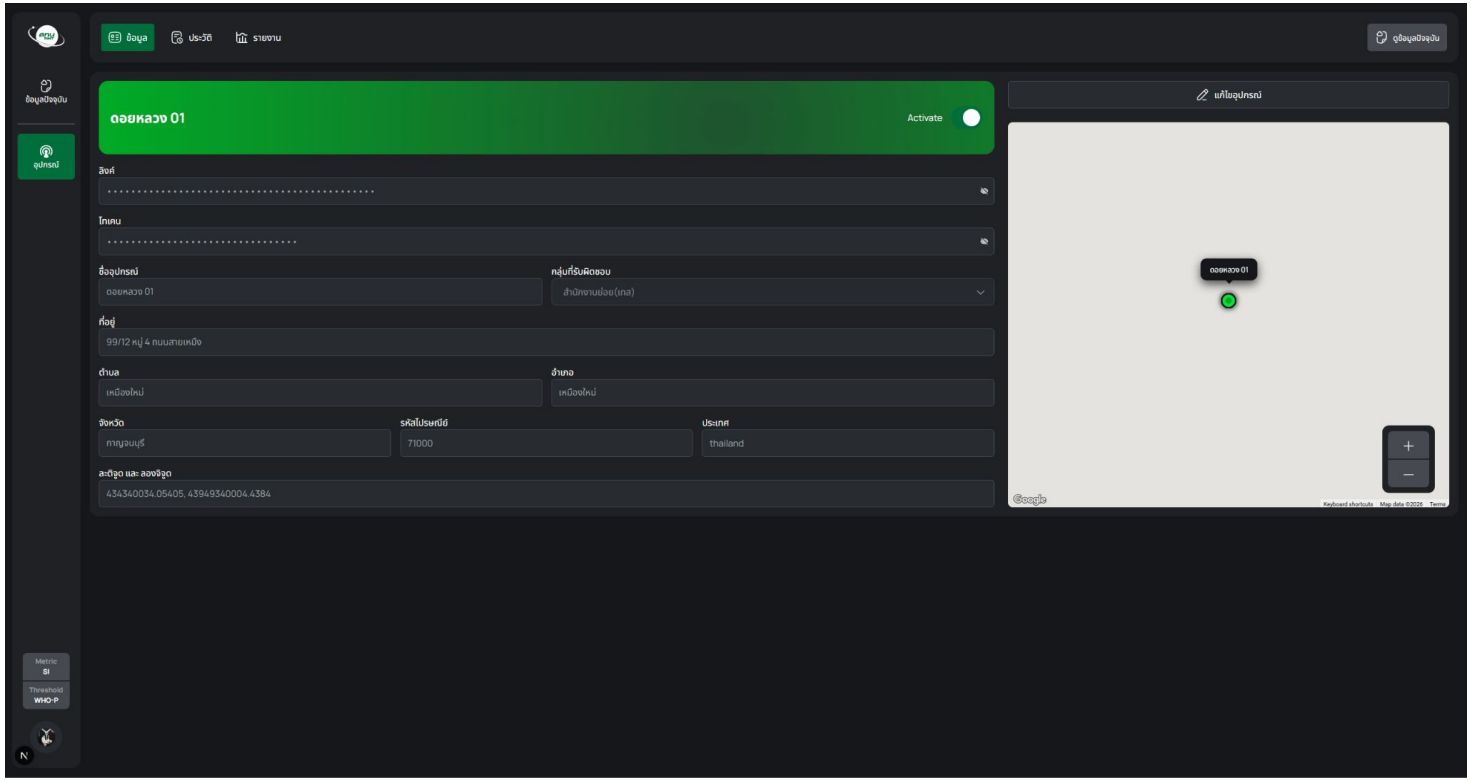
ส่วนข้อมูลรายงานที่เป็นตาราง สามารถ export ได้ในรูปแบบไฟล์ XLSX ทุกอุปกรณ์ในระบบ

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



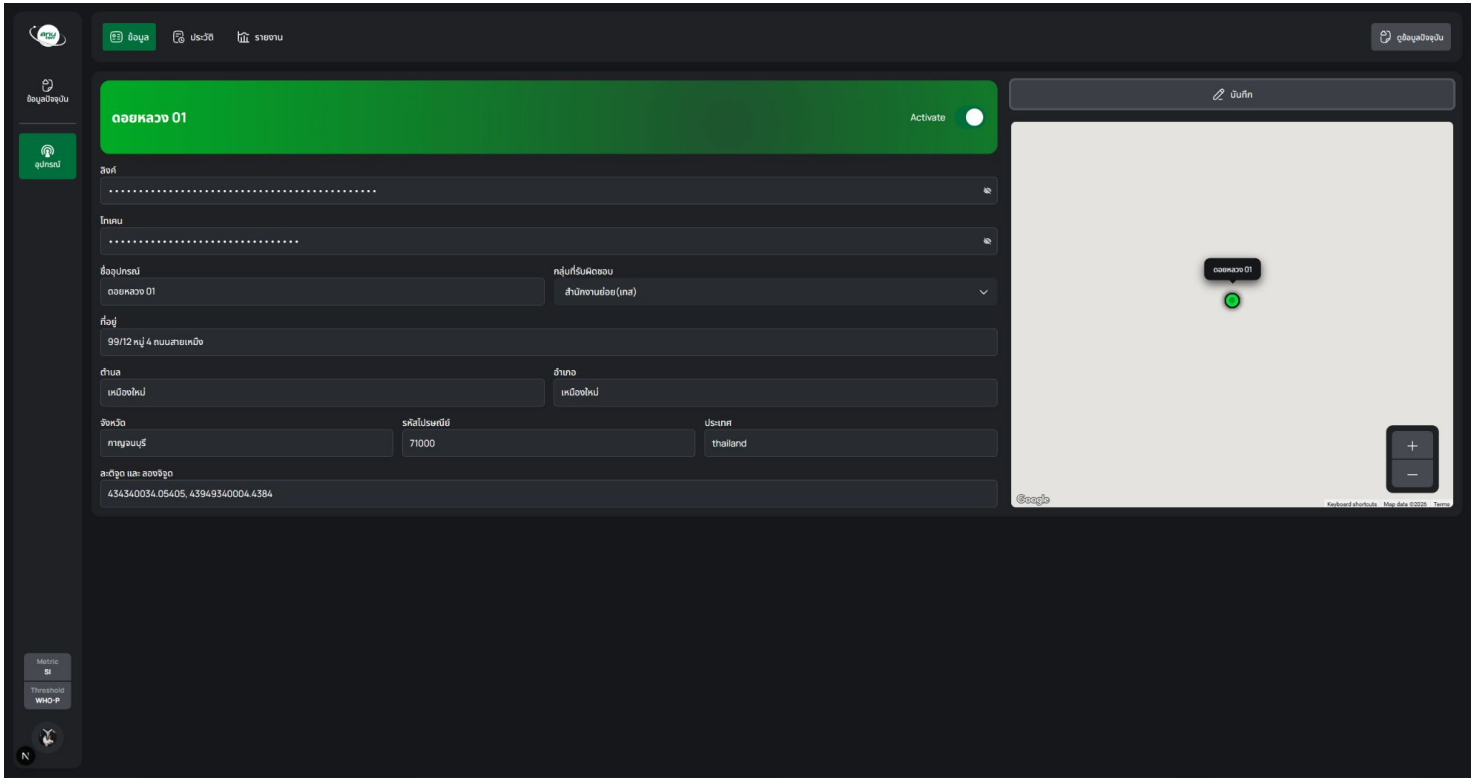
ในการตรวจดูรายงาน รองรับการค้นหาในช่วงวันที่ต้องการค้นหา

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



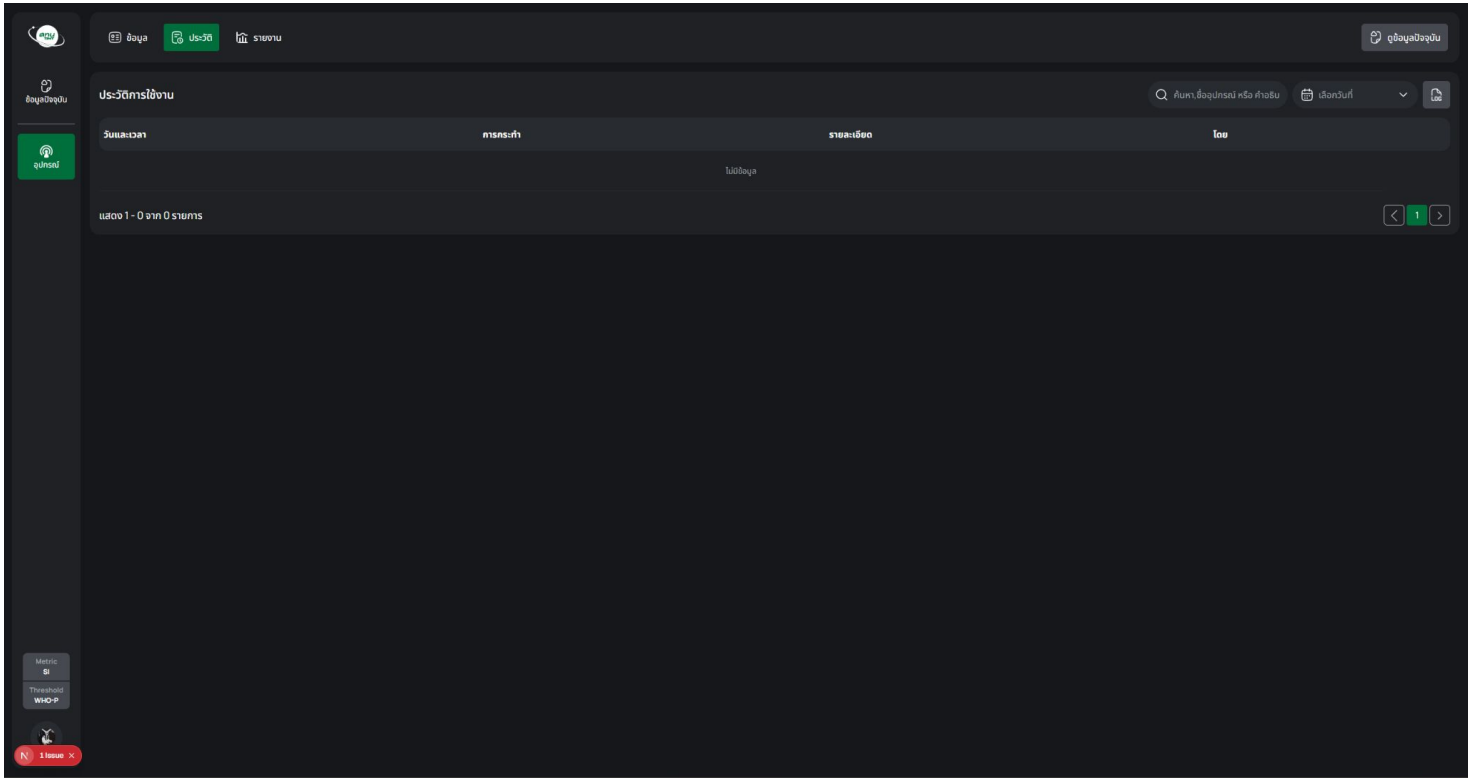
หน้าต่างเมนูข้อมูลอุปกรณ์ ที่ IOT-Manager มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ
โดยสามารถตรวจสอบรายการข้อมูลอุปกรณ์ในระบบที่ได้รับ assigned ได้ทั้งหมด

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



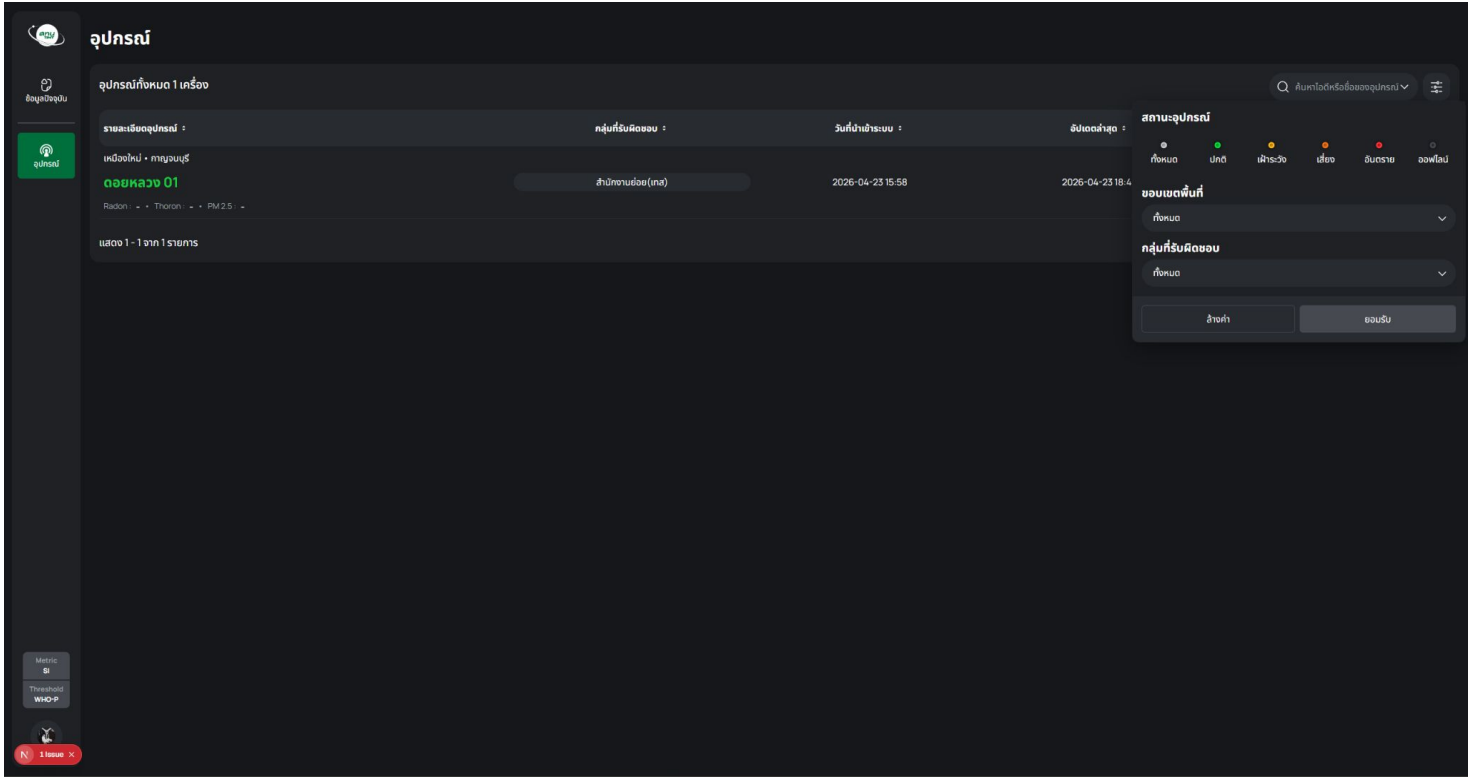
สามารถตรวจสอบดูข้อมูลการตั้งค่า, แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์, ดูประวัติการตั้งค่าและรายงานค่าพารามิเตอร์รายที่ได้รับ Assignedได้
ไม่สามารถลบข้อมูลอุปกรณ์ออกจากระบบได้ แต่สามารถปิดการใช้งานอุปกรณ์นั้นๆที่ได้รับ Assigned ในระบบได้

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



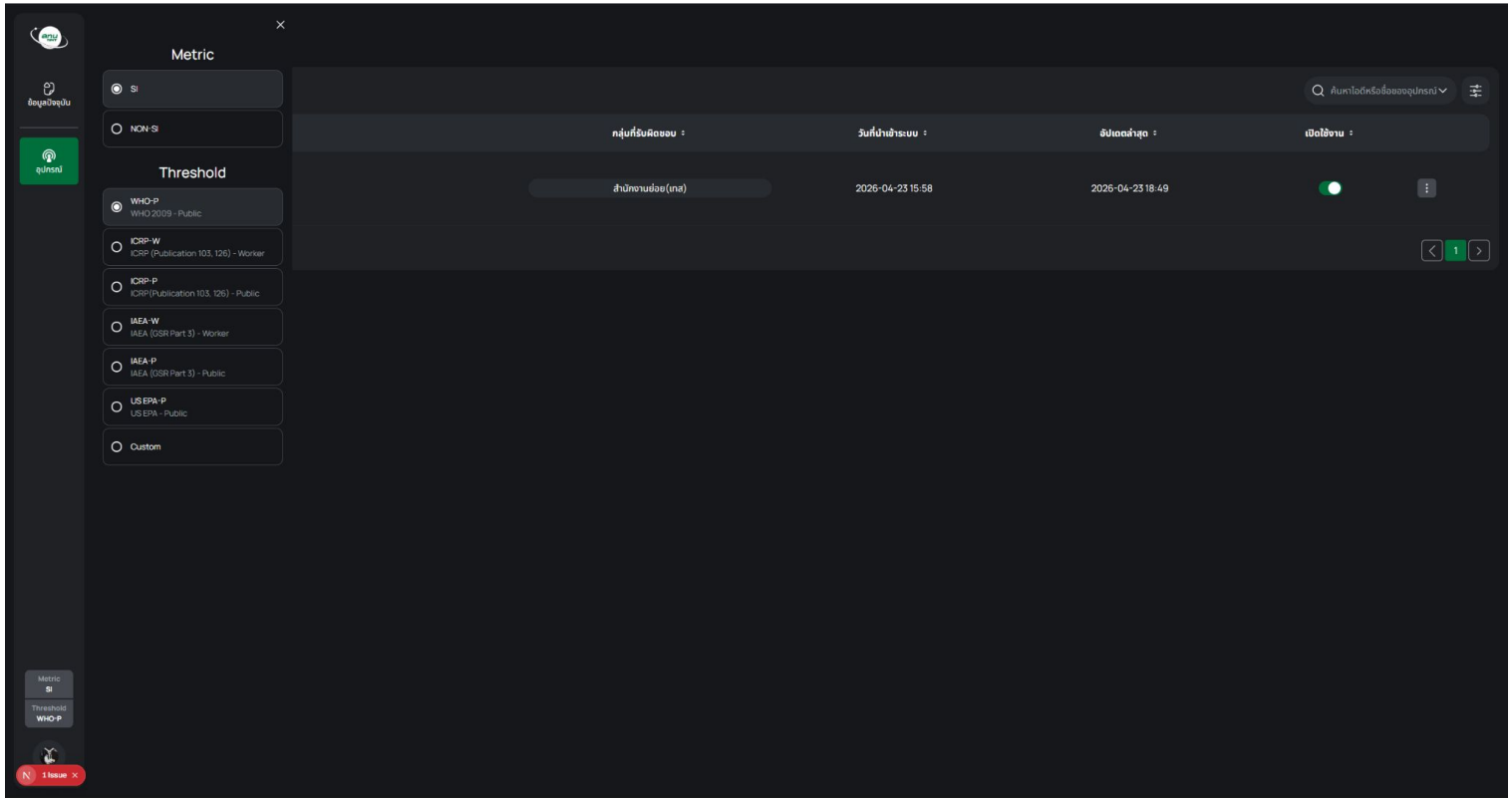
โดยในส่วนการตรวจสอบข้อมูลประวัติการตั้งค่านั้น สามารถดู log การตั้งค่าอุปกรณ์ที่ได้รับ assigned ได้

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



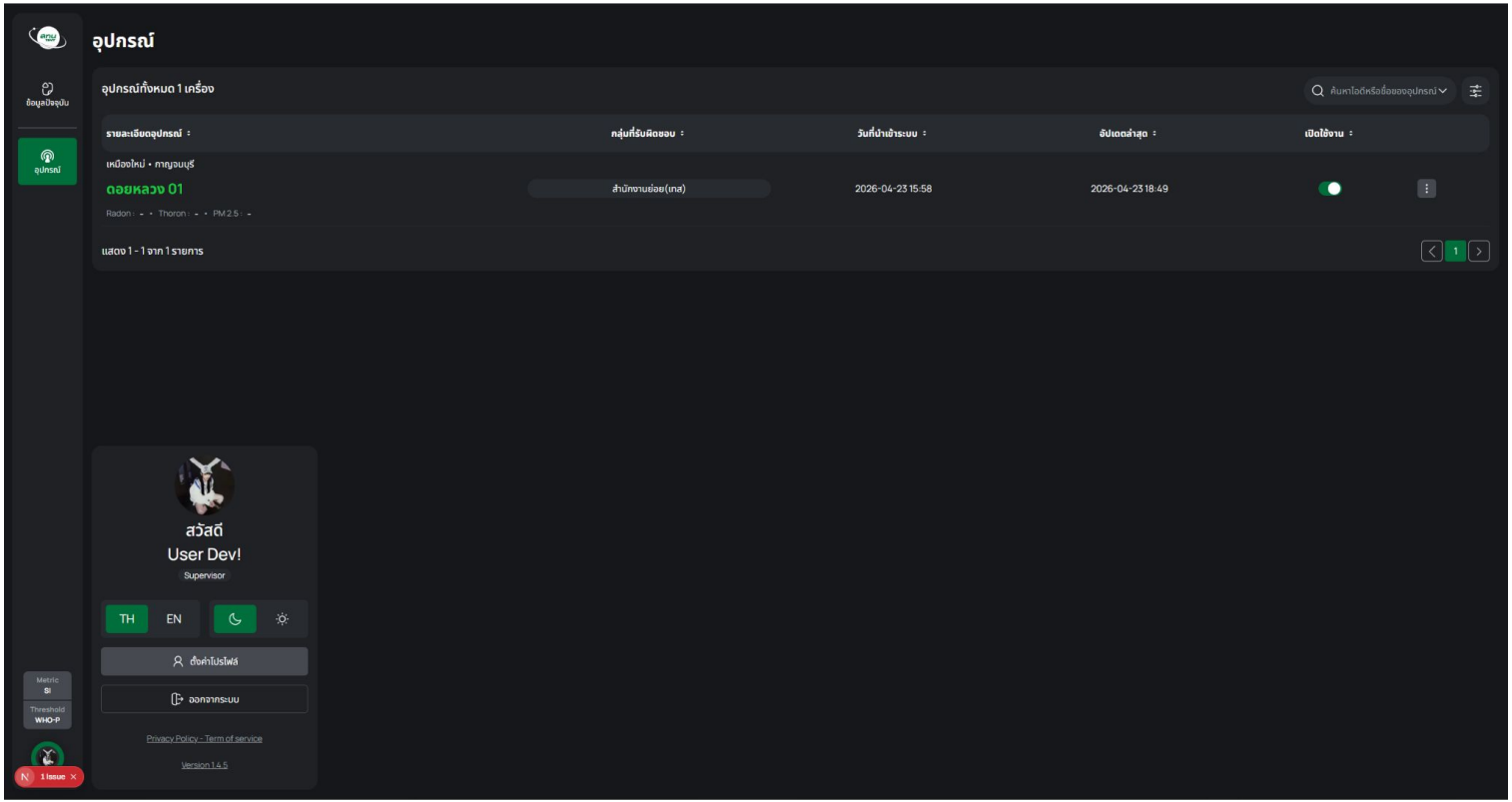
ในส่วนรายการอุปกรณ์ รองรับการค้นหาและกรองข้อมูล 3 ส่วนคือสถานะ, เขตพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ และกลุ่มที่รับผิดชอบอุปกรณ์นั้น

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



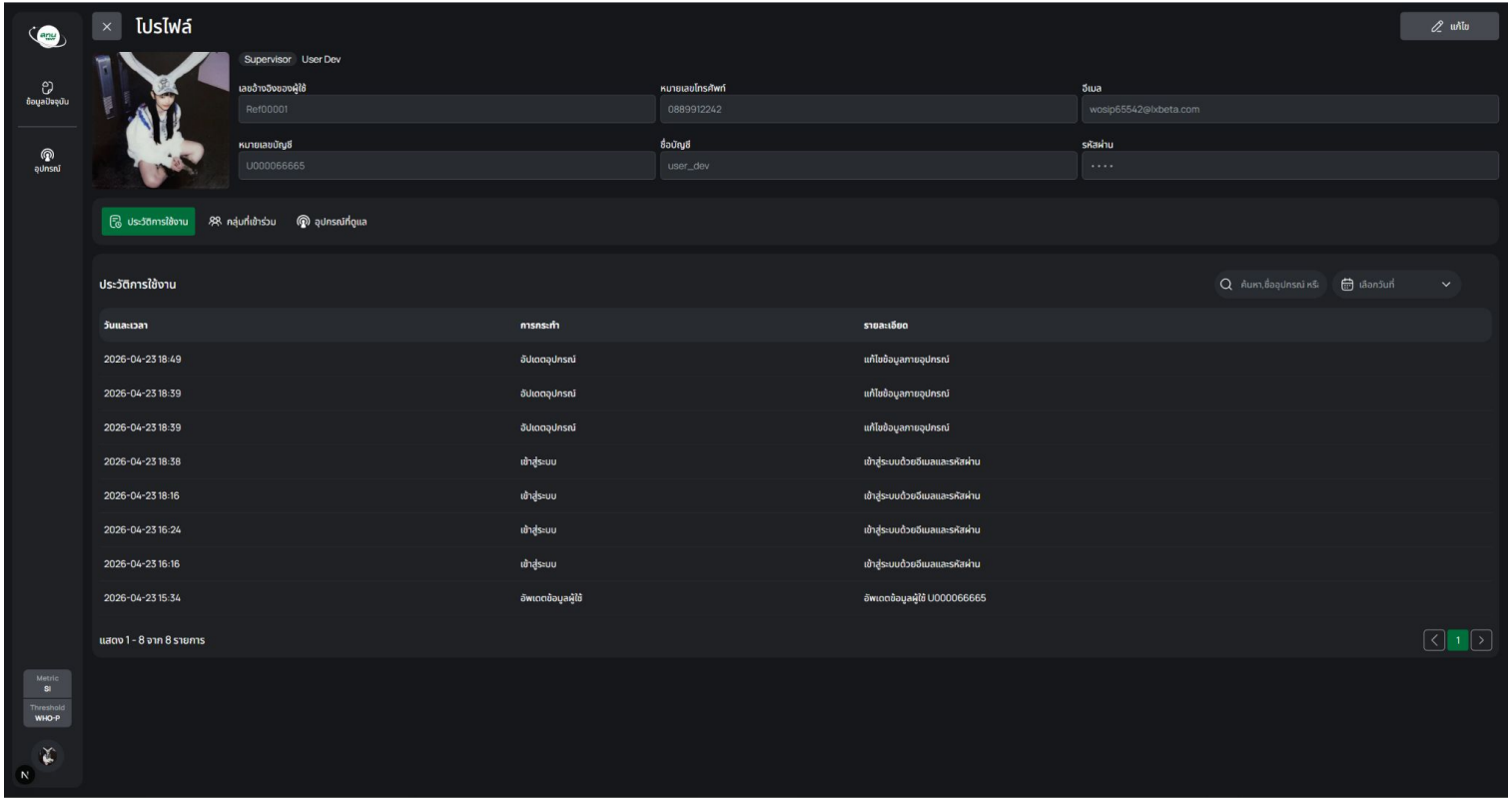
ในส่วนการตรวจสอบค่าในระบบ สามารถทำการเปลี่ยนหน่วยและมาตรฐานการวัดค่า

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



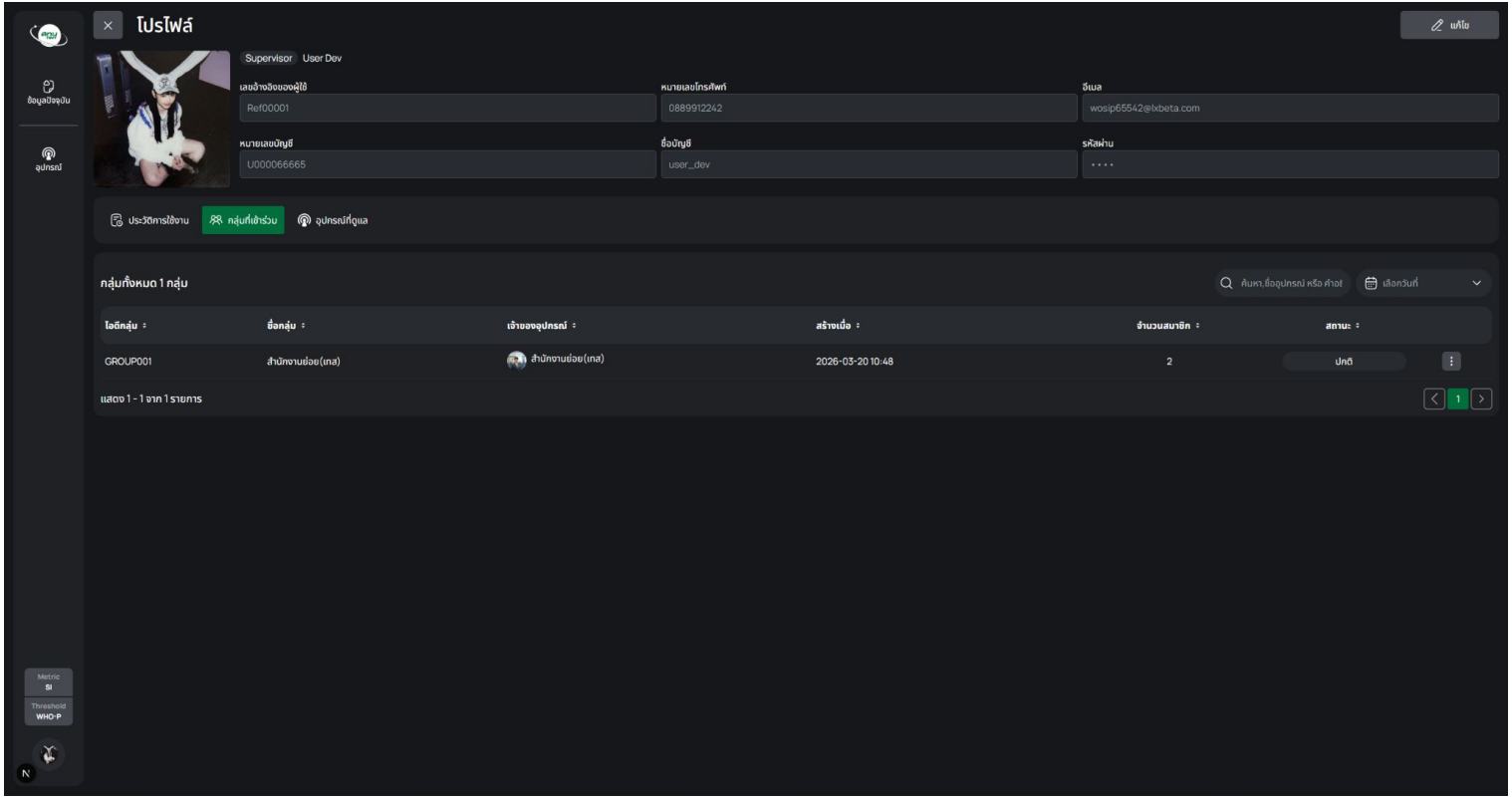
สามารถเข้าถึงการตั้งค่าโปรไฟล์ เปลี่ยนภาษา และเปลี่ยนโหมดการแสดงผลได้

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



โดยในส่วนการตั้งค่าโปรไฟล์ รองรับการแก้ไขและอัพเดทข้อมูลโปรไฟล์

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน Supervisor



รวมถึงการตรวจสอบประวัติการใช้งานของบัญชีใช้งาน, กลุ่มที่เข้าร่วมและอุปกรณ์ที่ดูแลได้

ในส่วนสิทธิ์การเข้าใช้งานของ Admin
สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ทุกเมนูและทุกฟังก์ชั่น
ตามเอกสารใช้งานข้างต้น